

دفترچه پاسخ تشریحی

آزمون ۲ آبان ماه

دوازدهم تجربی

مدیر تولید آزمون	مسئول دفترچه تولید آزمون	مدیر مستندسازی	مسئول دفترچه مستندسازی	ناظر چاپ
زهرالسادات غیائی	عرشیا حسین زاده	محیا اصغری	سمیه اسکندری	حمید محمدی

برنامه کلاس‌های پیشرفت در مدرسه دوازدهم تجربی			
روز	درس	ساعت	مدرس
شنبه	زیست‌شناسی	۱۸	علیرضا رضائی موفق
یکشنبه	ریاضی	۱۸	مهدی ملارضائی
دوشنبه	شیمی	۱۸	امیر حسین طاهری
سه شنبه	شیمی محاسباتی	۱۸	امیر حسین توحیدی
چهارشنبه	فیزیک	۱۸	بابک اسلامی
چهارشنبه	زیست تصویری	۲۰	امیررضا پاشاپوریگانه



نکات استنباطی زیست‌شناسی

(مؤلف آربن کوثری)

+ آخرین آمینواسیدی که به زنجیره پپتیدی اضافه می‌شود، طی سنتز آبدهی هیدروژن گروه آمینی خود را از دست می‌دهد و آمینواسید موجود در انتهای زنجیره اتم‌های اکسیژن و هیدروژن گروه کربوکسیل خود را از دست می‌دهد.

+ طی تولید یک زنجیره با n آمینواسید، $n-1$ مولکول آب تولید می‌شود.

+ در ساختار اول پروتئین‌ها، گروه‌های R یکی در میان به سمت بالا و پایین قرار می‌گیرند.

+ ساختار دوم پروتئین، اولین ساختار با پیوند هیدروژنی است. در این ساختار، هیچ دو آمینواسید مجاوری در یک زنجیره با هم پیوند هیدروژنی برقرار نمی‌کنند. در ساختار مارپیچی آمینواسیدها با ۴ آمینواسید پس از خود پیوند برقرار می‌کنند. در ساختار صفحه‌ای، هر آمینواسید یا پیوند هیدروژنی تشکیل نمی‌دهد یا ۲ پیوند هیدروژنی تشکیل می‌دهد.

+ در ساختار مارپیچی گروه‌های R به سمت خارج زنجیره قرار دارند اما در ساختار صفحه‌ای به صورت یک درمیان به سمت بیرون و داخل صفحه قرار گرفته‌اند.

+ تراکم پیوند هیدروژنی در ساختار مارپیچی از صفحه‌ای بیشتر است و امکان تشکیل آن خارج از ساختار صفحه و مارپیچ نیز وجود دارد.

ساختار	اول	دوم	سوم	چهارم
مینا و منشا				
مینا	—	ساختار اول	ساختار دوم	ساختار سوم
منشا	توالی آمینواسیدی	پیوند هیدروژنی	برهمکنش آبگریز	آرایش زیرواحدها

+ میوگلوبین اولین پروتئینی است که ساختار آن (نه خود آن) کشف شده است. این پروتئین از یک زنجیره با ساختار مارپیچی و ۸ تاخوردگی تشکیل شده است.

+ در هموگلوبین، انتهای آمین و کربوکسیل ۲ زنجیره آلفا و زنجیره بتای پایینی به سمت مرکز و انتهای آمین و کربوکسیل زنجیره بتای بالایی به سمت خارج ساختار قرار دارد.

+ در هموگلوبین، تمام گروه‌های هم به جز زنجیره بتای بالایی به سمت خارج ساختار قرار گرفته‌اند. همچنین به جز زنجیره آلفای پایینی همه گروه‌های هم به سمت چپ قرار گرفته‌اند.

+ هردوی هموگلوبین و میوگلوبین در ماهیچه یافت می‌شوند اما هموگلوبین در سلول ماهیچه‌ای یافت نمی‌شود.

نقش پروتئین‌ها و آنزیم‌ها:

+ اغلب آنزیم‌ها پروتئینی هستند اما رنا نیز می‌تواند نقش آنزیمی داشته باشد.

+ تمامی گیرنده‌ها در سطح کتاب درسی از جنس پروتئین هستند.

+ آنزیم‌ها انرژی فعالسازی را کاهش می‌دهند نه انرژی واکنش‌دهنده یا فراورده‌ها را.

+ آنزیم‌ها علاوه بر داخل و خارج سلول می‌توانند در سطح غشای آن نیز فعالیت کنند (پمپ سدیم-پتاسیم و (نظام قدیم: آنزیم‌های سلول پرز روده باریک))

+ بعضی مواد سمی مثل سیانید و آرسنیک با قرار گرفتن در جایگاه فعال آنزیم مانع فعالیت آن می‌شوند.

+ اغلب واکنش‌ها به دو صورت تجزیه یا ترکیب است.

+ تغییر pH محیط باعث تغییر فعالیت آنزیم می‌شود و لزوماً فعالیت آن را متوقف نمی‌کند.

+ آنزیم‌ها در دمای بالا در صورتی که شکل غیرطبیعی یا برگشت‌ناپذیر پیدا کنند غیرفعال می‌شوند و غیرفعال می‌مانند اما در دمای پایین، در صورت بازگشت به دمای طبیعی مجدد فعال می‌شوند.

+ تنوع آنزیم‌ها در طول عمر یک جاندار می‌تواند تغییر کند (آنزیم‌های نوزاد گاو و گوسفند)

رونویسی:

+ در افراد مبتلا به کم‌خونی داسی‌شکل، به علت تغییر شکل هموگلوبین، تخریب آن در کبد و طحال افزایش می‌یابد و ترشح اریتروپویتین از کبد و کلیه افزایش می‌یابد.

+ آنزیم رنابسپاراز با هر دو رشته دنا در تماس است اما فقط رشته الگو در جایگاه فعال آن قرار می‌گیرد.

+ اولین نوکلئوتید قرار گرفته در رشته رنای نوساخت، گروه فسفات آزاد و آخرین نوکلئوتید آن گروه هیدروکسیل آزاد دارد.

+ چرخه یاخته‌ای برای سلول‌های پروکاریوتی (بدون هسته) معنایی ندارد.

+ همانندسازی دنا اصلی برای هر جاندار یکبار در طول عمر سلول انجام می‌شود.

+ در سلول‌های یوکاریوتی نیز امکان ساخته شدن انواع رنا توسط یک نوع رنابسپاراز (در میتوکندری یا کلروپلاست) وجود دارد.

+ پیوندهای هیدروژنی موجود در توالی راه‌انداز باز نمی‌شوند.

+ در سطح کتاب درسی، هیچ‌یک از نوکلئوتیدهای بکار رفته در رونویسی نمی‌توانند در در همانندسازی به کار روند و بالعکس.

+ در مرحله آغاز هیچ پیوند هیدروژنی بین ریبونوکلئوتید و دئوکسی‌ریبونوکلئوتید شکسته نمی‌شود.

+ در مرحله آغاز اولین نوکلئوتید رشته رنا لزوماً روبروی اولین نوکلئوتید رشته الگو قرار نمی‌گیرد.

+ جهت طویل شدن رشته رنا برخلاف جهت حرکت رنابسپاراز است.

+ در مرحله پایان (۱) رنابسپاراز به انتهای توالی می‌رسد، (۲) رشته رنا از آنزیم و رشته الگو جدا می‌شود، (۳) آنزیم رنابسپاراز از رشته دنا جدا می‌شود و (۴) بین رشته الگو و رمزگذار پیوند هیدروژنی تشکیل می‌شود.

+ اگر بین دو ژن متوالی توالی راه‌انداز وجود نداشته باشد یا دو توالی راه‌انداز وجود داشته باشد، رشته الگو آنها متفاوت خواهد بود. همچنین جهت رونویسی نیز متفاوت خواهد بود. در حالت اول رنابسپارازها به هم نزدیک و در حالت دوم از هم دور می‌شوند.

+ اگر بین دو ژن متوالی تنها یک توالی راه‌انداز وجود داشته باشد، رشته الگوی آنها و جهت رونویسی یکسان خواهد بود.

+ هر تغییر در رنا لزوماً پیرایش نیست. پیرایش تنها در یوکاریوت‌ها و در رناهای ساخته شده از روی ژن‌های هسته انجام می‌شود.

+ هنگام پیرایش، اتصال دو ریبونوکلئوتید می‌تواند بدون جداسدن گروه فسفات صورت گیرد.

+ بیان‌ها می‌توانند از میانه‌ها بزرگتر، کوچکتر یا هم‌اندازه با آنها باشند.

+ در نمونه کتاب درسی، تعداد میانه‌ها یکی کمتر از بیان‌ها است.

+ تعداد پیوندهای فسفودی‌استر شکسته‌شده هنگام پیرایش برابر با تعداد میانه‌ها است.

+ تعداد پیوندهای فسفودی‌استر تشکیل‌شده هنگام پیرایش دوبرابر تعداد میانه‌ها است.

+ طبق شکل ۶ در صفحه ۲۶ کتاب درسی، بلندترین رشته رنا مقداری از رشته الگو کوتاه‌تر است.

+ ساختار پرمایند می‌تواند برای انواع ژن‌ها تشکیل شود اما به طور خاص برای ژن‌های رنای رناتنی تشکیل می‌شود.



زیست‌شناسی ۳

۱- گزینه «۲»

(مهری جباری)

دقت کنید که گروهی از تک یاخته‌ای‌ها همان پروکاریوت‌ها هستند که برای آن‌ها فرایند پیرایش و بلوغ رنا معنا ندارد. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در هر دو فرآیند، بازآلی سیتوزین‌دار به صورت مکمل رو به روی باز آلی گوانین‌دار قرار می‌گیرد.

گزینه «۲»: فام‌تن‌ها از دنا و پروتئین تشکیل شده‌اند. در هر دو مولکول، پیوند هیدروژنی و انواعی از پیوندهای اشتراکی مشاهده می‌شود.

گزینه «۴»: مطابق متن کتاب درسی در صفحه ۲۵ صحیح است.

(میران اطلاعات در یاقته) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۱۷، ۱۷، ۲۵ و ۲۶)

۲- گزینه «۱»

(مهری جباری)

شماره «۱» پیوند بین گروه کربوکسیل و کربن مرکزی آمینواسید است. شماره «۲» پیوند پپتیدی و شماره «۳» همان گروه R آمینو اسید می‌باشد.

گروه‌های R آنگیز بر هم کنش‌هایی دارند که موجب تشکیل ساختار سوم یعنی ساختار سه بعدی پروتئین می‌شود. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: دقت کنید که شماره «۱» پیوند بین گروه کربوکسیل و کربن مرکزی آمینواسید است.

گزینه «۳»: پیوند پپتیدی تنها بین گروه کربوکسیل و آمینی که به کربن مرکزی متصل هستند تشکیل می‌شود نه اینکه بین گروه‌های R تشکیل شود.

گزینه «۴»: دقت کنید که پیوند پپتیدی، در ساختار آمینواسیدها نیست بلکه بین آمینواسیدها تشکیل می‌شود. آمینواسیدهایی که در سلول به صورت آزاد حضور دارند، پیوند پپتیدی ندارند.

(مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۱۵ و ۱۷)

۳- گزینه «۲»

(مهری جباری)

ژنی که در صورت سوال به آن اشاره شده است، می‌تواند مربوط به هر کدام از انواع رنا باشد. دقت کنید که فرایند پیرایش و بلوغ رنا، تنها برای رنای پیک تعریف می‌شود.

پس لزومی ندارد که رنای ساخته از این دو ژن دچار فرایند پیرایش شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱» و «۲»: اگر راه‌انداز دو ژن متوالی در مجاور هم باشد، جهت حرکت رنابسپارازها و رشته الگوی دو ژن متفاوت است.

گزینه «۴»: فرایند رونویسی در هسته، به وسیله رنابسپارازهایی انجام می‌شود که در سیتوپلاسم ساخته شده‌اند.

(میران اطلاعات در یاقته) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۲۳ و ۲۴)

۴- گزینه «۱»

(مهری جباری)

دقت کنید که در فرایند رونویسی، تنها توالی ژن رونویسی می‌شود. راه انداز یک توالی بین ژنی می‌باشد و در ساختار ژن قرار ندارد. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: در مرحله آغاز رونویسی برخلاف مراحل بعدی، بین دو رشته دنا پیوند هیدروژنی تشکیل نمی‌شود.

گزینه «۳»: دقت کنید که در باکتری (پروکاریوت) ها تنها یک نوع آنزیم رنابسپاراز مشاهده می‌شود. پارامسی یک یوکاریوت است.

گزینه «۴»: دقت کنید که در ژن‌ها مختلف، رشته الگو متفاوت است. پس قرار نیست همه رناهایی که تولید می‌شوند، حاصل رونویسی یکی از رشته‌های دنا باشند.

(میران اطلاعات در یاقته) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۲۳ و ۲۵)

۵- گزینه «۳»

(مهری جباری)

دقت کنید که مطابق متن کتاب درسی، آنزیم‌ها لزوماً پروتئینی نمی‌باشند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: با تغییر آمینواسید، ساختار اول پروتئین همواره تغییر می‌کند و ساختارهای بالاتر نیز ممکن است تغییر کنند.

گزینه «۲»: گروه OH از گروه کربوکسیل و اتم H از گروه آمین جدا می‌شود.

گزینه «۴»: دقت کنید که، پمپ سدیم پتاسیم درون غشا فعالیت می‌کند. پس پروتئین درون‌یاخته‌ای یا برون‌یاخته‌ای نیست. (مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۱۵ و ۱۶)

۶- گزینه «۱»

(مهری جباری)

مولکول‌های اطلاعاتی در حقیقت عبارتند از پروتئین، دنا و رنا. این توصیف از تیترا ابتدای فصل «۱» کتاب برگرفته شده است.

دقت کنید که معمولاً افزایش دما (جوشاندن) نسبت به کاهش دما (منجمد کردن) اثر شدیدتری روی آنزیم‌ها داشته و آن‌ها را به طور دائمی غیرفعال می‌کند. به همین دلیل است که در آزمایشگاه، هرگاه بخواهند یک آنزیم را به صورت موقتی غیرفعال کنند، آن را منجمد می‌کنند تا بعداً امکان فعال‌سازی دوباره داشته باشد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: پیرایش درون هسته انجام می‌شود. رناهای پیکی که هنوز پیرایش نشده‌اند نابالغ هستند و رناهای پیکی که پیرایش شده‌اند، بالغ هستند پس درون هسته هر دو نوع رنا دیده می‌شود.

گزینه «۳»: مطابق متن کتاب درسی، مایه پنیر در واقع نامی عمومی برای آنزیم‌هایی است که با دلمه کردن پروتئین شیر آن را به پنیر تبدیل می‌کنند.

گزینه «۴»: این نوکلئوتید با دو نوع باز آلی مختلف یعنی بازهای تیمین و یوراسیل به ترتیب در همانندسازی و رونویسی جفت می‌شود.

(میران اطلاعات در یاقته) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۲۰ و ۲۵)

۷- گزینه «۳»

(حسن علیمردانی)

موارد «الف» و «د» صحیح هستند.

ساختار سوم در اثر برهم‌کنش‌های آب گریز ایجاد می‌شود. پس منظور صورت سوال ساختار سوم پروتئین است. بررسی همه موارد:

الف) تمامی پروتئین‌ها شکل سه بعدی مشخص دارند. شکل سه بعدی برای اولین بار در ساختار سوم پروتئین‌ها ایجاد می‌شود پس تمامی پروتئین‌ها واجد ساختار سوم هستند و گروهی از آن‌ها ساختار چهارم نیز دارند.

ب) ساختار مارپیچ و صفحه‌ای، نمونه‌های معروف ساختار دوم پروتئین هستند نه ساختار سوم پروتئین.

ج) با توجه به متن کتاب درسی، ساختار سوم پروتئین‌ها منجر به ایجاد شکل سه بعدی پروتئین‌ها می‌شود.

د) انواعی از پیوندها از جمله پیوندهای هیدروژنی، اشتراکی و یونی ساختار سوم پروتئین را تثبیت می‌کنند. ساختار اول پروتئین با ایجاد پیوندهای پپتیدی (نوعی پیوند اشتراکی) بین آمینواسیدها شکل می‌گیرد. ساختار دوم پروتئین نیز به دنبال تشکیل الگوهای از پیوندهای هیدروژنی ایجاد می‌شود.

(مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۱۶ و ۱۷)

۸- گزینه «۴»

(دانیال ممدی)

آمیلاز یکی از آنزیم‌های مورد استفاده در صنایع شوینده است. همچنین در بزاق نیز آنزیم آمیلاز مشاهده می‌شود که نشاسته را به قطعات متشکل از گلوکز تجزیه می‌کند. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱» و «۳»: در اینجا آنزیم موردنظر مایه پنیر است که از معده نوزادان گوسفند و گاو به دست می‌آید؛ نوزاد این جانوران توانایی تولیدمثل ندارد. همچنین آنزیم‌ها انرژی فعال‌سازی واکنش را کاهش می‌دهند، نه افزایش.

گزینه «۲»: سلولاز در تجزیه سلولز به گلوکز نقش دارد نه برعکس!

(مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۱۸ و ۱۹)

۹- گزینه «۳»

(نیم‌شکورزاده)

موارد «الف» و «د» صحیح هستند. بررسی همه موارد:

الف) به مواد آلی که به آنزیم کمک می‌کنند، کوآنزیم می‌گویند. پس همه کوآنزیم‌ها ماده آلی محسوب می‌شوند و در ساختار آنها کربن وجود دارد.

ب) همه کوآنزیم‌ها به واکنش‌های آنزیمی بدن کمک می‌کنند.

ج) آنزیم‌ها امکان برخورد مناسب مولکول‌ها را افزایش و انرژی فعال‌سازی واکنش را کاهش می‌دهند. همچنین با این کار سرعت واکنش‌هایی را که در بدن موجود زنده انجام شدنی هستند زیاد می‌کنند (نه اینکه واکنش‌های انجام نشدنی را، انجام شدنی کنند)، پس این گزینه درباره هیچ آنزیم و کوآنزیمی درست نیست.



د) بعضی آنزیم‌ها برای فعالیت به یون‌های فلزی مانند آهن، مس و یا کوانزیم‌ها نیاز دارند و بنابراین فقط بعضی از واکنش‌های آنزیمی به کمک کوانزیم‌ها انجام می‌شوند.
(مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۱۸ و ۱۹)

۱۰- گزینه «۲»

(راسلین مقرر منیری)

اولین تاخوردگی پروتئین در سطح دوم ساختاری دیده می‌شود که الگوهایی از پیوندهای هیدروژنی همانند مارپیچ و صفحه‌ای در آن شکل می‌گیرد و همچنین در سطح دوم هم‌گلوبین ساختار مارپیچ دیده می‌شود. بررسی همه گزینه‌ها:
گزینه «۱»: پیوند هیدروژنی ساختار دوم، بین آمینواسیدهایی که در ساختار اول در کنار هم هستند تشکیل نمی‌شود. در ساختار صفحه‌ای آمینواسیدهایی که با هم پیوند هیدروژنی تشکیل می‌دهند، در ساختار اول حتی به هم نزدیک هم نبوده‌اند و فاصله زیادی داشته‌اند. همچنین در ساختار مارپیچی مطابق شکل، پیوند هیدروژنی بین آمینواسیدهایی تشکیل می‌شود که معمولاً بین آن‌ها سه آمینواسید دیگر وجود دارد. مثلاً آمینواسید شماره ۵ با آمینو اسید شماره ۹ پیوند می‌دهد.
گزینه «۲»: پروتئینی که در بافت ماهیچه وظیفه ذخیره گاز اکسیژن را برعهده دارد میوگلوبین می‌باشد که در تارهای کند نیز بیشتر دیده می‌شود.
گزینه «۳»: دقت کنید که هیچ آمینواسیدی بین گروه‌های آمین و کربوکسیل خود پیوند هیدروژنی تشکیل نمی‌دهد. این پیوند بین گروه آمین و کربوکسیل آمینواسیدها مختلف تشکیل می‌شود.
گزینه «۴»: گروه‌های R آگریز آمینواسیدها در ساختار مارپیچ به سمت بیرون این فضا قرار گرفته‌اند. همچنین در ساختار صفحه‌ای نیز گروه‌های R به صورت یک در میان به سمت داخل و خارج ساختار قرار گرفته‌اند. پس در هر دو ساختار می‌توان گروه‌های R را در سمت خارج مشاهده کرد.



(مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۱۶ و ۱۷)

۱۱- گزینه «۱»

(حسن علیمردانی)

منظور از پیوندهای کم انرژی، همان پیوندهای هیدروژنی هستند. در مرحله طویل شدن و پایان رونویسی پیوندهای هیدروژنی بین دئوکسی ریبونوکلوئیدها (نوکلوئیدهایی با قند یکسان) تشکیل می‌شود. بررسی سایر گزینه‌ها:
گزینه «۲»: در مرحله طویل شدن و پایان پیوند هیدروژنی بین دو رشته دنا و رنا شکسته می‌شود. قند نوکلئوتیدهای دنا و رنا متفاوت است.
گزینه «۳»: در هر دو مرحله، ضمن ایجاد پیوندهای هیدروژنی بین دو رشته الگو و رمزگذار، دو رشته دنا به یکدیگر نزدیک می‌شوند.
گزینه «۴»: با توجه به کتاب، ابتدا پیوندهای هیدروژنی دو رشته دنا در جلوی آنزیم شکسته و سپس ساخت رشته رنا ادامه پیدا می‌کند.

(پیران اطلاعات در یافته) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۲۳ و ۲۴)

۱۲- گزینه «۱»

(شوروز قاسمی)

آنزیم رنابسپاراز در تمامی مراحل رونویسی دخیل است. دقت کنید که رنابسپاراز پروکاریوتی نسبت به یوکاریوتی تنوع عملکردی بیشتری دارد یعنی انواع محصولات بیشتری از آن حاصل می‌شوند. رنابسپاراز پروکاریوتی می‌تواند تمامی انواع رنا را در پروکاریوت‌ها تولید کند. بررسی سایر گزینه‌ها:
گزینه «۲»: دقت کنید که در مرحله شروع رونویسی اولین نقطه‌ای که آنزیم رنابسپاراز به آن متصل می‌شود راه انداز است.

در فرایند رونویسی تنها پیوندهای هیدروژنی موجود در ساختار ژن شکسته می‌شوند. گزینه «۳»: در مرحله پایان رونویسی ابتدا رنا ساخته شده جدا می‌شود و در نهایت آنزیم رنابسپاراز از رشته الگو جدا شده و دو رشته دنا به طور کامل به هم متصل می‌شوند.
گزینه «۴»: دقت کنید که فرایند پیرایش جزو مراحل رونویسی نیست. صورت سوال به دنبال گزینه صحیح پیرامون مراحل رونویسی است.

(پیران اطلاعات در یافته) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۲۳ و ۲۴)

۱۳- گزینه «۴»

(دانیال ممدی)

بررسی همه گزینه‌ها:

گزینه «۱»: دقت کنید که در مرحله آغاز رونویسی، تنها پیوند هیدروژنی در ساختار دنا شکسته می‌شود و شاهد شکستن پیوند هیدروژنی بین رشته الگو و رنا در حال ساخت نیستیم پس در این مرحله پیوند میان آدنین و یوراسیل شکسته نمی‌شود و تنها پیوند میان آدنین و تیمین شکسته می‌شود.
گزینه «۲»: دقت کنید که پیوند فسفودی استر بین بازهای آلی تشکیل نمی‌شود!
گزینه «۳»: دقت کنید که در مرحله آغاز رونویسی، رنابسپاراز بر روی ژن حرکت نمی‌کند اما قطعاً برای طی کردن مسیر تا رسیدن به ژن، باید از روی بخش‌های مختلف رشته دنا از جمله راه‌انداز حرکت کند.
گزینه «۴»: در هر دو مرحله، باید نخست پیوند هیدروژنی بین دو رشته دنا شکسته شود تا در ادامه پیوند هیدروژنی بین رشته دنا و رنا و بین دو رشته دنا در آن ناحیه تشکیل شود.

(پیران اطلاعات در یافته) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۲۳ و ۲۴)

۱۴- گزینه «۲»

(حسن علیمردانی)

در مرحله اول آزمایش‌های ایوری و همکارانش، همه پروتئین‌ها، تخریب شدند. ولی دقت کنید که باکتری هیستون ندارد. پس در این مرحله تخریب هیستون انجام نشد. بررسی سایر گزینه‌ها:
گزینه «۱»: با توجه به کتاب، در هر سه آزمایش، انتقال صفات صورت گرفت. البته در هر مرحله، لزوماً در تمامی محیط‌های کشت انتقال صفت انجام نشد!
گزینه «۳»: در آزمایش دوم از چندین ظرف برای کشت باکتری‌ها استفاده شد، ولی فقط در یکی از ظروف انتقال صفت صورت گرفت.
گزینه «۴»: با توجه به کتاب، در هر سه آزمایش از باکتری‌های پوشینه‌دار کشته شده استفاده شد و عصاره آن‌ها را استخراج کردند.

(مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۲ و ۳)

۱۵- گزینه «۲»

(دانیال ممدی)

واتسون و کریک با استفاده از نتایج آزمایش‌های چارگاف و داده‌های حاصل از تصاویر تهیه شده توسط پرتو ایکس و با استفاده از یافته‌های خود، مدل مولکولی نردبان مارپیچ را ساختند. بنابراین دانشمندان موردنظر، چارگاف، ویلکینز و فرانکلین، واتسون و کریک می‌باشند. البته می‌توان گفت که دانشمندانی مثل گریفیت و ایوری نیز به طور خیلی غیرمستقیم تأثیرگذار بودند.
گزینه «۲»: در رابطه با مزلسون و استال است که در این تحقیقات نقشی نداشتند. نکته مهم در این سوال، توجه دقیق به متن کتاب درسی است. مطابق متن کتاب در صفحه ۱۰، مزلسون و استال از سانتریفیوژ با سرعت بسیار بالا استفاده کردند که در پاورقی کتاب درسی هم از آن به عنوان **Ultracentrifuge** یاد شده است اما مطابق متن کتاب در صفحه ۳، ایوری و همکارانش از سانتریفیوژ با سرعت بالا (نه بسیار بالا) استفاده کردند که در پاورقی کتاب درسی از آن به عنوان **Centrifuge** یاد شده است. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: چارگاف -گزینه «۳»: ویلکینز و فرانکلین -گزینه «۴»: واتسون کریک
(مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۲ و ۹ و ۱۰)

۱۶- گزینه «۱»

(نیمه شکورزاده)

تنها مورد «د» صحیح هست. در جانداران دو نوع نوکلئیک اسید وجود دارد: **DNA/RNA**. هر دو مولکول در ساختار خود تعداد زیادی پیوند فسفودی استر دارند.



بررسی همه موارد:

الف) در نوکلئیک اسیدهای خطی گروه فسفات در یک انتها و گروه هیدروکسیل در انتهای دیگر آزاد است؛ بنابراین هر رشته دنا و رنای خطی همیشه دو سر متفاوت دارد. در نوکلئیک اسیدهای خطی، گروه‌های فسفات و قند نوکلئوتیدهای دو انتهای مولکول نوکلئیک اسیدی آزاد بوده و به یکدیگر متصل نمی‌شوند.

ب) در ساختار نوکلئیک اسیدها دو دسته باز آلی نیتروژن دار مشاهده می‌شود؛ بازهای آلی تک حلقه‌ای یا پیریمیدین‌ها (شامل سیتوزین، تیمین و یوراسیل) و بازهای آلی دو حلقه‌ای یا پورین‌ها (شامل آدنین و گوانین). مشاهدات و تحقیقات چارگاف روی دناهای جانداران نشان داد که مقدار آدنین در دنا با مقدار تیمین برابر است و مقدار گوانین در آن با مقدار سیتوزین برابر می‌کند. اما دقت داشته باشید در مولکول‌های رنا که تک رشته‌ای هستند و همچنین هر رشته مولکول دنا، این نسبت و برابری برقرار نیست.

ج) دو انتهای رشته‌های پلی نوکلئوتید می‌توانند با پیوند فسفودی استر به هم متصل شوند و نوکلئیک اسید حلقوی را ایجاد کنند؛ برای مثال دنا در باکتری‌ها به صورت حلقوی است.

د) مولکول‌های دنا توسط آنزیم دنابسپاراز و مولکول‌های رنا توسط آنزیم رنابسپاراز تولید می‌شوند. بنابراین همه این مولکول‌ها توسط نوعی آنزیم بسپاراز به وجود می‌آیند.

(مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۷۵ و ۷۴)

۱۷- گزینه ۲

در همه یاخته‌های زنده (هم یاخته‌های یوکاریوتی و هم یاخته‌های پروکاریوتی) یک ژن فقط توسط یک نوع آنزیم رنابسپاراز می‌تواند رونویسی شود. حواستون باشد در یوکاریوت‌ها سه نوع رنابسپاراز داریم ولی هر ژن، رنابسپاراز مخصوص خودش را دارد.

یعنی مثلاً ژن یک رنای راتانی، فقط توسط رنابسپاراز ۱ رونویسی میشه و دیگه رنابسپارازهای ۲ و ۳ قادر به رونویسی اون نیستند.

یکی از مکانیسم‌های افزایش سرعت پروتئین‌سازی، اتصال همزمان چند رنابسپاراز (از یک نوع) به یک ژن می‌باشد مطابق کتاب درسی، این پدیده هم در یاخته‌های یوکاریوت و هم پروکاریوت صورت می‌گیرد. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱: در چند دهه گذشته، پژوهشگران دریافته‌اند که در یاخته‌های یوکاریوتی (فراوند پیرایش در یاخته‌های پروکاریوتی دیده نمی‌شود)، رنای ساخته شده در رونویسی با رنایی که در سیتوپلاسم وجود دارد تفاوت‌هایی دارد. بعدها مشخص شد که این مولکول‌ها برای انجام کارهای خود دستخوش تغییراتی می‌شوند. یکی از این تغییرات حذف بخش‌هایی از مولکول رنای پیک است. تغییرات رنا در همه جانداران می‌تواند انجام شود اما فراوند پیرایش مخصوص رنای پیک در یوکاریوت‌ها است.

گزینه ۳: در پروکاریوت‌ها که شامل همه باکتری‌ها می‌شوند، مولکول‌های وراثتی در غشا محصور نشده و فام‌تن اصلی دارای یک مولکول دنا حلقوی است که در سیتوپلاسم قرار دارد و به غشای یاخته متصل است. در این جانداران که تنها یک مولکول دنا دارند، در هر بار همانندسازی ماده وراثتی تنها دو رشته پلی نوکلئوتیدی جدید ایجاد می‌شود. اما دقت داشته باشید که یوکاریوت‌ها تعداد زیادی مولکول دنا دارند؛ به عنوان مثال یاخته‌های پیکری بدن انسان در هر بار همانندسازی ماده وراثتی هسته خود (که حاوی ۴۶ مولکول دنا است)، ۹۲ رشته پلی نوکلئوتیدی جدید می‌سازند.

گزینه ۴: اغلب پروکاریوت‌ها فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی در دنا خود دارند. در این جایگاه دو رشته دنا توسط آنزیم هلیکاز از هم باز می‌شوند. این در حالی است که، در یوکاریوت‌ها، آغاز همانندسازی در چندین نقطه در هر فام‌تن انجام می‌شود. همچنین برخی پروکاریوت‌ها نیز دارای بیش از یک جایگاه آغاز همانندسازی در دنا خود هستند.

(پیرایان اطلاعات در یاخته) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۲۳، ۲۴ و ۲۵)

۱۸- گزینه ۳

به طور معمول در طی دو فراوند همانندسازی و رونویسی دو رشته دنا از یکدیگر دور می‌شوند. در فراوند همانندسازی دور شدن دو رشته دنا از یکدیگر توسط آنزیم هلیکاز انجام می‌شود که فاقد عمل بسپارازی است و نمی‌تواند پیوندهای فسفودی استر ایجاد

(نیمه شکورزاده)

کند. این در حالی است که در فراوند رونویسی دو رشته دنا توسط آنزیم رنابسپاراز از هم دور می‌شوند که دارای عمل بسپارازی بوده و می‌تواند بین ریبونوکلئوتیدها پیوند فسفودی استر ایجاد کند. بررسی همه گزینه‌ها:

گزینه ۱: مطابق متن کتاب درسی در صفحه ۲۳، اساس رونویسی مشابه همانندسازی است. واضحاً قبل از شروع همانندسازی و رونویسی لازم است تا آنزیم‌هایی با جدا کردن پروتئین‌های متصل به دنا، فشردگی آن را کاهش دهند تا زمینه الگوبرداری از دنا فراهم شود. پس فشردگی فام‌تن بر فعالیت رنابسپاراز همانند هلیکاز تأثیر دارد و تا زمانی که این فشردگی کاهش پیدا نکند، امکان فعالیت این آنزیم‌ها وجود ندارد.

گزینه ۲: یاخته‌های یوکاریوتی دارای دنا هسته‌ای هستند. گروهی از این یاخته‌ها قابلیت تقسیم و تکثیر دارند پس دنا هسته‌ای خود را همانندسازی می‌کنند.

گزینه ۳: فراوند میتوز تنها برای یوکاریوت‌ها تعریف می‌شود و در یوکاریوت‌ها تنها دنا خطی در ساختار فام‌تن حضور دارد. در مرحله S اینترفاز، همانندسازی مولکول‌های دنا خطی انجام شده و موجب دو کروماتیدی شدن کروموزوم‌های هسته‌ای می‌شود. اما دقت داشته باشید که آنزیم رنابسپاراز نقشی در تغییر تعداد کروماتیدهای هر کروموزوم ندارد.

گزینه ۴: مولکول‌های رنا حاصل فعالیت آنزیم رنابسپاراز هستند. این مولکول‌ها نوکلئیک اسیدهایی خطی هستند و بنابراین دارای دو انتهای متفاوت هستند.

(پیرایان اطلاعات در یاخته) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۱۰، ۱۲ و ۲۳)

۱۹- گزینه ۴

(راستین مقدم منیری)

در آزمایش سوم یک نوار در بالا و یک نوار در وسط لوله به وجود می‌آید و هیچ دناهی وجود ندارد که هر دو رشته دنا آن سنگین باشند. اگر مولکول دنا واحد هر دو رشته سنگین وجود داشت، باید در پایین لوله قرار می‌گرفت. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱: در آزمایش اول و دوم یک نوار در لوله به وجود می‌آید ولی در آزمایش دوم علاوه بر نوکلئوتیدهای با نیتروژن سنگین، نوکلئوتید با نیتروژن سبک نیز وجود دارد.

گزینه ۲: در آزمایش دوم و سوم یک نوار در وسط لوله مشاهده می‌شود. ولی در آزمایش سوم بعضی از مولکول‌های دنا، هر دو (نه یکی!) زنجیره آن‌ها سبک می‌باشد.

گزینه ۳: در آزمایش اول، مولکول دنا سنگین در پایین لوله مشاهده می‌شود که همه رشته‌های آن سنگین هستند و در آزمایش سوم در مولکول‌های دناهی که در بالا قرار می‌گیرند، همه رشته‌ها سبک می‌باشند. در آزمایش سوم، دو نوار مشاهده می‌شود.

(مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه ۱۰)

۲۰- گزینه ۴

(علی دروی‌نیا)

دقت کنید که صورت سوال پیرامون ساختار نوکلئوتیدها و نوکلئیک اسیدها (پلیمرهای حاصل از نوکلئوتیدها) بیان شده است. در ساختار هر نوکلئیک اسید، پیوند بین نوکلئوتیدهایی با قند یکسان تشکیل می‌شود. در حقیقت در ساختار خود نوکلئوتید هیچ پیوند فسفودی استر وجود ندارد، در ساختار نوکلئیک اسید نیز همواره این پیوند بین قندهای یکسانی تشکیل می‌شود. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱: در هر انتهای مولکول دنا خطی موجود در هسته، گروه‌های فسفات و هیدروکسیل (OH) مشاهده می‌شود. توجه کنید که دو انتهای هر رشته دنا خطی متفاوت‌اند ولی دو انتهای مولکول دنا خطی مشابه‌اند.

گزینه ۲: در نوکلئوتیدهای دارای باز آلی پورین، حلقه پنج ضلعی و شش ضلعی باز آلی به هم متصل بوده و در نوکلئوتیدهای دارای باز پیریمیدین حلقه پنج ضلعی قند به حلقه شش ضلعی باز آلی متصل است.

گزینه ۳: قرارگیری جفت بازها به این شکل باعث می‌شود که قطر مولکول دنا در سراسر آن یکسان باشد؛ زیرا یک باز تک حلقه‌ای در مقابل یک باز دو حلقه‌ای قرار می‌گیرد و باعث پایداری مولکول دنا می‌شود.

(مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۴ و ۷)



زیست‌شناسی ۱

۲۱- گزینه «۴»

(ممبرمبین سیرشربی)

دهان، حلق و مری، اندام‌هایی از لوله گوارش‌اند که خون تیره خروجی آن‌ها مستقیماً وارد قلب می‌شوند.

همه اندام‌های ذکرشده در فرایند بلع غذا نقش دارند. فرایند بلع از دهان آغاز شده و با رسیدن غذا به معده پایان می‌یابد. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: منظور از حرکت گوارشی با یک حلقه انقباضی، حرکت کرمی است. شروع حرکت کرمی از حلق و در دهان حرکت کرمی نداریم.

گزینه «۲»: لایه بیرونی هیچ‌کدام از بخش‌های ذکر شده در تشکیل صفاق شرکت نمی‌کنند.

گزینه «۳»: آنزیم تجزیه‌کننده نشاسته، آمیلاز است که توسط غدد بزاقی دهان ترشح می‌شود. در مری و حلق، آمیلاز ترشح نمی‌شود.

(گوارش و جذب مواد) (زیست‌شناسی، صفحه‌های ۲۰ تا ۲۷ و ۲۷)

۲۲- گزینه «۴»

(ممبرمبین سیرشربی)

از بین جانورانی که در گفتار ۳ فصل گوارش مطرح شده‌اند، پارامسی و هیدر گوارش درون یاخته‌ای دارند. هیدر واجد حفره گوارشی و پارامسی واجد حفره دهانی است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: پارامسی برخلاف هیدر فاقد گوارش برون یاخته‌ای است.

گزینه «۲»: این ویژگی برای هیدر است و برای پارامسی صادق نیست. پارامسی نوعی تک یاخته است و اصطلاح «یاخته‌ها» برای آن نادرست است.

گزینه «۳»: در هیدر، مواد غذایی از دهان وارد شده و مواد دفعی گوارشی در نهایت از دهان خارج می‌شوند پس جریان مواد دوطرفه است نه یک طرفه!

(گوارش و جذب مواد) (زیست‌شناسی، صفحه‌های ۳۰ و ۳۱ و ۳۱)

۲۳- گزینه «۲»

(سپار اشرف کنوی)

طبق شکل ۱۵ صفحه ۲۷، خون سیاهرگی پانکراس ابتدا با خون بخش پایینی معده یکی شده و سپس وارد باب می‌شود. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: دقت کنید طبق خواسته صورت سوال طحال جزء دستگاه گوارش نیست! گزینه «۳»: طبق شکل سیاهرگ بخش پایینی معده نسبت به بخش بالایی آن طول بیشتری و تعداد انشعاب سازنده بیشتری نیز دارد.

گزینه «۴»: طولی‌ترین کولون روده بزرگ، کولون پایین‌رو است که باید دقت کنید طبق شکل کولون بالارو خون خود را به طور مشترک با خون روده باریک انتقال می‌دهد.

(گوارش و جذب مواد) (زیست‌شناسی، صفحه ۲۷)

۲۴- گزینه «۲»

(مهری یار سعادت نیا)

بخشی از لوله گوارش ملخ که دندان‌ها دارد، پیش معده می‌باشد. آنزیم‌های گوارشی معده و کیسه معده به آن وارد می‌شوند و گوارش شیمیایی مواد غذایی در آن مشاهده می‌شود. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: سلول‌های بدن گاو فاقد توانایی ترشح آنزیم سلولاز هستند. آنزیم سلولاز دخیل در فرایند گوارش گاو، توسط میکروب‌های موجود در سیرابی ترشح می‌شود.

گزینه «۳»: آنگیری مواد غذایی در هزارلای معده گاو انجام می‌شود. اما معده واقعی گاو بخش شیردان می‌باشد.

گزینه «۴»: ترکیبات حاصل از مواد غذایی در معده ملخ جذب می‌شوند. معده جانور از روده آنزیمی دریافت نمی‌کند. در حقیقت روده ملخ هیچ آنزیم گوارشی تولید و ترشح نمی‌کند.

(گوارش و جذب مواد) (زیست‌شناسی، صفحه‌های ۳۱ و ۳۲)

۲۵- گزینه «۴»

(سعیر بیاری)

کبد اندام سازنده لیپوپروتئین‌های پرچگال و کم چگال است و اندام لنفی موجود در نزدیکی انتهای لوله گوارش، آپاندیس است که نسبت به سایر گزینه‌ها فاصله بیشتری تا کبد دارد. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه‌های ۱ تا ۳ به ترتیب به روده باریک (گزینه «۱»)، بزرگ سیاهرگ زیرین (گزینه «۲») و معده و روده باریک (گزینه «۳») اشاره دارد.

روده باریک، بزرگ سیاهرگ زیرین و معده در فاصله بسیار نزدیکتری به کبد قرار دارند.

(گوارش و جذب مواد) (زیست‌شناسی، صفحه‌های ۲۷ و ۲۸)

۲۶- گزینه «۴»

(امیررضا یوسفی)

یاخته‌های ترشح‌کننده ماده مخاطی (موسین ساز) کم‌یاب‌ترین یاخته‌های سطحی پرز روده باریک هستند. این یاخته‌ها تنفس یاخته‌ای انجام می‌دهند. در تنفس یاخته‌ای کربن دی‌اکسید تولید می‌شود که باید از یاخته‌ها دور شود و وارد خون (محیط داخلی) شود. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: نوعی دیگر از یاخته‌های روده باریک با ترشح سکریتین، سبب افزایش ترشح بیکربنات از لوزالمعده می‌شوند.

گزینه «۲»: مویرگ لنفی موجود در هر پرز وظیفه انتقال لیپیدهای جذب شده را دارد. نزدیک‌ترین یاخته‌ها به یاخته‌های دیواره این مویرگ‌ها، یاخته‌های دیواره مویرگ‌های خونی هستند.

گزینه «۳»: این یاخته‌ها تعداد اندکی دارند و امکان ندارد در مجاور یاخته‌های مشابه خود قرار گیرند. در شکل کتاب درسی نیز در کنار یاخته‌های مشابه رسم نشده‌اند.

(گوارش و جذب مواد) (زیست‌شناسی، صفحه ۲۵)

۲۷- گزینه «۱»

(علی مؤمن)

شبکه روده‌ای بخشی عصبی است که می‌تواند مستقل از بخش خودمختار فعالیت کند که فعالیت و ترشحات را کنترل می‌کند. در هر صورت بخش عصبی در هر کجای لوله گوارش باید ترشحات آن را کنترل کند نمی‌توان گفت که در تنظیم ترشحات نقش ندارد قطعاً در تنظیم نقش دارد. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: هورمون سکریتین باعث افزایش ترشح بیکربنات از پانکراس می‌شود، هورمون سکریتین تنها از دوازدهه (نه بخش‌های مختلف روده باریک) ترشح می‌شود.

گزینه «۳»: اعصاب خودمختار به شکل ناخودآگاه ترشح بزاق را کنترل می‌کند. حرکات کرمی اغلب قسمت‌های لوله گوارش را کنترل می‌کند مثلاً بخش ابتدای مری و حلق دارای ماهیچه‌های اسکلتی هستند و از این اعصاب پیروی نمی‌کنند. دقت کنید که امکان تحریک ماهیچه اسکلتی به واسطه اعصاب خودمختار وجود ندارد.

گزینه «۴»: گاسترین باعث کاهش pH محتویات داخل معده می‌شود و می‌تواند باعث افزایش ترشح پپسینوژن از یاخته‌های اصلی معده شود. دقت کنید که پپسین در اثر فعال شدن پپسینوژن ایجاد شده و نمی‌تواند از یاخته‌های معده ترشح شود.

(گوارش و جذب مواد) (زیست‌شناسی، صفحه‌های ۲۱ و ۲۷ و ۲۸)

۲۸- گزینه «۴»

(نیمه شکورزاده)

گروهی از لیپوپروتئین‌ها کلاسترول زیادی دارند و به آنها لیپوپروتئین کم چگال (LDL) می‌گویند و در گروهی دیگر، پروتئین از کلاسترول بیشتر است که لیپوپروتئین پرچگال (HDL) نام دارند. کلاسترول از لیپوپروتئین‌های گروه اول به دیواره سرخرگ‌ها می‌چسبد و لیپوپروتئین‌های گروه دوم این کلاسترول‌ها را جذب می‌کنند. پس سؤال در ارتباط با لیپوپروتئین پرچگال (HDL) است.

تمامی مولکول‌های لیپوپروتئین در انتقال لیپیدها از خون به بافت‌ها نقش دارند. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: مولکول‌های حاصل از گوارش لیپیدها ابتدا به مویرگ لنفی و سپس به خون وارد می‌شوند.

گزینه «۲»: کلاسترول از لیپوپروتئین‌های کم چگال به دیواره سرخرگ‌ها می‌چسبد و به تدریج سبب سخت شدن دیواره سرخرگ‌ها می‌شود.

گزینه «۳»: چاقی و کم تحرکی و مصرف بیش از حد کلاسترول، میزان لیپوپروتئین‌های کم چگال را افزایش می‌دهد.

(گوارش و جذب مواد) (زیست‌شناسی، صفحه ۲۶)

۲۹- گزینه «۱»

(سعیر بیاری)

آغازیانی مثل پارامسی و گروهی از جانوران مانند دوزیستان حفره دهانی دارند و غذا ابتدا به همین بخش وارد می‌شود، دقت کنید که پارامسی تک یاخته‌ای است و فاقد بافت و اندام ویژه می‌باشد اما ساختار لوله مانند مثل شبکه آندوپلاسمی صاف در همه یوکاریوت‌ها و لوله‌های تشکیل دهنده سانتربول در جانوران دیده می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: همه جانداران برای تأمین نیاز و تولید ATP به گلوکز نیاز دارند پس باید به وسیله آنزیم‌هایی آن را تجزیه کنند.



گزینه «۳»: در پارامسی روش اصلی تنفس دیده نمی شود چون ساختارهای تنفسی ویژه ندارد.

گزینه «۴»: در پمپ فشار مثبت ماهیچه های دهان و حلق فعالیت می کنند تا هوا با عملی شبیه به قورت دادن وارد شش ها شود. (تبارلات کازی) (زیست شناسی، صفحه های ۳۰ و ۴۵)

۳۰- گزینه «۳»

پرده صوتی و برچاکنای در بخشی از حنجره قرار دارد که با فاصله از نای قرار می گیرد دقت کنید که مطابق کنکور ۱۴۰۳، مجاورت دو بخش تنها در صورتی صحیح است که در کنار هم باشند. یعنی نزدیکی دو ساختار، لزوماً به معنای مجاورت آن ها نیست. حلقه های غضروفی ابتدای نای در نزدیکی این دو ساختار هستند اما در مجاورت هیچکدام نیستند. بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «۱»: غضروف انتهایی نای در مجاور نایژه اصلی قرار دارد که غضروف این نایژه ابتدا به صورت حلقه کامل است.

گزینه «۲»: گروهی از نایژه ها و نایژک ها بالاتر از انتهای نای قرار دارند.

گزینه «۴»: حلقه غضروفی در مجاورت ماهیچه و غده ترشعی زیر مخاط قرار دارد. (تبارلات کازی) (زیست شناسی، صفحه های ۳۶ و ۳۷)

۳۱- گزینه «۱»

شش راست از شش چپ بزرگ تر است و دارای سه لوب (لب) است. با توجه به صورت سوال باید دنبال گزینه ای باشیم که برای هر سه لوب یا حداقل برای دو تا از لوب ها صحیح باشد. اطراف هر شش را پرده ای دو لایه ای از جنس بافت پیوندی به نام پرده جنب فرا گرفته است. لایه داخلی پرده جنب در تماس با تمام لوب های هر شش قرار دارد. بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «۲»: دنده های آخر (۱۱ و ۱۲) در محافظت از شش ها نقشی ندارند بلکه بیشتر از اندام های موجود در زیر قفسه سینه یعنی اندام های شکم محافظت می کنند.

گزینه «۳»: تنها لوب بالایی که از همه بزرگ تر است با دیافراگم تماس ندارد. دو لوب پایینی شش راست با دیافراگم تماس دارند.

گزینه «۴»: نخستین انشعاب نایژه اصلی راست، تنها در لوب بالایی دیده می شوند. (تبارلات کازی) (زیست شناسی، صفحه های ۳۴ و ۴۰)

۳۲- گزینه «۳»

به شکل ۲۱ صفحه ۴۶ کتاب درسی دقت کنید.

تبادل گازهای تنفسی در ماهی های بالغ که به صورت تنفسی آبششی می باشد به شکلی بسیار کارآمد انجام می شود در یک رشته آبششی، تیغه های نزدیک به کمان آبششی از سایر تیغه ها بزرگ ترند و با دور شدن از کمان اندازه تیغه ها کوچک تر می شود. دلیل کوچک تر شدن اندازه تیغه ها، نازک تر شدن رشته آبششی حین دور شدن از کمان آبششی می باشد. همچنین اگر شکل را با دقت بررسی کنید، سرخرگ با خون تیره در هر رشته آبششی، به تمام تیغه های آبششی وارد و سپس از آن ها خارج می شوند. همچنین مویرگ های خونی نیز درون تمام تیغه ها حضور دارد اما سیاهرگ نداریم پس در نزدیکی هر تیغه آبششی دو نوع رگ خونی مشاهده می شود. بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «۱»: در ساختار کمان آبششی رگ دارای خون تیره به رشته ها نزدیک تر است. اما دقت کنید که در هر کمان آبششی تنها یک رگ دارای خون تیره و تنها یک رگ دارای خون روشن وجود دارد نه رگ ها!

گزینه «۲»: مجدداً با توجه به شکل کتاب درسی، رشته های جدا شده از هر کمان تنها در دو جهت قرار گرفته اند.

گزینه «۴»: با توجه به شکل، جهت جریان آب بین تیغه های آبششی از سمت خون روشن به سمت خون تیره است! دقت کنید که خون درون خود تیغه های آبششی طی مسیر می کند نه بین آن ها! (تبارلات کازی) (زیست شناسی، صفحه ۴۶)

۳۳- گزینه «۲»

آخرین مجرای دستگاه تنفس که منشعب می شود، نایژک انتهایی است. دقت کنید که نایژک مبادله ای فاقد انشعاب است و حبابک ها بر روی سطح خارجی آن قرار دارند.

بررسی همه گزینه ها:

گزینه «۱»: هوای مرده در مجاری بخش هادی قرار دارد و نایژک انتهایی نیز آخرین قسمت از بخش هادی می باشد. در نتیجه آن بخشی از هوای مرده که در نایژک انتهایی قرار دارد در مقایسه با سایر بخش های هوای مرده، در کم ترین فاصله نسبت به هوای باقی مانده واقع شده است.

گزینه «۲»: ساختارهای کیسه مانند حبابک ها هستند که به صورت منفرد بر روی سطح نایژک مبادله ای قرار دارند نه نایژک انتهایی!

گزینه «۳»: گرم کردن هوای ورودی به حبابک ها وظیفه رگ های موجود در بینی است و ارتباطی با نایژک انتهایی ندارد!

گزینه «۴»: مطابق متن کتاب درسی، مخاط مؤکدار در بینی آغاز می شود که در سراسر مجاری هادی ادامه پیدا می کند. پس در سراسر نایژک انتهایی شاهد حضور مخاط مؤکدار هستیم. (تبارلات کازی) (زیست شناسی، صفحه های ۳۶ و ۳۷)

۳۴- گزینه «۲»

(مهری یار سعادت نیل)

در دم عادی همانند دم عمیق، به دنبال افزایش حجم قفسه سینه، حجم شش ها نیز به دلیل پیروی از حرکات قفسه سینه زیاد می شود. بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «۱»: فقط در هنگام بازدم عمیق ماهیچه ناحیه شکم منقبض می شود. فشار مایع جنب هنگام دم کاهش و هنگام بازدم زیاد می شود.

گزینه «۳»: در دم عادی و عمیق ماهیچه دیافراگم منقبض شده و به حالت مسطح در می آید. به دنبال این حرکت فشار وارده به اجزای داخل حفره شکمی افزایش می یابد.

گزینه «۴»: با اتمام دم، بازدم عادی بدون دستور عصبی و با ویژگی کشسانی شش ها رخ می دهد. در بازدم عمیق، ماهیچه بین دنده ای داخلی منقبض می شود. (تبارلات کازی) (زیست شناسی، صفحه ۴۱)

۳۵- گزینه «۳»

(علی مومن)

دقت کنید که تجمع کربن دی اکسید خطرناک تر از کاهش (نه فقدان!) اکسیژن است. واضحاً اگر اکسیژن نباشد، فرد پس از چند ثانیه می میرد. بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «۱»: طبق نظر ارسطو هوای دم باعث خنک شدن قلب می شود پس از نظر او این دو دستگاه با هم ارتباط داشتند.

گزینه «۲»: بله طبق متن واضح کتاب درسی دقیقاً همین طور است.

گزینه «۴»: این واکنش بسیار خطرناک است و باعث اسیدی شدن بدن و تغییر شکل پروتئین ها می شود. دقت کنید که به طور معمول بیشتر کربنیک اسید بدن، در گلبول قرمز تولید می شود (به دلیل وجود آنزیم کاتالیز کننده این واکنش) اما هنگامی که کربن دی اکسید در مایع بین سلولی و خوناب تجمع پیدا می کند، حجم زیادی کربنیک اسید در این بخش ها تولید می شود. (تبارلات کازی) (زیست شناسی، صفحه ۳۳)

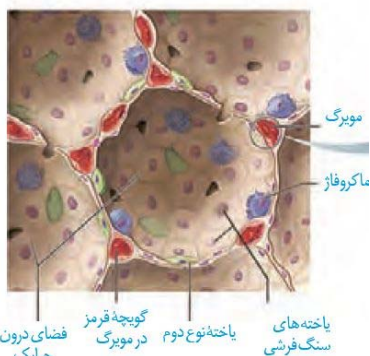
۳۶- گزینه «۳»

(نیمیا شکورزاده)

میان دولایه پرده جنب، فضای اندکی است که از مایعی به نام مایع جنب، پر شده است. فشار این مایع از فشار جو کمتر است و باعث می شود شش ها در حالت بازدم هم نیمه باز باشند. در صورتی که پرده جنب در قسمتی از قفسه سینه سوراخ شود، فشار مایع جنب با فشار هوای بیرون برابر شده و در نتیجه شش ها جمع می شوند. روی هم خوابیدن ریه در صورت سوال نشان دهنده این است که حجم باقی مانده نیز از شش خارج شده است. موضوع اصلی این است که قبل از وارد شدن ضربه چاقو، کدام حجم های هوایی درون شش حضور داشته اند؟ می دانیم در فرد سالم همواره مقداری هوا در شش ها باقی می ماند و نمی توان آن را خارج کرد. این مقدار را حجم باقی مانده می نامند.

حجم باقی مانده، اهمیت زیادی دارد چون باعث می شود حبابک ها همیشه باز بمانند. علاوه بر حجم باقی مانده، اگر حین گنبدی شکل شدن دیافراگم، بازدم فرد عمیق نبوده و به صورت عادی انجام شده باشد، می توان گفت حجم ذخیره بازدمی نیز در شش حضور داشته است. پس باید به دنبال گزینه ای باشیم که برای هر دو حجم باقی مانده و ذخیره بازدمی صحیح باشد.

نکته: دقت کنید که لزوماً در کنکور سراسری، از همان اصطلاحاتی که در کتاب درسی بیان شده، استفاده نمی شود. به طور مثال در کنکور سراسری ۹۹، طراح به جای واژه شش، از واژه ریه استفاده کرد.



(تبارلات گازری) (زیست شناسی، آ، صفحه ۳۸)

(مهمرسن کریمی فرد)

۳۹- گزینه «۴»

بررسی همه موارد:

(الف) به دنبال اتصال کربن مونوکسید به هموگلوبین، ظرفیت حمل اکسیژن توسط آن کاهش می یابد. دقت کنید که کربن مونوکسید برخلاف کربن دی اکسید و اکسیژن، نوعی گاز تنفسی نیست.

(ب) اکسیژن گاز دو اتمی است که می تواند به هموگلوبین متصل و سپس از آن جدا شود. دقت کنید که اکسیژن و کربن دی اکسید دو جایگاه اتصال جدا در مولکول هموگلوبین داشته و در حد کتاب درسی، ظرفیت کربن دی اکسید تابع اتصال یا عدم اتصال اکسیژن به هموگلوبین نیست.

(ج) دقت کنید که بی کربنات به هموگلوبین متصل نمی شود.

(د) دقت کنید که اصطلاحات جایگاه فعال و پیش ماده، برای آنزیم می باشد. هموگلوبین یک پروتئین غیر آنزیمی می باشد و جایگاه فعال برای آن تعریف نمی شود.

(تبارلات گازری) (زیست شناسی، آ، صفحه ۳۹)

۴۰- گزینه «۴»

بررسی همه موارد:

(الف) در ترشحات مخاطی مجاری تنفسی، بسپارهای مختلفی حضور دارند. یکی از آن ها لیزوزیم می باشد که به عنوان عامل ضد میکروبی در خط اول دفاعی بدن شرکت دارد.

(ب) یاخته های سنگ فرشی موجود در ساختار رگ های خونی نزدیک به سطح داخلی بینی، در گرم کردن هوای دم نقش دارند.

(ج) مولکول های ترشح شده از مخاط که به عنوان ماده مخاطی شناخته می شوند، لایه ای با ضخامت متفاوت را به وجود می آورند.

(د) در بین یاخته های استوانه ای بافت پوششی مخاط نای، گروهی از یاخته ها مژکدار بوده و زوائد خود را به داخل ماده مخاطی وارد می کنند.

(تبارلات گازری) (زیست شناسی، آ، صفحه های ۳۵ و ۳۶)

زیست شناسی ۲

۴۱- گزینه «۲»

(مهمرسن کریمی فرد)

پایین ترین غده درون ریز در بدن یک مرد، بیضه می باشد که هورمون تستوسترون ترشح می کند؛ یکی از اثرات این هورمون رشد ماهیچه ها و استخوان می باشد. بنابراین کم کاری این غده ما را با عدم رشد صحیح این اندام ها رو به رو خواهد کرد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «۱»: پر تعدادترین غده درون ریز بدن پاراتیروئید می باشد. در پی پرکاری این غده با پوکی استخوان رو به رو خواهیم شد که در پوکی استخوان تعداد حفرات کاهش و اندازه حفرات افزایش پیدا خواهد کرد.

گزینه «۳»: در ناحیه سینه بدن غده تیموس قرار دارد. در پی پرکاری این غده، تمایز لنفوسیت T بیشتر و بیماری های خود ایمنی، با عوارض شدیدتری بروز پیدا خواهند کرد.

گزینه «۴»: در ناحیه گردن، غده تیروئید بزرگترین غده محسوب می شود. در پی کم کاری این غده، ترشح هورمون های T_3 و T_4 و در نتیجه تنفس یاخته ای

بررسی همه گزینه ها:

گزینه «۱»: حجم ذخیره دمی در حین دم عمیق و با انقباض ماهیچه های دیافراگم، بین دنده ای خارجی و ماهیچه های ناحیه گردن وارد شش ها شده و در منحنی دم نگاره ثبت می شود. اما دقت داشته باشید که هوای باقی مانده برخلاف هوای ذخیره بازدمی، حتی بعد از یک بازدم عمیق (انقباض ماهیچه های بین دنده ای داخلی و ماهیچه های شکمی) در شش ها باقی می ماند و نمی توان آن را خارج کرد. بنابراین در منحنی دم نگاره نیز ثبت نخواهد شد.

گزینه «۲»: حجم ذخیره بازدمی در حین بازدم عمیق و با انقباض ماهیچه های بین دنده ای داخلی و ماهیچه های شکمی از شش ها خارج می شود. اما همانطور که گفته شد، هوای باقی مانده حتی بعد از یک بازدم عمیق در شش ها باقی می ماند و نمی توان آن را خارج کرد.

گزینه «۳»: هوای مرده در بخش هادی مجاری تنفسی باقی مانده و به بخش مبادله ای وارد نمی شود پس در تماس با دیواره حبابک قرار نمی گیرد اما حجم باقی مانده و حجم ذخیره بازدمی درون حبابک مشاهده می شوند.

گزینه «۴»: ظرفیت تنفسی، مجموع دو یا چند حجم تنفسی است. ظرفیت حیاتی مقدار هوایی است که پس از یک دم عمیق و با یک بازدم عمیق می توان از شش ها خارج کرد و برابر با مجموع حجم های جاری، ذخیره دمی و ذخیره بازدمی است. ظرفیت تام، حداکثر مقدار هوایی است که شش ها می توانند در خود جای دهند و برابر است با مجموع ظرفیت حیاتی و حجم باقی مانده. پس هم هوای باقی مانده، حجم ذخیره بازدمی همانند هوای جاری بخشی از ظرفیت تام هستند.

(تبارلات گازری) (زیست شناسی، آ، صفحه های ۴۰ و ۴۱)

۳۷- گزینه «۱»

(نیمه شکورزاده)

تنفس دو مرکز عصبی دارد. یکی در بصل النخاع و دیگری در پل مغز واقع شده است. یکی از مراکز تنفس که در پل مغز واقع شده است، با اثر بر دیگر مرکز تنفس که در بصل النخاع قرار دارد، دم را خاتمه می دهد، پس در پایان یافتن دم، هر دو مرکز تنفس نقش دارند. دم، فرایندی است که در نتیجه افزایش حجم قفسه سینه رخ می دهد. ماهیچه دیافراگم (میان بند) که در حالت استراحت، گنبدی شکل است اما وقتی منقبض می شود، به حالت مسطح در می آید، یکی از عواملی است که در افزایش حجم قفسه سینه دخالت دارد. انقباض ماهیچه های بین دنده ای خارجی دنده ها را به سمت بالا و جلو جابه جا می کند و جناغ را به جلو می راند. پس با خاتمه یافتن دم، انقباض ماهیچه دیافراگم نیز متوقف می شود و از آن جایی که هر دو مرکز تنفس در توقف دم نقش دارند، می توان گفت در توقف انقباض دیافراگم نیز نقش دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «۲»: دومین عامل در افزایش حجم قفسه سینه در طی فرایند دم، انقباض ماهیچه های بین دنده ای خارجی است که دنده ها را به سمت بالا و جلو جابه جا می کند و جناغ را به جلو می راند. مرکز تنفس در پل مغز (برخلاف مرکز تنفس در بصل النخاع) می تواند مدت زمان دم را تنظیم کند.

گزینه «۳»: با پایان یافتن دم، بازدم بدون نیاز به پیام عصبی با بازگشت ماهیچه (بین دنده ای خارجی و دیافراگم) به حالت استراحت و نیز ویژگی کشسانی شش ها انجام می شود.

گزینه «۴»: مرکز عصبی تنفس واقع در پل مغزی بر مرکز تنفس بصل النخاع اثر می کند و بدین ترتیب تاثیر خود را در فرایند تنفس می گذارد، پمپ سدیم پتاسیم یکی از آنزیم های موجود در غشای سلول است که تحت تاثیر پیام عصبی، فعالیت آن تغییر می یابد.

(تبارلات گازری) (زیست شناسی، آ، صفحه های ۴۴ و ۴۵)

۳۸- گزینه «۱»

(سپار اشرف کنهویی)

بزرگترین یاخته های دیواره، یاخته های نوع اول هستند که هسته مرکزی دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «۲»: دقت کنید یاخته های نوع دوم دارای زوائد غشایی در سمت دور از غشای پایه هستند.

گزینه «۳»: یاخته بیگانه خوار جزو یاخته های دیواره نیست!

گزینه «۴»: یاخته های نوع دوم با همان یاخته های ترشح کننده سورفاکتانت در مجاورت منافذ بین کیسه های حبابکی قرار ندارند و فاصله نسبتاً زیادی از منافذ دارند.

۴۵- گزینه ۳

(علی نامور)

تغییر آب بدن، موجب تغییر فشار اسمزی خوناب و در نهایت تغییر فشار اسمزی مایع بین سلولی و سیتوپلاسم سلول‌ها می‌شود. در نتیجه هر هورمونی که آب بدن را تنظیم می‌کند، بر فشار اسمزی این مایعات اثرگذار است. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱: «دقت کنید که علاوه بر هورمون‌های محرک غدد جنسی که ترشح هورمون جنسی را کنترل می‌کنند، هورمون محرک فوق کلیه که بر روی قشر فوق کلیه گیرنده دارد نیز به تنظیم هورمون‌های جنسی ترشح شده از قشر غده فوق کلیه می‌پردازد.

گزینه ۲: «پانکراس دو هورمون مهم برای تنظیم قندخون دارد. اما این غده، اندام هدف هورمون هیپوفیزی نیست.

گزینه ۴: «هورمون کورتیزول که در تنش‌های طولانی مدت از غده فوق کلیه ترشح می‌شود، سیستم ایمنی را تضعیف می‌کند، همچنین تیموسین نیز که از تیموس ترشح می‌شود، در تمایز یاخته‌های دفاعی شرکت دارد. اما هورمونی مثل پرولاکتین می‌تواند در ایمنی شرکت داشته باشد و از غده هیپوفیز ترشح می‌شود که در محل سر قرار دارد.

(تنظیم شیمیایی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۵۵ تا ۶۱)

۴۶- گزینه ۳

(علی نصیرپور)

غدد غیرمنفرد در زن و مرد شامل: غدد فوق کلیه (۲ عدد) غدد پاراتیروئید (۴ عدد) بیضه (۲ عدد) و تخمدان (۲ عدد) می‌باشد.

بخش مرکزی غده فوق کلیه ساختار عصبی دارد در حالیکه ویژگی ذکر شده در گزینه ۳، به بافت پوششی اشاره دارد. دقت کنید که صورت سوال گفته تمامی بخش‌های غده. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱: «فوق کلیه با ترشح آلدوسترون بر غلظت یون سدیم و پاراتیروئید با اثر بر بازجذب کلسیم غلظت آن را در خوناب تغییر می‌دهد.

همچنین مطابق متن کتاب، هورمون تستوسترون موجب رشد استخوان می‌شود پس غلظت کلسیم خوناب را کاهش می‌دهد.

در خانم‌ها از حدود سن ۴۰ تا ۵۰ سالگی، کاهش تراکم استخوان بسیار تشدید می‌شود. از طرفی می‌دانیم که یائسگی در خانم‌ها حوالی ۴۵ سالگی تا ۵۰ سالگی رخ می‌دهد. در حقیقت در اثر یائسگی دیگر هورمون‌های جنسی از تخمدان ترشح نشده و تراکم استخوان‌ها به شدت کاهش می‌یابد. پس هورمون‌های جنسی در خانم‌ها نیز بر غلظت کلسیم خوناب اثر گذارند.

گزینه ۲: «هورمون وقتی ترشح شد (از یاخته سازنده خارج شد)، ابتدا وارد مایع بین یاخته‌ای و سپس وارد خون می‌شود و دوباره وارد مایع بین یاخته‌ای می‌شوند تا به یاخته هدف برسند. تمام این مسیر درون محیط داخلی طی می‌شود.

گزینه ۴: «به صورت کلی در هر سمت بدن، یک عدد بیضه، یک عدد تخمدان، یک عدد فوق کلیه و دو عدد پاراتیروئید حضور دارد.

(تنظیم شیمیایی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۵۵ تا ۵۷)

۴۷- گزینه ۳

(سویل قربانی)

گزینه ۱: «پایین‌ترین غده درون ریز بدن هر فرد، غدد جنسی است اما دقت کنید که وقتی صرفاً به غده اشاره می‌شود، باید تمامی غدد درون ریز و برون ریز را در نظر گرفت. به طور مثال واضحاً غدد برون ریز مربوط به پوست کف پا، پایین‌تر از غدد جنسی قرار دارند.

گزینه ۲: «بخش پیشین غده هیپوفیز تنها بخشی از آن است که توانایی ساخت و ترشح هورمون را دارد اما دقت کنید که این بخش با تمام پرده‌های مننژ در تماس نیست بلکه تنها با داخلی‌ترین آن‌ها در تماس است.

گزینه ۳: «با ترشح هورمون آلدوسترون، فشارخون افزایش می‌یابد و با تحریک گیرنده‌های فشار موجود در آئورت، موجب تجزیه ATP و افزایش غلظت فسفات آزاد درون گیرنده می‌شود و همچنین این هورمون در پی بازجذب سدیم و آب، باعث کاهش حجم ادرار فرد می‌شود.

گزینه ۴: «با رشد استخوان دراز، فاصله بین مجرای مرکزی و صفحه رشد افزایش می‌یابد. در حقیقت افزایش طول مجرای مرکزی، نسبت به افزایش طول استخوان کمتر است پس شاهد افزایش فاصله بین مجرای مرکزی و صفحه رشد هستیم.

(تنظیم شیمیایی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۵۸ تا ۶۱)

سلول‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. یکی از محصولات تنفس یاخته‌ای CO_2 می‌باشد که در خون توسط کرینیک انیدراز به کرینیک اسید تبدیل می‌شود.

(تنظیم شیمیایی) (زیست، صفحه ۳۹) (زیست ۲، صفحه‌های ۴۱، ۵۵، ۵۸، ۶۱)

۴۲- گزینه ۱

(میلاد دل‌انگیز)

پیک‌های شیمیایی از هر نوعی که باشند ابتدا به فضای بین یاخته‌ای آزاد می‌شوند. پیک‌های دوربرد، بعد از ورود به فضای بین یاخته‌ای، به خون وارد می‌شوند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۲: «نوعی پیک شیمیایی که از یاخته عصبی خارج می‌شود، می‌تواند گیرنده‌های درون یاخته هدف داشته باشد. پس این گزینه نادرست می‌باشد.

گزینه ۳: «پیک‌های کوتاه برد دارای انواع مختلفی هستند که یکی از آنها ناقل عصبی است.

به طور مثال اینترفرون‌ها نیز نوعی پیک کوتاه‌برد هستند.

گزینه ۴: «دقت کنید که هر هورمون لزوماً از جنس پروتئین نیست.

(تنظیم شیمیایی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۵۴ و ۵۵)

۴۳- گزینه ۴

(پرهام ریاضی‌پور)

شکل صفحه رشد را در استخوان دراز نشان می‌دهد. با افزایش هورمون‌های آزادکننده هیپوتالاموس، هیپوفیز پیشین هورمون رشد بیشتری ترشح می‌کند. با افزایش هورمون رشد، صفحه رشد فعالیت بیشتری دارد؛ یعنی یاخته‌های غضروفی بیشتر تقسیم می‌شوند و همزمان یاخته‌های استخوانی بیشتری جای یاخته‌های غضروفی را می‌گیرند و به همین دلیل ضخامت صفحه رشد تا قبل از پایان سن رشد، تغییر نمی‌یابد. بعد از پایان سن رشد، دیگر صفحه رشد مشاهده نمی‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱: «هیپوتالاموس در جلو و زیر تالاموس قرار دارد. هیپوفیز نیز در جلو و زیر هیپوتالاموس قرار دارد. پس هیپوفیز پیشین، دورترین بخش هیپوفیز نسبت به تالاموس می‌باشد. این بخش با ترشح هورمون رشد موجب افزایش ابعاد طولی استخوان می‌شود.

گزینه ۲: «چند سال بعد از بلوغ، صفحات رشد از حالت غضروفی به استخوانی تبدیل می‌شوند. صفحه رشد به بافت استخوانی متراکم تبدیل می‌شود.

گزینه ۳: «هورمون رشد از غده هیپوفیز ترشح می‌شود. با افزایش هورمون رشد، صفحه رشد فعالیت بیشتری دارد؛ یعنی یاخته‌های غضروفی بیشتر تقسیم می‌شوند و در نهایت بافت استخوانی بیشتری ایجاد می‌شود. بافت استخوانی، کلسیم را از خوناب گرفته و در ماده زمینه‌ای خود ذخیره می‌کند.

(تنظیم شیمیایی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۵۴، ۵۵ و ۵۷)

۴۴- گزینه ۴

(پرهام ریاضی‌پور)

ریتم‌های شبانه‌روزی و خواب به هورمون ملاتونین و غده اپی فیز مرتبط است که در مجاورت تالاموس‌ها و برجستگی‌های چهارگانه قرار دارد دقت کنید با توجه به متن کتاب درسی، ترشح ملاتونین در شب به حداکثر و در نزدیکی ظهر به حداقل می‌رسد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت افزایش ملاتونین در خواب‌آوری و خوابیدن موثر است نه جلوگیری از خواب. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱: «در صورت پرتشرخی هیپوفیز پیشین، هورمون‌های آن که شامل هورمون رشد، پرولاکتین، هورمون محرک فوق کلیه، هورمون محرک تیروئید و هورمون‌های LH و FSH است، افزایش می‌یابد. افزایش دمای بدن می‌تواند به دلیل افزایش هورمون‌های تیروئیدی (افزایش متابولیسم) و ادم می‌تواند به دلیل افزایش هورمون‌های قشر غده فوق کلیه (به دلیل بازجذب آب توسط آلدوسترون) باشد.

گزینه ۲: «در دوران کودکی و جنینی، T_3 برای رشد و نمو دستگاه عصبی لازم است و فقدان آن می‌تواند منجر به اختلالات دستگاه عصبی و عقب‌ماندگی ذهنی و جسمی شود.

گزینه ۳: «منظور از غدد کوچک درون ریز ناحیه گردن، پاراتیروئید است. در صورت افزایش هورمون پاراتیروئیدی، برداشت کلسیم از استخوان افزایش می‌یابد و همچنین به دلیل افزایش بازجذب کلسیم از کلیه و در پی آن بازجذب آب از کلیه، حجم ادرار کاهش می‌یابد.

(تنظیم شیمیایی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۵۸ تا ۶۱)



۴۸- گزینه ۲

(مهمترین کربن فر)

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱: دقت کنید که در دیابت بی‌مزه، هورمون ضدادراری در هیپوتالاموس ساخته نمی‌شود و به همین دلیل هیپوفیز پسین قادر به ترشح هورمون نیست. پس هورمونی در نورون‌ها وجود ندارد که تجمع یابد.

گزینه ۳: مطابق متن کتاب درسی، در بیماری گواتر که هورمون تیروئیدی به اندازه کافی ترشح نمی‌شود، تحت اثر هورمون محرک هیپوفیزی، غده تیروئیدی رشد می‌کند. پس با توجه به رشد کردن غده، افزایش تعداد و ابعاد سلول‌های آن برگشت‌ناپذیر است.

گزینه ۴: دقت کنید که هدف از تزریق انسولین، مهار بیماری دیابت است نه بهبودی کامل!! دیابت نوع یک بهبودی کامل ندارد.

(تنظیم شیمیایی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۵۶ تا ۹۱)

۴۹- گزینه ۱

(علی نهیرپور)

دقت کنید که لزوماً در ساختار هر مفصل متحرکی، کپسول مفصلی مشاهده نمی‌شود. در تمام مفاصل متحرک غضروف مفصلی حضور دارد تنها در محل بعضی مفاصل متحرک که دامنه حرکت زیادی دارند مثل زانو، انگشت و لگن، استخوان‌ها توسط کپسول مفصلی احاطه شده‌اند. در مفصل لگزنده بین زوائد مهره‌ها همانند مفصل ثابت، کپسول مفصلی مشاهده نمی‌شود. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۲: مفصل لگن از نوع گوی و کاسه‌ای بوده و دامنه حرکت بالایی دارد. مفصل انگشتان و زانو از نوع لولایی بوده که دامنه حرکت کمتری داشته و همگی از نوع مفاصل متحرکی هستند که مایع مفصلی دارند.

گزینه ۳: در مفصل آرنج، استخوان بازو واجد بخش برآمده بوده و استخوان زند زیرین بخش فرورفته دارد. مطابق همین شکل و در مفصل بین بازو و کتف، استخوان بازو به صورت برآمده و استخوان کتف به صورت فرورفته مشاهده می‌شود. دقت کنید که لبه‌های دنداندار مخصوص مفاصل ثابت می‌باشد.

گزینه ۴: متن کتاب درسی صفحه ۴۳. (رنگارنگ) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۳۸، ۳۹ و ۴۰)

۵۰- گزینه ۱

(پرهام ریاضی‌پور)

استخوان‌های پهن مفصل شده با ستون مهره شامل استخوان‌های نیم لگن و استخوان پس‌سری در جمجمه می‌شود. دقت کنید استخوان پس‌سری با استخوان ران (بلندترین استخوان بدن) مفصل ندارد. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۲: استخوان‌های اتصال دهنده اسکلت محوری و جانبی می‌تواند شامل ترقوه، جناغ، نیم لگن و استخوان انتهای ستون مهره‌ها (استخوان خاجی) باشد. استخوان ترقوه به جناغ اتصال دارد. خود استخوان جناغ به دنده‌ها اتصال دارد. همچنین هر نیم لگن با نیم لگن دیگر مفصل شده و در نهایت استخوان خاجی نیز با هر دو نیم لگن مفصل دارد. پس تمامی این استخوان‌ها با استخوان پهن مفصل می‌شوند.

گزینه ۳: با توجه به شکل کتاب درسی، استخوان‌های ستون مهره در ناحیه کمری اندازه و ابعاد بزرگ‌تری نسبت به مهره‌های گردنی دارند.

گزینه ۴: کتف در مجاورت دنده‌های ۲ تا ۸ و تا حدودی دنده‌های ۱ و ۹ می‌باشد.

(رنگارنگ) (زیست‌شناسی ۲، صفحه ۳۸)

۵۱- گزینه ۴

(پرهام ریاضی‌پور)

با توجه به شکل ۶ صفحه ۴۲، مجرای گوش خارجی بر روی استخوان گیجگاهی قرار دارد. پایین‌ترین اتصال استخوان گیجگاهی با استخوان پس‌سری است. این استخوان مجاورتی با هیچ کدام از غدد بزاقی ندارد. بررسی سایر گزینه‌ها:

۱- بیشترین تماس استخوان گیجگاهی با استخوان آهیانه است که به دلیل بزرگ‌تر بودن استخوان نسبت به لوب مغزی هم نام آن، لوب‌های دیگر را نیز در بر می‌گیرد و از آنها محافظت می‌کند.

۲- عقبی‌ترین تماس استخوان گیجگاهی با استخوان پس‌سری است. دقت کنید استخوان پس‌سری در تشکیل مفصل ثابت با سایر استخوان‌های جمجمه و مفصل متحرک با اولین مهره ستون مهره نقش دارد.

۳- جلویی‌ترین تماس آن با استخوان آبی‌رنگ در شکل است. این استخوان در تشکیل بخش طرفی و پایینی کاسه چشم و در نتیجه در محافظت از آن نقش دارد.

(رنگارنگ) (زیست ۱، صفحه ۲۰) (زیست ۲، صفحه ۴۲)

۵۲- گزینه ۳

(مهمترین ریزر)

گزینه ۱: هنگام انقباض یون‌های کلسیم از شبکه آندوپلاسمی با انتشار تسهیل شده خارج می‌شوند نه انتقال فعال.

گزینه ۲: ناقل عصبی وارد یاخته ماهیچه‌ای نمی‌شود و گیرنده آن در سطح یاخته وجود دارد.

گزینه ۳: بعد از اتصال ناقل عصبی یک موج تحریکی در طول غشای یاخته ایجاد می‌شود.

گزینه ۴: افزایش هم‌پوشانی رشته‌های اکتین و میوزین، بعد از ایجاد موج تحریکی رخ می‌دهد.

گزینه‌های ۱ و ۲ به مفهوم نادرستی اشاره داشتند.

(رنگارنگ) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۴۸ و ۴۹)

۵۳- گزینه ۳

(ماهان موسوی)

صورت سوال به استخوان ران اشاره دارد که در مفصل زانو با درشت نی برخلاف نازک نی مفصل می‌دهد. موارد «ج» و «د» درست هستند. بررسی همه موارد:

الف) به جز یاخته‌های استخوانی، مغز قرمز استخوان هم در بافت استخوانی اسفنجی یافت می‌شود. یاخته‌های مغز قرمز برای هورمون کلسی تونین گیرنده ندارند. (نادرست)

ب) براساس متن کتاب درسی، ماده زمینه‌ای از پروتئین‌ها و مواد معدنی تشکیل شده است. لازم است توجه شود که پروتئین‌های داخل سلولی (که پروتئین‌های استخوان به حساب می‌آیند). جزئی از ماده زمینه‌ای نیستند. (نادرست)

ج) بافت پیوندی احاطه کننده استخوان، از طریق رشته‌های پروتئینی خود (نه یاخته‌هایش!) در تماس مستقیم با بخش غیریاخته‌ای (نه یاخته‌ای!) هر تیغه استخوانی قرار دارند. (درست)

د) در صفحه رشد، لایه غضروفی که با عنوان غضروف جدید نام‌گذاری نشده، برخلاف غضروف جدید، به غضروف مفصلی شبیه‌تر می‌باشد. (درست)

(تنظیم شیمیایی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۳۹ و ۴۰ و ۵۷)

۵۴- گزینه ۴

(علی نهیرپور)

صورت سوال به پروتئین میوزین اشاره دارد که با خاصیت آنزیمی خود ATP را تجزیه می‌کند.

با افزایش یون کلسیم با دو بار مثبت در سیتوپلاسم؛ فرآیند انقباض انجام و با تجزیه ATP یون فسفات نیز افزایش می‌یابد. دقت کنید که از وظایف استخوان‌ها، ذخیره یون‌های کلسیم و فسفات می‌باشد. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱: هنگام انقباض، یون کلسیم در فضای سیتوپلاسم آزاد و فشار اسمزی زیاد می‌شود و فرآیند انقباض رخ داده و خطوط Z به هم نزدیک می‌شوند. همچنین در هنگام انقباض با مصرف آب برای تجزیه ATP نیز فشار اسمزی افزایش می‌یابد.

گزینه ۲: اکتین‌ها در تشکیل نوار تیره و روشن نقش دارد و میوزین فقط نوار تیره را تشکیل می‌دهد.

گزینه ۳: این ویژگی رشته‌های اکتین می‌باشد نه میوزین. خطوط Z همان خطوط زیگزاگی سارکومر هستند.

(رنگارنگ) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۴۸ و ۴۹)

۵۵- گزینه ۲

(مهرشاد پرهیزکار)

صورت سوال به فردی اشاره می‌کند که مدتی به یک ورزش استقامتی مثل شنا پرداخته است. در اثر این فعالیت، تارهای ماهیچه‌ای مربوطه از حالت تند به کند تبدیل می‌شوند.

تارهای ماهیچه‌ای کند نیاز بیشتری به اکسیژن دارند پس لازم است تا خون‌رسانی به واسطه مویرگ‌ها افزایش یابد. یکی از راه‌های افزایش خون‌رسانی، افزایش تعداد مویرگ‌ها می‌باشد.



بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: با توجه به اینکه فرد فعالیت ورزشی استقامتی انجام می‌دهد که نشان می‌دهد ماهیچه‌های درگیر در فعالیت به مدت طولانی دچار انقباض هستند، پس ماهیچه‌های مرتبط با فعالیت بیشتر از نوع تارهای ماهیچه‌ای کند هستند که تنفس بی‌هوازی در آن‌ها کمتر است و این فرآیند بیشتر به صورت هوازی انجام می‌پذیرد، بنابراین میزان تولید لاکتات (لاکتیک اسید) در این ماهیچه‌ها کمتر است.

گزینه «۳»: دقت کنید که شبکه آندوپلاسمی موجود در سیتوپلاسم تار ماهیچه‌ای، خارج از سارکومر قرار دارد نه در ساختار آن!

گزینه «۴»: گلوکاغون روی سلول‌های کبدی اثر می‌کند و سبب تجزیه گلیکوژن آن‌ها و آزادسازی گلوکز به خون می‌شود. گلوکاغون روی سلول ماهیچه‌ای گیرنده ندارد. گلوکز حاصل از تجزیه گلیکوژنی که در سلول ماهیچه‌ای ذخیره می‌شود، تنها در اختیار خود سلول قرار می‌گیرد و به خون آزاد نمی‌شود.

(تنظیم شیمیایی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۴۷، ۵۰، ۵۱ و ۶۰)

۵۶- گزینه «۳»

بررسی همه گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در صورتی که فعالیت هوازی تار ماهیچه‌ای بیشتر شود، تغییراتی برای تبدیل تارهای تند به تارهای کند صورت می‌پذیرد.

پروتئین‌های غشایی انواع بسیار متفاوتی دارند. به طور مثال پمپ‌ها و کانال‌های کلسیمی در غشای شبکه آندوپلاسمی در تارهای کند نسبت به تارهای تند کمترند. (درست)

گزینه «۲»: نوعی مولکول تجزیه می‌شود تا در نهایت برای انقباض ATP تأمین شود. از طرفی، همواره باید تجزیه ATP صورت بگیرد تا انرژی آن آزاد شود. (درست)

گزینه «۳»: انقباض غیرارادی ماهیچه دو سر بازو، نتیجه انعکاس است. انعکاس این عضله حرکتی سریع و کوتاه می‌باشد. برای انجام این حرکت، قبل از مصرف اکسیژن به میزان قابل توجه، انرژی از منابعی چون کراتین فسفات به سرعت تأمین خواهد شد. (نادرست)

گزینه «۴»: با توجه به متن کتاب درسی، این عبارت درست است.

(رنگه مرکزی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۴۷، ۵۰، ۵۱)

۵۷- گزینه «۲»

مولکول «الف» اکتین، مولکول «ب» میوزین و مولکول «ج» مولکول ATP می‌باشد.

گزینه «۱»: رشته‌های اکتین از یک طرف خود به خود به خط Z متصل هستند.

گزینه «۲»: دقت کنید که هنگام اتصال ATP به میوزین، اتصال سر میوزین با اکتین سست می‌شود. ابتدا باید ATP حضور پیدا کند تا اتصال میوزین به اکتین سست شود.

گزینه «۳»: طول رشته‌های پروتئینی سارکومر طی انقباض ماهیچه تغییر نمی‌کند.

گزینه «۴»: دقت کنید که هیچ‌گاه مولکول اکتین از خط Z جدا نمی‌شود.

(رنگه مرکزی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۳۸ تا ۵۰)

۵۸- گزینه «۳»

به طور مثال ماهیچه اسکلتی زبان که در مجاورت غدد بزاقی زیرزبانی و زیرآواری می‌باشد، موجب حرکت هیچ استخوانی در بدن نمی‌شود. همچنین ماهیچه‌های اسکلتی که به استخوان متصل هستند نیز لزوماً استخوان را حرکت نمی‌دهند مثل ماهیچه حرکت دهنده کره چشم که در عقب به استخوان جمجمه متصل است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: ماهیچه‌های اسکلتی مختلفی از جمله بنداره‌ها به استخوان اتصال ندارند. ماهیچه سینه‌ای در طرفین جناغ قرار گرفته است. دقت کنید که هیچ کدام از ماهیچه‌های اسکلتی بدن توسط بخش خودمختار دستگاه عصبی تحریک نمی‌شوند. تحریک این ماهیچه‌ها صرفاً توسط بخش پیکری دستگاه عصبی محیطی انجام می‌شود حتی در زمان‌هایی که به صورت غیرارادی منقبض می‌شوند.

گزینه «۲»: ماهیچه‌های اسکلتی مختلفی در نمای جلویی بدن مشاهده نمی‌شوند؛ از جمله ماهیچه‌های موجود در داخل قفسه سینه (مثل دیافراگم) و ماهیچه‌های پشت بدن. دیافراگم مستقیماً در عمل دم دخالت دارد.

گزینه «۴»: ماهیچه‌های شکمی حالتی متقارن دارند. اما همان‌طور که مشخص است استخوان آهیانه (بزرگترین استخوان جمجمه) به طور کامل توسط هیچ ماهیچه‌ای پوشانده نمی‌شود. در نتیجه ماهیچه توصیف شده در بدن وجود ندارد.

(رنگه مرکزی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه ۴۵)

۵۹- گزینه «۴»

(کنکور سراسری ارشد ۱۴۰۳)

به شکل ۳ صفحه ۴۰ زیست یازدهم توجه کنید. بررسی همه گزینه‌ها:

گزینه «۱»: دقت کنید که هیچ کدام از سامانه‌های هاورس توسط مغز استخوان احاطه نمی‌شود. مغز قرمز استخوان درون بافت استخوانی اسفنجی قرار داشته و مغز زرد نیز درون مجرای مرکزی استخوان قرار دارد.

گزینه «۲»: یاخته‌های بافت استخوانی اسفنجی برخلاف بافت استخوانی متراکم به صورت نامنظم قرار گرفته‌اند. این گزینه برخلاف گزینه «۱» به مفهوم صحیحی اشاره دارد اما نسبت به گزینه «۴»، از بافت پیوندی متراکم دو لایه دورتر است.

گزینه «۳»: حفره‌های استخوانی مخصوص بافت استخوانی اسفنجی است. در حالی که تیغه‌های استخوانی در بافت استخوانی متراکم مشاهده می‌شوند. این گزینه نیز مانند گزینه «۱» به مفهوم نادرستی اشاره می‌کند.

گزینه «۴»: اشاره به یاخته‌های استخوانی تشکیل‌دهنده سامانه هاورس دارد که حلقه‌هایی متحدالمرکز را تشکیل می‌دهند. سامانه هاورس نسبت به بافت استخوانی اسفنجی، خارجی‌تر است.

(رنگه مرکزی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه ۴۰)

۶۰- گزینه «۳»

(مزدی شکوری)

به طور مثال، در اسکلت آب ایستایی اندازه جانور در حین حرکت مدام تغییر می‌کند همانند حالتی که اندازه بادکنک حین خالی شدن و پر شدن تغییر می‌کند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: مطابق متن کتاب درسی، این اسکلت در اثر تجمع مایع در داخل بدن شکل می‌گیرد و این مایع است که به بدن شکل می‌دهد نه اندام‌های جاندار. این نکته یک وجه تمایز مهم بین اسکلت آب ایستایی و سایر انواع اسکلت می‌باشد.

گزینه «۲»: عروس دریایی اسکلت آب ایستایی به حالت مایع دارد اما در مهره‌داران و حشرات که به ترتیب اسکلت داخلی و بیرونی دارند، اسکلت جامد است.

گزینه «۴»: راه دیگری جز آن وجود ندارد. همواره باید نیروی ماهیچه به بخشی از اسکلت وارد شود. مطابق متن صریح کتاب درسی، برای انجام حرکت، جانوران نیازمند ساختارهای اسکلتی و ماهیچه‌ای هستند.

(رنگه مرکزی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه ۵۲)

فیزیک ۳

۶۱- گزینه «۴»

(امیرحسین برادران)

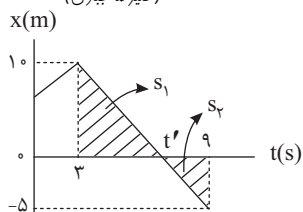
در حرکت یکنواخت بر روی خط راست، سرعت متحرک همواره ثابت است. بنابراین چون تغییر جهت حرکت نداریم، در هر بازه زمانی دلخواه بزرگی سرعت متوسط و تندی متوسط هر دو برابر با بزرگی سرعت لحظه‌ای هستند. از طرفی چون در حرکت یکنواخت سرعت ثابت است شتاب متوسط در هر بازه زمانی دلخواه صفر است.

بردار مکان در حرکت یکنواخت در صورتی که در ابتدا با بردار سرعت هم جهت نباشد، با گذر از مبدا مکان تغییر جهت می‌دهد.

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۱۳ و ۱۴)

۶۲- گزینه «۴»

(علیرضا بیاری)



نسبت تشابه را بین دو مثلث متشابه S_1 و S_2 می‌نویسیم و از آنجا لحظه t' را به دست می‌آوریم:



(میلاد طاهر عزیزی)

۶۷- گزینه «۱»

در نمودار مکان - زمان، هرگاه نمودار بالای محور زمان باشد، بردار مکان مثبت (لحظه $t = ۸s$ تا $t = ۱۰s$) و اگر زیر نمودار زمان باشد، بردار مکان منفی است.

(لحظه $t = ۰s$ تا $t = ۸s$)

هم چنین اگر شیب نمودار مکان - زمان در حال کاهش باشد، تندى متحرک نیز کاهش می‌یابد. اگر نمودار محور زمان را قطع کند، یعنی متحرک در مبدأ مکان قرار گرفته است (لحظات $t = ۴s$ و $t = ۸s$) اگر نمودار ضمن قطع محور زمان از آن گذر کند، بیانگر این است که جهت بردار مکان متحرک تغییر کرده است. (فقط لحظه $t = ۸s$)

در نمودار مکان - زمان، اگر شیب نمودار مثبت باشد متحرک در جهت مثبت محور در حال حرکت است، و اگر شیب نمودار منفی باشد متحرک در جهت منفی در حال حرکت است. در نمودار هر جا شیب صفر شود، یعنی متحرک متوقف شده است. (لحظات $t = ۲s$ ، $t = ۴s$ و $t = ۶s$)

به دلیل تغییر جهت متحرک در بازه دو تا شش ثانیه، مقدار تندى متوسط و اندازه سرعت متوسط در این بازه یکسان نیست، هم چنین با توجه به اینکه مسافت پیموده شده بین لحظات $t = ۲s$ و $t = ۴s$ ، کمتر از مسافت پیموده شده بین لحظات $t = ۴s$ و $t = ۶s$ است، می‌توان نتیجه گرفت که تندى متوسط متحرک در بازه $t = ۲s$ و $t = ۶s$ ، بزرگتر از این تندى بین لحظات $t = ۲s$ و $t = ۴s$ است. بنابراین طبق توضیحات: موارد «الف» و «ث» صحیح و بقیه نادرست هستند.

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۱۳ و ۱۴)

(میلاد طاهر عزیزی)

۶۸- گزینه «۳»

سرعت لحظه‌ای در نمودار مکان - زمان را می‌توان از شیب خط مماس بر نمودار بدست آورد. در این مسئله می‌توان با استفاده از رابطه سرعت متوسط، مقدار جابه‌جایی متحرک را تا لحظه ۹ ثانیه محاسبه کرد و پس از آن مکان متحرک در لحظه $t = ۹s$ بدست می‌آید.

حال با استفاده از خط مماس داده شده روی نمودار می‌توان شیب و سرعت لحظه‌ای را محاسبه نمود.

$$\Delta x = V_{av} \cdot \Delta t \Rightarrow \Delta x = ۱۰ \times ۹ = +۹۰m \Rightarrow x_9 - x_1 = ۹۰m \xrightarrow{x_1 = ۱۰m} \Rightarrow x_9 = ۹۰ + ۱۰ = ۱۰۰m$$

$$\Rightarrow v_{(t=9)} = \text{شیب خط مماس} = \frac{۱۰۰ - ۰}{۹ - ۴} = ۲۰ \frac{m}{s}$$

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۱۳ و ۱۴)

(ادریس مموری)

۶۹- گزینه «۳»

با توجه به نمودار مکان - زمان مقابل، معادله مکان - زمان را برای متحرک A به دست می‌آوریم. پس:

$$\left. \begin{aligned} x_A &= v_A t + x_{0A} \\ x_{0A} &= -۲m \\ v_A &= v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{۲}{۲} = ۱ \frac{m}{s} \end{aligned} \right\} \Rightarrow x_A = t - ۲$$

در ادامه با توجه به معادله مکان - زمان متحرک A و شکل بالا، متحرک B در لحظه $۴s$ در مکان $x = +۲m$ قرار دارد. معادله مکان - زمان متحرک B را نیز می‌نویسیم.

$$\frac{۱۰}{\Delta t} = \frac{t' - ۳}{۹ - t'} \Rightarrow t' - ۳ = ۱۸ - ۲t' \Rightarrow ۳t' = ۲۱ \Rightarrow t' = ۷s$$

در بازه زمانی $t = ۰s$ تا $t = ۳s$ بردارهای مکان و سرعت خودرو هر دو در جهت مثبت هستند.

در بازه زمانی $t = ۷s$ تا $t = ۹s$ بردارهای مکان و سرعت خودرو هر دو در جهت منفی هستند.

بنابراین مجموعاً $۵s$ بردارهای مکان و سرعت خودرو هم جهت هستند.

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۳ و ۱۳)

۶۳- گزینه «۱»

ابتدا سرعت متحرک را به دست می‌آوریم:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{۱۲m - ۲۰m}{۴s - ۸s} = -۲ \frac{m}{s}$$

اکنون معادله مکان - زمان متحرک را می‌نویسیم:

$$x = vt + x_0 \xrightarrow{v = -2 \frac{m}{s}, x_1 = 20m, t_1 = 4s} ۲۰ = -۸ + x_0 \Rightarrow x_0 = ۲۸m$$

$$\Rightarrow x = -۲t + ۲۸$$

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۱۳ و ۱۴)

۶۴- گزینه «۱»

(علیرضا جباری)

شتاب حرکت در ۸ ثانیه اول حرکت را حساب می‌کنیم. این شتاب ثابت است.

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{۱۲ - (-۱۲)}{۸ - ۰} = \frac{۲۴}{۸} = ۳ \frac{m}{s^2}$$

بنابراین گزینه «۱» درست و گزینه «۲» نادرست است.

در بازه زمانی $t = ۸s$ تا $t = ۱۳s$ که سرعت ثابت است، شتاب صفر می‌شود. یعنی گزینه «۳» نادرست است.

در بازه زمانی $t = ۱۳s$ تا $t = ۱۸s$ شتاب حرکت را حساب می‌کنیم.

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{۰ - ۱۲}{۱۸ - ۱۳} = -۲ / ۵ \frac{m}{s^2}$$

بنابراین در لحظه $t = ۱۵s$ شتاب حرکت $-۲ / ۵ \frac{m}{s^2}$ است و گزینه «۴» رد می‌شود.

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۱۱ و ۱۲)

۶۵- گزینه «۲»

(مهمان‌لطم منشاری)

$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{۴۰ - (-۲۰)}{۸} = ۷ / ۵ \frac{m}{s}$$

$$s_{av} = \frac{\ell}{\Delta t} = \frac{۵۰ + ۱۰ + ۲۰}{۸} = \frac{۸۰}{۸} = ۱۰ \frac{m}{s}$$

$$s_{av} - |v_{av}| = ۱۰ - ۷ / ۵ = ۲ / ۵ \frac{m}{s}$$

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه ۱۳)

۶۶- گزینه «۴»

(رضا کریم)

با توجه به رابطه شتاب متوسط داریم:

$$a_{av} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \left\{ \begin{aligned} \Delta t = ۳s & \rightarrow \Delta v = ۲۴ \frac{m}{s} \\ a_{av} = ۸ \frac{m}{s^2} \\ \Delta t' = ۳s & \rightarrow \Delta v' = -۳۶ \frac{m}{s} \\ a'_{av} = -۱۲ \frac{m}{s^2} \end{aligned} \right.$$

اکنون رابطه شتاب متوسط را در ۶ ثانیه اول حرکت می‌نویسیم:

$$a''_{av} = \frac{\Delta v''}{\Delta t''} = \frac{\Delta v'' = \Delta v + \Delta v', \Delta t'' = ۶s}{\Delta v = ۲۴ \frac{m}{s}, \Delta v' = -۳۶ \frac{m}{s}} \rightarrow a''_{av} = \frac{۲۴ - ۳۶}{۶} = -۲ \frac{m}{s^2}$$

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۱۰ و ۱۱)

۷۲- گزینه «۲»

پس:

اینکه جسم در خلاف جهت محور x حرکت می کند یعنی سرعت آن منفی است و نمودار سرعت - زمان در پایین محور زمان قرار دارد بنابراین گزینه «۴» رد می شود. از طرفی تندی لحظه ای جسم در حال کاهش است، یعنی اندازه سرعت لحظه ای هم در حال کاهش است. یعنی نمودار سرعت - زمان به محور زمان نزدیک می شود. پس گزینه «۱» نیز نادرست است.

همچنین با توجه به کاهش اندازه شتاب، اندازه شیب خط مماس بر نمودار سرعت - زمان باید در حال کم شدن باشد. بنابراین گزینه «۳» نیز نادرست است زیرا اندازه شیب خط مماس بر آن با گذشت زمان بیشتر می شود.

گزینه «۲» همه شرایط لازم را دارد و درست است. (حرکت بر خط راست) (فیزيك ۳، صفحه ۱۱)

۷۳- گزینه «۱»

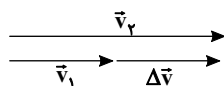
$$\vec{a}_{av} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \Rightarrow \vec{a}_{av} \text{ و } \Delta \vec{v} \text{ باید یکدیگر هم جهت اند}$$

$$\vec{a}_{av} \text{ با } \vec{v}_1 \text{ هم جهت است.} \rightarrow \Delta \vec{v} \text{ با } \vec{v}_1 \text{ هم جهت اند}$$

$$\vec{v}_1, \vec{v}_2 \text{ هم جهت اند.} \rightarrow \text{دو بردار } \Delta \vec{v}, \vec{v}_1 \text{ هم جهت اند} \rightarrow \vec{v}_2 = \vec{v}_1 + \Delta \vec{v} \Rightarrow \vec{v}_2 - \vec{v}_1 = \Delta \vec{v}$$

در حالتی که دو بردار $\vec{v}_1$ و $\vec{v}_2$ و $\Delta \vec{v}$ هم جهت اند مطابق شکل زیر داریم:

$$|\vec{v}_2| > |\vec{v}_1|$$



بررسی گزاره ها:

(الف) ما تنها می دانیم که در لحظات t_1 و t_2 بردارهای سرعت هم جهت اند، اما اطلاعی از حرکت متحرک در این بازه زمانی نداریم و ممکن است جهت حرکت متحرک تغییر کرده باشد.

(ب) با توجه به توضیحات داده شده این گزاره صحیح است.

(پ) مطابق شکل بالا $(|\vec{v}_2|) < (|\vec{v}_1|)$ است.

(ت) بردارهای $\vec{a}_{av}$ ، $\Delta \vec{v}$ ، $\vec{v}_1$ و $\vec{v}_2$ هم جهت اند.

(حرکت بر خط راست) (فیزيك ۳، صفحه های ۹ تا ۱۱)

۷۴- گزینه «۴»

(لاطم باتان)

$$\Delta x = vt \Rightarrow \Delta x_1 = \Delta x_2 \Rightarrow 72 \cdot t = 540 \left(t + \frac{1}{4}\right)$$

$$\Rightarrow 4t = 3 \left(t + \frac{1}{4}\right) \Rightarrow t = 0.75 \text{ s} \xrightarrow{\times 60} 45 \text{ min}$$

$$\Delta x = vt = 720 \times 0.75 = 540 \text{ km}$$

(حرکت بر خط راست) (فیزيك ۳، صفحه ۱۳)

۷۵- گزینه «۱»

(لاطم باتان)

روش ۱:

$$t = 3 \Rightarrow x_A = x_B \Rightarrow v_A t - 10 = v_B t + 20$$

$$\xrightarrow{t=3} 3v_A - 10 = 3v_B + 20 \Rightarrow 3(v_A - v_B) = 30 \Rightarrow v_A - v_B = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$|x_A - x_B| \leq 10 \Rightarrow \begin{cases} v_A t - 10 - v_B t - 20 = 10 \\ t(v_A - v_B) = 40 \Rightarrow t = 4 \text{ s} \\ v_B t' + 20 - v_A t' + 10 = 10 \\ (v_B - v_A)t' = -20 \Rightarrow t' = 2 \text{ s} \end{cases}$$

$$t - t' = 4 - 2 = 2 \text{ s}$$

$$\left. \begin{aligned} x_B &= v_B t + x_B \\ x_{B0} &= +1 \text{ m} \\ x_B &= v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{1 \text{ m}}{4 \text{ s}} \end{aligned} \right\} \Rightarrow x_B = \frac{1}{4} t + 1$$

اکنون زمانی که متحرک A برای دومین بار در فاصله یک متری از مبدأ مکان قرار می گیرد را به دست می آوریم:

$$x_A = t - 2 \xrightarrow{x_A = +1 \text{ m}} t = 3 \text{ s}$$

حال مکان متحرک B را در لحظه $t = 3 \text{ s}$ محاسبه می کنیم:

$$x_B = \frac{1}{4} t + 1 \xrightarrow{t=3 \text{ s}} x_B = \frac{3}{4} \text{ m}$$

در آخر دقت داشته باشید که طراح فاصله متحرک B از مکان اولیه خودش را

$$x_B - x_{B0} = \frac{3}{4} - 1 = -\frac{1}{4} \text{ m}$$

خواسته است. پس:

(حرکت بر خط راست) (فیزيك ۳، صفحه های ۱۳ تا ۱۵)

۷۰- گزینه «۱»

(مفهم احمدی)

$$|\vec{v}_{av}| = \frac{|\Delta \vec{x}|}{\Delta t} = \frac{4-2}{3} = \frac{2}{3} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

اندازه سرعت متوسط در سه ثانیه چهارم:

$$s_{av} = \frac{\text{مسافت پیموده شده}}{\text{زمان}} = \frac{14+2}{6} = \frac{8}{3} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

تندی متوسط در شش ثانیه دوم:

$$\frac{v_{av}}{s_{av}} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{8}{3}} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

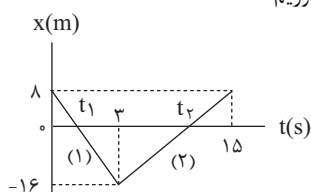
و داریم:

(حرکت بر خط راست) (فیزيك ۳، صفحه های ۱۳ و ۱۷)

۷۱- گزینه «۱»

(علیرضا جباری)

متحرک در لحظه های t_1 و t_2 که $x = 0$ می شود از مبدأ مکان می گذرد. سرعت متحرک در ۳ ثانیه اول حرکت را به دست می آوریم:



$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} \Rightarrow v_1 = \frac{-16-8}{3-0} = -8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

این سرعت ثابت است، بنابراین برای بازه زمانی ۰ تا t_1 می توان نوشت:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} \Rightarrow -8 = \frac{0-8}{t_1-0} \Rightarrow t_1 = 1 \text{ s}$$

سرعت متحرک در بازه زمانی $t = 3 \text{ s}$ تا $t = 1.5 \text{ s}$ را به دست می آوریم:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} \Rightarrow v_2 = \frac{8-(-16)}{1.5-3} = \frac{24}{-1.5} = -16 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

این سرعت ثابت است، بنابراین برای بازه زمانی t_2 تا $t = 1.5 \text{ s}$ می توان نوشت:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} \Rightarrow 2 = \frac{8-0}{1.5-t_2} \Rightarrow 1.5-t_2 = 4 \Rightarrow t_2 = 1 \text{ s}$$

اکنون می توانیم شتاب متوسط بین t_1 تا t_2 را حساب کنیم.

$$a_{av} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{-16 - (-8)}{1-1} = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

(حرکت بر خط راست) (فیزيك ۳، صفحه های ۵ و ۱۳)

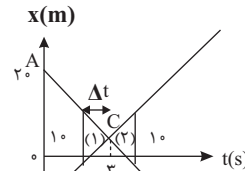


روش ۲:

می‌توان به شکل هندسی نیز مسئله را حل کرد.

ما بازه زمانی را می‌خواهیم که فاصله دو متحرک کوچکتر مساوی ۱۰ متر باشد. پس روی نمودار دو خط می‌کشیم که طول آنها برابر ۱۰ متر است. (یکی بعد از لحظه $t = 3$ و یکی قبل از آن). مطابق شکل زیر:

دو مثلث ۱ و ۲ با یکدیگر هم‌نهشت و با مثلث ABC متشابه هستند. حال با نوشتن نسبت تشابه، Δt را بدست می‌آوریم:



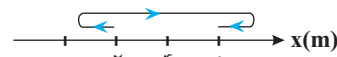
$$\frac{\Delta t}{3} = \frac{10}{30} \Rightarrow \Delta t = 1s \Rightarrow 2\Delta t = 2s$$

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه ۱۵)

۷۶- گزینه ۲»

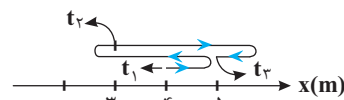
(امیرمسین برادران)

ساده‌ترین مسیر را با توجه به مکان و سرعت متحرک در هر لحظه برای هر کدام از گزینه‌ها رسم می‌کنیم.
گزینه ۱»



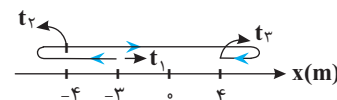
حداقل ۲ بار تغییر جهت

گزینه ۲»



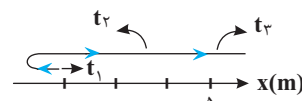
حداقل ۳ بار تغییر جهت

گزینه ۳»



حداقل ۲ بار تغییر جهت

گزینه ۴»



حداقل یکبار تغییر جهت

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه ۱۸)

۷۷- گزینه ۱»

(امیرمسین برادران)

در بازه زمانی $t = 0s$ تا $t = 1s$ بردار مکان و بردار سرعت هر دو در جهت منفی هستند و در بازه زمانی $t = 5s$ تا $t = 8s$ بردار مکان و بردار سرعت هر دو در جهت مثبت هستند، بنابراین مجموعاً ۴ ثانیه بردارهای مکان و سرعت هم جهت‌اند.

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه ۱۸)

۷۸- گزینه ۳»

(کتاب آبی جامع فیزیک تجربی)

مطابق شکل متحرک در مدت ۱۲s (از لحظه $t = 8s$ تا $t = 20s$) در مکان‌های منفی قرار دارد و در نتیجه بردار مکان آن منفی است. در این بازه داریم:

$$s_{av} = \frac{\ell}{\Delta t} = \frac{2 \times 6 = 12m}{\Delta t = 20 - 8 = 12s} \Rightarrow s_{av} = \frac{12}{12} = 1m/s$$

متحرک از $t = 4s$ تا $t' = 12s$ در خلاف جهت محور x در حرکت است.

برای محاسبه سرعت متوسط متحرک در این بازه داریم:

$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{\Delta t} = \frac{-6 - 6}{13 - 4 = 9s} \Rightarrow v_{av} = \frac{-12}{9} = -\frac{4}{3} m/s$$

$$= -\frac{4}{3} \frac{m}{s} \Rightarrow |v_{av}| = \frac{4}{3} \frac{m}{s}$$

در نهایت داریم:

$$\frac{s_{av}}{|v_{av}|} = \frac{1}{\frac{4}{3}} = \frac{3}{4}$$

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه ۷)

(سعید ممینی)

۷۹- گزینه ۳»

$$v_A = -v = -\tan \alpha \Rightarrow v_A = -\frac{2x_1}{20} = -\frac{x_1}{10}$$

$$v_B = v = \tan \alpha \Rightarrow v_B = \frac{x_1}{10}$$

$$\left. \begin{aligned} x_A &= v_A t + x_{A0} = -\frac{x_1}{10} t + 2x_1 \\ x_B &= v_B t + x_{B0} = \frac{x_1}{10} t - x_1 \end{aligned} \right\} \rightarrow x_A = x_B$$

$$-\frac{x_1}{10} t + 2x_1 = \frac{x_1}{10} t - x_1 \Rightarrow 3x_1 = \frac{x_1}{5} t \Rightarrow t = 15s$$

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۱۳ و ۱۴)

۸۰- گزینه ۱»

(امیرمسین برادران)

$$\vec{a}_{av} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}, \vec{v}_{av} = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t}$$

همواره سرعت متوسط با بردار جابه‌جایی و شتاب متوسط با بردار تغییر سرعت هم جهت است.

چون سرعت متوسط در جهت مثبت است، بنابراین متحرک در بازه t_1 تا t_2 در جهت مثبت جابه‌جا شده است و بنابراین در لحظه t_2 متحرک در فاصله‌ای دورتر از ۶m از مبدأ مکان قرار دارد.

با توجه به اینکه بردار تفاضل سرعت در جهت منفی محور است. بنابراین $\vec{v}_2$ می‌تواند هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی باشد. اگر $\vec{v}_2$ در جهت مثبت باشد بایستی الزاماً $|\vec{v}_2| < |\vec{v}_1|$ باشد، با توجه به مقدار $(t_2 - t_1)$ (که در صورت سوال مشخص نشده است) در مورد اینکه $\vec{v}_2$ در جهت مثبت یا منفی است، اظهارنظر قطعی نمی‌توان کرد.

بنابراین تنها گزاره الف الزاماً صحیح است.

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۹ و ۱۰)

فیزیک ۱

۸۱- گزینه ۱»

(امیرمسین برادران)

عددی که ترازو نشان می‌دهد برابر با مجموع وزن آب و ظرف است. اگر A_1 و A_2 (مقطع‌های بالا و پایین ظرف) را بر حسب سانتی متر مربع در نظر بگیریم داریم:

$$W_{ظرف} + W_{آب} = W_{ظرف} + \rho_{آب} \times A_2 \times h_2 + \rho_{آب} \times A_1 \times h_1 = W_{ظرف} + \rho_{آب} \times (A_1 h_1 + A_2 h_2)$$

$$\rho_{آب} = 1 \frac{g}{cm^3}, A_2 = 5A_1$$

$$W_{ظرف} + W_{آب} = \frac{1}{100} \times 160 \times A_1 + W_{ظرف} = \frac{1}{10} A_1 + W_{ظرف} \quad (I)$$



فشار ناشی از ۵۴ سانتی متر آب برابر با ۴ سانتی متر جیوه است.

$$P_B = P_0 + P_W = 75 + 4 = 79 \text{ cmHg}$$

$$P_A = P_B - P_{\text{جیوه}} = 79 - 5 = 74 \text{ cmHg}$$

(ویژگی های فیزیکی موار) (فیزیک ۱، صفحه ۳۸)

۸۴- گزینه «۳»

(اسمر مرادی پور)

$$P_1 = \rho gh = 10 \times 10^3 \times \frac{5}{10} = 12500 \text{ Pa}$$

$$\rho_{\text{جسم}} = \frac{m}{V} = \frac{1200 \text{ g}}{800 \text{ cm}^3} = 1.5 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

چون $\rho_{\text{مایع}} < \rho_{\text{جسم}}$ است، پس از به تعادل رسیدن، جسم در سطح مایع شناور می شود. در این حالت نیروی شناوری وارد بر جسم با وزن جسم برابر است ($F_b = mg$) و طبق قانون سوم نیوتون (کنش و واکنش) نیرویی هم اندازه با F_b از طرف جسم به مایع و در خلاف جهت F_b (یعنی به سمت پایین) وارد می شود. این افزایش نیرو با توجه به ثابت بودن سطح مقطع طبق اصل پاسکال، به کف ظرف نیز منتقل می شود. پس:

$$P_2 = \frac{mg}{A} + \rho_{\text{مایع}} gh_1 = \frac{1/2 \times 10}{6 \times 10^{-4}} + 12500 = 2000 + 12500 = 14500 \text{ Pa}$$

$$\text{افزایش} \% = \frac{14500 - 12500}{12500} \times 100 = \frac{2000}{12500} \times 100 = 16\%$$

(ویژگی های فیزیکی موار) (فیزیک ۱، صفحه های ۳۲ تا ۳۳)

۸۵- گزینه «۳»

(مجتبی نکلوتیان)

اختلاف فشار بین دو نقطه A و B برابر است با فشار ناشی از مایع بین این دو نقطه:

$$P_B - P_A = \rho_1 gh_1 + \rho_2 gh_2 + \rho_3 gh_3$$

$$= 1000 \times \frac{2}{10} \times 10 + \frac{2}{10} \times 1500 \times 10 + 3000 \times 10 \times \frac{3}{100} = 5900 \text{ Pa}$$

(ویژگی های فیزیکی موار) (فیزیک ۱، صفحه های ۳۳ و ۳۸)

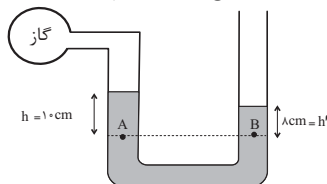
۸۶- گزینه «۴»

(مجتبی نکلوتیان)

چون فشار پیمانه ای بر حسب سانتی متر جیوه خواسته شده است، باید فشار ستون مایع را بر حسب سانتی متر جیوه بدست آوریم، بنابراین:

$$\rho_{\text{مایع}} h_{\text{مایع}} = \rho_{\text{جیوه}} h'_{\text{جیوه}} \Rightarrow (6/8)(16) = (13/6)h'_{\text{جیوه}} \Rightarrow h'_{\text{جیوه}} = 8 \text{ cm}$$

فشار پیمانه ای، برابر با اختلاف فشار مخزن و فشار هوای محیط است. با توجه به برابری فشار در نقاط هم تراز یک مایع ساکن داریم:



$$P_A = P_B \Rightarrow P_{\text{جیوه}} + P_{\text{گاز}} = P'_{\text{جیوه}} + P_0$$

$$\Rightarrow P_g = P_{\text{گاز}} - P_0 = P'_{\text{جیوه}} - P_{\text{جیوه}} \Rightarrow P_g = 8 - 10 = -2 \text{ cmHg}$$

(ویژگی های فیزیکی موار) (فیزیک ۱، صفحه های ۳۸ و ۳۹)

۸۷- گزینه «۳»

(امیرمسین برادران)

تندی مایع با عبور به مقطع بزرگتر کاهش و حین عبور به مقطع کوچکتر افزایش می یابد. با توجه به معادله پیوستگی داریم:

$$A_A v_A = A_B v_B \xrightarrow{v_B = 0.75 v_A} A_A = 0.75 A_B \quad (I)$$

$$A_B v_B = A_C v_C \xrightarrow{v_C = 1.92 v_B} A_B = 1.92 A_C \quad (II)$$

اکنون نیرویی که از طرف آب به ظرف وارد می شود را به دست می آوریم:

$$F = PA \xrightarrow{P = \rho_{\text{آب}} gh_{\text{آب}} \quad A = A_2 = 5A_1, h_{\text{آب}} = 0.1 \text{ m}, g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}} F = 4A_1 \quad (II)$$

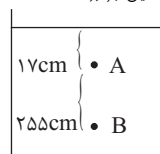
$$(I), (II) \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{1/6 A_1 + W_{\text{ظرف}}}{4A_1} \Rightarrow W_{\text{ظرف}} = 0.4A_1 \xrightarrow{W_{\text{آب}} = 1/6 A_1}$$

$$\frac{m_{\text{ظرف}}}{m_{\text{آب}}} = \frac{W_{\text{ظرف}}}{W_{\text{آب}}} = \frac{0.4A_1}{1/6 A_1} = \frac{1}{4}$$

(ویژگی های فیزیکی موار) (فیزیک ۱، صفحه های ۳۲ تا ۳۳)

۸۲- گزینه «۳»

روش اول:



$$P_{\text{کل}A} = P_0 + \rho gh_A$$

$$P_{\text{کل}B} = P_0 + \rho gh_B = 1/4 P_{\text{کل}A}$$

$$P_0 + \rho gh_B = 1/4 P_0 + 1/4 \rho gh_A$$

$$0.4 P_0 = \rho g(h_B - 1/4 h_A) \Rightarrow P_0 = \frac{1}{4} \rho g(h_B - 1/4 h_A)$$

$$\Rightarrow P_0 = \frac{1}{4} \times 1600 \times 10 \left(\frac{2}{72} - \frac{1}{4} \times \frac{0.17}{10} \right) = \frac{1}{4} \times 1600 \times 10 \times \frac{2}{482}$$

$$\Rightarrow P_0 = 99280 \text{ Pa}$$

$$P_0 = \rho_{\text{جیوه}} gh_{\text{جیوه}} \Rightarrow 99280 = 13600 \times 10 \times h_{\text{جیوه}} \Rightarrow h_{\text{جیوه}} = 0.73 \text{ m} = 73 \text{ cm}$$

$$h_{\text{جیوه}} = 0.73 \text{ m} = 73 \text{ cm}$$

روش دوم: فشار در نقطه اول را P_A و فشار در نقطه دوم را نیز P_B در نظر می گیریم. خواهیم داشت:

$$P_A = P_0 + 17 \text{ cm مایع}$$

$$P_B = 25.5 \text{ cm مایع} + 17 \text{ cm مایع} + P_0 = 272 \text{ cm مایع} + P_0$$

- حال طبق صورت سوال:

$$\frac{P_B}{P_A} = \frac{14}{10} \Rightarrow \frac{272 \text{ cm مایع} + P_0}{17 \text{ cm مایع} + P_0} = \frac{7}{5} \Rightarrow P_0 = \frac{1241}{2} \text{ cm مایع}$$

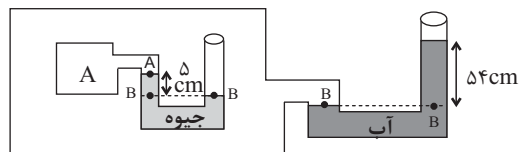
- در مرحله آخر مطابق رابطه $\rho_1 h_1 = \rho_2 h_2$ فشار در نقطه B را به سانتی متر جیوه تبدیل می کنیم:

$$\rho_{\text{مایع}} \times h_{\text{مایع}} = \rho_{\text{جیوه}} \times h_{\text{جیوه}} \Rightarrow \frac{1241}{2} \times \frac{16}{10} = \frac{136}{10} \times h_{\text{جیوه}} \Rightarrow h_{\text{جیوه}} = 73 \text{ cmHg}$$

(ویژگی های فیزیکی موار) (فیزیک ۱، صفحه ۳۳)

۸۳- گزینه «۴»

(ریحانه آذران)



همه نقاطی که با B نام گذاری شده اند هم فشارند و فشار آنها برابر است با:

$$P_B = P_0 + P_W (\text{ناشی از } 54 \text{ cm آب})$$

$$\rho_{\text{آب}} \times g \times h_{\text{آب}} = \rho_{\text{جیوه}} \times g \times h_{\text{Hg}}$$

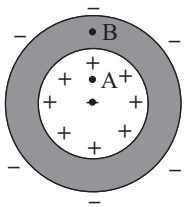
$$1000 \times \frac{54}{100} = 13500 \times h_{\text{Hg}} \Rightarrow h_{\text{Hg}} = 4 \text{ cmHg}$$



$\frac{J}{C}$ ، مطابق رابطه $\Delta V = \frac{\Delta U}{q}$ بیانگر یکای اختلاف پتانسیل الکتریکی است، در نتیجه گزینه ۳ پاسخ سؤال است.

(پیران الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۲۲، ۲۳ و ۳۱)

(عطاله شارآبار)



۹۲- گزینه «۴»

با قرار دادن بار نقطه‌ای در مرکز پوسته، القای بار رخ داده و چون به ازای بار مساوی در داخل و خارج پوسته، مساحت داخل کمتر است، بنابراین تراکم بار در سطح داخلی بیشتر است. توزیع بار به گونه‌ای در رسانا رخ می‌دهد که میدان الکتریکی داخل آن یعنی نقطه B صفر است.

(الکتریسته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۲۵ تا ۲۸)

(معمداً کلام منشاری)

۹۳- گزینه «۲»

عبارت‌های «الف» و «ت» درست‌اند. بررسی عبارات نادرست: (ب) چون میدان الکتریکی درون رسانایی که در تعادل الکتروستاتیک است برابر صفر است، نیروی الکتریکی وارد بر هر ذره باردار در داخل رسانا نیز صفر می‌شود. بنابراین، کار نیروی الکتریکی در هر جابه‌جایی دلخواهی در داخل رسانا صفر می‌شود. در نتیجه همه نقاط رسانا پتانسیل یکسانی دارند. به عبارت دیگر:

$$F_E = 0 \Rightarrow \Delta U_E = -W_E = 0 \Rightarrow \Delta V = \frac{\Delta U_E}{q} = 0$$

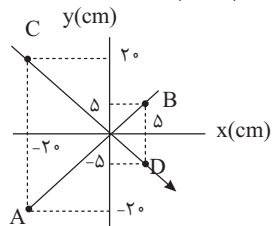
(پ) حضور دی الکتریک بین صفحات خازن باعث افزایش حداکثر ولتاژ قابل تحمل خازن می‌شود.

(الکتریسته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۲۷، ۲۸ و ۳۸)

(عطاله شارآبار)

۹۴- گزینه «۱»

چون اختلاف پتانسیل دو نقطه A و B صفر است پس خط واصل این دو نقطه باید بر بردار میدان عمود باشد، چون نقاط A و B روی نیمساز ربع اول و سوم قرار دارند، پس میدان در امتداد ربع دوم و چهارم است. چون پتانسیل نقطه C بیشتر از نقطه D است، جهت میدان باید از سمت C به D باشد.

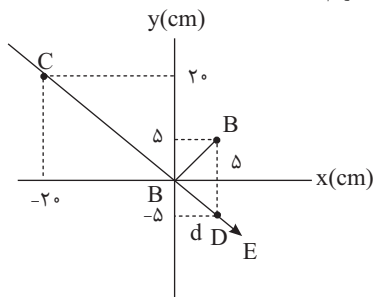


$$|\Delta V|_{CD} = Ed$$

$$50 = E(20\sqrt{2} + 5\sqrt{2}) \times 10^{-2}$$

$$E = \sqrt{2} \times 10^2 \frac{V}{m}$$

با حرکت ذره باردار از نقطه D به B داریم:



$$W_E = |q| Ed \cos \theta = -4 \times 10^{-6} \times \sqrt{2} \times 10^2 \times 5\sqrt{2} \times 10^{-2} = -4 \mu J$$

$$\Delta U_E = -W_E = +4 \mu J$$

(الکتریسته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۲۰ تا ۲۴)

$$(I)(II) \Rightarrow A_A = 1/92 \times 0.75 A_C \Rightarrow A_A = \frac{192 \times 3}{4 \times 10^2} A_C$$

$$\frac{A = \pi r^2}{r_A} \Rightarrow r_A = \frac{24}{20} r_C \Rightarrow \frac{r_A}{r_C} = \frac{6}{5}$$

(ویژگی‌های فیزیکی موار) (فیزیک ۱، صفحه ۳۵)

۸۸- گزینه «۲»

(یوسف الویری زاده)

الف) نادرست؛ جامدهای بلورین معمولاً از سرد کردن آهسته مایعات تشکیل می‌شوند. (ب) نادرست؛ دلیل پدیده پخش شکر در آب؛ حرکت‌های کاتوره‌ای (نامنظم) مولکولهای آب است.

(ج) درست

(د) درست

(ویژگی‌های فیزیکی موار) (فیزیک ۱، صفحه‌های ۲۴، ۳۰، ۳۱ و ۳۵)

۸۹- گزینه «۴»

(مجتبی کلوثیان)

با توجه به شکل، جسم‌های A و B غوطه‌ور و جسم C شناور است پس:

$$\rho_A = \rho_B = \rho_{\text{مایع}} \quad (1) \quad \xrightarrow{(2), (1)} \rho_A = \rho_B > \rho_C$$

$$\rho_C < \rho_{\text{مایع}} \quad (2)$$

با توجه به رابطه $\rho = \frac{m}{V}$ داریم:

$$\frac{m_A}{V_A} = \frac{m_B}{V_B} > \frac{m_C}{V_C}$$

$$\xrightarrow{V_A = V_B = V_C} m_A = m_B > m_C$$

(ویژگی‌های فیزیکی موار) (فیزیک ۱، صفحه‌های ۳۰ تا ۳۲)

۹۰- گزینه «۳»

(پژمان برزبار)

بررسی گزینه‌های نادرست:

گزینه «۱»: فشار یک بار اندکی کمتر از فشار یک اتمسفر است.

گزینه «۲»: در آزمایش توریچلی از بارومتر استفاده می‌شود که در آن جیوه قرار دارد چرا که استفاده از آب موجب می‌شود که طول ستون مایع بسیار بلند و غیر قابل اندازه‌گیری شود.

گزینه «۴»: فشار در یک مایع به جهت‌گیری سطحی که فشار به آن وارد می‌شود بستگی ندارد.

(ویژگی‌های فیزیکی موار) (فیزیک ۱، صفحه‌های ۳۷، ۳۹)

فیزیک ۲

۹۱- گزینه «۳»

(مهوری معینی خرم)

ابتدا حذف گزینه می‌کنیم:

در صورت سوال در عبارت $\frac{kgm^2}{As^3}$ می‌توانیم عبارت A یا آمپر را مشاهده کنیم،

پس گزینه «۱» نمی‌تواند پاسخ باشد، ظرفیت خازن هم از فرمول $C = \frac{k\epsilon_0 A}{d}$ به دست می‌آید که A اینجا بیانگر مفهوم سطح مقطع است و خبری از آمپر در یکای

فرعی این مفهوم نیز نمی‌باشد، اما دو گزینه «۳» و «۴» باید بررسی شود.

$$\Rightarrow \frac{J}{C} = \frac{kg \cdot m^2}{s^2 \cdot A} \Rightarrow \text{موجود در صورت سوال}$$

اگر دقت کنیم متوجه خواهیم شد که ماهیت گزینه «۴» از نوع انرژی و ژول است که مسلماً در یکای فرعی موجود در SI انرژی با توجه به مفاهیم فصل کار و انرژی دهم و فصل ۳ فیزیک ۱، خبری از آمپر در آن نمی‌باشد.



۹۵- گزینه «۲»

(ممدکاکظم منشاری)

هنگامی که کلید وصل بوده و خازن به مولد متصل است، اختلاف پتانسیل دو سر خازن ثابت است. بنابراین داریم:

$$C = \kappa \epsilon_0 \frac{A}{d} \Rightarrow \frac{C'}{C} = \frac{d}{d'} = \frac{1}{3} \Rightarrow C' = \frac{1}{3} C$$

هنگامی که کلید قطع می‌شود، بار ذخیره شده در خازن تغییر نمی‌کند. بنابراین داریم:

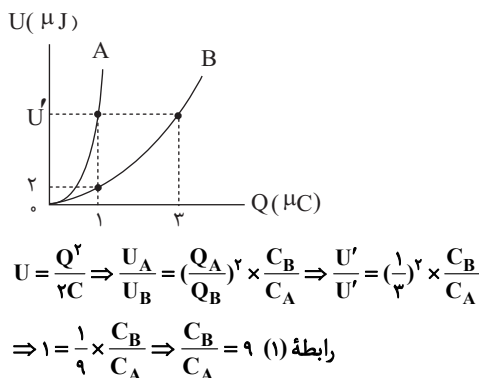
$$\left. \begin{aligned} Q'' &= Q' = \frac{1}{3} Q \\ C'' &= \kappa C' = \frac{1}{3} C \end{aligned} \right\} \Rightarrow U = \frac{Q'}{C'} \Rightarrow \frac{U''}{U} = \left(\frac{Q''}{Q} \right)^2 \cdot \frac{C}{C''} = \frac{1}{9} \times \frac{3}{1} = \frac{1}{3}$$

(الکتریسته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۳۳۳، ۳۳۴ و ۳۳۶)

۹۶- گزینه «۴»

(امیرمهمر مفسن زاده)

با توجه به نمودار داده شده، هنگامی که انرژی ذخیره شده در هر یک از خازن‌های A و B برابر U' است، بار خازن A برابر $1\mu C$ و بار خازن B برابر $2\mu C$ است، بنابراین:



از طرفی با توجه به نمودار هنگامی که بار ذخیره شده در هریک از خازن‌های A و B برابر $1\mu C$ است، انرژی ذخیره شده در خازن A برابر U' و انرژی ذخیره شده در خازن B برابر $4U'$ است. بنابراین:

$$U = \frac{Q^2}{2C} \xrightarrow{(Q_A=Q_B=1\mu C)} \frac{U_A}{U_B} = \frac{C_B}{C_A} \xrightarrow{\text{رابطه (۱)}} \frac{U'}{4U'} = 1 \Rightarrow U' = 4U = 18\mu J$$

(الکتریسته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۳۳۲ و ۳۳۳)

۹۷- گزینه «۳»

(سیرمهمر مهری رضوی زاده)

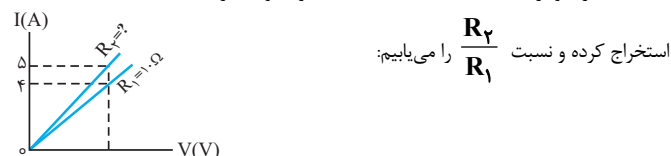
$$C_2 - C_1 = \kappa \epsilon_0 A \left(\frac{1}{d_2} - \frac{1}{d_1} \right) = \frac{6 \times 9 \times 10^{-12} \times 20 \times 10^{-4}}{1} \times \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{10} \right) = 27 \times 10^{-12} F = 27 pF$$

(الکتریسته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۱۳۰ و ۱۳۱)

۹۸- گزینه «۲»

(کتاب آبی جامع فیزیک تهرانی)

با استفاده از نمودار (I-V) داده شده، مختصات هر مقاومت را



$$R = \frac{V}{I} \rightarrow \frac{R_2}{R_1} = \frac{I_1}{I_2} \text{ برای هر دو مقاومت } V \text{ یکسان است. پس } R \text{ و } I \text{ نسبت عکس دارند.}$$

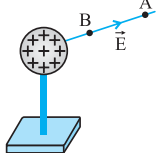
$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{I_1}{I_2} \xrightarrow{\text{با توجه به نمودار } R_1=1\Omega, I_1=4A, I_2=5A} \frac{R_2}{1} = \frac{4}{5} \Rightarrow R_2 = 0.8\Omega$$

(برایان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۳۳ تا ۳۵)

۹۹- گزینه «۲»

(سراسری خارج از کشور ریاضی ۹۶)

اگر خط‌های میدان کره باردار مثبت را رسم کنیم، می‌بینیم جهت این خط‌ها از نقطه A به طرف نقطه B است، چون در جهت خطوط میدان الکتریکی، پتانسیل الکتریکی کاهش می‌یابد، $V_A < V_B$ است، لذا $\Delta V = V_A - V_B < 0$ می‌باشد. از طرف دیگر، چون ذره باردار مثبت ($q > 0$) در جهت میدان الکتریکی جابه‌جا می‌شود، انرژی پتانسیل الکتریکی آن کاهش می‌یابد، بنابراین $\Delta U_E < 0$ است، لذا با توجه به رابطه، کار نیروی حاصل از میدان الکتریکی $W'_E > 0$ می‌شود. در ضمن، چون ذره با سرعت ثابت حرکت می‌کند و در راستای جابه‌جایی فقط نیروی شخص و نیروی الکتریکی بر ذره وارد می‌شود، این دو نیرو قرینه یکدیگرند، بنابراین کار آن‌ها نیز قرینه می‌باشد. یعنی $W'_E < 0$ است.



(الکتریسته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۲۰ تا ۲۵)

۱۰۰- گزینه «۳»

(کتاب آبی فیزیک جامع تهرانی)

تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی برابر با تغییر انرژی جنبشی ذره است.

$$\Delta U = \Delta K = \frac{1}{2} m (v_B^2 - v_A^2) \Rightarrow \Delta U = \frac{1}{2} \times 40 \times 10^{-6} \times 0.5^2 = 5 \times 10^{-6} J$$

$$\frac{\Delta U = q \Delta V}{q = 4 \times 10^{-6} C} \Rightarrow \Delta V_{AB} = \frac{5}{4} V \Rightarrow \frac{\Delta V_{AB}}{\Delta V_{\text{صفحه}}} = \frac{0.5}{2} \Rightarrow \Delta V_{\text{صفحه}} = 5 V$$

(الکتریسته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه ۳۷)

شیمی ۳

۱۰۱- گزینه «۲»

(امیرمسین مرتضوی)

تنها مورد دوم نادرست است. بررسی هریک از موارد:

مورد اول و دوم: با توجه به pH یکسان هر دو محلول، غلظت $[H^+]$ و [آنیون‌ها] و در نتیجه رسانایی الکتریکی هر دو محلول یکسان است.

مورد سوم: چون اسید HB با غلظت اولیه کمتر توانسته است محلولی با pH برابر با HA تولید کند و حجم برابر است. بنابراین اسید HB قدرت اسیدی بالاتری دارد.

(موکول‌ها در فرمت تدرستی) (شیمی ۳، صفحه‌های ۱۶ و ۱۸)

۱۰۲- گزینه «۱»

(امیرمسین مرتضوی)

بررسی گزینه‌های نادرست:

گزینه «۲»: سوسپانسیون از ذره‌های ریز ماده تشکیل شده و ناپایدار است.

گزینه «۳»: اتیلن گلیکول برخلاف هگزان یک ماده قطبی است. بنابراین در یکدیگر حل نمی‌شوند و مخلوط همگن تشکیل نمی‌دهند.

گزینه «۴»: محلول‌ها برخلاف کلئیدها نور را عبور می‌دهند و پخش نمی‌کنند.

(موکول‌ها در فرمت تدرستی) (شیمی ۳، صفحه‌های ۹ و ۷)



۱۰۳- گزینه «۲»

(امیرمسین مرتضوی)

N_2O_5 نوعی اکسید اسیدی محسوب می‌شود و موجب افزایش خاصیت اسیدی و کاهش pH خاک می‌شود. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: به دلیل اینکه pH محلول این خاک در دمای اتاق کمتر از $pH = 7$ است $\Leftarrow$ خاک اسیدی است.

گزینه «۳»: $[H^+] = 10^{-pH} \Rightarrow [H^+] = 10^{-6} \frac{mol}{L}$

گزینه «۴»:

در دمای 25° سانتی‌گراد داریم:

$$[H^+] \times [OH^-] = 10^{-14} \quad [H^+] = 10^{-6} \rightarrow [OH^-] = \frac{10^{-14}}{10^{-6}} = 10^{-8} \frac{mol}{L}$$

(مولکول‌ها در فرمت تدرستی) (شیمی ۳، صفحه‌های ۲۵ و ۲۶ و ۲۷)

۱۰۴- گزینه «۳»

(علی رفیعی)

گزینه «۱»: درست. ساختار ۱ نوعی پاک‌کننده غیرصابونی است و همانند ویتامین K دارای حلقه بنزن است و در نتیجه هر دو آروماتیک محسوب می‌شوند.

گزینه «۲»: درست. ترکیب‌های ۴ و ۱ به ترتیب متعلق به پاک‌کننده‌های صابونی و غیرصابونی هستند. پاک‌کننده صابونی برخلاف پاک‌کننده غیرصابونی خاصیت پاک‌کنندگی خود را در آب سخت حفظ نمی‌کند و با یون‌های Ca^{2+} و Mg^{2+} رسوب تشکیل می‌دهد.

گزینه «۳»: نادرست. فرمول کلی کربوکسیلیک اسیدهای سیر شده و غیرحلقوی به صورت $C_nH_{2n}O_2$ است و اگر این کربوکسیلیک اسید ۳۶ اتم هیدروژن داشته باشد، تعداد کل اتم‌های آن برابر است با:

$$2n = 36 \Rightarrow n = 18$$

$$3n + 2 = 56 \quad \text{کل اتم‌ها}$$

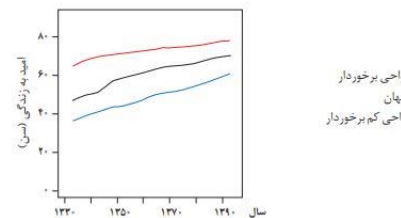
گزینه «۴»: درست. چربی‌ها مخلوطی از استرهای بلند زنجیر (ترکیب «۳») و کربوکسیلیک اسیدها (اسیدهای چرب) با جرم مولی زیاد (ترکیب «۲») هستند.

(مولکول‌ها در فرمت تدرستی) (شیمی ۳، صفحه‌های ۳۳ و ۳۴ و ۳۵)

۱۰۵- گزینه «۳»

(عبدالواحد امامی نیا)

با توجه به نمودار، جمله موردنظر: «میزان تفاوت شاخص امید به زندگی در نواحی مختلف با گذشت زمان به صورت کاهشی است.» کاملاً صحیح است. بررسی گزینه‌ها:



نمودار ۱- مقایسه امید به زندگی برای مناطق پر خوردار و کم پر خوردار با میانگین جهانی

مورد «۱»: اشتباه است. واژه ذرات حل شونده برای مخلوط‌های همگن (محلول‌ها) به کار می‌رود که دارای حلال و حل شونده هستند و برای کلئیدها و سوسپانسیون‌ها به کار نمی‌رود.

مورد «۲»: اشتباه است، طبق متن کتاب صفحه ۲، وبا نمونه ای از یک بیماری واگیردار است که به دلیل آلوده شدن آب و نبود بهداشت شایع می‌شود، ولی در حال حاضر نیز می‌تواند برای جوامع تهدید کننده باشد.

مورد «۳»: درست است. مولکول اوره $(\text{H}_2\text{N}-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}_2)$ یک مولکول قطبی و دارای دو گروه NH_2 برای تشکیل پیوند هیدروژنی با خود است، اما استون با وجود

اینکه قطبی است، گروه‌های با قابلیت تشکیل پیوند هیدروژنی با مولکول‌های خود مانند NH_2 در اوره را ندارد.

بنابراین نیروی بین مولکولی در اوره بیشتر از استون $(\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_3)$ خواهد بود.

مورد «۴»: اشتباه است، عبارت داده شده در مورد چهارم، تنها زمانی درست است که جمع ضرایب استوکیومتری مواد یکسان باشند. این جمله لزوماً برای هر واکنش تعادلی درست نیست!

(مولکول‌ها در فرمت تدرستی) (شیمی ۳، صفحه‌های ۲۵ و ۲۶ و ۲۷)

۱۰۶- گزینه «۴»

(علی رمضانی)

گزینه «۱»: رسانایی الکتریکی محلول‌های آبی به غلظت یون‌های موجود در آنها بستگی دارد. اگر اسید ضعیف و اسید قوی pH یکسانی داشته باشند با فرض ظرفیت یکسان، غلظت یون‌های آن‌ها یکسان می‌شود و رسانایی الکتریکی یکسانی خواهند داشت.

گزینه «۲»: حالت فیزیکی N_2O_5 در دمای اتاق جامد است.

گزینه «۳»: خون موجود در رگ‌ها دارای $pH = 7.4$ و دارای خاصیت بازی اندکی است.

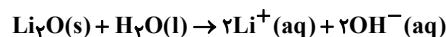
گزینه «۴»: باران اسیدی حاوی نیتریک اسید (HNO_3) و سولفوریک اسید (H_2SO_4) است. می‌دانیم یک مول H_2SO_4 متناسب با شرایط، توانایی تولید ۲ مول یون H^+ را دارد.

(مولکول‌ها در فرمت تدرستی) (شیمی ۳، صفحه‌های ۱۳ و ۲۸)

۱۰۷- گزینه «۴»

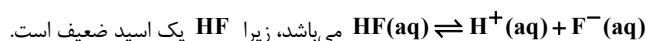
(امیررضا بنیرافشان قاسم‌آبادی)

گزینه «۱»: باریم اکسید همانند لیتیم اکسید با آب واکنش می‌دهد و یون هیدروکسید آزاد می‌کند؛ بنابراین باز آرنیوس است.



گزینه «۲»: به اسیدی که هر مولکول آن در آب تنها می‌تواند یک یون هیدرونیوم تولید کند، اسید تک پروتون‌دار می‌گویند.

گزینه «۳»: معادله یونش هیدروفلوئوریک اسید در آب به صورت



می‌باشد، زیرا HF یک اسید ضعیف است.

گزینه «۴»:

$$K_a = \frac{[H^+][CN^-]}{[HCN]} \Rightarrow 4/9 \times 10^{-10} = \frac{[H^+][CN^-]}{0.1M}$$

از آن جایی که $[H^+] = [CN^-]$ است:

$$4/9 \times 10^{-10} = \frac{[CN^-]^2}{0.1} \Rightarrow [CN^-]^2 = 0.49 \times 10^{-10}$$

$$[CN^-] = \sqrt{0.49 \times 10^{-10}} = 0.7 \times 10^{-5} = 7 \times 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$$

(مولکول‌ها در فرمت تدرستی) (شیمی ۳، صفحه‌های ۱۶، ۱۸، ۲۲ و ۲۳)

۱۰۸- گزینه «۳»

(مسعود پعفری)

مقدار اولیه گاز HF حل شده در محلول را M مول در نظر می‌گیریم. پس با استفاده از رابطه زیر ثابت تعادل HF را در محلول به دست می‌آوریم:

$$K_a = \frac{[F^-] \times [H^+]}{[HF]} = \frac{M\alpha^2}{(1-\alpha)} \quad \alpha=0.2 \rightarrow \frac{M \times (0.2)^2}{(1-0.2)} = \frac{M}{2.0}$$

با توجه به معادلات بالا نتیجه می‌گیریم ثابت تعادل اسید HF برابر

$$\frac{M}{2.0} \text{ mol.L}^{-1} \text{ است.}$$



$$\Rightarrow [\text{OH}^-] = \frac{10^{-11}}{3} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\frac{[\text{H}^+]}{[\text{OH}^-]} = \frac{3 \times 10^{-3}}{10^{-11}} = 9 \times 10^8$$

(موکولها در فرمت تدرستی) (شیمی ۳، صفحه‌های ۲۴ تا ۲۸)

شیمی ۱

۱۱۱- گزینه «۴»

بررسی هر یک گزینه‌ها:

گزینه «۱»: نادرست، مدل بور فقط طیف نشری خطی گونه‌های تک الکترونی (مثل H^1) را توجیه می‌کند و نمی‌تواند دربارهٔ عنصر هلیوم صحبتی کند.

گزینه «۲»: نادرست، انرژی لایه‌ها و تفاوت انرژی میان آنها به عدد اتمی عناصر بستگی دارد و برای هیچ دو عنصری یکسان نیست.

گزینه «۳»: نادرست، این عمل بلافاصله رخ نمی‌دهد. ممکن است ابتدا به حالت پایدارتر (لایه پایین‌تر) و در نهایت به حالت پایه برگردند.

گزینه «۴»: درست، هر چه طول موج پرتو جذب شده کمتر باشد، انرژی جذب شده بیشتر بوده و الکترون به لایه بالاتری می‌رود.

(کیوان زارگاه الفبای هستی) (شیمی ۱، صفحه‌های ۲۴، ۲۶ و ۲۷)

۱۱۲- گزینه «۳»

(سراسری تیربی ۱۳۹۲)

با توجه به تطابق خطوط طیف، فلزهای F و D در نمونهٔ مخلوط فلزی وجود دارند. در فاصله بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر در عناصر B و C خطی دیده می‌شود که در مخلوط A حضور ندارد، پس می‌توان نتیجه گرفت عناصر B و C در مخلوط فلزی حضور ندارند. در فاصلهٔ بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ نانومتر، ۴ خط در طیف E دیده می‌شود که در مخلوط A وجود ندارد. پس E هم در این مخلوط حضور ندارد.

(کیوان زارگاه الفبای هستی) (شیمی ۱، صفحه ۴۵)

۱۱۳- گزینه «۴»

(میثم کوثری لکری)

در طیف نشری خطی هیدروژن چهار نوار رنگی مشاهده می‌شود:

این نوارها حاصل بازگشت الکترون از لایه‌های بالاتر به تراز $n=2$ است.

$n=6 \rightarrow n=2$	بنفش	$\lambda = 410 \text{ nm}$	} ۲۴
$n=5 \rightarrow n=2$	نیلی	$\lambda = 434 \text{ nm}$	
$n=4 \rightarrow n=2$	آبی	$\lambda = 486 \text{ nm}$	
$n=3 \rightarrow n=2$	سرخ	$\lambda = 656$	

با افزایش انرژی در طیف (از سرخ به بنفش)، اختلاف طول موج دو نوار متوالی کاهش می‌یابد. بررسی گزینه‌های درست:

گزینه «۱»: مدل اتمی بور، فقط طیف نشری خطی اتم هیدروژن را توجیه می‌کند که عدد اتمی یک دارد (یک الکترون و یک پروتون) و توانایی توجیه طیف نشری خطی سایر عناصر را ندارد.

گزینه «۲»: در طیف نشری خطی هیدروژن، نوارهای رنگی از بازگشت به تراز $n=2$ حاصل می‌شوند، هر چه الکترون از تراز بالاتری بازگشت انجام دهد، انرژی موج حاصل بیشتر و در نتیجه طول موج آن کوتاه‌تر خواهد بود.

گزینه «۳»: با افزایش فاصله از هسته (افزایش n)، انرژی لایه‌ها بیشتر می‌شود، اما اختلاف انرژی بین دو لایهٔ متوالی روندی کاهشی دارد.

(کیوان زارگاه الفبای هستی) (شیمی ۱، صفحه‌های ۲۴ تا ۲۷)

با اضافه کردن ۹ لیتر آب به محلول، غلظت HF ، $0/1$ حالت اولیه می‌شود. حال تنها کافی است معادله ثابت تعادل را برای حالت جدید بنویسیم و آن را برابر $\frac{M}{\gamma_0}$ قرار دهیم:

$$K_a = \frac{M}{(1-\alpha)} \times \alpha^2 = \frac{M}{\gamma_0} \rightarrow \frac{\alpha^2}{\gamma_0(1-\alpha)} = \frac{1}{\gamma_0} \Rightarrow 2\alpha^2 = 1-\alpha$$

معادلهٔ درجه ۲ را حل می‌کنیم:

$$2\alpha'^2 + \alpha' - 1 = 0$$

$$\rightarrow \alpha' = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \begin{matrix} \text{غ ق ق} \\ \rightarrow -1 \\ \rightarrow 0/5 \end{matrix} \quad \begin{matrix} b=1 \\ a=2 \end{matrix} \rightarrow \alpha' = \left\{ \begin{matrix} -1 \\ 0/5 \end{matrix} \right.$$

با توجه به معادلهٔ درجه دوم حل شده، درجه یونش این اسید در محلول جدید برابر با $0/5$ و درصد یونش آن برابر با 50 درصد است.

$$\% \alpha' = 100 \times \alpha' = 100 \times 0/5 = \% 50$$

(موکولها در فرمت تدرستی) (شیمی ۳، صفحه‌های ۱۸ تا ۲۳)

۱۰۹- گزینه «۱»

(مهم‌های شریفی)

ابتدا با استفاده از pH محلول غلظت یون هیدرونیوم را به دست می‌آوریم.

$$\text{pH} = 1/7 \Rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-1/7} = 10^{-2} \times 10^{1/3}$$

$$\Rightarrow [\text{H}^+] = 2 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

از آنجایی که HA یک اسید قوی است، پس غلظت یون هیدرونیوم با غلظت اولیهٔ اسید حل شده در آب برابر است:

$$[\text{H}^+] = 2 \times 10^{-2} \Rightarrow \text{غلظت اولیه اسید حل شده در آب} = 2 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

حال از طریق رابطه غلظت مولار مقدار مول HA در 200 میلی لیتر آب را به دست می‌آوریم:

$$M = \frac{n}{V} \Rightarrow n_{\text{HA}} = M.V = 2 \times 10^{-2} \times 0/2$$

$$= 4 \times 10^{-3} \text{ mol} = \text{مول HA حل شده در محلول}$$

می‌دانیم که مقدار اولیه اسید HA ، $0/324$ گرم بوده است پس داریم:

$$\text{جرم مولی HA} \Rightarrow \frac{4 \times 10^{-3} \text{ mol HA} \times \frac{\text{g HA}}{\text{mol HA}}}{0/324 \text{ g}} = 0/324 \text{ g} \Rightarrow x = 81 \text{ g.mol}^{-1}$$

(موکولها در فرمت تدرستی) (شیمی ۳، صفحه‌های ۱۸ تا ۲۸)

۱۱۰- گزینه «۳»

(علی رفیعی)

$$\text{pH} = 2/5 \Rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-2/5} = 10^{-4/5} \times 10^{-3} = 3 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{mol H}_1^+ = [\text{H}_1^+] \times V = 3 \times 10^{-3} \times 3 \times 10^{-1} = 9 \times 10^{-4} \text{ mol H}_1^+$$

$$\text{pH} = 1/7 \Rightarrow [\text{H}_2^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-1/7} = 10^{-3/7} \times 10^{-2} = 2 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{mol H}_2^+ = [\text{H}_2^+] \times V = 2 \times 10^{-2} \times 3 \times 10^{-1} = 6 \times 10^{-4} \text{ mol H}_2^+$$

حال غلظت یون هیدرونیوم حاصل اختلاط این دو محلول و 170 میلی لیتر آب را حساب می‌کنیم:

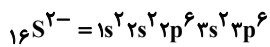
$$[\text{H}^+]_{\text{نهایی}} = \frac{\text{mol H}_1^+ + \text{mol H}_2^+}{V_1 + V_2 + V_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{9 \times 10^{-4} + 6 \times 10^{-4}}{3 \times 10^{-1} + 3 \times 10^{-2} + 17 \times 10^{-2}} \\ = \frac{15 \times 10^{-4}}{50 \times 10^{-2}} = 3 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

در دمای 25° حاصل ضرب غلظت یون هیدرونیوم و هیدروکسید را می‌دانیم:

$$[\text{H}^+] \times [\text{OH}^-] = 10^{-14} \Rightarrow 3 \times 10^{-3} \times [\text{OH}^-] = 10^{-14}$$

بررسی سایر گزینه‌ها:

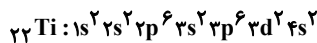
گزینه «۲»:



$$I = 12 \Rightarrow \left. \begin{array}{l} 12 = \text{تعداد الکترون‌ها با } I \\ 6 = \text{تعداد الکترون‌ها با } I = 0 \end{array} \right\} \frac{12}{6} = 2$$

گزینه «۳»: آرایش لایه ظرفیت $He (1s^2)$ از گروه ۱۸ با دیگر گازهای نجیب $(ns^2 np^6)$ متفاوت است!

گزینه «۴»: در عنصر ^{22}Ti زیرلایه‌های $1s, 2s, 3s, 4s$ و $3d$ تعداد الکترون برابر دارند اما عدد کوانتومی فرعی $3d (l=2)$ با سایر زیرلایه‌ها $(l=0)$ متفاوت است.



(کیوان: زارگاه الفبای هستی) (شیمی، ا. صفه‌های ۲۸ تا ۳۳)

(کتور سرسری ۱۱۴۰)

۱۲۳- گزینه «۴»

عناصر موردنظر می‌توانند دارای زیر لایه‌های $(2p^5 / 2p^6)$ و یا $(2p^3 / 2p^6)$ باشند. به عبارتی جفت عناصر موردنظر شامل $(N/10, O/9F)$ و هستند که تفاوت عدد اتمی آنها به ترتیب ۳ و ۱ می‌باشد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: تفاوت تعداد الکترون‌های ظرفیت این عناصر می‌تواند یک یا سه باشد.

گزینه «۲»: آخرین زیرلایه اشغال شده در اتمی با آرایش $2p^6$ و $2p^3$ به ترتیب پر شده و نیمه پر شده می‌باشد.

گزینه «۳»: عدد اتمی هریک از عناصر با آرایش‌های $2p^6, 2p^5, 2p^4$ و $2p^3$ به ترتیب برابر با ۱۰، ۹، ۸ و ۷ می‌باشد که عدد اتمی عنصر $N, 7$ برابر $10Ne$ می‌باشد.

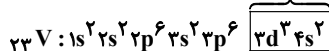
(کیوان: زارگاه الفبای هستی) (شیمی، ا. صفه‌های ۳۱ تا ۳۴)

(مرتبی شبیانی)

۱۲۴- گزینه «۳»

در دوره چهارم، در عنصر ^{23}V ، مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی الکترون‌های لایه ظرفیت با تعداد پروتون‌های آن برابر است.

لایه ظرفیت



$$^{23}V \text{ مجموع } n+l \text{ الکترون‌های ظرفیت } = 2(3+2) + 2(4+0) = 23$$

بررسی هریک از گزینه‌ها:

گزینه «۱»: درست

$$n+p=51, p=23 \Rightarrow n+23=51 \Rightarrow n=28$$

$$^{23}X^{3+} \Rightarrow e=p-3=20 \Rightarrow n-e=28-20=8$$

گزینه «۲»: درست، ۴ زیر لایه دو الکترونی در آرایش این یون وجود دارد:

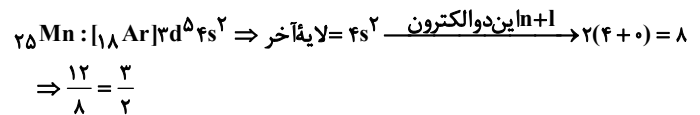
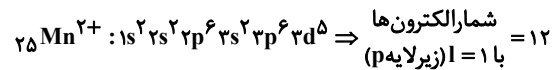


گزینه «۳»: نادرست، عنصر وانادیوم (^{23}V) ، عنصری واسطه از دسته d است که ۵ الکترون ظرفیتی دارد.

گزینه «۴»: درست، در آرایش الکترونی ^{23}X ، ۱۲ الکترون با $I=1$ وجود دارد، پس ۱۱ الکترون با $I \neq 1$ دارد. $(11-12)$

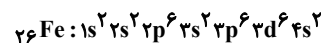
(کیوان: زارگاه الفبای هستی) (شیمی، ا. صفه‌های ۲۸ تا ۳۴)

گزینه «۲» نادرست،



گزینه «۳»: نادرست، عنصر X با عدد اتمی ۶ (عنصر کربن) در دوره دوم و گروه ۱۴ جدول دوره‌ای قرار دارد.

گزینه «۴»: درست،

شمار الکترون‌های موجود در لایه ظرفیت آن $(3d^6 4s^2)$ برابر ۸ است.شمار الکترون‌های موجود در بیرونی‌ترین زیرلایه آن $(4s^2)$ برابر ۲ است.

(کیوان: زارگاه الفبای هستی) (شیمی، ا. صفه‌های ۳۰ تا ۳۳)

۱۲۰- گزینه «۳»

(مسعود یعفری)

در دوره چهارم عناصر K, Cr, Mn, Cu و As دارای زیر لایه

نیمه پر $(3d^5 4p^3 4s^1)$ هستند. در نتیجه تعداد نوترون‌های این یون برابر $34(29+5)$ است.

آرایش الکترونی فشرده عنصر ^{29}Cu به صورت: $[Ar] 3d^{10} 4s^1$ می‌باشد و در نتیجه آرایش الکترونی فشرده Cu^+ به صورت: $[Ar] 3d^{10}$ است پس در زیرلایه $3d$ ، ۱۰ الکترون وجود دارد و اختلاف تعداد الکترون‌های زیرلایه $3d$ و نوترون‌ها برابر با $24(10-14)$ است.

(کیوان: زارگاه الفبای هستی) (شیمی، ا. صفه‌های ۳۱ تا ۳۴)

۱۲۱- گزینه «۲»

(آرمین مومدی)

ابتدا باید ببینیم کدام زیرلایه‌ها دارای ویژگی $n+l > 4$ می‌باشند.

زیرلایه	۴p	۳d	۴s	۳p	۳s	۲p	۲s	۱s	زیرلایه
۵	۵	۴	۴	۳	۳	۲	۱	۱	n+l

پس زیرلایه‌های $3d$ و $4p$ دارای این ویژگی هستند؛ از آنجایی که زیرلایه $3d$ انرژی کمتری دارد و زودتر پر می‌شود. پس باید دنبال اولین عنصری باشیم که دارای زیرلایه $3d^{10}$ در آرایش الکترونی خود باشد:

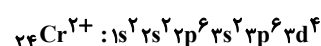
پس عنصر مورد نظر همان ^{29}Cu است. (دقت کنید که از قاعده آفبا پیروی نمی‌کند.)نخستین عنصر ساخت بشر نیز تکنسیم (^{99}Tc) می‌باشد.

$$^{99}Tc : 14 = 43 - 29 = \text{اختلاف عدد اتمی}$$

(کیوان: زارگاه الفبای هستی) (شیمی، ا. صفه‌های ۲۸ تا ۳۲)

۱۲۲- گزینه «۱»

(امیررضا فشکه‌بار)

تعداد الکترون‌های با $I=2$ $(3d)$ برابر ۴ است.

$$\left. \begin{array}{l} \text{تعداد زیرلایه نیمه پر} \\ \text{تفاوت} = 6 \\ \text{تعداد زیرلایه اشغال شده} \end{array} \right\}$$



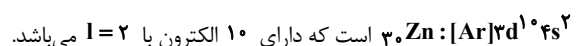
۱۲۵- گزینه «۴»

(میثم کیانی)

عبارت‌های «الف» و «پ» درست هستند. بررسی هر یک عبارت‌ها:
الف) اگر $a + b = 3$ باشد، دو حالت خواهیم داشت. حالت اول، عنصر ${}^3\text{Li}$ می‌باشد که دارای آرایش الکترونی $1s^2 / 2s^1$ و $a = 1$ و $b = 2$ می‌باشد. حالت دوم عنصر ${}^2\text{He}$ با آرایش الکترونی $1s^2$ و $a = 2$ و $b = 1$ می‌باشد. اگر حالت دوم را در نظر بگیریم c می‌تواند برابر با ۲ باشد.
ب) در عناصر واسطه دوره چهارم، تعداد لایه‌های پر شده می‌تواند برابر با ۲ و ۳ باشد.

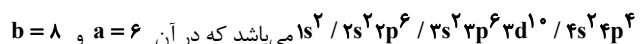
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{عنصر اصلی است} \Rightarrow \text{Ca} \Rightarrow 20 = Z \Rightarrow 10 = \frac{Z}{2} \\ \text{عنصر واسطه} \Rightarrow \text{Zn} \Rightarrow 30 = Z \Rightarrow 10 = \frac{Z}{3} \end{array} \right. \Rightarrow \text{غیر قابل قبول} = c = 10 = \frac{\text{عدد اتمی}}{\text{لایه‌های پر شده}}$$

پس عنصر مورد نظر ${}^{30}\text{Zn}$ خواهد بود که آرایش الکترونی فشرده آن به صورت



پ) نخستین شبه فلز جدول تناوبی، بور با عدد اتمی ۵ می‌باشد (۵B)، اگر $b = 5$ باشد و فلز دسته p باشد، به ${}^{13}\text{Al}$ با آرایش الکترونی $1s^2 / 2s^2 2p^6 / 3s^2 3p^1$ می‌رسیم. $a = 3$

ت) سومین عضو گروه ۱۶، ${}^{34}\text{Se}$ با آرایش الکترونی



می‌باشد که a از b دو واحد کوچکتر است.

(کیوان زارگه الفیای هستی) (شیمی، ۱، صفحه‌های ۳۳۳ تا ۳۵۵)

۱۲۶- گزینه «۲»

(هاری حسن پور)

همه عناصر گروه یک، در لایه ظرفیت خود یک الکترون داشته (ns^1) و آرایش الکترون نقطه‌ای آنها به صورت $X^{\bullet}$ می‌باشد. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: هلیوم نافلز است که در لایه ظرفیت خود فقط ۲ الکترون دارد و تمایل به انجام واکنش ندارد. (He)

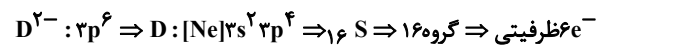
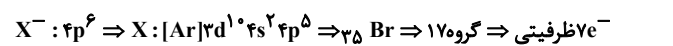
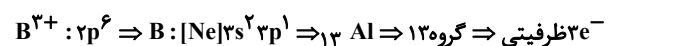
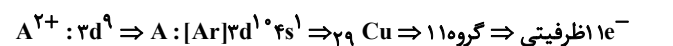
گزینه «۳»: در آرایش الکترون نقطه‌ای عناصر، الکترون‌های ظرفیت (نه همه الکترون‌ها) برای یک اتم در پیرامون نماد شیمیایی آن نمایش داده می‌شود.

گزینه «۴»: آرایش الکترون نقطه‌ای فقط برای پیش بینی رفتار شیمیایی عناصر کاربرد دارد نه رفتار فیزیکی.

(کیوان زارگه الفیای هستی) (شیمی، ۱، صفحه‌های ۳۳۵ تا ۳۴۷)

۱۲۷- گزینه «۴»

(مرتضی شیبانی)



بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: درست، ترکیب یونی حاصل از B^{3+} و X^- همان BX_3 است.

گزینه «۲»: درست، $16 = 13 - 29 = 16$

گزینه «۳»: درست، عناصر B و X و D جز دسته p هستند که مجموع الکترون‌های ظرفیتی آنها ($16 = 6 + 7 + 3$) برابر با عدد اتمی ${}^{16}\text{D}$ می‌باشد.

گزینه «۴»: نادرست، ${}^{29}\text{A}$ ، ${}^{13}\text{B}$ و ${}^{16}\text{D}$ حالت فیزیکی جامد دارند ولی ${}^{35}\text{X}$ حالت فیزیکی مایع دارد.

(کیوان زارگه الفیای هستی) (شیمی، ۱، صفحه‌های ۳۴۳ تا ۳۸۸)

۱۲۸- گزینه «۱»

(مژگان یاری)

گزینه «۱»: درست، در ساختار لوویس مولکول Cl_2 ، با خاصیت رنگ‌بری و گندزدایی، ۱۴ الکترون به صورت $\text{Cl} : \text{Cl} :$ نشان داده می‌شود.

گزینه «۲»: نادرست، عنصر ${}^5\text{X}$ یا همان بور، اصلاً در ترکیب یونی شرکت نمی‌کند. گزینه «۳»: نادرست، در اثر تشکیل یک مول از ترکیب‌های CaO و Ca_3N_2 به ترتیب ۶ و ۲ مول الکترون مبادله می‌شود.

گزینه «۴»: نادرست، از میان عنصرهای مختلف جدول دوره‌ای، عنصرهای F_2 و Cl_2 ، Br_2 ، I_2 ، N_2 ، O_2 ، H_2 وجود دارند.

(کیوان زارگه الفیای هستی) (شیمی، ۱، صفحه‌های ۳۴ تا ۳۱)

۱۲۹- گزینه «۴»

(مهدی رها چمشیری)

گزینه «۱»: نافلزات گروه ۱۵، هنگام واکنش با فلزات و تشکیل ترکیب یونی، به یونی با بار منفی (۳-) تبدیل می‌شوند. مثل N^{3-} ، P^{3-} .

گزینه «۲»: طبق قوانین فرمول‌نویسی ترکیبات یونی، فرمول ترکیب یونی حاصل از یون‌های M^{2+} و X^{3-} ، M_3X_2 است.

گزینه «۳»: با توجه به یون X^{3-} ، یعنی X عنصری از گروه ۱۵ است پس تفاوت عدد اتمی آن با گاز نجیب گروه ۱۸ هم دوره آن برابر ۳ است.

گزینه «۴»: آرایش الکترونی لایه ظرفیت عناصر گروه ۱۵ به $ns^2 np^3$ ختم می‌شود و با توجه به آن، نسبت خواسته شده برابر $\frac{2}{3}$ است.

(کیوان زارگه الفیای هستی) (شیمی، ۱، صفحه‌های ۳۳۰ تا ۳۳۹)

۱۳۰- گزینه «۳»

(میثم کوثری لنگری)

موارد «الف» و «ب» درست هستند.

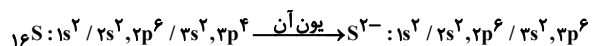
الف) سدیم نیتريد ترکیب یونی با فرمول شیمیایی Na_3N است، و تعداد الکترون‌های مبادله شده در اثر تشکیل هر مول از آن، برابر ۳ مول است.

$$\frac{6 / 0.2 \times 10^{23} e}{1 \text{ mole}} \times \frac{3 \text{ mole مبادله شده}}{1 \text{ mole Na}_3\text{N}} \times \frac{1 \text{ mole}}{3 \text{ mole Na}_3\text{N}} = \frac{2 \times 10^{23} e}{\text{mole}}$$

الکترون مبادله شده 2×10^{23} به $3 / 612 \times 10^{23}$

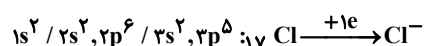
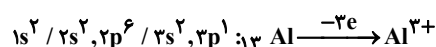
ب) در هنگام ساخت ترکیب A_2X_3 یون‌های A^{3+} و X^{2-} به وجود می‌آیند. چون هر دو عنصر متعلق به دوره سوم هستند، A عنصر ${}^{13}\text{Al}$ و B هم عنصر ${}^{16}\text{S}$ است و تفاوت عدد اتمی آنها برابر ۳ است.

پ) عنصر مورد نظر در لایه سوم (آخرین لایه)، ۶ الکترون دارد، پس زیرلایه‌های لایه ظرفیت آن $3s^2$ و $3p^4$ هستند.



که آرایش آن مشابه آرایش الکترونی ${}^{18}\text{Ar}$ است.

ت) عناصر دارای ۷ و ۱۱ الکترون در زیر لایه p ، به ترتیب ۱ و ۵ الکترون در زیرلایه $2p$ دارند.



ترکیب یونی حاصل AlCl_3 است و الکترون مبادله شده در اثر تشکیل یک مول از آن برابر با ۳ مول است. در صورتی که در ترکیب یونی منیزیم سولفید (MgS)، نسبت تعداد کاتیون به آنیون برابر با ۱ است.

(کیوان زارگه الفیای هستی) (شیمی، ۱، صفحه‌های ۳۴۵ تا ۳۴۹)

شیمی ۲

۱۳۱- گزینه ۳

(فسن رمضانی کونکره)

بررسی همه گزینه‌ها:

گزینه ۱: در استخراج ۲ تن فلز آهن، تقریباً ۴ تن سنگ معدن آهن و ۲ تن از منابع معدنی دیگر استفاده می‌شود.

گزینه ۲: ارزیابی چرخه عمر اصطلاحی است که برای ارزیابی میزان تأثیر یک فراورده بر روی محیط زیست در مدت طول عمر آن (نه مدت مصرف آن) به کار می‌رود.

گزینه ۳: مطابق جدول صفحه ۲۹ کتاب درسی ماده اولیه در تهیه کیسه پلاستیکی، نفت خام می‌باشد که یک منبع تجدیدناپذیر است.

گزینه ۴: غلظت گونه‌های فلزی موجود در کف اقیانوس نسبت به ذخایر زمینی آن بیشتر است.

(قدر هدرایای زمینی را برانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۲۶، ۲۸ و ۲۹)

۱۳۲- گزینه ۲

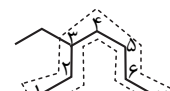
(سید علی اشرفی دوست سلماسی)

نفت خام مخلوطی از هزاران ترکیب شیمیایی است که بخش عمده آن را هیدروکربن‌های گوناگون تشکیل می‌دهند.

(قدر هدرایای زمینی را برانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۳۰، ۳۱ و ۳۲)

۱۳۳- گزینه ۳

(ارژنگ فاندیری)

ترکیب «الف»: $C_8H_{18} \leftarrow$ (اوکتان)ترکیب «ب»: C_9H_{20} (۳-اتیل پنتان).

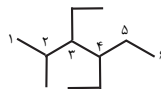
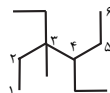
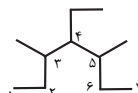
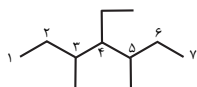
دو ترکیب «الف» و «ب» به دلیل یکسان نبودن فرمول مولکولی، ایزومر یکدیگر نیستند (نادرستی گزینه ۱) و نام آیوپاک ترکیب «ب»، ۳-اتیل پنتان است (نادرستی گزینه ۲) و آلکان «ب» با داشتن ۹ اتم کربن نسبت به آلکانی با ۶ اتم کربن (هگزان) گرانشی بیشتری دارد (درستی گزینه ۳) و شمار اتم‌های هیدروژن ترکیب «ب» (C_9H_{20}) با شمار اتم‌های هیدروژن اوکتان (C_8H_{18}) برابر نیست. آلکان‌های مایع در دمای اتاق شامل پنتان، هگزان، هپتان، اوکتان و ... می‌شوند که چهارمین آلکان مایع اوکتان است! (نادرستی گزینه ۴)

(قدر هدرایای زمینی را برانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۳۳ و ۳۹)

۱۳۴- گزینه ۳

(فارح از کشور گلور تبریزی ۱۴۰۳)

ترکیب‌های «پ» و «ت» دارای فرمول ساختاری مشابه هستند و نام آن‌ها مطابق قواعد نام‌گذاری به صورت ۴-اتیل، ۳ و ۵-دی متیل هپتان می‌باشد. پس هیدروکربن‌های مشابهی هستند.

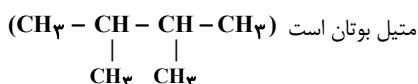
الف) مجموع اعداد شاخه‌های فرعی: $2+3+4=9$ ب) مجموع اعداد شاخه‌های فرعی: $3+3+4=10$ پ) مجموع اعداد شاخه‌های فرعی: $5+4+3=12$ ت) مجموع اعداد شاخه‌های فرعی: $3+4+5=12$ 

(قدر هدرایای زمینی را برانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۳۳، ۳۴ و ۳۷ تا ۴۰)

۱۳۵- گزینه ۳

(ارژنگ فاندیری)

کوچک‌ترین آلکان با توضیحات گفته شده دارای ۶ اتم کربن است و نام آن ۲، ۳-دی



بررسی هریک از گزینه‌ها:

گزینه ۱: در ساختار آن ۴ گروه متیل $(-CH_3)$ وجود دارد.

گزینه ۲: هیچ آلکان همپاری از آن توانایی داشتن گروه اتیل $(-C_2H_5)$ را ندارد، زیرا در این صورت تعداد کربن زنجیر اصلی بیشتر می‌شود و با فرض صورت سوال که گفته است کوچک‌ترین آلکان ممکن، مغایر است. (گروه اتیل نمی‌تواند روی کربن شماره ۲ و یکی مانده به آخر قرار بگیرد.)

گزینه ۳: درصد جرمی هیدروژن در آلکان از درصد جرمی هیدروژن در آلکن هم کربن با آن بیشتر است.

$$C_6H_{14} \text{ آلکان} \xrightarrow{\text{درصد جرمی H}} \frac{14(1)}{6(12)+14(1)} \times 100 \approx 16.27\%$$

$$C_6H_{12} \text{ آلکن} \xrightarrow{\text{درصد جرمی H}} \frac{12(1)}{6(12)+12(1)} \times 100 \approx 14.28\%$$

گزینه ۴: گرانشی و چسبندگی با افزایش تعداد اتم کربن در آلکان‌ها افزایش می‌یابد پس آلکانی با ۶ اتم کربن از آلکانی با ۴ اتم کربن گرانشی و چسبندگی بیشتری دارد.

(قدر هدرایای زمینی را برانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۳۳، ۳۴، ۳۵ و ۳۷)

۱۳۶- گزینه ۴

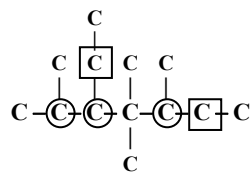
(سید علی اشرفی دوست سلماسی)

بررسی موارد:

الف) درست. مطابق شکل کتاب درسی در صفحه ۳۳، این ترکیب همانند سیکلو هگزان در ساختار نفت خام وجود دارد.

ب) نادرست،

ساختار ترکیب گفته شده به صورت مقابل است:

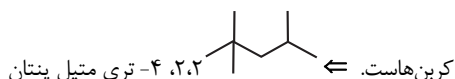


□ تا ۲ ⇒ اتم‌های متصل به ۲ کربن ⇒

○ تا ۳ ⇒ اتم‌های متصل به ۳ کربن ⇒

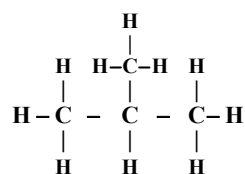
$$\Rightarrow \text{نسبت خواسته شده} = \frac{2}{3}$$

پ) درست. در ساختار این ترکیب ۷ خط وجود دارد که همان پیوندهای بین



کربن‌هاست. ⇒ ۲، ۳، ۴-تری متیل پنتان

ت) درست. مطابق ساختار زیر، پیوند یگانه در ترکیب مورد نظر وجود دارد.



(قدر هدرایای زمینی را برانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۳۷، ۳۸، ۳۹ و ۴۰)



۱۳۷- گزینه «۲»

(روزبه رضوانی)

با توجه به ضرایب گونه‌های داده شده می‌توان نتیجه گرفت

$$\begin{cases} x=7 \\ y=10 \end{cases}$$

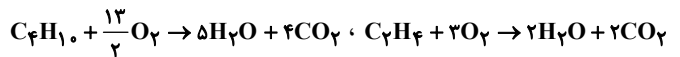
پس فرمول این هیدروکربن C_7H_{10} است که اگر سیر شده بود (آلکان) فرمول آن C_7H_{16} می‌شد پس این هیدروکربن، ۶ تا اتم هیدروژن کمتر از حالت سیر شده دارد. یعنی ۳ پیوند دوگانه دارد اگر برخلاف فرض سؤال، حلقوی نیز باشد که در این صورت شمار مول (H_2) کم‌تری برای سیر کردن آن نیاز است چرا که شمار پیوندهای دوگانه آن کم‌تر است و در شرایط مناسب در واکنش با ۳ مول گاز هیدروژن (H_2) به ترکیب سیر شده (هفت کربنی) تبدیل می‌شود.

(قدر هرایای زمینی را برانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۴۰ تا ۴۲)

۱۳۸- گزینه «۲»

(لکلو سراسری ۱۴۰۴ تهرانی)

$$\begin{aligned} 14x + 2 - 14y = 30 &\Rightarrow x - y = \frac{28}{14} = 2 \\ \left. \begin{aligned} \text{آلکان } x: C_xH_{2x+2} &\Rightarrow \frac{2x+2-x}{y} = \frac{x+2}{2} = 3 \Rightarrow x+2=6 \\ \text{آلکن } y: C_yH_{2y} &\Rightarrow \frac{2y}{y} = 2 \end{aligned} \right\} \\ \Rightarrow \begin{cases} x=4, y=2 \\ C_4H_{10}, C_2H_4 \end{cases} \end{aligned}$$



$$\rightarrow \text{اختلاف جرم} = 0 / 2(5-2) \text{ mol} \times 18 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 10 / 18 \text{ g}$$

(قدر هرایای زمینی را برانیم) (شیمی ۲، صفحه ۳۷)

۱۳۹- گزینه «۴»

(سیدعلی اشرفی دوست سلاماسی)

شستن پوست یا تماس آن با آلکان‌های مایع در درازمدت به بافت‌های پوست آسیب می‌رساند. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: آلکان موردنظر بوتان (C_4H_{10}) است.

گزینه «۲»: با افزایش تعداد اتم‌های کربن، نیروی جاذبه واندروالسی بین مولکول‌های آلکان‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه نقطه جوش و گرانیوی آنها افزایش می‌یابد.

گزینه «۳»: نخستین آلکان مایع در دما و فشار اتاق، پنتان (C_5H_{12}) و تفاوت جرم مولی آن با جرم مولی هپتان (C_7H_{16})، برابر با جرم مولی اتیلن (نخستین عضو آلکن‌ها) (C_2H_4) است.

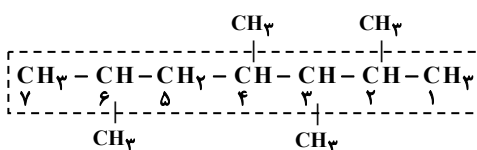
(قدر هرایای زمینی را برانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۳۵، ۳۶ و ۳۷ و ۴۰)

۱۴۰- گزینه «۳»

(سپهر کاظمی)

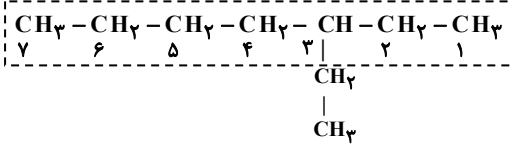
با توجه به فرمول ساختاری هر یک از گزینه‌ها، ساختار گزینه «۳» به درستی رسم نشده است.

ساختار درست گزینه «۳» به شکل رو به رو است:

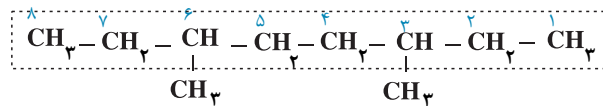


بررسی سایر گزینه‌ها:

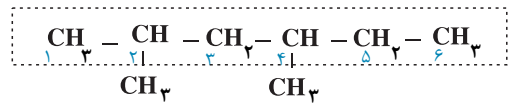
گزینه «۱»: ۳- اتیل هپتان



گزینه «۲»: ۳ و ۶- دی متیل اوکتان



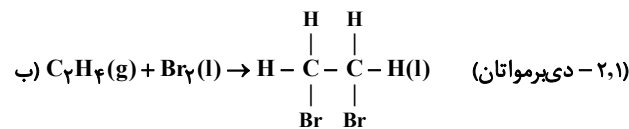
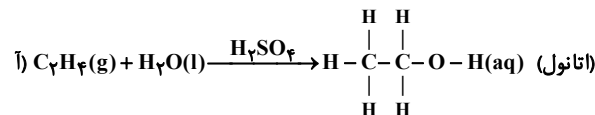
گزینه «۴»: ۲ و ۴- دی متیل هگزان



(قدر هرایای زمینی را برانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۳۷ تا ۴۰)

۱۴۱- گزینه «۳»

(سیدعلی اشرفی دوست سلاماسی)



گزینه «۱»: کاتالیزگر H_2SO_4 سرعت واکنش «ا» را افزایش می‌دهد. (درست)
گزینه «۲»: اتانول به صورت محلول در آب (aq) و ۱ و ۲- دی برمو اتان به صورت مایع (l) است. (درست)

گزینه «۳»: شمار جفت الکترون‌های پیوندی در (اتانول) (۸ پیوند) از (۱ و ۲- دی برمواتان) (۷ پیوند) بیشتر است. (نادرست)

گزینه «۴»: اتانول به دلیل تشکیل پیوند هیدروژنی موثر با مولکول‌های آب به هر نسبتی در آب حل می‌شود و نمی‌توان محلول سیر شده از آن تهیه کرد و یکی از مهم‌ترین حلال‌های صنعتی است. (درست).

(قدر هرایای زمینی را برانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۴۰ تا ۴۲)

۱۴۲- گزینه «۴»

(علی امینی)

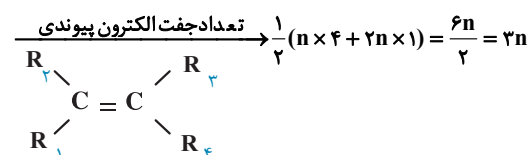
گاز اتن از میوه‌های رسیده گوجه و موز آزاد شده و سبب رسیدن میوه‌های نارس می‌شود؛ لذا به عنوان عمل آورنده در کشاورزی بکار می‌رود. همه عبارت درست‌اند. بررسی هر یک از موارد:

مورد اول: آلکن‌ها دارای فرمول مولکولی C_nH_{2n} بوده که درصد جرمی کربن در آنها

$$\text{معادل } \% 85 \approx \frac{12n}{12n + 2n} \times 100 \text{ می‌باشد و این مقدار برای همه آنها ثابت است.}$$

مورد دوم: آلکن‌ها و سیکلوآلکن‌های هم کربن، ایزومر یک دیگر هستند پس فرمول مولکولی یکسان و فرمول ساختاری متفاوتی دارند.

در ترکیبات آلی، اتم کربن و هیدروژن به ترتیب ۴ و ۱ پیوند اشتراکی در اطراف خود دارند پس:





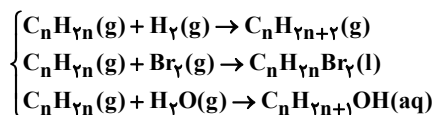
عبارت سوم:

در ساختار آلکن‌ها، کربن‌های پیوند دوگانه با سه اتم دیگر پیوند دارند.

ولی در سیکلوالکان‌ها به دلیل سیر شده بودن، هر کربن با ۴ اتم دیگر پیوند اشتراکی دارد.

عبارت چهارم:

آلکان‌ها برخلاف آلکن‌ها، میل زیادی به واکنش دادن ندارند.



(قرر هدرایای زمینی را برانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۳۰، ۳۱، ۳۲ و ۳۳)

۱۴۳- گزینه «۳»

(سراسری تئوری ۱۴۰۲)

گزینه «۱»: اتانول از واکنش اتن با آب در محیط اسیدی (کاتالیزگر H_2SO_4) تولید می‌شود.

گزینه «۲»: انجام‌پذیری واکنش آلکن‌ها با برم مایع و تشکیل فراورده سیرشده، تنها به پیوندهای دوگانه موجود در ساختار آلکن وابسته است.

گزینه «۳»: نفت کوره در مقایسه با نفت سفید دارای مولکول‌های سنگین‌تری است، پس نقطه جوش بالاتری دارد و بنابراین اگر در یک دمای معین نفت کوره به صورت بخار باشد، حالت فیزیکی نفت سفید نیز قطعاً گازی‌شکل است.

گزینه «۴»: با افزایش ارتفاع در برج تقطیر، با کاهش دما، اندازه مولکول‌های خروجی از برج نیز کاهش می‌یابد.

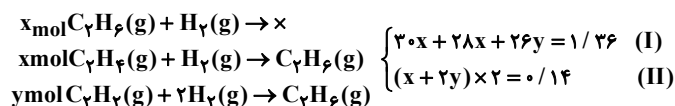
(قرر هدرایای زمینی را برانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۳۵، ۳۴ و ۳۵)

۱۴۴- گزینه «۳»

(علی امینی)

اتان سیرشده بوده و با گاز هیدروژن واکنش نمی‌دهد. هر مول اتن با یک مول و هر

مول اتین با دو مول هیدروژن سیر می‌شود:



$$\xrightarrow{I, II} \begin{cases} x = 0/01 \text{ mol} \\ y = 0/03 \text{ mol} \end{cases}$$

در مخلوط گازی در دما و فشار معین، درصد حجمی معادل همان درصد مولی می‌باشد.

$$C_2H_2 = \frac{y}{2x + y} = \frac{0/03}{0/05} \times 100 = 60\%$$

(قرر هدرایای زمینی را برانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۳۶، ۳۷ و ۳۸)

۱۴۵- گزینه «۳»

(برهان نوری)

عبارت «پیوندهای C-H» یعنی تعداد هیدروژن در این ترکیب چرا که در هیدروکربن‌ها، اتم H فقط به کربن متصل است:

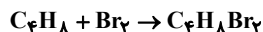
$$\begin{aligned} \left. \begin{aligned} C_4H_8 \text{ در } x \text{mol } C-H \text{ پیوندهای } 8x \text{mol} \\ C_3H_8 \text{ در } y \text{mol } C-H \text{ پیوندهای } 8y \text{mol} \end{aligned} \right\} &= \frac{8x}{8y} = \frac{6}{10} \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{6}{10} \Rightarrow y > x \\ \left. \begin{aligned} C_4H_8 \text{ در } x \text{mol } C-C \text{ پیوندهای } 2x \\ C_3H_8 \text{ در } y \text{mol } C-C \text{ پیوندهای } 2y \end{aligned} \right\} &= \frac{2x}{2y} = \frac{1}{10} \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{1}{10} \Rightarrow y > x \end{aligned}$$

$$2y - 2x = 2/40 \times 10 \Rightarrow \frac{1 \text{ mol}}{6/02 \times 10} = 0/04 \text{ mol}$$

$$\Rightarrow y - x = 0/02 \text{ mol}$$

$$\left. \begin{aligned} y - x &= 0/02 \\ \frac{x}{y} &= \frac{3}{5} \end{aligned} \right\} \Rightarrow y - \frac{3}{5}y = 0/02 \Rightarrow y = 0/05, x = 0/03$$

با توجه به واکنش سیرشدن ۲- بوتن با بخار برم، خواهیم داشت:



$$0/03 \text{ mol } C_4H_8 \times \frac{160 \text{ گرم}}{1 \text{ mol } Br_2} \times \frac{1 \text{ mol } Br_2}{1 \text{ mol } C_4H_8} = 4/8 \text{ g } Br_2$$

(قرر هدرایای زمینی را برانیم) (شیمی ۲، صفحه ۳۱)

۱۴۶- گزینه «۴»

(مهمدر معین دهانی)

از واکنش میان گاز اتن با برم، ۱ و ۲- دی برمواتان تولید می‌شود. مولکول‌های ۱ و ۲- دی برمواتان و اتانول، دارای اتم‌های متفاوت در اطراف اتم‌های کربن خود هستند و به همین دلیل، مولکول‌های آن‌ها قطبی هستند. می‌دانیم که گشتاور دو قطبی معیاری برای سنجش میزان قطبیت بودن مواد هست و بدین ترتیب هر دو ماده به دلیل قطبیت بودن دارای گشتاور دو قطبی بزرگ‌تر از صفر هستند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در هر ۴ نوع نفت معرفی شده در کتاب درسی، نفت کوره دارای بیشترین فراوانی می‌باشد که از مولکول‌هایی با جرم مولی بالا تشکیل شده و نسبت به بنزین نقطه جوش بالاتری دارد و سخت‌تر تبخیر می‌گردد.

گزینه «۲»: در یک آلکن با n اتم کربن، n-۲ پیوند C-C و یک پیوند C=C و مجموعاً n-۱ پیوند اشتراکی بین اتم‌های کربن آن وجود دارد؛ پس می‌توان گفت:

$$\frac{C-C \text{ تعداد}}{\text{تعداد کل کربن-کربن}} = \frac{n-2}{n-1} = \frac{80}{100} \Rightarrow n = 6 \Rightarrow C_6H_{12}$$

تعداد اتم‌های هیدروژن ۱۲ می‌باشد. (نه ۱۴)

گزینه «۳»: هر چند که نفتان یک ترکیب سیر نشده با ۵ پیوند دوگانه و حلقوی می‌باشد، اما بنزین سرگروه خانواده هیدروکربنی آروماتیک‌ها به شمار می‌آید.

(قرر هدرایای زمینی را برانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۳۰ تا ۳۴)

۱۴۷- گزینه «۳»

(ارژنگ شانلری)

موارد ب و پ درست است. بررسی موارد نادرست:

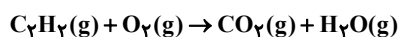
الف) از سوختن بنزین فراورده‌های CO و H_2O و CO_2 حاصل می‌شود و برخلاف زغال‌سنگ فراورده SO_2 در فراورده‌های حاصل از سوختن بنزین وجود ندارد.
ت) جایگزینی نفت با زغال‌سنگ به دلیل تنوع بیش‌تر آلاینده‌های زغال‌سنگ سبب ورود مقدار بیشتری از انواع آلاینده‌ها به هواکره و تشدید اثر گلخانه‌ای می‌شود.

(قرر هدرایای زمینی را برانیم) (شیمی ۲، صفحه ۳۶)

۱۴۸- گزینه «۳»

(مهمدر معین دهانی)

در جوش کاری کاربردی از دمای شعله سوختن اتین کمک گرفته می‌شود.



بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: یکی از راه‌های بهبود کارایی زغال‌سنگ به دام انداختن گاز گوگرد دی اکسید خارج شده از نیروگاه‌ها با عبور گازهای خروجی از روی کلسیم اکسید است.
گزینه «۲»: متان گازی سبک، بی بو و بی‌رنگ است که هرگاه مقدار آن در هوای معدن به بیش از ۵ درصد برسد، احتمال انفجار وجود دارد.

گزینه «۴»: سوخت هواپیما به طور عمده از نفت سفید تهیه می‌شود که شامل آلکان‌هایی با ده تا پانزده کربن است. (قرر هدرایای زمینی را برانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۳۶ و ۳۷)

۱۴۹- گزینه «۳»

(علی شعریاری پور)

عبارت‌های «ب و پ» درست هستند.





یکی از فراورده‌های سوختن زغال سنگ، گوگرد دی اکسید می‌باشد که در واکنش با کلسیم اکسید، CaSO_3 (کلسیم سولفیت) تولید می‌کند.

بررسی سایر عبارت‌ها:

(الف) قبل از پالایش نفت خام نمک‌ها، اسیدها و آب را جدا می‌کنند و این کار بخشی از مراحل پالایش نفت خام نمی‌باشد.

(پ) در تمامی انواع نفت‌های معرفی شده در کتاب، همواره بیشترین درصد مربوط به نفت کوره است.

(قدر هدرای زمین را برانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۳۴ تا ۳۶)

۱۵۰- گزینه «۴»

(سپهر کاظمی)

بخار برم دارای رنگ قرمز قهوه‌ای است و زمانی که با آلکن‌ها در شرایط مناسب واکنش می‌دهد، رنگ آن به سمت کم‌رنگی می‌رود و گاهی بی‌رنگ می‌شود.

حال به بررسی گزینه‌ها می‌پردازیم:

گزینه «۱»: در آزمایش ۳ به دلیل بی‌رنگ شدن ظرف واکنش، هیدروکربن C سیر نشده است.

گزینه «۲»: به دلیل نداشتن اطلاعات کامل مانند مقدار واکنش‌دهنده‌های شرکت کننده در واکنش‌ها، نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد.

گزینه «۳»: نتایج این آزمایش ارتباطی با نقطه جوش، فرار بودن و گرانبودی بدون داشتن اطلاعات کافی مانند جرم مواد شرکت کننده، نوع مواد و ... ندارد.

گزینه «۴»: فرمول مولکولی C_6H_{12} می‌تواند به سیکلوهگزان که یک ترکیب سیر شده است و ۱- هگزن که یک ترکیب سیر نشده است متعلق باشد. ترکیب A سیر شده و ترکیب C سیر نشده است. بنابراین این گزینه درست است.

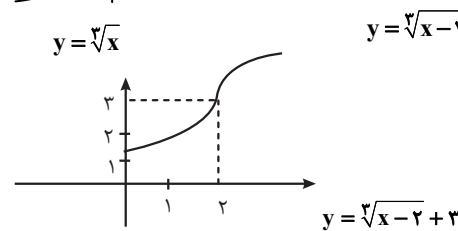
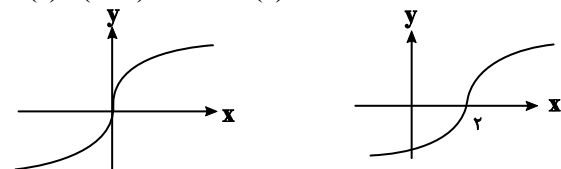
(قدر هدرای زمین را برانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۴۱ تا ۴۴)

ریاضی ۳ + مباحث مرتبط

۱۵۱- گزینه «۴»

(عباس اسیری امیرآبادی)

$$f(x) = (x-2)^3 + 2 \Rightarrow f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-2} + 2$$



با توجه شکل، نمودار تابع $f^{-1}(x)$ از ناحیه چهارم محورهای مختصات عبور نمی‌کند.

(تابع) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۲۶ تا ۲۸)

۱۵۲- گزینه «۴»

(جلیل احمد میربلوچ)

$$\begin{cases} D_{f \circ f^{-1}} = D_{f^{-1}} = R_f \\ R_f \Rightarrow 2-x \geq 0 \Rightarrow \sqrt{2-x} \geq 0 \end{cases} \Rightarrow [0, +\infty)$$

(تابع) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۲۴ تا ۲۷)

۱۵۳- گزینه «۲»

(مسعود غارآبادی)

می‌دانیم $(f^{-1} \circ g^{-1})(\Delta) = (g \circ f)^{-1}(\Delta)$ ؛ پس حاصل $(f^{-1} \circ g^{-1})(\Delta)$ را بدست می‌آوریم.

$$(f^{-1} \circ g^{-1})(\Delta) = f^{-1}(g^{-1}(\Delta)) ; g^{-1}(\Delta) = a \Rightarrow g(a) = \Delta \Rightarrow -a^3 - 3 = \Delta$$

$$\Rightarrow -a^3 = \Delta \Rightarrow a^3 = -\Delta \Rightarrow a = -\sqrt[3]{\Delta}$$

$$f^{-1}(g^{-1}(\Delta)) = f^{-1}(-2) = b \Rightarrow f(b) = -2$$

$$\Rightarrow -\Delta + \sqrt{b-1} = -2 \Rightarrow \sqrt{b-1} = 2 \Rightarrow b-1 = 4 \Rightarrow b = 5$$

(تابع) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۱ تا ۱۳ و ۲۹)

۱۵۴- گزینه «۳»

(ربیا اسمعیلی)

از آنجایی که در تعیین دامنه تابع جدید، تغییرات بر روی ورودی‌های تابع اهمیت دارد نه خروجی‌های آن، ضریب ۲ دامنه تابع g بی‌تاثیر است.

$$-3 \leq -\frac{1}{3}x - 2 \leq 2 \Rightarrow -1 \leq -\frac{1}{3}x \leq 4 \Rightarrow -8 \leq x \leq 2 \Rightarrow D_g = [-8, 2]$$

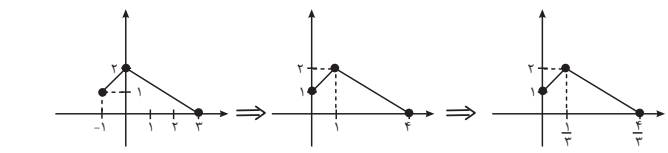
(تابع) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۸ و ۱۹)

۱۵۵- گزینه «۳»

(رضا شوشیان)

برای رسم نمودار تابع $y = f(2x-1)$ از روی تابع $y = f(x)$ ، کافیست ابتدا نمودار را را ۱ واحد روی محور طول‌ها به سمت راست منتقل کنیم و سپس x های نمودار را

در $\frac{1}{3}$ ضرب کنیم یا به عبارتی نمودار را با ضریب $\frac{1}{3}$ منقبض می‌کنیم.



(تابع) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۸ و ۱۹) (ریاضی ۱، صفحه‌های ۱۱۴ و ۱۱۵)

۱۵۶- گزینه «۱»

(مسعود یکتا)

$$3 = 3f(-4) \Rightarrow 1 = f(-4)$$

$$3x-1 = -4 \Rightarrow x = -1 \Rightarrow y = 2 \times f(-4) = 2$$

$$\rightarrow A': (-1, 2)$$

(تابع) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۵ تا ۱۹)

۱۵۷- گزینه «۳»

(بهزاد مهرمی)

$$g(f(x)) = x^2 - x$$

$$g(-x+2) = x^2 - x \xrightarrow{-x+2=t \Rightarrow x=2-t}$$

$$g(t) = (2-t)^2 - (2-t) = t^2 - 4t + 4 - 2 + t = t^2 - 3t + 2$$

$$g(t) = t^2 - 3t + 2 \Rightarrow g(x) = x^2 - 3x + 2$$

(تابع) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۱ تا ۱۳)

۱۵۸- گزینه «۳»

(بهزاد مهرمی)

با توجه به دامنه، باید مخرج کسر به فرم زیر باشد:

$$(x-(-2))^2 = (x+2)^2 = x^2 + 4x + 4 \Rightarrow b = 4, c = 4$$

$$\Rightarrow y = \frac{fx+a}{cx+d}$$

$$, R_y = R - \left\{ \frac{a}{c} \right\} \text{ می‌دانیم در توابع به فرم } y = \frac{ax+b}{cx+d}$$

می‌باشد. (بنابراین داریم: $a \neq d$)

$$R_y = R - \left\{ \frac{a}{c} \right\} = R - \{1\}$$

(تابع) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۳۹ و ۵۰)

۱۶۳- گزینه «۳»

(منطقه کرمی)

فرض کنیم شیب خط تابع f برابر m باشد. پس شیب خط تابع f^{-1} برابر $\frac{1}{m}$ است و داریم:

$$3m + \frac{2}{m} = 5m \xrightarrow{m \neq 0} m = 1$$

پس تابع $f(x)$ به صورت $f(x) = x + b$ و $f^{-1}(x) = x - b$ است. حالا با جایگذاری داریم:

$$3(x+2+b) + 2(x-4-b) = 5x + b + a \\ \Rightarrow 3x + 6 + 3b + 2x - 8 - 2b = 5x + b + a \Rightarrow -2 = a$$

(تابع) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۹۱ تا ۹۳)

۱۶۴- گزینه «۲»

(موردی برای)

در ضابطه $f(x)$ ابتدا عبارت زیر رادیکال را مربع کامل می‌کنیم و سپس به ترتیب تبدیل‌ها را انجام می‌دهیم.

$$f(x) = \sqrt{-(x+3)^2 + 4} \xrightarrow{\text{انطباق افقی با ضریب ۲}} y = \sqrt{-\left(\frac{x}{2} + 3\right)^2 + 4}$$

$$\xrightarrow{\text{قرینه نسبت به محور y}} y = \sqrt{-\left(\frac{-x}{2} + 3\right)^2 + 4}$$

$$\xrightarrow{\text{انطباق عمودی با ضریب ۲}} y = 2\sqrt{-\left(\frac{-(x+5)}{2} + 3\right)^2 + 4} \xrightarrow{\text{واحد به چپ}} y = 2\sqrt{-\left(\frac{-(x+5)}{2} + 3\right)^2 + 4}$$

در ادامه برای یافتن طول نقطه برخورد نمودارهای $f(x)$ و $g(x)$ معادله

$f(x) = g(x)$ را حل می‌کنیم:

$$\sqrt{-x^2 - 6x - 5} = 2\sqrt{-\left(\frac{-x}{2} + \frac{1}{2}\right)^2 + 4}$$

$$\xrightarrow{\text{به توان ۲}} -x^2 - 6x - 5 = 4\left(-\left(\frac{x}{2} - \frac{x}{2} + \frac{1}{2}\right)^2 + 4\right)$$

$$\Rightarrow -x^2 - 6x - 5 = -x^2 + 2x - 1 + 16$$

$$\Rightarrow -8x = 20 \Rightarrow x = -\frac{20}{8} = -\frac{5}{2}$$

(تابع) (ریاضی ۱، صفحه‌های ۱۱۴ و ۱۱۵) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۵ تا ۲۱)

۱۶۵- گزینه «۴»

(منطقه زیر)

طبق تعریف دامنه داریم: $D_{f \circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_f\}$ ؛ بنابراین طبق تعریف بالا، دامنه $f(x)$ را حساب کرده و در عبارت بالا می‌گذاریم:

$$D_f \Rightarrow \frac{x+2}{1-x} \geq 0 \xrightarrow{\text{جدول}} \begin{array}{c|ccc} x & -2 & 1 & \\ \hline y & - & 0 & + \end{array} \Rightarrow -2 \leq x < 1 \quad (1)$$

$$\Rightarrow D_{f \circ f} = \left\{x \in [-2, 1) \mid -2 \leq \sqrt{\frac{x+2}{1-x}} < 1\right\} \Rightarrow \sqrt{\frac{x+2}{1-x}} < 1$$

$$\Rightarrow \frac{x+2}{1-x} < 1 \Rightarrow \frac{x+2}{1-x} - 1 < 0 \Rightarrow \frac{2x+1}{1-x} < 0$$

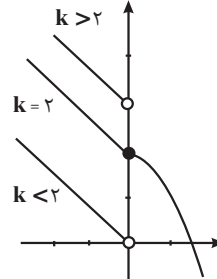
$$\begin{array}{c|ccc} x & -\frac{1}{2} & 1 & \\ \hline y & - & 0 & + \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{جواب} \Rightarrow x \in \mathbb{R} - \left[-\frac{1}{2}, 1\right) \xrightarrow{\text{اشتراک (۲) و (۱)}} [-2, -\frac{1}{2})$$

(تابع) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۱ تا ۱۳)

۱۵۹- گزینه «۱»

(سیر امیر شفیعی)



در توابع چند ضابطه‌ای، شرط یک به یک بودن تابع، این است که: (۱) ضابطه‌ها در دامنه خود یک به یک باشند. (۲) برد ضابطه‌ها اشتراک نداشته باشند.

در این سوال ضابطه بالایی بر روی دامنه خود، تابعی یک به یک است. ضابطه پایینی نیز یک به یک است. لذا برد این دو ضابطه نباید با هم اشتراک داشته باشند. برد ضابطه بالا، بازه $(-\infty, 2]$ است.

همچنین برد ضابطه پایینی، بازه $(k, +\infty)$ خواهد بود. بنابراین تابع به ازای $k \in [2, +\infty)$ یک به یک خواهد بود.

(تابع) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۵۹ و ۶۰)

۱۶۰- گزینه «۲»

(ایمان کاظمی)

می‌دانیم نمودار تابع $y = f(x-1)$ نسبت به نمودار تابع $y = f(x)$ ، ۱ واحد به سمت راست منتقل شده است. پس در واقع ریشه‌های تابع f یک واحد کمتر از ریشه‌های تابع $f(x-1)$ هستند. بنابراین:

$$f(1) = 0$$

$$f(8) = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} f(g(x)) = 0 \Rightarrow g(x) = 1 \Rightarrow x^3 = 1 \Rightarrow x = 1 \\ g(x) = 8 \Rightarrow x^3 = 8 \Rightarrow x = 2 \end{array} \right\} \Rightarrow 1 + 2 = 3$$

(تابع) (ریاضی ۱، صفحه‌های ۱۱۴ و ۱۱۵) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۳ تا ۲۹)

۱۶۱- گزینه «۳»

(سیر امیر شفیعی)

می‌دانیم که تابع درجه دوم (با دامنه $\mathbb{R}$) یکنوا نیست؛ لذا برای اینکه تابع داده شده صعودی باشد، باید ضریب x^2 برابر با صفر گردد. بنابراین $|m^2| = |m|$ این رابطه به ازای $m = 1, 0, -1$ برقرار است. به ازای سه مقدار $m = 1, 0, -1$ این تابع به این سه فرم $y = -x + 3$ یا $y = 3$ یا $y = x + 3$ تبدیل خواهد شد. توابع دوم و سوم صعودی هستند.

تذکر: اگر در صورت سوال عبارت «اکیدا صعودی» قید شده بود، فقط تابع سوم قابل قبول بود.

(تابع) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۶ تا ۱۰)

۱۶۲- گزینه «۲»

(بابک سارات)

$$y = x^2 - 4x + 3 = (x-2)^2 - 1 \Rightarrow y+1 = (x-2)^2 \\ \xrightarrow{\text{جذر}} \sqrt{y+1} = |x-2| \xrightarrow{x \leq 1} \sqrt{y+1} = -x+2$$

$$\Rightarrow x = 2 - \sqrt{y+1} \Rightarrow f^{-1}(x) = -\sqrt{x+1} + 2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 1 \\ c = 2 \end{cases} \Rightarrow a + b + c = 2$$

(تابع) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۲۶ و ۲۷)



۱۶۶- گزینه «۲»

(سعی پناهی)

$$y = -2f(1-2x) + 1 \Rightarrow y - 1 = -2f(1-2x)$$

$$f(1-2x) = \frac{1-y}{2} \Rightarrow 1-2x = f^{-1}\left(\frac{1-y}{2}\right)$$

$$-2x = f^{-1}\left(\frac{1-y}{2}\right) - 1 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}f^{-1}\left(\frac{1-y}{2}\right) + \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow y = -\frac{1}{2}f^{-1}\left(\frac{1}{2} - \frac{x}{2}\right) + \frac{1}{2} \Rightarrow g^{-1}(x) = -\frac{1}{2}f^{-1}\left(\frac{1}{2} - \frac{x}{2}\right) + \frac{1}{2}$$

(تابع) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۲۶ و ۲۷)

۱۶۷- گزینه «۱»

(ایمان کاظمی)

$$2x + y = 6 \xrightarrow{(a, -2)} 2a - 2 = 6 \Rightarrow 2a = 8 \Rightarrow a = 4$$

$$\Rightarrow (4, -2) \in f^{-1} \Rightarrow (-2, 4) \in f \Rightarrow 4 = 4 - \sqrt{4 - 2b}$$

$$\Rightarrow 4 - 2b = 0 \Rightarrow b = 2$$

$$\Rightarrow a - 2b = 4 - 2(2) = 0$$

(تابع) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۵۷ تا ۶۰)

۱۶۸- گزینه «۳»

(مهری براتی)

می‌دانیم که جواب‌های معادله $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = k$ ، طول نقاط برخورد نمودارهای

$$y = k \text{ و } y = \left(\frac{f}{g}\right)(x) \text{ است. ابتدا دامنه تابع } \left(\frac{f}{g}\right)(x) \text{ را پیدا می‌کنیم.}$$

$$D_{\frac{f}{g}} = D_f \cap D_g - \{x \mid g(x) = 0\}$$

$$f(x) = \frac{9-x^2}{x^2+2x} \Rightarrow x^2+2x=0 \Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ x=-2 \end{cases} \Rightarrow D_f = \mathbb{R} - \{0, -2\}$$

$$g(x) = \frac{x^2-x-12}{x^2-2x^2-8x} \Rightarrow x(x+2)(x-4)=0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ x=-2 \Rightarrow D_g = \mathbb{R} - \{0, -2, 4\} \\ x=4 \end{cases}$$

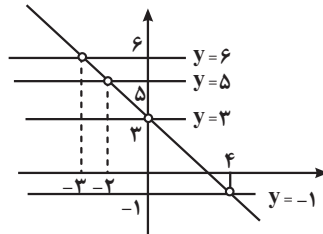
$$g(x)=0 \Rightarrow \frac{x^2-x-12}{x^2-2x^2-8x}=0 \Rightarrow (x-4)(x+3)=0 \Rightarrow \begin{cases} x=4 \\ x=-3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow D_{\frac{f}{g}} = \mathbb{R} - \{0, -3, -2, 4\}$$

سپس ضابطه $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$ را ساده‌تر می‌کنیم:

$$\begin{aligned} \left(\frac{f}{g}\right)(x) &= \frac{9-x^2}{x^2+2x} \div \frac{x^2-x-12}{x^2-2x^2-8x} \\ &= \frac{(3-x)(3+x)}{x(x+2)} \times \frac{x(x-4)(x+2)}{(x-4)(x+3)} = 3-x \end{aligned}$$

نمودار $y = 3 - x$ را با در نظر گرفتن دامنه تابع رسم می‌کنیم.



با توجه به شکل واضح است که معادله $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = k$ به ازای $k = -1$ و $k = 3$ و

$k = 5$ و $k = 6$ جواب ندارد. (تابع) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۴۸ و ۵۰ تا ۶۵ و ۶۹)

(علی اصغر شریفی)

۱۶۹- گزینه «۱»

با توجه به تعریف تابع g مشخص است که $D_g = [0, +\infty)$. مقدار تابع g در $x = 0$ برابر است با:

$$g(0) = f(0) + f(0) = 2f(0) = 0$$

برای $x > 0$ تابع $g(x)$ را به صورت زیر می‌نویسیم:

$$g(x) = \frac{x}{x^2+x+1} + \frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1} = \frac{1}{x+\frac{1}{x}+1} + \frac{1}{\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}+1}$$

$$\Rightarrow g(x) = \frac{1}{\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2-1} + \frac{1}{\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}+1}$$

با تغییر متغیر $t = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$ ، تابع $g(x)$ به صورت زیر تبدیل می‌شود:

$$g = \frac{1}{t^2-1} + \frac{1}{t+1} = \frac{1}{t^2-1} + \frac{t-1}{t^2-1} = \frac{t}{t^2-1} = \frac{1}{t-\frac{1}{t}}$$

با توجه به آن که $x > 0$ ، پس $t = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \geq 2$ و عبارت $t - \frac{1}{t}$ بر حسب t اکیداً صعودی است. بنابراین:

$$t - \frac{1}{t} \geq 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \Rightarrow 0 < \frac{1}{t-\frac{1}{t}} \leq \frac{2}{3} \Rightarrow 0 < g \leq \frac{2}{3}$$

چون $g(0) = 0$ ، پس:

$$0 \leq g(x) \leq \frac{2}{3} \Rightarrow R_g = \left[0, \frac{2}{3}\right] \Rightarrow 2b - a = 2 - 0 = 2$$

(تابع) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۵۲، ۵۳ و ۶۵ تا ۶۹)

(علی اصغر شریفی)

۱۷۰- گزینه «۲»

ابتدا معادله داده شده را با توجه به ضابطه توابع می‌نویسیم:

$$f(g(x)) = \lambda x \Rightarrow g(x) = f^{-1}(\lambda x) \Rightarrow 2x^3 + 3x^2 + \frac{3}{2}x + 1 = \sqrt[3]{\lambda x + \frac{1}{\lambda}}$$

با تقسیم طرفین معادله بالا بر ۲ به معادله زیر می‌رسیم:

$$x^3 + \frac{3}{2}x^2 + \frac{3}{4}x + \frac{1}{2} = \sqrt[3]{\lambda x + \frac{1}{\lambda}} \Rightarrow \left(x + \frac{1}{2}\right)^3 + \frac{3}{8} = \sqrt[3]{\lambda x + \frac{1}{\lambda}}$$

با تغییر متغیر $t = x + \frac{1}{2}$ به معادله زیر می‌رسیم:

$$t^3 + \frac{3}{8} = \sqrt[3]{t - \frac{3}{8}}$$

در معادله بالا یک تابع اکیداً صعودی با وارون خود برابر شده است. پس کافی است تابع را با نیمساز ناحیه اول و سوم قطع دهیم:

$$t^3 + \frac{3}{8} = t \Rightarrow t^3 - t + \frac{3}{8} = 0 \Rightarrow 8t^3 - 8t + 3 = 0$$

$$\Rightarrow (2t)^3 - 2(2t) + 3 = 0$$

$$\Rightarrow (2t-1)((2t)^2 + (2t) - 3) = 0$$

با جای گذاری $2t = 2x + 1$ به معادله زیر می‌رسیم:

$$2x((2x+1)^2 + (2x+1) - 3) = 0 \Rightarrow 2x(4x^2 + 6x - 1) = 0$$

۱۷۵- گزینه «۱»

(مفسر اسماعیل پور)

$$x^2 + 3x + 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} S = -\frac{b}{a} = -3 \\ P = \frac{c}{a} = 1 \end{cases}$$

$$S' = 3\alpha - 1 + 3\beta - 1 = 3S - 2 = -11$$

$$P' = (3\alpha - 1)(3\beta - 1) = 3\alpha \times 3\beta - 3\alpha - 3\beta + 1$$

$$= 9P - 3S + 1 = 9 + 9 + 1 = 19$$

$$x^2 - S'x + P' = 0 \Rightarrow x^2 + 11x + 19 = 0$$

(هنرسه تقیلی و پیر) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۱ تا ۱۳)

۱۷۶- گزینه «۳»

(توفیر اسیری)

$$S = a + b = -\frac{6}{9b} = -\frac{2}{3b}$$

$$P = ab = \frac{a}{9b} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \Rightarrow b^2 = -\frac{2}{3} \text{ می‌رسیم} \\ b = \pm \frac{1}{3} \xrightarrow{a < b} b = \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$a + b = -\frac{2}{3b} \Rightarrow a + \frac{1}{3} = -\frac{2}{3(\frac{1}{3})} \Rightarrow a = -\frac{7}{3}$$

از طرفی می‌دانیم به ازای $x = 0$ مقدار $y = a$ می‌باشد که همان عرض از مبدأ است.

(هنرسه تقیلی و پیر) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۱ تا ۱۳)

۱۷۷- گزینه «۳»

(مسعود یکتا)

$$S = \alpha + \beta = -3$$

$$P = \alpha \cdot \beta = -5 \Rightarrow \alpha^2 \beta^2 = 25$$

$$\frac{25\alpha + \beta^5}{\beta^2} = \frac{\alpha^2 \beta^2 + \beta^5}{\beta^2} = \frac{\beta^2(\alpha^2 + \beta^3)}{\beta^2} = \frac{S^2 - 3PS}{\beta} = -12$$

(هنرسه تقیلی و پیر) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۱ تا ۱۳)

۱۷۸- گزینه «۱»

(مظفر آبسری)

با توجه به این که معادله دو ریشه متمایز α و β دارد:

$$\Delta > 0 \Rightarrow (1)^2 - 4(-m) > 0 \Rightarrow 1 + 4m > 0 \Rightarrow m > -\frac{1}{4} \quad (1)$$

با توجه به اینکه $x = 2$ بین دو ریشه است و ضریب x^2 مثبت است مقدار تابع

$$y = x^2 + x - m \text{ در نقطه } x = 2, \text{ منفی است:}$$

$$2^2 + 2 - m < 0 \Rightarrow 6 < m \quad (2) \xrightarrow{\text{اشتراک}} \begin{matrix} (2) \\ (1) \end{matrix} \Rightarrow 6 < m$$

(معارله‌ها و نامعاره‌ها) (ریاضی ۱، صفحه‌های ۷۸ تا ۸۱)

۱۷۹- گزینه «۱»

(محمدرابریهم توزنره جانی)

در توابع درجه دوم f و g ، ضرایب x^2 مخالف هم هستند (مطابق شکل)، پس تابع $h = f - g$ قطعاً یک تابع درجه دوم بوده و با توجه به این که $h(1) = h(3) = 0$ می‌شود، می‌توانیم بنویسیم:

$$h(x) = a(x-1)(x-3)$$

$$h(0) = f(0) - g(0) = 6 \Rightarrow a = 2$$

$$AB = h(m) \Rightarrow \frac{5}{4} = 2(m-1)(m-3) \Rightarrow 4m^2 - 16m + 7 = 0 \Rightarrow m = \frac{7}{4}$$

(معارله‌ها و نامعاره‌ها) (ریاضی ۱، صفحه‌های ۷۰ تا ۷۶)

معادله بالا یک ریشه صفر، یک ریشه مثبت و یک ریشه منفی دارد که حاصل ضرب ریشه‌های مثبت و منفی برابر است با $-\frac{1}{4}$ است؛ پس:

$$\Rightarrow 8 \times \left(-\frac{1}{4}\right) = -2$$

(تابع) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۵۲ تا ۵۸) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۱ تا ۱۴)

ریاضی پایه بسته ۱

۱۷۱- گزینه «۳»

(محمدرضا قیصر هدرایتی)

$$\Delta < 0 \Rightarrow \Delta = (m-2)^2 - 4(m)(1) = m^2 - 8m + 4 < 0$$

$$\Delta \text{ معادله جدید} = 64 - 4(1)(4) = 64 - 16 = 48$$

$$m = \frac{8 \pm 4\sqrt{3}}{2} = 4 \pm 2\sqrt{3}$$

m	$4 - 2\sqrt{3} \approx 0.6$	$4 + 2\sqrt{3} \approx 7.4$
	+	+

⬇

مقادیر صحیح: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

(معارله‌ها و نامعاره‌ها) (ریاضی ۱، صفحه‌های ۷۴ و ۷۵)

۱۷۲- گزینه «۴»

(جلیل احمد میربلوچ)

ابتدا ضریب x را گویا می‌کنیم و سپس معادله را مرتب می‌کنیم:

$$\frac{1}{\sqrt{2}-1} \times \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}+1} = \sqrt{2}+1$$

$$\Rightarrow x^2 - (\sqrt{2}+1)x + \sqrt{2} = 0 \xrightarrow{a+b+c=0} \begin{cases} x=1 \\ x=\sqrt{2} \end{cases}$$

(معارله‌ها و نامعاره‌ها) (ریاضی ۱، صفحه‌های ۷۰ تا ۷۶)

۱۷۳- گزینه «۴»

(یغما کلانتریان)

$$\frac{x^2}{2} - 4x - 1 = 0 \Rightarrow \frac{1}{2}(x^2 - 8x) = 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}(x^2 - 8x + 16 - 16) = 1 \Rightarrow \frac{1}{2}(x-4)^2 = 9 \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 4 \\ \beta = 9 \end{cases}$$

$$\alpha + \beta = 13$$

(معارله‌ها و نامعاره‌ها) (ریاضی ۱، صفحه‌های ۷۳ و ۷۴)

۱۷۴- گزینه «۲»

(وفیر عبدالملکی)

چون معادله درجه دوم ریشه مضاعف دارد، پس $\Delta = 0$ است.

$$4(m-2)^2 - 4(m-2)(1) = 0$$

$$4(m-2)(m-3) = 0 \Rightarrow m = 2 \quad \text{قق} \quad m = 3 \quad \text{قق}$$

$$3x - 4\sqrt{x} - 4 = 0$$

$$\sqrt{x} = t \Rightarrow 3t^2 - 4t - 4 = 0 \Rightarrow t = 2 \quad \text{قق} \quad t = -\frac{2}{3} \quad \text{قق}$$

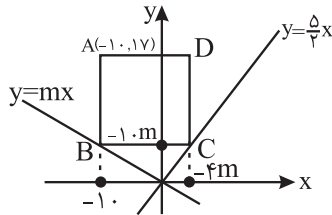
$$t = 2 \Rightarrow \sqrt{x} = 2 \Rightarrow x = 4$$

در نتیجه معادله دوم یک جواب دارد.

(معارله‌ها و نامعاره‌ها) (ریاضی ۱، صفحه‌های ۷۰ تا ۷۷)



در این صورت:



$$x_B = x_A = -1 \xrightarrow{B \in (y=mx)} y_B = -1 \cdot m$$

$$y_C = y_B = -1 \cdot m \xrightarrow{C \in (y=\frac{5}{4}x)} -1 \cdot m = \frac{5}{4} x_C \Rightarrow x_C = -\frac{4}{5}m$$

اندازه اضلاع مربع با هم برابر است؛ پس:

$$\begin{cases} AB = y_A - y_B = 17 - (-1 \cdot m) = 17 + 1 \cdot m \\ BC = x_C - x_B = -\frac{4}{5}m - (-1) = -\frac{4}{5}m + 1 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{AB=BC} 17 + 1 \cdot m = -\frac{4}{5}m + 1 \Rightarrow 14m = -16 \Rightarrow m = -\frac{4}{5}$$

در نتیجه مختصات نقطه C به صورت زیر می شود:

$$\begin{cases} x_C = -\frac{4}{5}m = \frac{16}{5} \\ y_C = -1 \cdot m = \frac{4}{5} \end{cases} \Rightarrow C(\frac{16}{5}, \frac{4}{5})$$

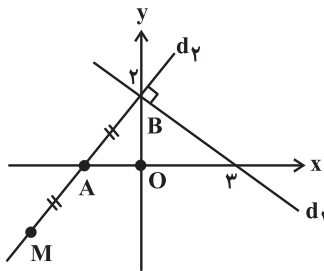
مرکز مربع (W)، نقطه وسط قطر AC است. در نتیجه:

$$W = \frac{A+C}{2} = (\frac{-1+\frac{16}{5}}{2}, \frac{17+\frac{4}{5}}{2}) = (\frac{11}{10}, \frac{89}{10})$$

(هنرسه تحلیلی و جبر) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۰ تا ۱۱)

(سینا فیروزه)

۱۸۳- گزینه «۲»

مطابق شکل، دو خط d_1 و d_2 بر هم عمودند. پس:

$$M_{d_1} = -\frac{2}{3} \xrightarrow{d_2 \perp d_1} M_{d_2} = \frac{3}{2} \Rightarrow d_2: y = \frac{3}{2}x + 2$$

محل برخورد خط d_2 با محور x ها (مختصات نقطه A) را به دست می آوریم:

$$\frac{3}{2}x + 2 = 0 \Rightarrow x = -\frac{4}{3} \Rightarrow A(-\frac{4}{3}, 0)$$

حالا قرینه نقطه $B(0, 2)$ را نسبت به نقطه $A(-\frac{4}{3}, 0)$ به دست می آوریم:

$$\begin{cases} x_M = 2x_A - x_B = 2(-\frac{4}{3}) - 0 = -\frac{8}{3} \\ y_M = 2y_A - y_B = 2(0) - 2 = -2 \end{cases} \Rightarrow M(-\frac{8}{3}, -2)$$

فاصله نقطه M تا مبدأ مختصات برابر می شود با:

$$OM = \sqrt{(-\frac{8}{3})^2 + (-2)^2} = \sqrt{\frac{64}{9} + 4} = \sqrt{\frac{100}{9}} = \frac{10}{3}$$

(هنرسه تحلیلی و جبر) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۰ تا ۱۱)

(علی اصغر شریفی)

۱۸۰- گزینه «۳»

با توجه به آن که $(x+1)(x+6) = x^2 + 7x + 6$ و

معادله به صورت زیر تبدیل می شود:

$$\begin{aligned} ((x^2 + 6x + 6) + x)((x^2 + 6x + 6) - x) &= mx^2 \\ \Rightarrow (x^2 + 6x + 6)^2 - x^2 &= mx^2 \Rightarrow (x^2 + 6x + 6)^2 = (m+1)x^2 \\ \Rightarrow x^2 + 6x + 6 &= \pm \sqrt{m+1}x \Rightarrow x^2 + (6 \pm \sqrt{m+1})x + 6 = 0 \end{aligned}$$

پس به دو معادله درجه دوم رسیدیم. معادله $x^2 + (6 + \sqrt{m+1})x + 6 = 0$ ریشه دارد؛ چون:

$$\Delta = (6 + \sqrt{m+1})^2 - 4 \times 6 \geq 6^2 - 4 \times 6 > 0$$

با توجه به آن که معادله اولیه مجموعاً سه ریشه دارد، پس معادله

 $x^2 + (6 - \sqrt{m+1})x + 6 = 0$ باید یک ریشه (مضاعف) داشته باشد:

$$\begin{aligned} \Delta = 0: (6 - \sqrt{m+1})^2 - 4 \times 6 &= 0 \Rightarrow \sqrt{m+1} - 6 = \pm 2\sqrt{6} \Rightarrow \sqrt{m+1} = 6 \pm 2\sqrt{6} \\ \Rightarrow m+1 &= 36 + 24 \pm 24\sqrt{6} \Rightarrow m = 59 \pm 24\sqrt{6} \end{aligned}$$

بنابراین حاصل ضرب دو مقدار m برابر است با:

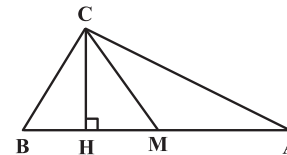
$$m_1 m_2 = (59 + 24\sqrt{6})(59 - 24\sqrt{6}) = 59^2 - 6 \times 24^2 = 3481 - 3456 = 25$$

(معادله‌ها و نامعادله‌ها) (ریاضی ۱، صفحه‌های ۷۰ تا ۷۶)

ریاضی پایه بسته ۲

۱۸۱- گزینه «۱»

با در نظر گرفتن شکل زیر داریم:



نقطه M وسط ضلع AB است، در نتیجه:

$$M = (\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}) = (\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$$

حال مختصات نقطه H که محل تلاقی معادلات گذرنده از خطوط AB و CH هستند را مشخص می کنیم:

$$\begin{cases} L_{AB}: m_{AB} = \frac{0-3}{3-0} = -1 \xrightarrow{(0, 3) \in L_{AB}} y = -x + 3 \\ L_{CH}: m_{CH} = \frac{-1}{m_{AB}} = 1 \xrightarrow{(4, 3) \in L_{CH}} y = x - 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x - 1 = -x + 3 \Rightarrow x = 2, y = 1 \Rightarrow H(2, 1)$$

در نهایت اندازه MH را محاسبه می کنیم:

$$MH = \sqrt{(2 - \frac{3}{2})^2 + (1 - \frac{3}{2})^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

(هنرسه تحلیلی و جبر) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۰ تا ۱۱)

(موراد ملونری)

۱۸۲- گزینه «۴»

بقیه رئوس مربع را نام گذاری می کنیم. برای یافتن مختصات مرکز مربع، کافیت

مختصات نقطه C را به دست آوریم. با توجه به شکل، معادله خط مجهول

را $y = mx$ می گیریم.

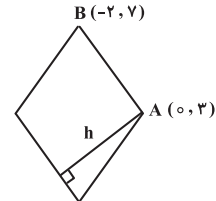


۱۸۴- گزینه ۳»

(مهری نعمتی)

طبق فرض، طول ضلع متوازی الاضلاع برابر است با:

$$a = AB = \sqrt{(-2-0)^2 + (7-3)^2} = 2\sqrt{5}$$



مطابق شکل، فاصله نقطه A تا خط $y + 2x + 7 = 0$ برابر با طول ارتفاع متوازی

$$h = \frac{|3+7|}{\sqrt{5}} = \frac{10}{\sqrt{5}}$$

الاضلاع است:

$$S = a \times h = 2\sqrt{5} \times \frac{10}{\sqrt{5}} = 20$$

(هنرسه تعلیلی و جبر) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۲ تا ۱۰)

۱۸۵- گزینه ۳»

(مانی موسوی)

برای به دست آوردن معادله خط AH، ابتدا باید مختصات نقطه A را پیدا کنیم. برای این کار، از معادلات خط AB و AC استفاده می‌کنیم:

$$\begin{cases} 2y + x = 2 \\ 2y - 3x = 6 \end{cases} \Rightarrow x = -1, y = \frac{3}{4} \Rightarrow A : (-1, \frac{3}{4})$$

همچنین می‌دانیم ارتفاع وارد بر BC، بر آن عمود است؛ بنابراین حاصل ضرب شیب آن‌ها برابر ۱- می‌باشد:

$$BC : 3y + x = -3 \Rightarrow y = -\frac{1}{3}x - 1 \Rightarrow m_{BC} = -\frac{1}{3}$$

$$-\frac{1}{3}m_{AH} = -1 \Rightarrow m_{AH} = 3$$

حال با دانستن مختصات نقطه A و شیب AH، معادله خط AH را به دست می‌آوریم:

$$AH : y - \frac{3}{4} = 3(x - (-1)) \Rightarrow y - \frac{3}{4} = 3x + 3 \Rightarrow y = 3x + \frac{9}{4}$$

می‌دانیم که نقاط روی نیمساز ناحیه دوم و چهارم، به فرم کلی $(a, -a)$ هستند؛ بنابراین:

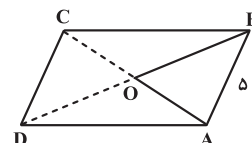
$$-a = 3a + \frac{9}{4} \Rightarrow a = -\frac{9}{16} \Rightarrow (-\frac{9}{16}, \frac{9}{16})$$

(هنرسه تعلیلی و جبر) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۲ تا ۱۰)

۱۸۶- گزینه ۲»

(سیرمهر شا عسینی فرد)

فرض کنید $AB = 5$ باشد. مطابق شکل در مثلث ABO داریم:



$$AO + BO = \frac{1}{2}AC + \frac{1}{2}BD = 9$$

پس با توجه به نامساوی مثلثی حالت‌های زیر قابل قبول است:

$$AO = 2/5, BO = 6/5$$

$$AO = 3, BO = 6$$

$$AO = 3/5, BO = 5/5$$

$$AO = 4, BO = 5$$

$$AO = 4/5, BO = 4/5$$

دقت کنید که در هر حالت و با رسم مثلث OAB، یک متوازی‌الاضلاع منحصر به فرد حاصل می‌شود و همچنین بخش اعشاری OA و OB تنها می‌تواند ۰/۵ و صفر باشد، چون طول قطرها عددی صحیح است.

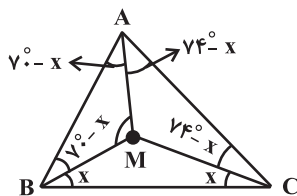
(هنرسه) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۲۶ تا ۲۹)

۱۸۷- گزینه ۳»

(اسحاق اسفندیار)

$$\hat{B} = 70^\circ, \hat{C} = 74^\circ \Rightarrow \hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ \Rightarrow \hat{A} = 36^\circ$$

هر نقطه روی عمودمنصف یک پاره‌خط از دو سر آن پاره‌خط به یک فاصله است.



$$MB = MC = AM$$

$$\hat{A} = (70^\circ - x) + (74^\circ - x) = 36^\circ \Rightarrow x = 54^\circ$$

$$\hat{AMB} = 180^\circ - 2(70^\circ - x) = 148^\circ$$

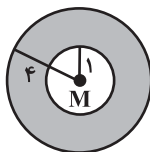
(هنرسه) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۲۷ و ۲۸)

۱۸۸- گزینه ۲»

(فاطمه بزرویی)

مجموعه نقاطی از صفحه که از نقطه M به فاصله ۱ واحد هستند، تشکیل یک دایره به مرکز M و شعاع ۱ را می‌دهند و مجموعه نقاطی که از نقطه M به فاصله ۴ واحد هستند نیز تشکیل یک دایره به مرکز M و شعاع ۴ را می‌دهند. بنابراین داریم:

$$S_{رنجی} = 4^2\pi - 1^2\pi = 15\pi$$

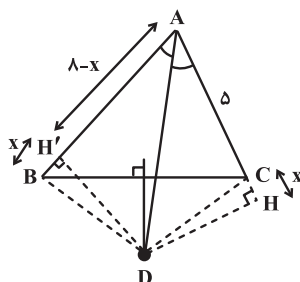


(هنرسه) (ریاضی ۲، صفحه ۲۶)

۱۸۹- گزینه ۲»

(مهرادر ملوندی)

مطابق شکل، عمود DH' را بر ضلع AB رسم می‌کنیم. چون D روی عمودمنصف ضلع BC است، پس $DB = DC$.



(سیرمهر شا عسینی فرد)



از طرفی D روی نیمساز زاویه A است؛ پس $DH = DH'$. بنابراین دو مثلث قائم الزاویه DCH و DBH' با هم همنهشت‌اند پس فرض می‌کنیم $BH' = CH = x$. از طرفی دو مثلث ADH و ADH' نیز با هم همنهشت‌اند؛ در نتیجه:

$$AH = AH' \Rightarrow 5 + x = 8 - x$$

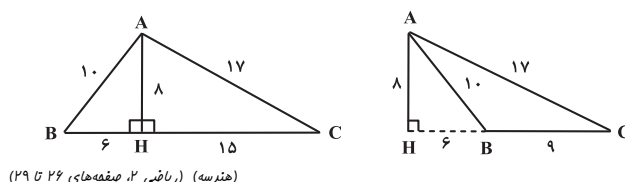
$$\Rightarrow 2x = 3 \Rightarrow x = 1.5$$

$$\text{پس } CH = 1.5$$

(هنرسه) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۲۷ تا ۳۰)

۱۹۰- گزینه ۲»

متناسب شکل‌های زیر، ۲ مثلث متمایز برای ABC وجود دارد.



(هنرسه) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۲۶ تا ۲۹)

زمین‌شناسی

۱۹۱- گزینه ۲»

پلاتین در ساخت گوشی تلفن همراه به کار می‌رود. در ریل‌های راه‌آهن از عنصر آهن استفاده می‌شود.

(منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه) (زمین‌شناسی، صفحه ۲۳)

۱۹۲- گزینه ۴»

حداقل عیار جهت استخراج سودآور یک عنصر = $\frac{\text{کلارک تمرکز میانگین فراوانی پوسته (کلارک)}}{32}$

$$= \frac{100}{8} = 12.5$$

بررسی گزینه‌های نادرست:

گزینه «۱»: با تحقیق در زمینه پراکندگی و تمرکز عناصر در پوسته زمین، اصطلاح «کلارک تمرکز» شکل گرفت.

گزینه «۲»: ترکیب میانگین پوسته در اصل همان ترکیب میانگین سنگ‌های آذرین پوسته است.

گزینه «۳»: کلارک و واشنگتن بر مبنای تجزیه نمونه‌های فراوان سنگ‌های سراسر دنیا، غلظت کلارک را تعیین کردند.

(منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه) (زمین‌شناسی، صفحه‌های ۲۴، ۲۵ و ۲۹)

۱۹۳- گزینه ۴»

به عقیده بوون بیشتر ماگماها ترکیب بازالتی دارند.

(منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه) (زمین‌شناسی، صفحه ۲۷)

۱۹۴- گزینه ۴»

(مصطفی فرششاهی)

سنگ‌های آذرین دو نوع درونی و بیرونی دارند. همان طور که از اسم آنها مشخص است، سنگ‌های آذرین درونی از سرد شدن ماگما در عمق زمین تشکیل می‌شوند اما سنگ‌های آذرین بیرونی از سرد شدن ماگما در سطح زمین تشکیل می‌شوند و از آنجایی که در سنگ‌های آذرین بیرونی، ماگما با محیط بیرون در تماس است، بنابراین سریع‌تر سرد شده و بلورهای آن فرصت کافی برای درشت شدن را ندارند، پس ریز بلور هستند.

اما سنگ‌های آذرین درونی به دلیل سرد شدن آهسته ماگما، درشت بلور هستند. طبق جدول صفحه ۲۸ کتاب درسی، از بین سنگ‌های نام برده شده، فقط دیوریت نوعی سنگ آذرین درونی و درشت بلور است.

(منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه) (زمین‌شناسی، صفحه ۲۸)

۱۹۵- گزینه ۳»

(علیرضا فورشیری)

هرگاه سنگ‌های حاوی کانی‌های با چگالی بالا و مقاوم تحت تأثیر فرسایش قرار گیرند، کانی‌های چگال‌تر که دارای مقاومت فیزیکی و شیمیایی بالایی هستند آزاد شده و توسط عوامل حمل‌کننده به محل‌های تجمع مانند رودخانه و دریا انتقال یافته و کانسنگ‌های رسوبی پلاستی را تشکیل می‌دهند.

(منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه) (زمین‌شناسی، صفحه‌های ۲۹ تا ۳۱)

۱۹۶- گزینه ۱»

(بهزار سلطانی)

سختی کانی را می‌توان به عنوان مقاومت آن در مقابل خراشیده شدن یا ساییدگی به وسیله سایر اجسام تعریف نمود. سختی کانی‌ها بیشتر به طرز قرار گرفتن اتم‌ها در شبکه بلورین و نوع پیوندهای اتمی بستگی دارد تا ترکیب شیمیایی آنها.

(منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه) (زمین‌شناسی، صفحه ۳۲)

۱۹۷- گزینه ۲»

(سمر صادقی)

گوهر یاقوت (کرنوم) دارای پدیده نوری ستاره‌واری می‌باشد.

(منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه) (زمین‌شناسی، صفحه‌های ۳۳ و ۳۴)

۱۹۸- گزینه ۲»

(کنکور ارشد ۱۳۹۴ تهرانی)

برلیان نام نوعی تراش است که درخشندگی و زیبایی بیشتری به سنگ می‌دهد.

(منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه) (زمین‌شناسی، صفحه‌های ۳۳ و ۳۵)

۱۹۹- گزینه ۴»

(بهزار سلطانی)

موارد «ج» و «د» صحیح هستند.

حضور باکتری‌های غیرهوازی و وجود فشار در رسوبات در تشکیل نفت و زغال‌سنگ اهمیت زیادی دارند.

برخلاف زغال‌سنگ که از بقایای گیاهان در محیط‌های خشکی مانند محیط مردابی تشکیل می‌شود، نفت خام از بقایای پلانکتون‌ها در محیط دریایی به وجود می‌آید.

(منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه) (زمین‌شناسی، صفحه‌های ۳۵ تا ۳۷)

۲۰۰- گزینه ۱»

(آرین فلاح اسری)

سنگ‌شناسی شاخه‌ای از زمین‌شناسی است که در آن شیوه تشکیل، منشأ رده بندی و ترکیب سنگ‌های آذرین و دگرگونی بررسی می‌شود. فرایندهای دگرگونی آتشفشانی، نفوذ توده‌های آذرین در درون زمین و حتی در ماه و دیگر سیاره‌ها و مناطق زمین گرمایی توسط پترولوژیست‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

(منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه) (زمین‌شناسی، صفحه ۳۹)

مشابیهت‌های دفترچه

سؤال‌های کانون در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴

با کنکور سراسری ۱۴۰۴ (مرحله دوم)

رشته تجربی

در درس زیست‌شناسی ۳۵ سؤال از ۴۵ سؤال مشابه کنکور تیر ۱۴۰۴ بوده است.

۱. در ارتباط با تمام یا بخشی از لایه خارجی پرده جنب انسان، کدام مورد درست است؟ (سؤال ۱ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (۱) توسط بخش جانبی اسکلت بدن احاطه می‌شود.
(۲) در مجاورت بنداره (اسفنکتر) انتهای معده است.
(۳) به ساختاری اسفنج‌گونه و کشسان چسبیده است.
(۴) در نزدیکی استخوانی است که با استخوان کتف مفصل می‌شود.

۲. با توجه به اطلاعات کتاب درسی درباره چشم انسان، یاخته‌های گیرنده‌ای که در نور زیاد تحریک می‌شوند، چه مشخصه‌ای دارند؟ (در نظر بگیرید در هر گیرنده نور، قطعه‌ای که میان محل هسته و محل قرارگیری ماده حساس به نور است، قطعه داخلی و بخش حاوی ماده حساس به نور، قطعه خارجی نامیده می‌شود.) (سؤال ۲ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (۱) قطعه داخلی قطورتری دارند.
(۲) هسته آنها بسیار بزرگ‌تر است.
(۳) بخش داخلی بلندتری دارند.
(۴) در لکه زرد به میزان فراوان‌تری یافت می‌شوند.
- در یک چشم سالم، فرورفتگی در درونی‌ترین لایه تشکیل‌دهنده کره چشم مشاهده می‌شود. کدام مورد، درباره این فرورفتگی درست است؟ (سؤال ۳۲ آزمون ۳۰ آذر)
- (۱) هیچ گیرنده نوری در ضامت آن دیده نمی‌شود.
(۲) هنگام مشاهده از مردمک با دستگاه ویژه، نسبتاً روشن دیده می‌شود.
(۳) به دلیل فراوانی نوعی یافته، در مشاهده اجسام در نور کم، اهمیت دارد.
(۴) در امتداد محور نوری کره چشم قرار گرفته است.

۳. کدام مورد نادرست است؟ (سؤال ۳ کنکور تیر ۱۴۰۴)

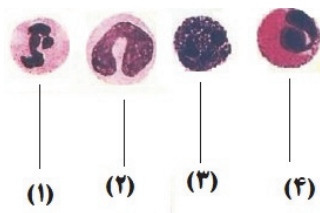
- (۱) واتسون و کریک با بررسی نقاط تیره در مرکز تصویر حاصل از پرتو ایکس، مدل مولکولی دنا را ساختند.
(۲) مزلسون و استال چگونگی همانندسازی و توزیع دنا را بین یاخته‌های تکثیر یافته بررسی کردند.
(۳) دلیل برابری نوکلئوتیدها در دنا جانداران، برای چارگاف نامشخص بود.
(۴) ابعاد مولکول‌های دنا برای ویلکینز و فرانکلین قابل تشخیص بود.
- با توجه به متن کتاب درسی، دانشمندانی با استفاده از پرتو ایکس از مولکول‌های دنا تصاویری تهیه کردند که کدام مورد، درباره نتایج حاصل از بررسی این تصاویر درست است؟ (سؤال ۴ آزمون ۲۰ مهر)
- (۱) ابعاد مولکول دنا قابل اندازه‌گیری بود.
(۲) رشته‌ای بودن مولکول دنا برای اولین بار اثبات شد.
(۳) مکمل بودن بازهای آلی موجود در نوکلئوتیدها کشف شد.
(۴) وجود پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتیدهای یک رشته دنا مشاهده شد.
- پنر مورد، برای تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟ (سؤال ۷ آزمون ۲۰ مهر)
- «..... از نتایج آزمایشات محسوب می‌گردد.»
- الف) برابر بودن مقدار سیتوزین و گوانین، در هر نوکلئیک اسید واقع در یافته‌های زرنه - چارگاف
ب) قرارگیری باز تک حلقه ای در مقابل باز دوقلقه ای در مولکول دنا - واتسون و کریک
ج) وجود پیوندهای فسفودی استر دست نفورده، در مولکول دنا دقت پس از همانندسازی - مزلسون و استال
د) پوشش‌دار شدن باکتری‌ها، به واسطه دنا موجود در عبارة باکتری‌های فاقد پوشش کشته شده - ایوری
- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴
- درباره هر دانشمندی که می‌توان گفت (سؤال ۷ آزمون ۳ آبان)
- (۱) در مرحله سوم آزمایشات خود متوجه شد که پوشش به تنه‌ای عامل مرگ موش‌ها نیست - منتقل شدن دنا به یافته دیگری را پی برد.
(۲) ماهیت ماده وراثتی را پی برد - در مرحله‌ای که از گریزانه استفاده کرد، در بیشتر میط‌های کشت انتقال صفت صورت گرفت.
(۳) توانست دلیل برابری نوکلئوتیدها را با مشاهدات خود کشف کند - به برابری مقدار آدنین با تیمین در انواع نوکلئیک اسیدها پی برده بود.
(۴) نخستین بار به پیش از یک رشته بودن دنا پی برد - از اشعه‌ای استفاده کرد که پوره‌گیری از آن، تنها روش موجود برای پی بردن به شکل پروتئین‌ها نیست.

۴. مطابق با اطلاعات کتاب درسی، در خصوص یاخته‌هایی که قادرند ماده اصلی ایجادکننده علایم شایع حساسیت را تولید کنند، کدام مورد زیر درست است؟ (سؤال ۴ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (۱) همه آنها درشت‌خوار هستند.
(۲) همه آنها، سیتوپلاسمی با دانه‌های روشن هستند.
(۳) فقط بعضی از آنها، دارای هسته چندقسمتی هستند.
(۴) فقط بعضی از آنها در شرایط طبیعی در بافت‌ها حضور دارند.
- گروهی از یافته‌های فونی، ضمن گردش در فون، در بافت‌های مختلف بدن نیز پرکننده می‌شوند که کدام مورد یا موارد، درباره این یافته‌های فونی درست است؟ (سؤال ۳۵ آزمون ۱۸ آبان)
- الف) همه انواع این یافته‌ها که واجد دانه‌های درشت بوده، هسته دو قسمتی دارند.
ب) هر نوع از این یافته‌ها که واجد دانه‌های روشن بوده، هسته پنر قسمتی دارند.
ج) هر نوع از این یافته‌ها که واجد یک هسته یک قسمتی بوده، از تقسیم یافته بنیادی می‌بویری حاصل شده‌اند.
د) نوعی از این یافته‌ها که از تقسیم یافته بنیادی لنفوبیوری حاصل شده، اندازه‌ای کوچک دارند.
- (۱) الف - د (۲) الف - ب - ج (۳) ب - د (۴) فقط ج



(سوال ۳۱ آزمون ۲۶ بهمن)



شکل زیر تعدادی از یافته‌های ایمنی انسان را نشان می‌دهد. کدام مورد درست است؟

- (۱) یافته شماره ۲: برغلاف نیروهای واکنش سریع، تحت تأثیر یکانه‌فوارهای آزادکننده هیستامین، به ممل آسیب فراوانده می‌شوند.
- (۲) یافته شماره ۳: برغلاف یافته‌های حاصل از موتوسیت‌ها، با تغییر شکل خود، قادر به عبور از بافت ماهیچه‌ای دیواره مویرک‌ها است.
- (۳) یافته شماره ۳: همانند بعضی از یکانه‌فوارهای بافتی، در نوعی پاسخ موضعی به دنبال آسیب بافتی، هیستامین ترشح می‌کنند.
- (۴) یافته شماره ۴: همانند همه یافته‌های ایمنی با هسته دو قسمتی، نمی‌توانند از همه نقاط واریس چرکه یافته‌ای عبور کنند.

۵. با گذشت زمان و طی سالیان متمادی، دو گونه میگوی هم‌نژاد هر یک به صورت جمعیتی کوچک، پس از ایجاد پدیده کوه‌زایی به وجود آمدند. با

(سوال ۵ کنکور تیر ۱۴۰۴)

توجه به تعریفی که انرست مایر از گونه ارائه داد، کدام مورد زیر، می‌تواند درست باشد؟

- (۱) همه عواملی که می‌توانستند جمعیت اولیه را از تعادل خارج کنند، فعال ماندند.
- (۲) همه عوامل مؤثر در گونه‌زایی، دگره (الل) یا دگره‌هایی را به جمعیت افزودند.
- (۳) با گذر زمان، عواملی باعث تداوم گوناگونی در جمعیت‌ها شد.
- (۴) امکان آمیزش موفقیت‌آمیز بین افراد دو جمعیت وجود دارد.
- در ارتباط با گونه‌زایی، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟
«در نوعی از گونه‌زایی که قطعاً»

(سوال ۲ آزمون ۳۰ آذر)

- (۱) می‌تواند در اثر رویداد زمین‌شناختی رخ دهد - همه عوامل پرمهرزنده تعادل سبب بروز تفاوت‌هایی بین دو جمعیت می‌شوند.
- (۲) بدون جدایی جغرافیایی رخ می‌دهد - تغییری ناگهانی در ماده وراثتی که نوعی جهش منسوب می‌شود، در نهایت سبب ایجاد گونه جدید می‌شود.
- (۳) در اثر خطای میوزی (گاستمانی) رخ می‌دهد - افراد گونه جدید می‌توانند با افراد گونه قبلی آمیزش موفقیت‌آمیز انجام دهند.
- (۴) با پدیده کوه‌زایی رخ می‌دهد - توقف پدیده شارش ژن بین دو جمعیت دیده نمی‌شود.

(سوال ۲۸ آزمون ۲۱ دی)

کدام مورد از موارد زیر، درست است؟

- (۱) به علت شافته شدن تعداد کمی ژن که در بروز سرطان مؤثر می‌باشند، علت شیوع بیشتر بعضی سرطان‌ها در بعضی جوامع، ژن‌ها می‌باشند.
- (۲) در مرگ تصادفی یافته‌ها، مانند بریدگی و آفتاب سوختگی، یافته‌ها آسیب دیده و از بین می‌روند که به آن بافت مرگی گفته می‌شود.
- (۳) در مرگ برنامه‌ریزی شده یافته‌ای، همواره یافته آلوده به ویروس و یا سرطانی شده به دنبال بروز آسیب در دنا، با فرآیندهای برنامه‌ریزی شده از بین می‌رود.
- (۴) به دنبال شیمی درمانی‌های قوی، ممکن است بخشی از اندام هدف نوعی هورمون که در مردان موجب بروز صفات ثانویه می‌شود، دچار آسیب شود.
- کدام عبارت درباره همه ساز و کارهایی صادق است که بیشترین تأثیر را در افزایش تفاوت میان افراد دو جمعیت در گونه‌زایی دگر میوهی را دارند؟
(۱) موجب تغییر تنوع ژنتیکی می‌شوند.
(۲) جمعیت را از حالت تعادل خارج می‌کنند.
(۳) به طور متعمد در جمعیت در حال تعادل رخ می‌دهند.
(۴) به طور متعمد موجب تغییر فرکانس ژنی نسل فعلی می‌شوند.

(سوال ۱۹ آزمون ۲۹ فروردین)

(سوال ۲۸ آزمون ۲۳ فروردار)

انتقاب طبیعی وایر کدام یک از مشفیه‌های زیر است؟

- (۱) همانند رانش درگاه‌ای، به طور متعمد به صورت تصادفی موجب تغییر در فراوانی درگاه‌های موجود در جمعیت می‌شود.
- (۲) همانند جهش، همواره به دنبال اضافه کردن درگاه‌های جدید به خزانه ژنی، توانایی بقای جمعیت را افزایش می‌دهد.
- (۳) برغلاف شارش ژنی روسویه، به طور متعمد در افزایش میزان سازگاری افراد جمعیت با محیط اطراف آن‌ها نقش اصلی دارد.
- (۴) برغلاف آمیزش غیرتصادفی، همواره بدون ارتباط با رخ نمود افراد، تغییراتی در جمعیت ایجاد خواهد کرد.

(سوال ۶ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۶. چند مورد زیر می‌تواند باعث ایجاد ادم در انسان شود؟

- (الف) برداشتن گره‌ها و رگ‌های لنفاوی زیر بغل
(ب) وقوع واکنش‌های التهابی شدید
(ج) نارسایی دریچه‌های لانه کبوتری پا
(د) ورود کرم‌های انگل به داخل رگ‌های لنفی
- (۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱

با توجه به بیماری‌های وراثتی ذکر شده در کتاب درسی، در نوعی بیماری ژنی که امکان ناقل بودن مرد وجود ندارد، با فرض ممکن بودن ازدواج‌های زیر، وقوع کدام گزینه به درستی بیان نشده است؟

(سوال ۱۵ آزمون ۵ اردیبهشت)

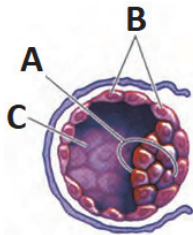
- (۱) تولد پسر بیمار از پدر سالم و مادر ناقل
(۲) تولد دختر بیمار از پدر بیمار و مادر ناقل
(۳) تولد پسر سالم از پدر سالم و هر مادر ناقل
(۴) تولد دختر سالم از پدر بیمار و مادر سالم ناقل

(سوال ۷ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۷. در ارتباط با یکی از پرده‌های جنینی که به دیواره رحم انسان می‌چسبد، کدام مورد را می‌توان بیان نمود؟

- (۱) خون جنین مستقیماً از رگ‌های آن خارج و به درون حفره‌های اطراف زوائد انگشتی وارد می‌شود.
- (۲) منشأ آن، یاخته‌هایی است که فرایند جایگزینی توسط آنها انجام شد.
- (۳) حاوی رگ‌هایی است که خون مادر هم در آن جریان دارد.
- (۴) باعث فعالیت جسم زرد تا انتهای دوره بارداری می‌شود.

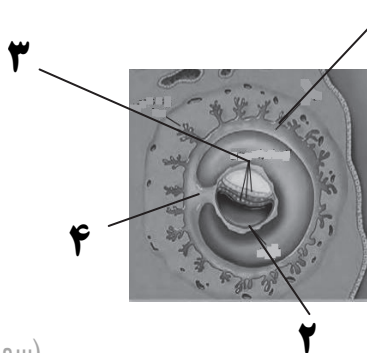
(سوال ۲۸ آزمون ۶ تیر)



با توجه به تصویر مقابل، کدام عبارت، صحیح است؟

- (۱) ضمن جایگزینی سافتار مقابل در دیواره داخلی رحم زنی سالم، بفتش A در مجاورت دیواره رحم قرار نمی‌گیرد.
- (۲) با تفریب دیواره رحم توسط آنزیم‌های بفتش B، تغذیه بفتش A توسط بفت و بندناف صورت می‌گیرد.
- (۳) با کاهش اندازه بفتش C در ابتدای جایگزینی، نفوذ یافته‌های A به درون مقعر دیواره رحم دیده می‌شود.
- (۴) بلافاصله پس از جایگزینی، هورمون مترشه از یافته‌های بفتش B، سبب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون‌ها می‌شود.

(سوال ۵۶ آزمون ۱۰ اسفند)



با توجه به شکل مقابل کدام عبارت درست است؟

- (۱) بفتش شماره ۱ همانند بفتش شماره ۲، در آینده سبب فعالیت دائمی جسم زرد می‌شود.
- (۲) بفتش شماره ۳ بر خلاف بفتش شماره ۴، در آینده همه بافت‌های مقلد جنین را می‌سازد.
- (۳) بفتش شماره ۲ بر خلاف بفتش شماره ۳، در آینده در تشکیل بفت و رگ‌های بندناف دقالت دارد.
- (۴) بفتش شماره ۴ همانند بفتش شماره ۱، در آینده از قطر برخی از رگ‌های خونی آن کاسته می‌شود.

(سوال ۸ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۸. کدام مورد زیر، در ارتباط با «جلبک قهوه‌ای» نادرست است؟

- (۱) تعداد جایگاه‌های همانندسازی بسته به نیاز جاندار قابل تنظیم است.
 - (۲) دقت بالای همانندسازی دنا منحصراً به توانایی ویرایش دنباسپاراز وابسته است.
 - (۳) در یک مرحله از اینترفاز، هر بخش از دنا جهت همانندسازی، فقط یکبار باز می‌شود.
 - (۴) پیشرفت همانندسازی در بخش‌های باز شده دنا یک فام تن (کروموزوم) می‌تواند یکسان باشد.
- با توجه به مطالب کتاب درسی، کدام گزینه عبارت زیر را به شیوه متفاوتی نسبت به سایرین کامل می‌نماید؟
- « به طور معمول به منظور همانندسازی دنا ی اصلی در همه جاندارانی که لازم است تا »

(سوال ۱۲ آزمون ۲۱ دی)

- (۱) واپر دنا متصل به غشای یافته هستند - آنزیم‌هایی سبب پراسازی پروتئین‌های هیستون از ماده وراثتی شوند.
- (۲) بسته به مراحل رشد و نمو، تعداد جایگاه آغاز همانندسازی را تغییر می‌دهند - آنزیم هلیکاز، پیچ و تاب‌های فامینه را باز کنند.
- (۳) دارای ژن مقاومت به پاریست در بفتش از دنا هستند - هر دو رشته نوعی مولکول اسیدی در هسته، در جایگاه خال هلیکاز قرار گیرند.
- (۴) دو دوراهی همانندسازی مشخص، ابتدا از هم دور و سپس به هم نزدیک می‌شوند - نوعی بسپاراز، از سمت قرارگیری نوکلئوتیدها در دنا مطمئن شود.

(سوال ۸ آزمون ۲۰ مهر)

کدام گزینه در مورد فرایند همانندسازی دنا درست است؟

- (۱) در مدل دوراهی همانندسازی، می‌توان نوکلئوتیدهایی با نوعی باز آلی یافت که این باز آلی در سافتار دنا یافت نمی‌شود.
- (۲) آنزیم هلیکاز ابتدا پروتئین‌های همراه فامینه را جدا کرده و سپس ماریچ دنا و دو رشته آن را از هم باز می‌کند.
- (۳) در صورت رخ ندادن فرایند ویرایش توسط دنباسپاراز، این آنزیم در شکستن پیوندهای اشتراکی نقش نفاور داشت.
- (۴) سرعت انجام همانندسازی از مدل جایگاه‌های آغاز همانندسازی مقلد در یوکاریوت‌ها، یکسان است.

(سوال ۱۳ آزمون ۲۰ مهر)

ویژگی مشترک یافته‌هایی که اطلاعات وراثتی خود را در بیش از یک مولکول دنا نگهداری می‌کنند، کدام است؟

- (۱) تمام نوکلئیک اسیدهای خود را با دقالت آنزیم‌های خود ساخته‌اند.
- (۲) در سافتارهای تکرار شونده تمام مولکول‌های دنا و رتای خود، یک قدر پنج کربنه دارند.

(سوال ۸ آزمون ۴ آبان)

چند مورد از موارد زیر، ویژگی مشترک جاندارانی است که همانندسازی دو جهتی دارند؟

- تعداد نقاط آغاز همانندسازی برابر با نقاط پایان همانندسازی است.
- تعداد نقاط آغاز همانندسازی را بسته به مراحل رشد و نمو تنظیم می‌کنند.
- دارای دنا ی حلقوی در مجاورت اندامک‌هایی دو غشایی می‌باشند.
- دارای چند نقطه آغاز همانندسازی در دنا ی اصلی خود می‌باشند.

(سوال ۴۰ آزمون ۶ تیر)

در جاندارانی که همانندسازی در آن‌ها نسبت به جانداران دیگر پیچیدگی دارد،

- (۱) بیشتری - قبل از همانندسازی دنا، ماریچ دنا باز و پروتئین‌های همراه آن می‌شوند تا همانندسازی بتواند انجام شود.
- (۲) کمتری - نوعی نوکلئیک اسید متصل به غشای دولایه‌ای یافته با قابلیت تغییر در تعداد جایگاه‌های آغاز همانندسازی مشاهده می‌شود.
- (۳) بیشتری - در هر نوکلئیک اسید دارای قدر دلوکسی ریبوز آن، سرعت همانندسازی در دوراهی‌های همانندسازی مقلد برابر است.
- (۴) کمتری - در گروهی از آن‌ها، می‌توان روبه‌روی مدل آغاز همانندسازی، به هم رسیدن دوراهی‌های همانندسازی را مشاهده کرد.

(سوال ۹ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۹. کدام عبارت در ارتباط با اندام‌های دستگاه گوارش موجود در شکم درست است؟

- (۱) فقط بعضی از اندام‌هایی که به میان‌بند (دیافراگم) نزدیک هستند می‌توانند نوعی ترکیب یونی بسازند.
- (۲) هر اندامی که توانایی تولید نوعی پلی‌ساکارید ذخیره‌ای را دارد، نوعی آنزیم را به شیوه گوارشی می‌افزاید.
- (۳) هر یاخته از اندامی که توانایی تولید بیکربنات را دارد، نوعی گلیکوپروتئین سازنده ماده مخاطی تولید می‌کند.
- (۴) فقط بعضی از اندام‌هایی که ماهیچه‌های حلقوی جهت تنظیم عبور مواد دارند، می‌توانند نوعی آنزیم گوارشی ترشح کنند.



(سوال ۳۸ آزمون ۲۰ مهر)

در ارتباط با هر اندام گوارشی که شیرهای ممتوی بیکربنات به فضای درون لوله گوارش وارد می‌کند، کدام مورد درست است؟
(۱) در گوارش پایانی کیموس نقش دارد.

(۲) همه آنزیم‌های آن به‌صورت فعال ترشح می‌شود.

(۳) ترشحات گوارشی خود را مستقیماً وارد لوله گوارشی می‌کند.

(۴) شیره گوارشی خود را توسط سلول‌هایی با فضای بین یاخته‌ای اندک و مستقر بر روی غشای پایه می‌سازد.

(سوال ۷ آزمون ۲۳ خرداد)

کدام گزینه وجه اشتراک همه اندام‌هایی در هفره شکمی است که بخشی از دستگاه گوارش محسوب می‌شوند اما چیزی از لوله گوارش نیستند؟

(۱) در پی تولید مواد واجد نوعی یون، در قشری سازی اسید مترشحه از معده نقش دارند.

(۲) در مجاورت بخشی قرار می‌گیرند که بخش عمده مراحل پایانی گوارش در آن رخ می‌دهد.

(۳) تنظیم تولید و ترشح شیره گوارشی در آنها توسط دستگاه عصبی خودمختار صورت می‌گیرد.

(۴) بخش با قطر کمتر آنها در سمتی از بدن قرار دارد که بالاترین قسمت روده بزرگ در آن قابل مشاهده است.

(سوال ۴ آزمون ۶ تیر)

کدام عبارت درباره همه بخش‌هایی در دستگاه گوارش انسان که با لوله گوارش مرتبط‌اند و در گوارش غذا نقش دارند، صحیح است؟

(۱) توسط یاخته‌های خود نوعی شیره گوارشی را تولید و ترشح می‌کنند.

(۲) با راه‌اندازی حرکات کرمی، غذا را به بخش بعدی هدایت می‌کنند.

(۳) توسط پرده صفاق به سایر اندام‌های درون شکم متصل شده‌اند.

(۴) تحت کنترل پیک های شیمیایی عصبی و هورمونی قرار دارند.

۱۰. مطابق با اطلاعات کتاب درسی، در تنه استخوان بازوی انسان، به غیر از مجرای مرکزی استخوان، مجاری دیگری وجود دارد که محتوی رگ‌های

(سوال ۱۰ کنکور تیر ۱۴۰۴)

خونی و لنفی‌اند. کدام مورد درباره این مجاری درست است؟

(۱) همه آنها، با تیغه‌های استخوانی مجاورت دارند.

(۲) فقط بعضی از آنها حاوی مجموعه‌ای از رشته‌های عصبی هستند.

(۳) همه آنها حاوی یاخته‌های چربی و مقادیر فراوانی یاخته‌های بنیادی میلوئیدی‌اند.

(۴) فقط بعضی از آنها دیواره‌ای از جنس بافت پیوندی دارند و با مجرای مرکزی استخوان نیز موازی هستند.

مطابق مطالب کتاب درسی، در ارتباط با اسکلت در انسانی ۸۵ ساله و سالم که غده ای اختصاصی برای ترشح هورمون های جنسی ندارد، کدام گزینه نادرست است؟ (سوال ۳۳ آزمون ۶ تیر)

(۱) یکی از زردی های ماهیچه سه سر آن، با عبور از پشت پرآمده ترین بخش استخوان بازو، به بخش عقبی کتف متصل می‌شود.

(۲) با انقباض نوعی ماهیچه دوسر که سارکومرهای کمتری دارد، استخوان زنده‌ترین را به استخوان کتف نزدیک می‌کند.

(۳) اتصال نوعی مولکول به گیرنده‌های هورمون تستوسترون، به فعالیت بهتر دستگاه حرکتی کمک می‌کند.

(۴) هیچ‌کدام از هورمون‌های ترشح شده از هیپوفیز، نمی‌تواند مستقیماً تولید سلول‌های استخوانی را تحریک کند.

۱۱. با توجه به اطلاعات کتاب درسی درباره تنظیم مثبت و منفی در باکتری اشرشیاکلا، کدام مورد درباره توالی‌های تنظیمی مؤثر در شروع رونویسی

(سوال ۱۱ کنکور تیر ۱۴۰۴)

نادرست است؟

(۱) فقط یکی از آنها، در مجاورت نخستین ژن قرار دارد.

(۲) هر دوی آنها، بر ساختار اول محصول آخرین ژن بی‌تأثیرند.

(۳) فقط یکی از آنها، باعث می‌شود تا رنابسپاراز اولین نوکلئوتید رمزه را در رشته الگو به‌طور دقیق پیدا کند.

(۴) هر دوی آنها، می‌توانند به مولکولی متصل شوند که یک یا چند زنجیره بلند و بدون شاخه دارد.

در ارتباط با تنظیم بیان ژن به منظور تامین انرژی در باکتری اشرشیاکلا، می‌توان گفت، در تنظیم منفی رونویسی تنظیم مثبت رونویسی، (سوال ۱۸ آزمون ۶ تیر)

(۱) برعکس - جدا شدن نوعی پروتئین تنظیمی از توالی راه‌انداز، در شروع حرکت آنزیم رونویسی‌کننده نقش دارد.

(۲) همانند - هر پروتئینی که بر روی توالی فامی از DNA قرار می‌گیرد، به نوعی قند دی‌ساکاریدی اتصال می‌یابد.

(۳) برعکس - به دنبال اتصال قندی متفاوت با کلوکز به نوعی پروتئین، اتصال آنزیم رونویسی‌کننده به توالی فامی از DNA تسهیل می‌شود.

(۴) همانند - هر پروتئینی که ژن‌های مربوط به آنزیم تهریزه‌کننده نوعی قند را رونویسی می‌کند، توانایی رونویسی از انواع ژن‌های مقلف DNA را دارد.

(سوال ۲۳ آزمون ۲۹ فروردین)

در باکتری اشرشیاکلا در فرایند تولید آنزیم‌های تهریزه‌کننده لاکتوز مالتوز

(۱) برعکس - عوامل رونویسی نقش در اتصال آنزیم رنابسپاراز به راه‌انداز ندارند.

(۲) همانند - راه انداز قبل از ژن‌های مربوط به آنزیم‌های تهریزه‌کننده قرار گرفته است.

(۳) برعکس - راه‌انداز می‌تواند به نوعی پروتئین متصل شود.

(۴) همانند - وجود نوعی قند باعث اتصال نوعی پروتئین مربوط به تنظیم بیان ژن به بخشی از دنا می‌شود.

باتوجه به مطالب کتاب درسی، در نوعی باکتری میله‌ای شکل، آنزیم‌هایی تولید می‌شوند که در شکست پیوند بین دو مونوساکارید یکسان در سیتوپلاسم رقالت دارند. در خصوص تنظیم

(سوال ۲۱ آزمون ۲۱ دی)

بیان ژن‌های مربوط به این آنزیم‌ها کدام مورد نادرست است؟

(۱) در هر یک از ژن‌های سازنده آنزیم‌های آن، حداقل یک توالی سه نوکلئوتیدی ATG قابل مشاهده است.

(۲) اتصال فعال‌کننده به دنا و سپس اتصال قند به دنا، موجب حرکت رنابسپاراز به سمت اولین ژن می‌شوند.

(۳) در بیشتر ژن‌های سازنده آنزیم‌های آن، توالی نوکلئوتیدی به منظور پایان رونویسی دیده نمی‌شود.

(۴) همانند یاخته‌های یوکاریوتی، عواملی به اتصال رنابسپاراز به توالی راه‌انداز آن کمک می‌کنند.

(سوال ۸ آزمون ۲ آذر)

- با توجه به مطالب کتاب درسی، چند مورد وجه اشتراک دو تنظیم مثبت و منفی رونویسی در باکتری اشرشیاکلائی است؟
- (الف) ژن (های) سازنده همه پروتئین‌هایی که بر روی توالی خاصی از DNA قرار می‌گیرند، به وسیله یک نوع آنزیم، رونویسی شده‌اند.
- (ب) پیوندهای هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای موجود در سافتار هر سه ژن مربوط به آنزیم‌های تفریه کننده قند، شکسته می‌شود.
- (ج) در پی اتصال قند به پروتئین متصل به نوعی توالی نوکلئوتیدی، سافتار سه بعری آن به طور مسموس دستفوش تغییر می‌شود.
- (د) توالی نوکلئوتیدی ویژه‌ای که رتابسپاراز آن را شناسایی می‌کند، در مجاور نفسین ژن قرار گرفته است.
- ۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

(سوال ۱۰ آزمون ۲ آذر)

- چند مورد در ارتباط با تنظیم مثبت و منفی رونویسی در جاندار مورد مطالعه مزلسون و استال درست است؟
- (الف) RNA پلیمراز همواره برون نیاز به پروتئین به راه انداز متصل می‌شود.
- (ب) پروتئین‌های عوامل رونویسی می‌توانند سرعت رونویسی را تنظیم کنند.
- (ج) مقهور مالتوز همانند لاکتوز در شروع رونویسی هر سه ژن الزامی است.
- (د) پروتئین فعال کننده به سه نوع موکلول زیستی متصل می‌شود.
- ۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

(سوال ۱۵ آزمون ۲ آذر)

- در باکتری اشرشیاکلائی و در نبود گلوکز، در نوعی تنظیم بیان ژن که صورت می‌گیرد، قطعاً
- (۱) با اتصال مالتوز به جایگاه اتصال فعال کننده - رتابسپاراز توالی راه انداز را باز نمی‌کند.
- (۲) با عبور رتابسپاراز از اپراتور - در پایان رونویسی، رتابسپاراز از منافذی در هسته خارج می‌شود.
- (۳) اتصال رتابسپاراز به دنا به کمک موکلولی واجد پیوند پپیدی - ژن‌های مربوط به ستر مالتوز رونویسی می‌شود.
- (۴) با ورود نوعی دی ساکلاید به باکتری - اتصال رتابسپاراز به نوعی بسیار دیگر را در رونویسی می‌توان مشاهده کرد.
- چند مورد از موارد زیر درباره پروتئین عامل بیماری سللیک درست است؟
- (الف) این پروتئین توسط ریبوزوم‌های متصل به نوعی اندامک غشادار تولید می‌شود.
- (ب) برای رشد و نمو رویان مصرف می‌شود و در نوعی اندامک تک غشایی بزرگ ذخیره می‌شود.
- (پ) لایه دارای آن در رویش غلات تحت تاثیر نوعی هورمون قرار گرفته و آنزیم تولید می‌کند.
- (ت) رهنه‌های مربوط به این پروتئین بر روی نوعی دنا فطی موجود در هسته یافته‌های گیاهی قرار دارد.
- ۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

(سوال ۴ آزمون ۱۵ فروردین)

- کدام گزینه در مورد تنظیم منفی رونویسی در اشرشیاکلائی درست است؟
- (۱) قبل از تولید رنا، مهار کننده نسبت به رتابسپاراز، به جایگاه نزدیک تری نسبت به ژن‌های مربوط به تفریه مالتوز، متصل است.
- (۲) هریک از ژن‌های مربوط به تفریه نوعی دی ساکلاید، دارای راه انداز اقتصادی خود هستند.
- (۳) جایگاه اتصال دی ساکلاید به مهار کننده در سمتی از آن قرار دارد که دور از محل اتصال آن به اپراتور است.
- (۴) با وجود اتصال مهار کننده به اپراتور، رونویسی توسط رتابسپاراز انجام می‌شود.

۱۲. در بخشی از کتاب درسی، نمودار مزیت زندگی گروهی جانور نشان داده شده، چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ (سوال ۱۲ کنکور تیر ۱۴۰۴)

«این جانور و دارند.»

(الف) شیر کوهی، اندام‌های همتا

(ج) خفاش، دیواره کاملی بین دو بطن

(ب) پشه، اندام‌های آنالوگ

(د) ملخ، بخش حجیمی در انتهای مری

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

(سوال ۱۰ آزمون ۱۵ فروردین)

کدام گزینه، درباره سافتارهای همتا درست است؟

(۱) بطور مضم عملکردی یکسان دارند و ممکن است طرح سافتاری یکسان داشته باشند.

(۳) بطور مضم عملکردی یکسان دارند و قطعاً طرح سافتاری متفاوت دارند.

(۲) واجد طرح سافتاری یکسان هستند و قطعاً عملکردی متفاوت دارند.

(۴) واجد طرح سافتاری مشابه هستند و ممکن است عملکردی مشابه داشته باشند.

(سوال ۵۰ آزمون ۲۳ اسفند)

طبق اطلاعات کتاب درسی کدام گزینه در ارتباط با جانوری که مهم ترین قسمت دستگاه گوارش آن بلافاصله قبل معده قرار دارد، درست نیست؟

(۲) برای حرکت در یک سو، جانور بایر نیرویی در فلاف آن وارد کند.

(۴) وجود پوسته ضخیم در اطراف تنم از جنین محافظت می‌کند.

(۱) تعداد کیسه های هوارا جلویی بیشتر از کیسه های هوارا عقبی است.

(۳) به کمک گیرنده های شیمیایی در با انواع موکلول ها را تشقیف می دهند.

(سوال ۵۲ آزمون ۲۳ اسفند)

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟

در شکل مقابل بخش معادل بخشی از دستگاه گوارش است که

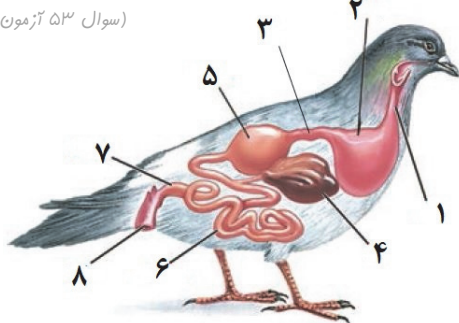
(الف) ۳-ملخ - که بر فلاف سایر بخش‌ها آنزیم ترشح می‌کند.

(ب) ۷-انسان - یافته‌های پوششی پرزدار مقاط آن، ماده مقاطی بر فلاف آنزیم گوارشی ترشح می‌کند.

(ج) ۲-ملخ - سافتاری ماهیچه ای است و آنزیم‌های تفریه کننده کربوهیدرات ترشح می‌کند.

(د) ۴-انسان - پروتازهای آن در روده باریک فعال می‌شود.

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)





(سوال ۱۳ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۱۳. در خصوص شبکه هادی قلب یک انسان سالم، کدام مورد نادرست است؟

- (۱) در حالتی که نیمی از دریچه‌های قلب بسته هستند، ممکن است پیام الکتریکی از گره اول به سمت گره دوم منتقل شود.
- (۲) در زمانی که پیام الکتریکی از طریق گره کوچک‌تر در سراسر دهلیز منتشر می‌شود، دریچه سه‌لختی باز است.
- (۳) قبل از اینکه تمام دریچه‌های قلبی بسته شوند، پیام الکتریکی در دیواره بین دو بطن منتشر شده است.
- (۴) در زمانی که پیام الکتریکی به سمت نوک قلب منتشر می‌شود، دریچه دولختی باز است.

(سوال ۲۰ آزمون ۲۸ دی)

کدام گزینه درباره بخشی از قلب که پرانرژی یافته‌های آن به صورت شبکه‌ای از رشته‌ها و گره‌ها در بین سایر یافته‌هاست، درست است؟

- (۱) دسته تار فروبی از گره اول که وارد مغز دیگر قلب می‌شود، در میاورت مغز سیاهرک‌های شش راست منشعب می‌شود.
- (۲) سه دسته تار خارج شده از گره دوم، پس از ورود به دیواره بین دو بطن بعد از طی مسیری پهن شافه می‌شوند.
- (۳) گره اول، تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار، فعالیت خود را شروع می‌کند و اندازه بزرگ‌تری نسبت به گره دوم دارد.
- (۴) در یک دوره هرچه ضربان قلب، جریان الکتریکی از طریق سه مسیر بین گرهی از گره بزرگ‌تر به گره کوچک‌تر منتقل می‌شود.

(سوال ۳۹ آزمون ۷ فروردین)

با توجه به منحنی نوار قلب روبه‌رو، کدام عبارت به درستی بیان شده است؟

- (۱) در نقطه B برغلاف C صدای طولانی و قوی و واضح قلبی توسط گوشی پزشکی قابل ثبت است.
- (۲) در نقطه D همانند A سلول‌های مخطط و منشعب بطنی در حال مصرف مولکول ATP هستند.
- (۳) در نقطه A برغلاف C جریان الکتریکی از گره کوچک‌تر به ۴ دسته تار ماهیچه‌ای منتقل می‌شود.
- (۴) در نقطه A همانند B جریان الکتریکی به شبکه هادی دیواره میوکارد (لایه میانی) بطن‌ها منتشر می‌شود.

۱۴. فردی در ناحیه انگشت دست دچار مارگزیدگی شده است. جهت تسریع روند بهبودی، به فرد حادثه‌دیده، پادزهر سم مار تزریق نموده‌اند، کدام

(سوال ۱۴ کنکور تیر ۱۴۰۴)

مورد درباره وقایعی که در بدن این فرد رخ می‌دهد، درست است؟

- (۱) تعدادی از پادتن‌های غیرخودی، در درون یاخته‌های فرد تجزیه می‌شود.
- (۲) تعدادی از یاخته‌های دارینه‌ای، خود را به گره‌های لنفی کف دست می‌رسانند.
- (۳) تعداد زیادی از یاخته‌های پادتن‌ساز غیرخودی، به تولید پادتن ادامه می‌دهند.
- (۴) سم مار منحصر به واسطه فعالیت سریع سومین خط دفاعی فرد، خنثی می‌شود.

(سوال ۲۷ آزمون ۲۶ بهمن)



در رابطه با مولکول شکل مقابل کدام گزینه درست است؟

- (۱) یاخته‌های ترشح‌کننده آن، حاصل تمایز یاخته‌هایی کشیده با شبکه آندروپلاسمی گسترده هستند.
- (۲) با داشتن دو جایگاه اتصال پارکن، همواره به پهن نوع عامل یگانه وصل می‌شود.
- (۳) می‌تواند به صورت همزمان به غشا یاخته یگانه و غشا یاخته خودی متصل باشد.
- (۴) به عنوان دارو استفاده می‌شود و ایمنی حاصل از آن نوعی ایمنی فعال است.

(سوال ۱۵ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۱۵. با توجه به مطالب کتاب درسی، کدام مورد زیر را می‌توان بیان نمود؟

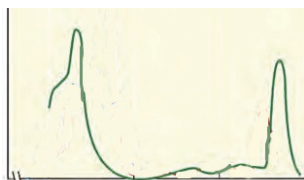
- (۱) در نمودار طیف جذبی رنگیزه‌های فتوسنتزی، میزان دقیق O_2 تولید شده، در محدوده ۵۰۰ تا ۶۰۰ نانومتر قابل مشاهده است.
- (۲) حداکثر جذب کاروتنوئیدها، بیانگر بالاترین طول موجی از طیف فتوسنتز است که این رنگیزه‌ها در آن طول موج توانایی جذب را دارند.
- (۳) بدون در نظر گرفتن مقدار جذب رنگیزه‌ها در هر طول موج از محدوده نور مرئی، میزان فتوسنتز در این بازه قابل ارزیابی است.
- (۴) طول موج حداکثر سبزینه (کلروفیل a)، در دو نوع سامانه تبدیل انرژی یکسان است.

(سوال ۱۰ آزمون ۱۰ اسفند)

طبق اطلاعات کتاب درسی در ارتباط با رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاهان کدام گزینه درست است؟

- (۱) در محدوده ۴۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر، در یک طول موج خاص جذب هر دو سبزینه با کاروتنوئیدها برابر می‌شود.
- (۲) در هر محدوده‌ای که مقدار جذب سبزینه a از b بیشتر است، کاروتنوئیدها حداکثر جذب را دارند.
- (۳) در طول‌های موج خاصی که جذب سبزینه a در داخل می‌شود، ممکن نیست جذب کاروتنوئید از سبزینه b بیشتر باشد.
- (۴) بلافاصله بعد از اولین باری که جذب هر ۲ نوع سبزینه با کاروتنوئیدها برابر می‌شود، جذب هر ۲ نوع سبزینه کاهش می‌یابد.

(سوال ۲۴ آزمون ۱۲ بهمن)



کدام گزینه درباره رنگیزه‌ای که طیف جذبی آن در شکل مقابل نشان داده شده است، نادرست است؟

- (۱) نسبت به سایر رنگیزه‌های فتوسنتزی زودتر به حداکثر جذب خود می‌رسد.
- (۲) در طول موج ۶۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر حداکثر جذب را بین سایر رنگیزه‌ها دارد.
- (۳) نوعی رنگیزه اصلی فتوسنتزی در سامانه‌های غشایی است.
- (۴) در آنتن و مرکز واکنش برفی از فتوسنتزهای گیاهی وجود دارد.

(سوال ۳۰ آزمون ۱۲ بهمن)

پنر مورد از موارد زیر هم برای تقمیر الکلی و هم برای تقمیر لاکتیکی صحیح است؟

- الف) پذیرنده توانی الکترون نوعی مولکول آلی می‌باشد.
- ب) شرط رخ دادن این فرایند نبود اکسیژن در محیط است.
- ج) می‌توان شاهد استفاده هر دو فرایند از این فرایند برای بکارگیری در صنایع متفاوت بود.
- د) تجمع محصول این فرایند در یاخته‌های گیاهی در نهایت موجب مرگ آن‌ها می‌شود.

(۴) ۴

(۳) ۳

(۲) ۲

(۱) ۱

(سوال ۱۶ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۱۶. در خصوص فناوری‌های نوین زیستی، کدام مورد زیر نادرست است؟

- ۱) برای تولید گیاه پنبه مقاوم به آفت، ژن مربوط به سم، ابتدا در خارج از گیاه تکثیر می‌شود.
- ۲) در علم بیوانفورماتیک، فرضیه‌های قابل آزمون بدون نیاز به بررسی داده‌ها انتخاب می‌شوند.
- ۳) برای تشخیص بیماری ایدز قبل از بروز علائم اولیه، دمای موجود در خون فرد را استخراج می‌کنند.
- ۴) به منظور تولید واکسن به روشی مهندسی ژنتیک، از اطلاعات ژنتیکی عامل بیماری‌زا استفاده می‌شود.

(سوال ۳۳ آزمون ۲۴ اسفند)

کدام گزینه پیرامون انتقال ژن درست است؟

- ۱) در تولید پروتئین انسانی با استفاده از دام‌های تراژنی، ژن رمزکننده پروتئین به سلول دلیوئید منتقل می‌شود.
- ۲) جهت تولید گیاه مقاوم به آفت، پس از همسانه سازی امکان انتقال سم باکتری به گیاه مورد نظر فراهم می‌شود.
- ۳) داروهای تولید شده با استفاده از این روش، معمولاً پاسخ ایمنی بیشتری ایجاد می‌کنند.
- ۴) قبل از تولید گیاه زراعی تراژن، بررسی دقیق ایمنی زیستی در یاخته‌های گیاهی انجام می‌شود.

(سوال ۶ آزمون ۲۴ اسفند)

با توجه به مطالب کتاب درسی، کدام موارد نادرست هستند؟

- الف) در تولید واکسن به روش مهندسی ژنتیک ژن مورد نظر به یک موچود غیر بیماری‌زا منتقل می‌شود.
- ب) به مجموع دای تاقل و ژن یاگنداری شده درون آن، دای نو ترکیب می‌گویند.
- ج) به هر یاندری که دارای ترکیب پیری از مواد ژنتیکی شده است، یاندر تغییر یافته ژنتیکی یا تراژنی می‌گویند.
- د) در اولین ژن درمانی موفقیت آمیز، لازم بود تا بیمار به طور متناوب یاخته بنیادی مغز استخوان مهندسی شده را دریافت کند.

- ۱) ب-ج-د ۲) الف-ب ۳) الف-د ۴) ج-د

(سوال ۱۷ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۱۷. چند مورد، در ارتباط با تنه چوبی شده درخت سیب، صحیح است؟

- الف) هر دو نوع کامبیوم، در تشکیل پوست درخت نقش اصلی را دارند.
- ب) یاخته‌های همراه در منطقه پوست درخت یافت می‌شوند.
- ج) در منطقه پوست، بعضی از یاخته‌ها به تدریج نسبت به گازها نفوذناپذیر می‌شوند.
- د) در مجاورت پوست درخت، یاخته‌های به هم فشرده‌ای قرار دارند که به طور مداوم تکثیر می‌شوند.

- ۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

(سوال ۳۵ آزمون ۲۹ فروردین)

نوعی کامبیوم که با گذشتن پوست درخت در معرض آسیب قرار می‌گیرد کامبیوم دیگر

- ۱) برقلا ف - در ریشه گیاه به صورت یک دایره در بین آوندهای آبکش و چوب نشستن قرار می‌گیرد.
- ۲) همانند - با تولید یاخته‌هایی زنده، در افزایش قطر و تا محدودی طول ساقه و ریشه نقش دارد.
- ۳) برقلا ف - هر دو سمت خود توانایی تولید یاخته‌هایی زنده را دارد.
- ۴) همانند - تقریباً در مجاورت با یاخته‌های پارانشیمی می‌باشد و با تقسیمات دائمی خود، نقش اصلی را در افزایش قطر ساقه دارد.

۱۸. با توجه به صفت گروه‌های خونی ABO، خانواده‌هایی را در نظر بگیرید که در آنها، پدران فقط دارای دگره (ال) I^A و مادران علاوه بر دگره I^A ،

(سوال ۱۸ کنکور تیر ۱۴۰۴)

نوع دیگری دگره داشته باشند. تولد کدام دو فرزند در جمع فرزندان این خانواده‌ها محتمل است؟

- ۱) فرزندی دارای کربوهیدرات‌های A و B و فرزندی فقط دارای کربوهیدرات A
- ۲) فرزندی دارای کربوهیدرات‌های A و B و فرزندی فقط دارای کربوهیدرات B
- ۳) فرزندی فقط دارای کربوهیدرات A و فرزندی فقط دارای کربوهیدرات B
- ۴) فرزندی فقط دارای کربوهیدرات A و فرزندی فاقد کربوهیدرات A و B

در صورت ازدواج مردی سالم که دارای هر دو آنزیم اضافه‌کننده کربوهیدرات‌های A و B به غشای گویچه‌های قرمز است با هر زنی سالم که توانایی تولید تنها یک نوع از این آنزیم‌ها را دارد، تولد چند مورد زیر محتمل نیست؟

- الف) پسری با تنها یک نوع کربوهیدرات در غشای گلبول‌های قرمز
- ب) دختری با فنوتیپ متفاوت با مادر و مشابه پدر
- ج) دختری با ژنوتیپ هالاس برقلا ف پدر خود
- د) پسری فاقد همه آنزیم‌های موجود در گویچه قرمز مادر

- ۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

(سوال ۱۸ آزمون ۲۱ دی)

کدام عبارت جمله زیر را در رابطه با گروه فونی ABO به درستی کامل می‌کند؟

در خانواده‌ای که پدر و مادر ژن‌نمود و رخ نمود دارند امکان ندارد متولد شود.

- ۱) مشابه - مشابه - فرزندی با یک نوع کربوهیدرات مربوط به گروه فونی در غشای گلبول قرمز خود
- ۲) متفاوت - متفاوت - فرزندی با دو نوع کربوهیدرات مربوط به گروه فونی در غشای گلبول قرمز خود
- ۳) متفاوت - مشابه - فرزندی با یک نوع کربوهیدرات مربوط به گروه فونی در غشای گلبول قرمز خود
- ۴) متفاوت - مشابه - فرزندی فاقد کربوهیدرات مربوط به گروه فونی در غشای گلبول قرمز خود



۱۹. مطابق با اطلاعات کتاب درسی، کدام عبارت درباره پوشش دولایه‌ای تخمک گیاه کدو، نادرست است؟ (سوال ۱۹ کنکور تیر ۱۴۰۴)
- (۱) به یک گل ناکامل تعلق دارد.
 - (۲) پس از انجام عمل لقاح باقی می‌ماند.
 - (۳) به‌طور کامل یاخته‌های بافت خورش را احاطه می‌کند.
 - (۴) از طریق پایه‌ای به دیواره بخش حجیم برچه، متصل است.

۲۰. مقدار مشخصی پیسین از بدن موجود زنده استخراج شده و به‌صورت خالص درآمده و فعالیت آن در محیط آزمایشگاه مورد بررسی‌های مکرر قرار گرفته است. کدام مورد، درباره این آنزیم درست است؟ (سوال ۲۰ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (۱) پیش‌ماده‌هایی دارد که از نظر نوع، ترتیب و تعداد واحدهای سازنده می‌توانند متفاوت باشند.
- (۲) تحت هر شرایط، حداکثر سرعت انجام واکنش را به مقدار یکسانی می‌رساند.
- (۳) می‌تواند واکنش‌های انجام‌نشده را با کاهش انرژی فعال‌سازی تسریع کند.
- (۴) در محیط قلیایی می‌تواند به حداکثر فعالیت خود برسد.

آنزیم‌ها یا کاتالیزورهای زیستی مواردی هستند که سرعت واکنش‌های شیمیایی خاصی را افزایش می‌دهند. کدام گزینه در رابطه با تعداد بیشتری از آنزیم‌های مطرح شده در کتاب درسی صبیح است؟ (سوال ۱۹ آزمون ۱۹ آذر)

(۱) با حضور مقدار اندکی از آنها در واکنش‌های انجام‌نشده، واکنش با سرعت مناسبی انجام می‌شود.

(۲) در ساختار خود عناصر کربن، اکسیژن، هیدروژن و نیتروژن دارند.

(۳) برای فعالیت به یون‌های فلزی مانند آهن، مس و یا مواد آلی مثل ویتامین‌ها نیاز دارند.

(۴) در دمای پایین غیرفعال شده و با برگشت دما به حالت طبیعی همچنان به‌صورت غیرفعال باقی می‌مانند.

آنزیم‌ها، کاتالیزورهای زیستی هستند که واکنش‌های زیستی را در بدن انسان انجام می‌دهند. کدام گزینه درباره این گروه از مواد درست است؟ (سوال ۱۹ آزمون ۴ آبان)

(۱) هر نوع واکنش قابل انجام و غیرقابل انجام را در بدن انجام می‌دهند.

(۲) ممکن است به مواردی مانند یون مس نیاز داشته باشند که کوآنزیم نامیده می‌شوند.

(۳) همه این مولکول‌ها قطعا در ساختار خود دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن هستند.

(۴) این مولکول‌ها می‌توانند در تبدیل پروتئین‌ها به آمینواسیدها در فضای درون معده نقش داشته باشند.

مطابق اطلاعات کتاب درسی، کدام مورد زیر در ارتباط با فعالیت آنزیم کربنیک انیدراز درست است؟ (سوال ۱۵ آزمون ۴ آبان)

الف) مقدار بسیار کمی از آن کافی است تا مقدار زیادی از آب و CO_2 را در واحد زمان به کربنیک اسید تبدیل کند.

ب) نمودار «۱» نسبت به نمودار «۲» می‌تواند نشان‌دهنده رابطه در دست‌تیری بین پیش‌ماده آنزیم و سرعت واکنش باشد.

ج) نمودار «۱» می‌تواند نشان‌دهنده میزان تولید کربنیک اسید، در واحد زمان بر حسب مقدار آب و CO_2 باشد.

د) pH بهینه این آنزیم باعث می‌شود تا پیش‌ماده‌های بیشتری به فرآورده تقزیه شوند.

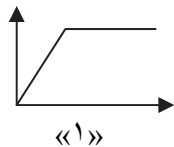
(۱) «الف»، «ب»، «ج» و «د»

(۲) «الف»، «ب» و «ج»

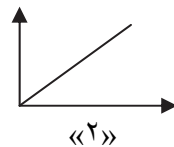
(۳) فقط «ب» و «ج»

(۴) «الف» و «د»

(سوال ۱۵ آزمون ۴ آبان)



«۱»



«۲»

(سوال ۲۱ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۲۱. با توجه به بخش‌های مورد نظر، کدام مورد درست است؟

- (۱) بخش ۲ همانند بخش ۱، دیواره‌ای دارد که یاخته‌های پوششی آن با فاصله زیادی از یکدیگر قرار گرفته‌اند.

- (۲) در بخش ۲ نسبت به بخش ۱، میزان ماده دفعی نیتروژن‌دار آلی کمتر است.

- (۳) با انقباض بخش ۲، جریان خون کلافک (گلوومرول) کاهش می‌یابد.

- (۴) بخش ۱، در ادامه کلافک (گلوومرول) را می‌سازد.

در ارتباط با دریچه‌های قلب یک انسان سالم و بالغ کدام گزینه درست است؟

(۱) قطعات آویخته دریچه‌ای که کوچکترین دریچه قلب می‌باشد، در هنگام فشار بیشینه در بطن به سمت بالا می‌رود.

(۲) ابتداء سرشک کروئری که قطورتر می‌باشد در سمتی از قلب قرار دارد که ماهیچه بطن آن ششامتری دارد.

(۳) دریچه‌ای از قلب که با اتصالات بیشتری به بطن وصل است، به سرشک کروئری نزدیکتر است که دیرتر منقبض می‌شود.

(۴) انشعابی از سرشک کروئری که به دریچه سینی سرشک ششی نزدیکتر است، ابتدا به سمت راست قلب فون‌رسانی می‌کند.

(سوال ۱۵ آزمون ۲۳ فرورد)



۲۲. مطابق با اطلاعات کتاب درسی، در نوعی جانور بی‌مهره، مویرگ‌ها در کنار یاخته‌ها قرار دارند و با کمک آب میان‌بافتی، تبادل مواد غذایی، دفعی و گازها به انجام می‌رسد. کدام عبارت، در مورد این جانور نادرست است؟ (سوال ۲۲ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (۱) همانند قورباغه، از طریق شبکه مویرگی زیرپوستی تنفس می‌کند.

- (۳) همانند پلاناریا، از بی‌مهرگاه آزادی محسوب می‌شود.

کدام مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«مطابق فصل ۴ زیست‌شناسی پایه دهم، در جاندار مثال زده شده کتاب درسی و دارای، مثل تبادل گازهای تنفسی با بدن جاندار می‌تواند در باشد»

(۱) ساده‌ترین سامانه گردش بسته متعاف - دو نوع از اندام‌های بدن جاندار

(۳) ساده‌ترین سامانه گردش بسته - اندام دارای کیسه‌های هیاکلی فراوان

(۴) سامانه گردش باز - انتهای لوله‌های تنفسی منشعب و مرتبط

(سوال ۳۸ آزمون ۱۸ آبان)

(سوال ۳۳ آزمون ۲۴ اسفند)

در ارتباط با جانوران مطرح شده در کتاب درسی، کدام گزینه به طور متعادل در دست است؟

- ۱) هر جانوری که در پیکر خود رعم دارد، نوزاد آن از غدد شیری مادر تغذیه می‌کند.
- ۲) هر جانوری که پیکر بندین دارد، از ساقطار ویژه‌ای برای کوارش مواد غذایی استفاده می‌کند.
- ۳) هر جانوری که امکان اختلاط خون تیره و روشن در قلب آن وجود دارد، سطح پوست را همواره مرطوب نگه می‌دارد.
- ۴) هر جانوری که از کلیه برای دفع مواد زائد استفاده می‌کند، بخش جلویی طناب عمیق مغز را تشکیل می‌دهد.

(سوال ۳۹ آزمون ۲۶ بهمن)

در خصوص نوعی از یافته‌های فطری درمیان گیاهان، کدام مورد نادرست است؟

- ۱) در اندامی که خون سیاهرگی آن با خون سیاهرگی اندام گیاهی شکل کوارش هم مسیر می‌شود، قابل مشاهده است.
 - ۲) در تقریباً اکثری‌های نشان‌دار شده توسط برخی از پروتئین‌های فوئاب سریع‌تر از سایر باکتری‌ها عمل می‌کنند.
 - ۳) فعالیت آن تحت تأثیر اینترفرون تولید شده توسط یافته‌های کشته شده طبیعی قرار می‌گیرد.
 - ۴) هاین آزاد می‌کند که از فعالیت نوعی آنزیم هاشده از یافت‌های آسیب‌دیده جلوگیری می‌کند.
- در بدن یک کرم کبد کرم قاقی،

(سوال ۱۲ آزمون ۲۳ خرداد)

۱) همانند - همواره از میوز یک سلول زاینده، تعداد زیادی گامت تولید می‌شود.

۲) برخلاف - همواره در نوع گامت نر و ماده تولید شده در یک جانور، با گامت های جانور دیگر لقاح می‌یابد.

۳) برخلاف - ضمن انجام میوز و وقوع فطای با هم ماندن یک بخت کروموزوم تعداد مجموعه‌های کروموزومی تغییر می‌یابد.

۴) همانند - در آغاز II و آغاز میوز عدد کروموزومی و تعداد سائرومها در برابر می‌شود.

(سوال ۲۳ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۲۳. در خصوص عضله دو سر بازوی یک فرد سالم، کدام موارد زیر درست است؟

الف) از یک انتها به استخوان زند زیرین متصل است.

ب) از طریق دو زردپی به ناحیه شانه اتصال دارد.

ج) آنزیمی دارد که با استفاده از اکسیژن و کراتین فسفات، کراتین می‌سازد.

د) اغلب با اکسایش نوعی بسیار آمین‌دار، انرژی مورد نیاز خود را به دست می‌آورد.

۴ «الف»، «ب»، «ج» و «د»

۳ «ب»، «ج» و «د»

۲ «الف»، «ج» و «د»

۱ «الف» و «ب»

(سوال ۲۹ آزمون ۲۸ دی)

پند مورد از موارد زیر درباره ماهیچه دو سر بازو و فعالیت آن به درستی بیان شده است؟

الف) آژانسازی کلسیم از شبکه آندوپلاسمی آن باعث نزدیک شدن استخوان زنده زیرین به استخوان بازو می‌شود.

ب) اتصال پی در پی میوزین به آکتین باعث افزایش دمای بدن همانند کاهش طول رشته آکتین می‌شود.

ج) بافتی با فضای بین یافته‌های فراوان دور تا دور تارچه‌های این ماهیچه را احاطه می‌کند.

د) در ورزشکاری که ورزش‌های استقامتی انجام می‌دهد، یافته‌های بافت ماهیچه ای آن قرمزتر هستند.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

(سوال ۱۸ آزمون ۱۲ بهمن)

کدام گزینه درباره آنزیم انجام دهنده فرایند تولید ATP از مولکول کراتین فسفات در یافته ماهیچه دو سر بازو درست است؟

۱) محل اتصال پیش ماده‌های این فرایند در یک سمت از آنزیم قرار ندارد.

۲) فواصل محل های قرارگیری گروه‌های فسفات از یکدیگر با هم برابر نیست.

۳) مولکول آنزیم و کراتین برای قرارگیری در جایگاه خود به طور کامل در آن فرو می‌روند.

۴) این آنزیم دارای ۶ جایگاه میزا برای اتصال به مواد است و توانایی کاهش سطح انرژی را دارد.

(سوال ۳۲ آزمون ۱۲ بهمن)

کدام گزینه، در مورد اسکلت بدن نادرست است؟

۱) بالاترین مفصل بین استخوان‌های موری و جانی، بالاتر از مفصل اول درندها و نوعی استخوان پهن قرار دارد.

۲) استخوانی که گوش درونی در مابور آن قرار دارد، برخلاف استخوان آهیانه، با فک پایین مفصل متمرک تشکیل می‌دهد.

۳) استخوانی از ساعد که با سر ضمیمه‌تر خود در مفصل آرنج دست شرکت می‌کند، با نوعی بافت پیوندی متمرک به ماهیچه جلو بازو متصل شده است.

۴) استخوانی از ساق که با سر ضمیمه‌تر خود در مفصل زانو شرکت می‌کند، در تشکیل قوزک قلابی نقش ندارد.

(سوال ۲۴ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۲۴. کدام مورد، درباره گیرنده‌های شنوایی گوش انسان، نادرست است؟

۱) به‌طور یکنواخت در لابه‌لای یاخته‌های پوششی توزیع شده‌اند.

۲) همانند نوعی گیرنده حواس پیکری در اثر ارتعاش تحریک می‌شوند.

کدام عبارت درباره فراوان‌ترین یافته‌های درون مغز وسطی بخش حلقه‌ای گوش، صبیح است؟

۱) در تئیه لرزش مایع درون بخش حلقه‌ای، مرکزهای آنها فم شده و کاتال‌های یونی باز می‌شوند.

۲) در بخش‌های متفاوتی از میزا، فاصله موجود بین این یافته‌ها متفاوت می‌باشد.

(آزمون ۳۰ آذر)

۲) آکسون یافته‌های عصبی مسی، پیام دریافت شده از این یافته‌ها را به مغز و مغف می‌برد.

۴) ضخامت لایه تشکیل شده از این یافته‌ها در سراسر میزا، یکنواخت می‌باشد.

(سوال ۲۵ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۲۵. کدام عبارت در خصوص زندگی گروهی زنبورهای عسل، درست است؟

۱) همه زنبورهای کارگر، از تخمک بارور نشده ملکه به وجود می‌آیند.

۲) زنبورهایی که در جمع‌آوری شهد و گرد گل‌ها نقش دارند، ماده هستند.

۳) زنبور یابنده همواره محل دقیق منبع غذایی را به زنبورهای کارگر اطلاع می‌دهد.

۴) گیرنده‌های نوری زنبورهای کارگر، منحصرأ پرتوهای فرابنفش را دریافت می‌کنند.

(سوال ۲۷ آزمون ۲۹ خرداد)

کدام گزینه درباره جانوری که جنسیت فرزندان آن در روشن‌های مختلفی از تولیدمثل جنسی بایکدیگر به طور قطع متفاوت است درست است؟

- ۱) برای انقباض ماهیچه‌های هر پا پیام عصبی از گروه‌های متفاوت به سمت پاها ارسال می‌شود.
- ۲) در بافته‌های جانوران نر این گونه، در هر هسته کروموزوم‌های هم‌تا مشاهده می‌شود.
- ۳) «یک جلم پلی» آلیاژ پلی‌کشیده و «از بافت مرکزی یا غیر مرکزی پرتوی فراقش را درخت می‌کند»
- ۴) با توجه به رشت اسکت غری، با افزایش بیش از حد اندازه بدن مشکلی در حرکت کردن آنها به وجود نمی‌آید.

(سوال ۸ آزمون ۷ خرداد)

کدام گزینه پیرامون جانورانی که جنسیت آن‌ها از دو رشته عصبی تشکیل شده است، درست است؟

- ۱) هر کره ای که به واسطه دو رشته عصبی به کره دیگر مرتبط شده است، لزوماً در ساقط عصبی قرار ندارد.
- ۲) گیرنده‌های نوری در هر واحد بینایی آن‌ها تنها امواج نور مرئی را دریافت کرده و تحریک می‌شوند.
- ۳) دستگاه حرکتی یکسانی با جانوران فاقد دستگاه عصبی مرکزی دارند اما شیوه حرکتی آنها متفاوت است.
- ۴) جهت افزایش تولید فرومون، لازم است تا پیام عصبی بیشتری به بافته‌های درون ریز آن‌ها ارسال شود.

(سوال ۳۳ آزمون ۱۰ اسفند)

در تولیدمثل زنبور عسل اگر پاندار حاصل

- ۱) بخشی از ماده ژنتیکی خود را از ملکه دریافت کند، به طور متعادل با میوز گامت تولید می‌کند.
- ۲) توانایی تولید تتراد نداشته باشد، دارای مقنای ژنی مشابهی در کروموزوم‌های هم‌تای خود است.
- ۳) از نوعی تولید مثل جنسی باشد، می‌تواند کروماتیدهای خواهری را از یکدیگر جدا کند.
- ۴) نصف والد خود کروموزوم داشته باشد ممکن نیست موجب تولید جاننداری با جنسیت مخالف خود شود.

(سوال ۲۸ آزمون ۲۴ اسفند)

در ارتباط با افراد موید در جمعیت زنبورهای عسل کدام گزینه به منظور تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«زنبوری که نسبت به سایر زنبورها»

- ۱) تعداد کروموزوم کمتری دارد، با کمک صدای وز وز مکان تقریبی کل را به بقیه زنبورها نشان می‌دهد.
- ۲) زودتر منبع غذایی جدید را پیدا کرده است، تنها با کمک حرکات خود موقعیت منبع غذا را به بقیه اطلاع می‌دهد.
- ۳) انرژی بیشتری برای یافتن منبع غذا صرف کرده است، می‌تواند یکی از انواع رفتارهای زادآوری را انجام دهد.
- ۴) زمان کمتری برای پیدا کردن منبع غذا صرف کرده است، محل شهد گل را به کمک بیش از یک اندام حس پیدا می‌کند.

۲۶. در کشاورزی، از نوعی تنظیم‌کننده رشد گیاهی، جهت ممانعت از ریزش برگ استفاده می‌شود. کدام دو نقش زیر به این هورمون اختصاص دارد؟

(سوال ۲۶ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۱) کنترل علف‌های هرز و بالا بردن کیفیت میوه‌ها

۲) سریع خارج کردن جوانه‌های برنج از آب و زرد نمودن پوست موز نارس

۳) پر شاخه و برگ نمودن گیاه توتون و به خواب بردن بذرهای سیب‌زمینی

۴) به تعویق انداختن گل‌دهی گیاه زنبق و تأخیر فرایند پیری در گل داوودی

نوعی هورمون گیاهی می‌تواند به عنوان عامل نارنجی باعث از بین رفتن بگل‌ها و گیاهان دولپه‌ای شود، کدام دو نقش زیر به این هورمون تعلق دارد؟

- ۱) سرطانی‌زایی و ایجاد نواقص مادرزادی در جنین — جلوگیری از ریزش برگ‌های گیاه
- ۲) پر شاخ و برگ شدن گیاه — تحریک تشکیل ساقه‌های کشت بافت
- ۳) مانع رشد جوانه‌های جانبی — تحریک آزاد شدن آنزیم‌های گوارشی دانه
- ۴) افزایش میزان رسیدگی میوه‌های نارس — تحریک رشد طولی بافته‌ها و ساقه

(سوال ۳۱ آزمون ۱۶ آذر)

مطابق متن کتاب درسی کدام عبارت در ارتباط با تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی نادرست است؟

- ۱) نوعی هورمون که سبب درشت کردن میوه‌ها می‌شود، ممکن است در جانداران سازنده لیکوژن یا سلولز تولید گردد.
- ۲) نوعی هورمون که سبب جلوگیری از تولید هورمونی دیگر در دانه غلات می‌شود، دارای خاصیت اسیدی می‌باشد.
- ۳) هر هورمونی که سبب فتح شدن گیاه می‌شود، در ترکیب با سیتوکالین به نسبت‌های متفاوت سبب ریشه‌زایی یا ساقه‌زایی می‌گردد.
- ۴) نوعی هورمون مرکب رشد که سبب ترشح آیلانز از آندوسپرم دانه غلات می‌گردد، می‌تواند سبب افزایش یا کاهش محصول گردد.

(سوال ۲۷ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۲۷. در ارتباط با فرایند پروتئین‌سازی در اشرشیاکلا، کدام مورد غیرممکن است؟

- ۱) در زمانی که رشته پلی‌پپتیدی از رناتن (ریبوزوم) خارج می‌شود، جایگاه E رناتن خالی است.
- ۲) پس از اینکه اتصال tRNA و توالی آمینواسیدها قطع شد، رناتن (ریبوزوم) به اندازه یک رمزه جابه‌جا می‌شود.
- ۳) زمانی که جایگاه E رناتن (ریبوزوم) در حال خالی شدن است، tRNA حامل توالی آمینواسیدها در جایگاه A قرار دارد.
- ۴) در زمانی که زیرواحد بزرگ رناتن (ریبوزوم) به زیرواحد کوچک آن متصل می‌شود، جایگاه E و A رناتن خالی است.

(سوال ۴ آزمون ۱۸ آبان)

طی فرایند ترجمه نوعی رنای پیک فقط در بایگاهی از رناتن انجام می‌شود که

- ۱) شکستن پیوند بین رنای ناقل و آمینو اسید — اولین بایگاهی است که نخستین رنای ناقل در آن حضور دارد.
- ۲) تشکیل پیوند پپتیدی طی سنتز آبدی — اولین رنای ناقل در آن دیده می‌شود.
- ۳) محل برقراری رابطه مکملی بین رنای مقلد — آخرین رنای ناقل از طریق آن از رناتن خارج می‌شود.
- ۴) حضور کدون پایان در رناتن — پیوند هیدروژنی بین رنای ناقل و رنای پیک در آن شکسته می‌شود.

(سوال ۹ آزمون ۱۸ آبان)

در ارتباط با مرحله‌ای که رنای ناقل بدون آمینو اسید از جایگاه E خارج می‌شود، کدام اتفاق بطور متعادل درست است؟

- ۱) کامل شدن ساقط رناتن
- ۲) جدا شدن پلی‌پپتید از آخرین رنای ناقل
- ۳) جدا شدن آمینو اسید موجود در جایگاه P از رنای ناقل
- ۴) ورود عوامل آزادکننده به جایگاه A

(سوال ۱۲ آزمون ۱۶ آذر)

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می‌کند؟

«در مرحله‌ای از ترجمه که توالی UGA در جایگاه رناتن قرار می‌گیرد، بلافاصله از این مرحله، ممکن نیست»

۱) P – پس – رنای ناقل متصل به رشته پلی‌پپتید با ایبار پیوند هیدروژنی در جایگاه A رناتن قرار گیرد.

۲) A – قبل – تشکیل پیوند اشتراکی بین کربن و نیتروژن در این جایگاه رناتن انجام نشود.

۳) E – پس – شکستن دو نوع پیوند بین بسپارهای زیستی مشاهده شود.

۴) P – قبل – رنای ناقل در رناتن، مشاهده شود.

(سوال ۲۵ آزمون ۲۱ دی)

در فصوص پروتئین‌سازی در یک یافته یوکاریوتی، کدام گزینه درست است؟

۱) پس از این که رنای ناقل حامل یک رشته آمینواسیدی به جایگاه P وارد شود، ممکن است جرابی رنای یک از رناتن مشاهده شود.

۲) پیش از این که رنای ناقل حامل یک رشته آمینواسیدی به جایگاه A وارد شود، ممکن است رناتن به سوی کرون پایان جابه‌جا شود.

۳) پس از این که رنای ناقل حامل یک آمینواسید به جایگاه A وارد شود، به طور شتم کاهش فشار اسمزی سیتوپلاسم مشاهده می‌شود.

۴) پیش از این که رنای ناقل حامل یک آمینواسید به جایگاه P وارد شود، به طور شتم زیر واحد کوچک رناتن به زیر واحد بزرگ متصل می‌شود.

(سوال ۲۹ آزمون ۲۱ دی)

در ارتباط با پروتئین‌سازی یک یافته یوکاریوتی، پتر مورد درست است؟

الف) در زمانی که اتصال tRNA و توالی آمینواسیدها قطع می‌شود، به طور شتم، جایگاه E رناتن (ریبوزوم) قالی است.

ب) در زمانی که tRNA حامل یک آمینواسید در جایگاه A قرار می‌گیرد، به طور شتم، tRNA حامل توالی آمینواسیدی در جایگاه P قرار دارد.

ج) بعد از اینکه tRNA حامل توالی آمینواسیدی در جایگاه P قرار می‌گیرد، به طور شتم، بر طول رشته پلی‌پپتیدی افزوده می‌شود.

د) قبل از اینکه tRNA حامل یک آمینواسید در جایگاه A قرار گیرد، به طور شتم، tRNA بدون آمینواسید از جایگاه E رناتن خارج شده است.

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱

(سوال ۱۹ آزمون ۱۵ فروردین)

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«هنگامی که نوعی در جایگاه رناتن (ریبوزوم) دیده می‌شود، قطعاً»

۱) بسپار (پلیمر) – A – نوعی مولکول متشکل از اتصال چندین واحد به یکدیگر، در جایگاه P دیده می‌شود.

۲) رمزه (کرون) پایان – A – گروه کربوکسیل (COOH) نخستین آمینواسید از رنای ناقل (tRNA) جدا می‌گردد.

۳) رنای ناقل – P – رنای ناقل (tRNA) دیگری از جایگاه E خارج و به جایگاه A وارد می‌شوند.

۴) پارمرزه (آنتی کرون) – E – پیوند پپتیدی بین آمینواسید رنای ناقل (tRNA) جدید و رشته پلی پپتیدی تشکیل شده است.

(سوال ۲۸ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۲۸. کدام عبارت درست است؟

۱) همه جاندارانی که یون آمونیوم را مستقیماً از محیط دریافت می‌کنند، شیمیوسنتزکننده هستند.

۲) در میکوریزا، رشته‌های ظریف قارچ‌ها در فضای بین یاخته‌های پوست ریشه گیاهان نفوذ می‌کند.

۳) هنگام بارندگی شدید، گیاهخاک (هوموس) می‌تواند به میزان زیاد یون‌های نیترات را حفظ نماید.

۴) نیتروژن تثبیت‌شده توسط ریزجانداران (میکروارگانیزم‌ها)، فقط پس از مرگز آنها برای گیاهان قابل دسترس است.

(سوال ۱۳۵ آزمون ۲ آذر)

طبق مطالب کتاب درسی، در ارتباط با فرایند تغییرات مواد نیتروژن‌دار و جذب آنها از خاک کدام یک از موارد زیر درست است؟

۱) هر باکتری که بار مثبت خاک را کاهش می‌دهد، منبع نیتروژن مناسب برای پروتئین‌سازی در سلول‌های نکلان روزه را تولید می‌کند.

۲) هر باکتری که بار منفی خاک را افزایش می‌دهد، با انجام واکنش‌های شیمیایی، نیتروژن موجود در خاک را می‌افزاید.

۳) هر باکتری که بار منفی خاک را افزایش می‌دهد، یون تولیدشده توسط آن در ریشه گیاه به یون دیگری تبدیل می‌شود.

۴) هر باکتری که بار مثبت خاک را افزایش می‌دهد، برای انتقال ژن به گیاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

(آزمون ۲ آذر)

پتر مورد در رابطه با قارچ ریشه‌ای صحیح است؟

الف) حدود ۹۰ درصد گیاهان با قارچ‌ها همزیستی دارند.

ب) رشته‌های قارچی تا تونر به گیاه نفوذ کرده و مواد را مستقیم به تونر می‌دهند.

ج) به علت گرفتن مواد آلی گیاه توسط قارچ ریشه‌ای، گیاه رشد کمتری می‌کند.

د) قارچ ریشه‌ای مواد معدنی را از گیاه می‌گیرد و برای آن مواد آلی می‌سازد.

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱

(آزمون ۱۶ آذر)

باتوجه به مطالب مطرح شده در کتاب درسی، کدام عبارت درست است؟

۱) هر گیاهی که برگ‌هایی برای شکر مشرات دارد، یافته‌هایی تمایز یافته جهت بسته شدن برگ دارد.

۲) هر قارچی که رشته‌هایی را به درون گیاه وارد می‌کند، در تامین برخی مواد مورد نیاز گیاه نقش دارد.

۳) نوعی باکتری که در کرهک ریشه سویا زندگی می‌کند، توانایی تثبیت نیتروژن را دارد.

۴) هر ترکیبی که به دنبال آسیب بافتی در گیاه ترشح می‌شود، نوعی تنظیم‌کننده رشد مصسوب می‌شود.



۲۹. در خصوص یاختهٔ عصبی حسی مربوط به انعکاس عقب کشیدن دست انسان، چند مورد زیر درست است؟ (سوال ۲۹ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (الف) تعداد آنها کمتر از تعداد یاخته‌های عصبی حرکتی است.
(ب) طول دارینه (دندریت) آن، از طول آسه (آکسون) اش بیشتر است.
(ج) دارینهٔ آن و آسهٔ یاختهٔ عصبی حرکتی، در تمام طول در مجاورت یکدیگر قرار دارند.
(د) از یک نقطهٔ جسم یاخته‌ای آن، زائده‌ای خارج و سپس دوشاخه شده است.
- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

با در نظر گرفتن انعکاس عقب کشیدن دست در طی برقرور با جسم داغ، کدام گزینه وجه اشتراک نورون‌های قرار گرفته در ریشهٔ شلمی و پشتی عصب نفاذی است؟ (سوال ۱ آزمون ۷ فروردین)
(۱) محل اصلی انجام سوخت و ساز آنها درون مادهٔ خاکستری نفاذ قرار دارد.
(۲) امکان مشاهده شدن بخشی از آکسون آنها درون مادهٔ سفید نفاذ وجود دارد.
(۳) دارای نوعی سافتا جهت تغییر پتانسیل غشا است.
(۴) بخش زیادی از طول رشتهٔ دوگانهٔ پیام از جسم بافته‌ای آنها، درون نفاذ قرار دارد.

۳۰. با فرض اینکه در نوعی گیاه نهان دانه، یاختهٔ میله حامل زن A و زن نمود (ژنوتیپ) تخم ضمیمه تشکیل شده ABB باشد، کدام زن نمود را

می توان، به ترتیب (از راست به چپ)، برای یاختهٔ بافت خورش و یاختهٔ کیسهٔ گرده مربوط به این تخم در نظر گرفت؟ (سوال ۳۰ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (۱) AA و AB (۲) BB و AB (۳) BB و BB (۴) AB و AA

اگر زن نمود یافته زایشی در گل میمونی R و زن نمود آندروسیپم حاصله WWR باشد، کدام گزینه به ترتیب می تواند زن نمود پوسته دانه و زن نمود رویان باشد؟ (سوال ۱۴ آزمون ۲۳ فروردین)

- (۱) WR-RR (۲) RR-RW (۳) RW-WW (۴) RR-RR

اگر زن نمود زغیره غذایی رویان در گیاه ذرت AAB باشد، کدام زن نمود به ترتیب برای یافتهٔ سازندهٔ گرده نارس و پوستهٔ دانه مفصل است؟ (سوال ۳۶ آزمون ۵ اردیبهشت)

- (۱) AA-AA (۲) BB-AB (۳) AB-AB (۴) AB-AA

اگر در گیاه گل میمونی ژنوتیپ تفم اصلی و ضمیمه به ترتیب RW و RRW باشد، کدام زن نمود را می توان به ترتیب برای کلانه و پرهم در نظر گرفت؟ (سوال ۱۰ آزمون ۱۶ آذر)

- (۱) RR - WW (۲) RW - WW (۳) RR - RR (۴) WW - RR

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟

«در صورتی که در گل میمونی ژنوتیپ تفم ضمیمه BBB باشد، ژنوتیپ برای یافته‌های مفصل است.» (سوال ۱۵ آزمون ۱۶ آذر)

- (۱) AB - سازندهٔ دیوارهٔ بساک (۲) BB - سازندهٔ دیوارهٔ تفران

- (۳) BB - درون کیسهٔ گرده (۴) AB - لپهٔ زردهٔ جری

۳۱. کدام مورد دربارهٔ دستگاه تولیدمثلی یک مرد جوان، درست است؟ (سوال ۳۱ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (۱) زامه (اسپرم) ها پس از تولید، ابتدا توسط یک مجرای واحد به لوله‌ای پیچیده و طویل وارد می شوند.
(۲) غده‌ای که در پشت راست روده قرار دارد، انرژی لازم برای فعالیت زامه (اسپرم) ها را فراهم می کند.
(۳) مجرای زامه بر از پشت بخش انتهایی میزانی عبور کرده و ترشحات غده وریکول سمینال را دریافت می کند.
(۴) مجرای محتوی زامه (اسپرم) ها مایعی غنی از فروکتوز، در درون نوعی اندام، به میزراه متصل می شود.

کدام گزینه در رابطه با دستگاه تولیدمثلی مرد نادرست است؟ (سوال ۱۵ آزمون ۱۰ اسفند)

- (۱) دو مجرای زامه بر در زیر مثانه وارد غدهٔ پروستات شده و به میزراه متصل می شوند.

- (۲) عضوی از دستگاه تولیدمثلی مردان، در دوزیستان توانایی بازجذب آب را دارد.

- (۳) واکنش های پرفه کربس و تولید استیل کوآنزیم A در تنه اسپرم ها انجام می شود.

- (۴) هر کدام از مجرای های زامه بر در عین عبور از کنار و پشت مثانه ترشحات غده وریکول سمینال را دریافت می کند.

با توجه به اندام های ضمیمه دستگاه تولیدمثلی یک مرد سالم و بالغ کدام عبارت صحیح می باشد؟ (سوال ۱۳ آزمون ۲۹ فروردین)

- (۱) فقط بعضی از آنها که در سطح پایین تری نسبت به مثانه قرار دارند، با ترشحات غده تمایز اسپرم ها را هدایت کنند.

- (۲) همهٔ آنها که می توانند در سطح بالاتری نسبت به غدهٔ پروستات قرار داشته باشند، دارای چین خوردگی ها و فقرات متعددی در خود می باشند.

- (۳) همهٔ آنها که در پشت مثانه قرار دارند، مایعی مضموی نوعی مونوساکارید را به اسپرم های وارد شده به درون خود، اضافه می کنند.

- (۴) فقط بعضی از آنها که در سطح بالاتری نسبت به بخش های متورم میزراه قرار دارند، در قشری سازی مواد قلیایی مسیر عبور اسپرم به سمت گامت ماده نقش دارند.

۳۲. فرد ایستاده‌ای را در نظر بگیرید که پاهایش را جفت کرده، دستانش را آویزان نموده و کف آنها از سمت جلو قرار داده است. به طور معمول کدام

مورد، دربارهٔ این فرد نادرست است؟ (در نظر بگیرید منظور از سر استخوان زند زبرین و زیرین، هریک بخشی است که با استخوان بازو مفصل

تشکیل می دهد.) (سوال ۳۲ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (۱) استخوان های قطورتر دو ساق پا نسبت به استخوان های نازکتر آن دو، به یکدیگر نزدیک ترند.
(۲) استخوان زند زیرین نسبت به استخوان زند زبرین به بخش محوری اسکلت نزدیک تر است.
(۳) سر استخوان زند زبرین نسبت به سر استخوان زند زیرین در موقعیت بالاتری قرار دارد.
(۴) استخوان قطورتر ساق پا، نسبت به استخوان بازو طول بیشتری دارد.

۳۳. مطابق با مطالب کتاب درسی، همهٔ فرایندهای آزاد شدن انرژی از گلوکز را که در گیاهان می‌تواند رخ دهد، در نظر بگیرید. در کدام مورد، تولید یون مثبت غیرممکن است؟

- (۱) در واکنشی که پیش‌ماده، قندی دوفسفاته و فرآورده‌ها قندهای تک‌فسفاته هستند.
(۲) در واکنشی که فرآورده نسبت به پیش‌ماده، یک گروه فسفات بیشتر دارد.
(۳) در واکنشی که فرآورده نسبت به پیش‌ماده، اتم اکسیژن کمتری دارد.
(۴) در واکنشی که پیش‌ماده و فرآورده هر دو سه‌کربنی هستند.
- در نوعی روش تامین انرژی که امکان وجود ندارد.
(۱) در هنگام کمبود اکسیژن در بدن انسان رخ می‌دهد - تولید ماده مصرف‌کننده در
(۲) محصول نهایی نوعی مولکول سه‌کربنی است - تولید مولکول کربن دی‌اکسید
پنر مورد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
«در مجموعه ای از واکنش‌ها که در نتیجه آنها مولکول گلوکز تا حد تشکیل مولکول‌های کربن دی‌اکسید تفریز می‌شود، هنگام تبدیل هر به طور ختم مصرف شده و تولید می‌شود.»

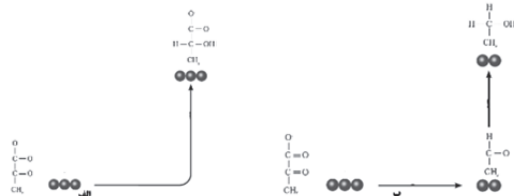
(سوال ۱۲ آزمون ۱۲ بهمن)

- (۲) مولکول NADH الکترون‌های خود را از دست می‌دهد - تولید مولکولی دو کربنی
(۴) در در آمدن خمیر نان نقش دارد - مصرف مولکول دارای دو اتم کربن

(سوال ۳۷ آزمون ۲۳ خرداد)

- (الف) ترکیب دو فسفاته به یک ترکیب دو فسفاته دیگر - دو گروه P - دو یون هیدروژن
(ب) ترکیب سه کربنی به یک ترکیب دو کربنی - دو مولکول ADP - یک مولکول کربن دی‌اکسید
(ج) ترکیب قندی به یک ترکیب بدون فسفات - یک مولکول NAD - یک مولکول ATP
(د) ترکیب کربن دار به یک ترکیب شش کربنی - دو مولکول ATP - دو مولکول ADP
- (۱) یک (۲) دو (۳) سه (۴) چهار
- در فرآیندهای تقمیری نشان داده شده در شکل

(سوال ۲ آزمون ۱۲ بهمن)



- (۱) الف همانند، ب مولکول کربن دی‌اکسید آزاد شده و ATP در سطح پیش ماده سافته می‌شود.
(۲) الف برعکس، ب در شرایط کمبود اکسیژن اتفاق افتاده و انواعی از جانداران توانایی انجام آن را دارند.
(۳) ب همانند، الف با انتقال الکترون NADH به یک مادهٔ آلی، بازسازی NAD⁺ را انجام می‌دهند.
(۴) ب برعکس، الف به طور معمول در ماهیچه‌ها و گلبول‌های قرمز بالغ انسان رخ می‌دهد و در تولید فشارشور نیز نقش دارد.
- کدام گزینه عبارت زیر را از لحاظ درستی یا نادرستی دربارهٔ اولین مرحلهٔ تنفس یاخته‌ای به شکل متفاوتی تکمیل می‌کند؟
«در مرحله‌ای از گلیکولیز که مرحله‌ای که می‌شود»
- (۱) ATP مصرف می‌شود، برعکس - ATP به مقدار بیشتر تولید - فشار اسمزی افزایش می‌یابد.
(۲) با تولید پروتون و حامل الکترون همراه است، همانند - بر مقدار نوکلئوتید دو فسفاته افزوده - تعداد فسفات مولکول آغازکننده مرحله افزایش می‌یابد.
(۳) تعداد فسفات مولکول آغازکننده مرحله دو برابر می‌شود، برعکس - ماده‌ای سه کربنه برون فسفات تولید می‌شود - یون هیدروژن در ماده زمینه ای سیتوپلاسم تولید می‌شود.
(۴) به دنبال تولید NADH، فسفات مصرف می‌شود، همانند - نوعی مولکول نوکلئوتیدی در سطح پیش ماده تولید - فرآورده‌های اسیدی به وجود می‌آید.

(سوال ۸ آزمون ۱۲ بهمن)

۳۴. کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

- «به‌طور معمول، همهٔ یاخته‌هایی از مراحل تخمک‌زایی که در تخمدان»
- (۱) یک خانم جوان به‌وجود می‌آیند، دنا سیتوپلاسمی یکسانی دارند.
(۲) یک جنین دختر یافت می‌شوند، دو مجموعه فام‌تن (کروموزوم) دارند.
(۳) یک دختر جوان یافت می‌شوند، در مجاورت با ساختاری مخاطی و مؤکدار قرار خواهند گرفت.
(۴) یک نوزاد دختر وجود دارند، دارای چهارتایه (تتراد)هایی هستند که همگی در وسط یاخته بر روی رشته‌های دوک ردیف شده‌اند.
- با توفیه به مراحل تولیدگامت در یک زن جوان و بالغ، پنر مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟
«هر یافته‌ای که در مرحله پروفاژ میوز ۱ در تفران‌ها قرار دارد قطعاً»
- (الف) در ابتدای یک پرفه پنیسی به وجود آمده است.
(ب) توسط تعمرای یافته دولار احاطه شده است.
(ج) به کمک رشته‌های اکتین و میوزین، تقسیم سیتوپلاسم انجام می‌دهد.
(د) در واکنش به مراکثر میزان هورمون LH در خون خود، تقسیم می‌شود.

(سوال ۳۹ آزمون ۱۰ اسفند)

(۴) ۴

(۳) ۳

(۲) ۲

(۱) ۱



۳۵. دو بخش از هیپوتالاموس انسان را در نظر بگیرید که هورمون های بخش پسین هیپوفیز را می سازند. در ارتباط با بخشی که نسبت به بخش دیگر در موقعیت پایین تری قرار دارد، چند مورد زیر درست است؟ (در نظر بگیرید فرد به حالت ایستاده است و سر، گردن و تنه او در یک راستا قرار دارند.) (سوال ۳۵ کنکور تیر ۱۴۰۴)

(الف) در مقایسه با بخش دیگر، با آسه (آکسون) هایی مرتبط است که طول بسیار بلندتری دارد.

(ب) پایانه های آسه (آکسون) های مرتبط با آن در ساقه هیپوفیز قرار دارد.

(ج) جسم یاخته های عصبی مرتبط با آن در درون استخوان کف جمجمه است.

(د) در مقایسه با بخش دیگر، با آسه (آکسون) هایی ارتباط دارد که به هیپوفیز پیشین نزدیک تر است.

۱ (۴)

۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)

۳۶. با توجه به مطالب کتاب درسی، کدام عبارت درباره یک نوجوان سالم (N)، همان فرد ۱۰ روز پس از آخرین مصرف کوکائین (T) و همان فرد ۱۰۰ روز پس از آخرین مصرف این ماده مخدر (H)، نادرست است؟ (سوال ۳۶ کنکور تیر ۱۴۰۴)

(۱) در حالت T نسبت به حالت N، احتمال افسردگی بیشتر است.

(۲) در حالت H، توانایی قضاوت و یادگیری کمتر از حالت N است.

(۳) در حالت H، میزان فعالیت بخش پیشین مغز به اندازه حالت N رسیده است.

(۴) در حالت H نسبت به حالت T، مشکلات احتمالی بینایی می تواند رو به بهبود باشد.

۳۷. در صورت بروز کدام رخداد، یک یاخته طبیعی می تواند دستخوش ناهنجاری ساختاری در فام تن شود؟ (سوال ۳۷ کنکور تیر ۱۴۰۴)

(۱) مبادله دو قطعه از فام تن (کروموزوم) های همتا در کاستمان (میوز) ۲

(۲) قرارگیری نوکلئوتید A به جای T، در رمز مربوط به ششمین آمینواسید

(۳) جدا نشدن فام تن (کروموزوم) های شماره ۲۱ از یکدیگر طی مراحل تخمک زایی

(۴) جدا شدن قطعه ای از یک فام تن (کروموزوم) و اتصال آن به محل جدیدی بر روی همان فام تن

۳۸. در ارتباط با بخشی از پوست انسان که برای مدت طولانی تحت تأثیر اشعه فرابنفش خورشید قرار گرفته، کدام مورد، به طور حتم رخ می دهد؟

(سوال ۳۸ کنکور تیر ۱۴۰۴)

(۱) ورود یاخته ها به مرحله G₀

(۳) مرگ برنامه ریزی شده یاخته ها

کدام یک از گزینه های زیر همواره صریح می باشد؟

(۱) پس از تقسیم شدن هسته یافته، سیتوپلاسم تقسیم می شود.

(۳) هر تغییر ماده ژنتیکی هسته موجب سرطانی شدن یافته ها می شود.

در هر نوع تومور پر فیف در بدن انسان هرگاه مشاهده شود، می توان گفت قطعاً

(۱) عدم تعادل بین تقسیم یافته ای و مرگ یافته ای - پرتوهای فرابنفش در بروز این سرطانات نقش مستقیم داشته اند.

(۲) رشد یافته های سرطانی در نواحی دیگر بدن - یافته های سرطانی در گره های لنفی میاور محل کثیر فود مشاهده می شوند.

(۳) گسترش یافته های سرطانی در بافت های اطراف تومور - سرطانی شدن بافت های دور تر نیز رخ داده است.

(۴) شروع توابع یافته های سرطانی به بافت - آسیب به گروهی از ژن ها و پروتئین های یافته مشاهده می شود.

۳۹. به منظور تهیه کاربوتیپ یک فرد مبتلا به نشانگان داون، از فام تن (کروموزوم) های کدام مرحله یا مراحل تقسیم یاخته، می توان استفاده کرد؟

(سوال ۳۹ کنکور تیر ۱۴۰۴)

(۴) تلوفاژ و پرومیتاز

(۳) میتاز

(۲) تلوفاژ

(۱) انتهای آنافاز

۴۰. مطابق با اطلاعات کتاب درسی، نوعی رفتار فقط در دوره خاصی از زندگی جوجه غازها (تازه از تخم درآمده)، دیده می شود. کدام عبارت در مورد این رفتار، درست است؟

(۱) می تواند باعث افزایش موفقیت تولیدمثلی مادر شود.

(۲) باعث می شود تا جوجه ها تنها با پرنده هم گونه خود ارتباط برقرار کنند.

(۳) به طور کامل هنگام تولد در جوجه ها ایجاد شده و رفتاری کاملاً غریزی است.

(۴) نوعی رفتار خوگیری است و امکان سازگار شدن جوجه ها را با محیط فراهم می آورد.

کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «در یادگیری از نوع یادگیری از نوع»

(۱) شرطی شدن کلاسیک بر خلاف - فوکرفتن، تغییرات نسبتاً پایداری که در رفتار صورت می گیرد، ناشی از تفریبات به دست آمده توسط جانور است.

(۲) شرطی شدن فعال بر خلاف - حل مسئله، پردازش اطلاعات حسی و تفریه و تعلیل تیارب متلف در شکل گیری راهکار در موقعیت های پدیدر مؤثر است.

(۳) شرطی شدن کلاسیک همانند - شرطی شدن فعال، پاسخ جانور به برقی محرک ها نیازمند برقراری ارتباط با نوعی رفتار غریزی است.

(۴) نقش پذیری همانند - عاری شدن، تغییرات رفتاری تنها در دوره مشفق از زندگی جانور صورت می گیرد.

(سوال ۲۴ آزمون ۲۴ اسفند)

(سوال ۳۴ آزمون ۲۹ فروردین)

با توجه به رفتارهای جانوری، کدام عبارت صحیح می‌باشد؟

۱) همه رفتارهای غریزی، به طور کامل در هنگام تولد در جانور ایثار می‌شوند.

۲) همه رفتارها برای بروز، نیازمند تمرکز نوعی گیرنده یا گیرنده‌هایی می‌باشند.

۳) فقط بعضی از رفتارها که با تغییر نسبتا پایدار و در اثر تجربه ایثار می‌شوند، صرفا ارثی می‌باشند.

۴) فقط بعضی از رفتارهایی که جانور با بروز آن مورد مراقبت والدین خود قرار می‌گیرند، تحت تأثیر اطلاعات ژنی جانور انجام می‌شود.

امروزه پژوهشگران می‌گویند تا از نوعی رفتار جهت حفظ گونه‌های جانورانی که در معرض خطر انقراض قرار دارند، استفاده کنند. کدام عبارت، درباره این رفتار صحیح است؟

(سوال ۳۵ آزمون ۵ اردیبهشت)

۱) همانند رفتار حل مسئله، حاصل بر هم کشن ژن‌ها و اثرهای محیطی است.

۲) همانند رفتار شرطی شدن فعال، فقط در پاسخ به محرک‌های طبیعی بروز می‌نماید.

۳) بر خلاف رفتار نقش‌پذیری، بر اساس تبار گذشته و موقعیت پدر بر نامه‌ریزی می‌گردد.

۴) بر خلاف رفتار شرطی شدن فعال، انجام آن نیازمند یک محرک طبیعی است.

(سوال ۴۱ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۴۱. در ارتباط با غده فوق کلیه یک خانم جوان، چند مورد زیر می‌تواند درست باشد؟

الف) با پرکاری بخش قشری این غده، صدا به صورت بم درآمد و تعداد موهای صورت بیشتر می‌شود.

ب) با کم‌کاری بخش قشری این غده، غلظت گویچه‌های قرمز خون بالا می‌رود و میزان برون‌ده قلبی کم می‌شود.

ج) با پرکاری بخش قشری این غده، عضلات و استخوان‌ها ضعیف می‌شود.

د) با کم‌کاری بخش مرکزی این غده، توان فرد برای مقابله با شرایط استرس‌زا کم می‌شود.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

(سوال ۳۸ آزمون ۱۲ بهمن)

مطابق مطالب کتاب درسی در ارتباط با غده‌های درون ریز و هورمون‌های آن‌ها در فردی بالغ چند مورد صحیح است؟

الف) پرولاکتین همانند هورمون‌های تیروئیدی در فعالیت پیشه‌ها نقش دارد.

ب) استروژن همانند تستوسترون از بخش غیرعصبی فوق کلیه ترشح می‌گردد.

ج) افزایش اریتروپویتین با اثر بر سلول‌های بنیادی سبب افزایش هماتوکریت خون می‌گردد.

د) ریزکیسه‌های حاوی آکسی توسین از کنار بقیه حلقه مانند متشکل از هیپوفیز پیشین عبور می‌کند.

۲ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۴۲. مطابق با اطلاعات کتاب درسی، در خصوص پنج ساختاری که مراحل فشرده شدن فام‌تن (کروموزوم) را نشان می‌دهد. کدام مورد نادرست است؟

(سوال ۴۲ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۱) در ساختار دوم و پنجم، مارپیچ دورشته‌ای وجود دارد.

۲) در ساختار سوم و چهارم، ساختارهای فنری شکل به وجود آمده‌اند.

۳) در ساختار اول و دوم، وجود میان‌کنش پروتئین‌های ساختاری ضروری است.

۴) در ساختار چهارم و پنجم، واحدهای تکراری غیرمجاور، به یکدیگر نزدیک شده‌اند.

۴۳. با فرض طبیعی بودن مقدار اکسیژن محیط و در نظر گرفتن هر دو صفت هموفیلی و داسی شکل گویچه‌های قرمز، کدام مورد می‌تواند نشانگر

حالتی باشد که فقط یک نوع ژن نمود (ژنوتیپ) برای فرزند دختر محتمل است و این دختر فقط رخ نمود (فنوتیپ) مادر (نه رخ نمود پدر) را

(سوال ۴۳ کنکور تیر ۱۴۰۴)

نشان خواهد داد؟

۴) مادر سالم و پدر سالم

۳) مادر بیمار و پدر سالم

۲) مادر سالم و پدر بیمار

۱) مادر بیمار و پدر بیمار

در چند مورد از حالت‌های زیر، انتظار نداریم دختری متولد شود که فنوتیپ آن از نظر گروه فونی مشابه مادر و از نظر هموفیلی مشابه پدر باشد؟

الف) پدر با گروه فونی O و سالم - مادر با گروه فونی B و ناقل

ب) پدر با گروه فونی A و بیمار - مادر با گروه فونی O و سالم

ج) مادر با گروه فونی AB و بیمار - پدر با گروه فونی O و سالم

د) مادر با گروه فونی A و سالم - پدر با گروه فونی B و بیمار

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

(سوال ۷ آزمون ۱۶ آذر)

در بررسی نوعی بیماری ژنی که با فقدان عامل انعقادی ۸ بروز می‌کند و با فرض ممکن بودن آمیزش‌ها کدام مورد محتمل نیست؟

۱) تولد دختر سالم از هر مردی که مادر سالم قائلن دارد و هر زن سالمی که پدر بیمار دارد.

۲) تولد پسر سالم از مردی بیمار و زنی سالم که پدر بیمار دارد.

۳) تولد دختر بیمار از هر مردی که مادر بیمار دارد و هر زنی که مادر سالم دارد.

۴) تولد پسر بیمار از مردی که پدر سالم دارد و زنی که پدر سالم دارد.

در صورتی که گویچه‌های قرمز پدر و مادر خانواده فقط در مقدار کم اکسیژن محیط داسی شکل شود، در یک منطقه مالاریافیز، تولد چند مورد از فرزندان در این خانواده ممکن است؟ (سوال ۱۸ آزمون ۳۰ آذر)

● دفتری مقاوم نسبت به بیماری مالاریا

● دفتری در معرض خطر ابتلا به بیماری مالاریا

● پسری کاملاً سالم با ژن‌نمودی (ژنوتیپی) شبیه به ژن‌نمود مادر

● پسری دارای گویچه‌های داسی شکل با ژن‌نمودی (ژنوتیپی) متفاوت از ژن‌نمود پدر

(۱) یک

(۲) دو

(۳) سه

(۴) چهار

در فصول یافته‌های یوکاریوتی، کدام مورد یا موارد زیر درست است؟ (سوال ۴ آزمون ۵ اردیبهشت)

(الف) توقف ترمیم و ترمیم رنای پیک بلافاصله پس از اتصال رنای کوپک به رنای پیک، مثالی از تنظیم بیان ژن پس از رونویسی است.

(ب) یک آنزیم ویژه موجود در یافته، براساس نوع توالی پادرمز، آمینواسید مناسب را به هر رنای ناقل متصل می‌کند.

(ج) برای شروع صحیح رونویسی رنایسپاراز به کمک انواعی از پروتئین‌ها، توالی‌های نوکلئوتیدی ویژه‌ای در ژن را شناسایی می‌کند.

(د) بعضی از توالی‌های آمینواسیدی پروتئین‌های عوامل رونویسی و هیستون مشابه است.

(۱) الف، ج

(۲) ب، د

(۳) الف، د

(۴) د

۴۴. کدام ویژگی را می‌توان برای هر نیمکره موجود در مغز انسان در نظر گرفت؟ (سوال ۴۴ کنکور تیر ۱۴۰۴)

(۱) در بخش خارجی آن، جسم یاخته‌های عصبی و رشته‌های عصبی بدون میلین وجود دارد.

(۲) مایع مغزی - نخاعی، حفره (بطن)‌های درون آن را پر کرده است.

(۳) در یادگیری و تفکر نقش اصلی را دارد.

(۴) با لوب بویایی مجاور است.

۴۵. در یکی از لایه‌های ساختار بافتی دیواره نای انسان، بخش حجیمی وجود دارد که دو انتهای آن توسط بافت ماهیچه‌ای صاف به یکدیگر متصل شده است. کدام مورد زیر را نمی‌توان درباره این بخش بیان نمود؟ (سوال ۴۵ کنکور تیر ۱۴۰۴)

(۱) در مجاورت با تعدادی غده ترشحی قرار دارد.

(۲) حاصل چین‌خوردگی مخاط به سمت داخل است.

(۳) انواعی از یاخته‌ها، رشته‌های کلاژن و ماده زمینه‌ای دارد.

(۴) با فاصله از یاخته‌های سنگ فرشی چندلایه‌ای قرار گرفته است.

در درس فیزیک ۲۱ سؤال از ۳۰ سؤال مشابه کنکور تیر ۱۴۰۴ بوده است.

۴۶. از کدام دماسنج، بدون تماس دماسنج با جسمی که می‌خواهیم دمای آن را اندازه بگیریم، استفاده می‌شود؟ (سؤال ۴۶ کنکور تیر ۱۴۰۴)

(۱) ترموکوپل

(۲) تفسنج

(۳) دماسنج جیوه‌ای

(۴) دماسنج مقاومت پلاتینی

کدام یک از موارد زیر در مورد تفسنج درست است؟

(الف) دو نوع تفسنج تابشی و نوری داریم که از هر دو برای اندازه‌گیری دما استفاده می‌شود.

(ب) برای اندازه‌گیری دما، باید تفسنج با جسم در تماس باشد.

(پ) تنها برای اندازه‌گیری دماهای پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

(ت) تفسنج نوری به عنوان دماسنج معیار برای اندازه‌گیری دماها انتخاب شده است.

(۱) الف - ب

(۲) الف - ت

(۳) ب - ت

(۴) ب - پ

۴۷. نسبت انرژی فوتونی با طول موج 400nm به انرژی فوتونی با طول موج 600nm کدام است؟ (سؤال ۴۷ کنکور تیر ۱۴۰۴)

(۱) $0/44$

(۲) $0/67$

(۳) $1/50$

(۴) $2/25$

۴۸. یک چشمه صوت ساکن است و شنونده‌ای در حال دور شدن از آن است. کدام مورد در مقایسه با حالتی که این دو نسبت به هم ساکن‌اند، درست است؟ (سؤال ۴۸ کنکور تیر ۱۴۰۴)

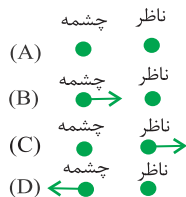
(۱) بسامدی که شنونده می‌شنود کاهش می‌یابد و طول موج دریافتی توسط شنونده ثابت می‌ماند.

(۲) بسامدی که شنونده می‌شنود افزایش می‌یابد و طول موج دریافتی توسط شنونده ثابت می‌ماند.

(۳) بسامدی که شنونده می‌شنود کاهش می‌یابد و طول موج دریافتی توسط شنونده کوتاه‌تر می‌شود.

(۴) بسامدی که شنونده می‌شنود افزایش می‌یابد و طول موج دریافتی توسط شنونده بلندتر می‌شود.

شکل‌های زیر وضعیت پشمة صوت و ناظر را در حالت‌های مختلف نشان می‌دهند. اگر λ و f به ترتیب برابر با طول موج و بسامد دریافتی توسط ناظر باشند، کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح نیست؟ (سوال ۸۹ آزمون ۱۲ بهمن)



(۱) $f_B > f_D$

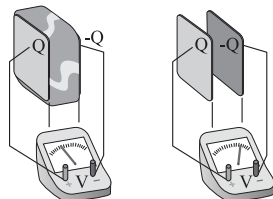
(۲) $\lambda_C < \lambda_A$

(۳) $\lambda_B < \lambda_A$

(۴) $f_C < f_B$

۴۹. در شکل مقابل، صفحه‌های باردار یک خازن تخت را که بین آن‌ها هوا است، به ولت‌سنج وصل می‌کنیم. اگر دی‌الکتریک در بین صفحات خازن

(سؤال ۴۹ کنکور تیر ۱۴۰۴)



قرار دهیم، کدام مورد درست است؟

(۱) انرژی ذخیره‌شده بین صفحه‌های خازن افزایش می‌یابد.

(۲) انرژی ذخیره شده بین صفحه‌های خازن ثابت می‌ماند.

(۳) بار روی صفحه‌های خازن افزایش می‌یابد.

(۴) بار روی صفحه‌های خازن ثابت می‌ماند.

خازن تختی با صفحات مربعی در نظر بگیرید که بعد از شارژ از باتری جدا می‌کنیم. سپس فاصله بین صفحات و طول ضلع آن‌ها را ۳ برابر می‌کنیم. کدام یک از موارد زیر درست است؟

(سوال ۶۲ آزمون ۳۰ فرورد)

(ب) میدان الکتریکی بین صفحات تغییر نمی‌کند.

(الف) اختلاف پتانسیل بین صفحات ۳ برابر می‌شود.

(ت) ظرفیت خازن ۳ برابر می‌شود.

(ب) انرژی ذخیره شده در خازن $\frac{1}{3}$ برابر می‌شود.

(۴) الف و ت

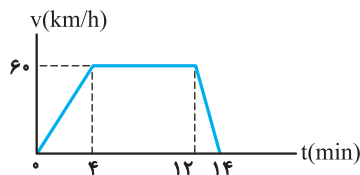
(۳) ب و ت

(۲) ب و ت

(۱) الف و ب

۵۰. متحرکی بر روی مسیر مستقیم حرکت می‌کند، نمودار سرعت- زمانین متحرک مطابق شکل زیر است. این متحرک در مدت ۱۳ دقیقه چند

(سؤال ۵۰ کنکور تیر ۱۴۰۴)



کیلومتر طی می‌کند؟

(۱) ۹ / ۵

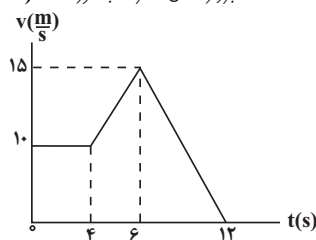
(۲) ۱۰ / ۷۵

(۳) ۱۱ / ۵

(۴) ۱۲ / ۲۵

نمودار سرعت - زمان متحرکی که روی محور X حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر در لحظه $t = 2s$ بردار مکان متحرک به صورت $\vec{x} = (-10m)\vec{i}$ باشد، در چه لحظه‌ای برعکس می‌شود،

(سوال ۶۷ آزمون ۱۸ آبان)



بردار مکان متحرک برابر با $\vec{x} = (+75m)\vec{i}$ می‌باشد؟

(۱) ۷

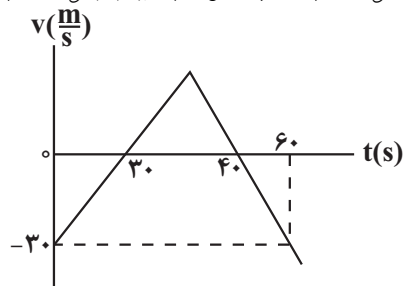
(۲) ۸

(۳) ۹

(۴) ۱۰

نمودار سرعت - زمان متحرکی که روی محور X در حال حرکت است، مطابق شکل مقابل می‌باشد. سرعت متوسط این متحرک در بازه زمانی که متحرک در جهت محور X در حرکت است، چند

(سوال ۶۵ آزمون ۱۶ آذر)



$\frac{m}{s}$ است؟

(۱) ۳ / ۷۵

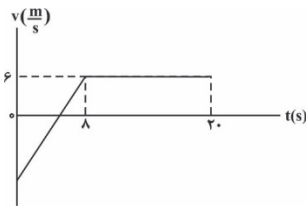
(۲) ۳

(۳) ۲

(۴) ۸



نمودار سرعت - زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر سرعت متوسط متحرک در 20 ثانیه اول حرکت $2/8$ متر بر ثانیه باشد، تندی متوسط متحرک در 20 ثانیه اول چند متر بر ثانیه است؟ (سوال ۵۶ آزمون ۲۱ دی)



(۱) $5/2$

(۲) 5

(۳) $5/3$

(۴) $5/8$

۵۱. متحرکی در لحظه $t_1 = 0$ s روی محور x از حال سکون، با شتاب ثابت، شروع به حرکت می‌کند. اگر در بازه زمانی $t_1 = 0$ s تا $t_2 = 12$ s، مسافت 216 m را طی کند، در کدام بازه زمانی داده‌شده برحسب ثانیه، مسافت 36 m را طی می‌کند؟ (سوال ۵۱ کنکور تیر ۱۴۰۴)

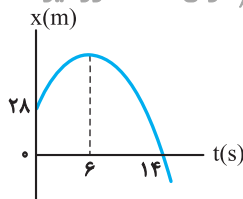
(۴) ۴ تا ۶

(۳) ۵ تا ۷

(۲) ۶ تا ۸

(۱) ۷ تا ۹

۵۲. نمودار مکان - زمان متحرکی که با شتاب ثابت حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. بزرگی سرعت متوسط متحرک در بازه زمانی که بردار مکان متحرک در جهت محور x است، چند متر بر ثانیه است؟ (سوال ۵۲ کنکور تیر ۱۴۰۴)



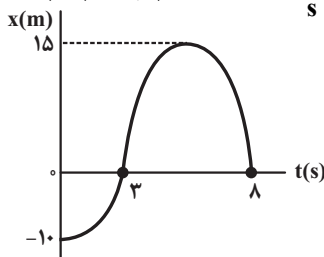
(۱) $23/7$

(۲) $2/7$

(۳) 2

(۴) 14

نمودار مکان - زمان متحرکی مطابق شکل زیر است. اگر از لحظه شروع حرکت تا لحظه‌ای که متحرک تغییر جهت می‌دهد، سرعت متوسط متحرک $5 \frac{m}{s}$ باشد، لحظه تغییر جهت متحرک برحسب ثانیه



(سوال ۴۸ آزمون ۱۵ فروردین)

کدام است؟

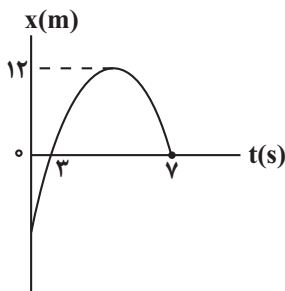
(۱) ۴

(۲) ۶

(۳) ۵

(۴) ۳

در نمودار مکان - زمان شکل روبه‌رو، تندی متوسط در 7 ثانیه اول حرکت برابر $4 \frac{m}{s}$ است. بزرگی سرعت متوسط در این مدت چند متر بر ثانیه بوده است؟ (سوال ۶۰ آزمون ۴ آبان)



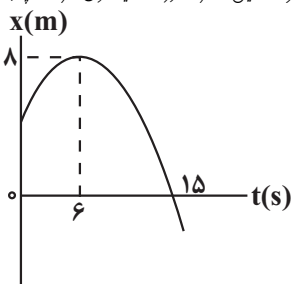
(۱) $3/7$

(۲) $4/7$

(۳) $5/7$

(۴) $6/7$

نمودار مکان - زمان متحرکی که با شتاب ثابت روی محور x در حال حرکت است، مطابق شکل زیر می‌باشد. تندی متوسط این متحرک در 9 ثانیه اول حرکت چند متر بر ثانیه است؟ (سوال ۵۷ آزمون ۱۸ آبان)



(۱) $1/8$

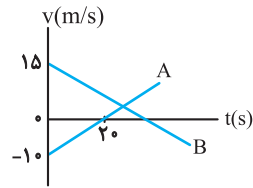
(۲) $2/4$

(۳) $10/9$

(۴) $9/7$

۵۳. نمودار سرعت - زمان دو متحرک A و B که روی محور x حرکت می‌کنند، مطابق شکل زیر است. مکان دو متحرک در لحظه $t = 0$ s به صورت $\vec{x}_A = (-100 \text{ m})\vec{i}$ و $\vec{x}_B = (100 \text{ m})\vec{i}$ است. اگر در لحظه‌ای که متحرک B تغییر جهت می‌دهد، متحرک A در مکان $\vec{x} = (-175 \text{ m})\vec{i}$ باشد،

(سؤال ۵۳ کنکور تیر ۱۴۰۴)

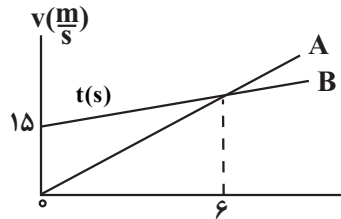


فاصله دو متحرک در این لحظه چند متر است؟

- (۱) ۵۲۵
- (۲) ۵۰۰
- (۳) ۴۰۰
- (۴) ۲۰۰

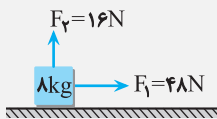
نمودار سرعت - زمان دو متحرک A و B که روی محور x حرکت می‌کنند، مطابق شکل است. اگر دو متحرک در یک مکان باشند، در لحظه‌ای که تندی آن‌ها یکسان می‌شود، فاصله آن‌ها از یکدیگر، چند متر است؟

- (۱) ۹۰
- (۲) ۷۲
- (۳) ۴۵
- (۴) ۳۶



۵۴. مطابق شکل زیر، جسمی با سرعت ثابت روی سطح افقی در حال حرکت است. نیروی $\vec{F}_1$ موازی سطح و نیروی $\vec{F}_2$ عمود بر سطح به جسم وارد می‌شود.

(سؤال ۵۴ کنکور تیر ۱۴۰۴)



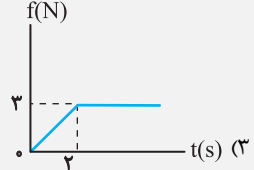
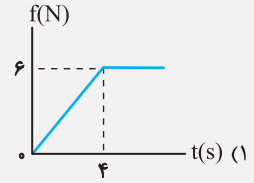
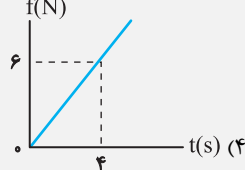
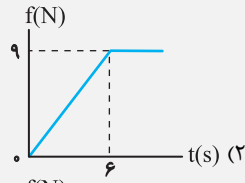
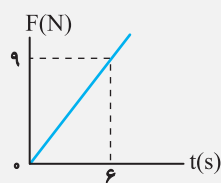
اگر نیروی $\vec{F}_2$ را ۱۶ N افزایش دهیم، کدام مورد راجع به نیرویی که سطح به جسم وارد می‌کند، درست است؟

- (۱) بزرگی آن ثابت می‌ماند.
- (۲) بزرگی آن افزایش می‌یابد.
- (۳) زاویه‌ای که با نیروی $\vec{F}_1$ می‌سازد، کاهش می‌یابد.
- (۴) زاویه‌ای که با نیروی $\vec{F}_1$ می‌سازد، تغییر نمی‌کند.

۵۵. جسمی به جرم ۳ kg بر روی یک سطح افقی قرار دارد. ضریب اصطکاک بین جسم و سطح برابر با ۰/۲ است. یک نیروی افقی متغیر با زمان مطابق نمودار زیر، به جسم وارد می‌شود. نمودار نیروی اصطکاک بر حسب زمان کدام است؟ (ضریب اصطکاک جنبشی و ضریب اصطکاک

(سؤال ۵۵ کنکور تیر ۱۴۰۴)

ایستایی یکسان فرض شود و $g = 10 \text{ m/s}^2$)



۵۶. شعاع سیاره‌ای دو برابر شعاع زمین و جرم آن نیز دو برابر جرم زمین است. وزن یک جسم یک کیلوگرمی بر روی این سیاره چند برابر وزن

(سؤال ۵۶ کنکور تیر ۱۴۰۴)

جسم یک کیلوگرمی روی زمین است؟

(۴) ۲

(۳) ۱

(۲) $\frac{1}{2}$

(۱) $\frac{3}{2}$

جرم سیاره A سه برابر جرم سیاره B و شعاع سیاره A، دو برابر شعاع سیاره B است. اندازه شتاب گرانش در فاصله R از سطح سیاره B، چند برابر اندازه شتاب گرانش در فاصله R از سطح سیاره A است؟ (R شعاع سیاره B است.)

(سؤال ۶۱ آزمون ۳۰ آذر)

از سطح سیاره A است؟ (R شعاع سیاره B است.)

(۴) ۲

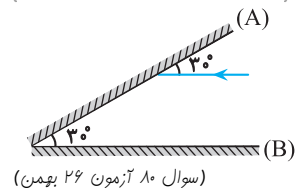
(۳) $\frac{3}{4}$

(۲) $\frac{1}{2}$

(۱) $\frac{2}{3}$

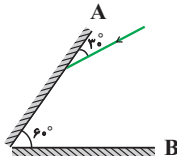


۵۷. در شکل زیر، پرتو نوری با زاویه 30° به آینه (A) می‌تابد و پس از بازتاب به آینه (B) می‌تابد. زاویه تابش در دومین برخورد به آینه (A) چند درجه است؟ (سؤال ۵۷ کنکور تیر ۱۴۰۴)



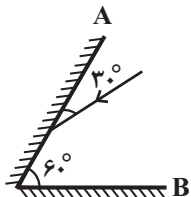
(سؤال ۸۰ آزمون ۲۶ بهمن)

در شکل مقابل، زاویه بازتابش از سطح آینه تفت A و تابش به سطح آینه تفت B، به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟



(سؤال ۶۱ آزمون ۲۲ فروردین)

در شکل مقابل، زاویه بازتابش از سطح آینه تفت A و زاویه تابش به سطح آینه تفت B، به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟



۵۸. جسمی به جرم 2 kg به فنری با ثابت 2 N/cm متصل است و در راستای افقی با دامنه 8 cm نوسان می‌کند. وقتی تندی جسم 40 cm/s است، انرژی پتانسیل کشسانی آن چند ژول است؟ (از نیروهای اتلافی چشم‌پوشی شود). (سؤال ۵۸ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (۱) 48 J (۲) 32 J (۳) 16 J (۴) 64 J

نوسانگری به جرم 40 g در سطح افقی بدون اصطکاک روی پاره فطی به طول 8 cm نوسان می‌کند و در مدت 1 s یک بار طول این پاره فط را طی می‌کند. در لحظه‌ای که انرژی پتانسیل آن 2 J است، انرژی جنبشی آن چند ژول است؟ ($\pi^2 = 10$) (سؤال ۵۲ آزمون ۲۲ فروردین)

- (۱) $1/8 \text{ J}$ (۲) $1/4 \text{ J}$ (۳) $1/2 \text{ J}$ (۴) $3/4 \text{ J}$

۵۹. ذره‌ای حرکت نوسانی ساده با دامنه 7 mm انجام می‌دهد. اگر بیشترین تندی این ذره 4 m/s باشد، دوره تناوب حرکت کدام است؟ (سؤال ۵۹ کنکور تیر ۱۴۰۴)

$$\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$$

- (۱) $1/12 \text{ s}$ (۲) $1/11 \text{ s}$ (۳) $1/2 \text{ s}$ (۴) $1/0.1 \text{ s}$

معادله نوسانگر هماهنگ ساده‌ای در SI به صورت $x = 0.08 \cos(\omega t)$ است. اگر در هر دوره، 0.1 s ثانیه نوع حرکت نوسانگر گذر کرده باشد، تندی بیشینه نوسانگر چند متر بر ثانیه است؟ (سؤال ۵۱ آزمون ۲۲ فروردین)

- (۱) 4 m/s (۲) 8 m/s (۳) $4\pi \text{ m/s}$ (۴) $8\pi \text{ m/s}$

۶۰. یک نوسان‌ساز، موج‌هایی دوره‌ای در یک ریسمان کشیده شده ایجاد می‌کند. اگر کشش ریسمان را افزایش دهیم، «تندی موج»، «دوره تناوب موج» و «طول موج»، به ترتیب، چه تغییری می‌کنند؟ (سؤال ۶۰ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (۱) افزایش می‌یابد، ثابت می‌ماند و کاهش می‌یابد. (۲) کاهش می‌یابد، افزایش می‌یابد و ثابت می‌ماند. (۳) افزایش می‌یابد، ثابت می‌ماند و افزایش می‌یابد. (۴) ثابت می‌ماند، کاهش می‌یابد و افزایش می‌یابد.

۶۱. توان باریکه نور خروجی یک لیزر گازی 663 mW است. اگر طول موج این باریکه 60 nm باشد، تعداد فوتون‌هایی که در هر دقیقه از این لیزر گسیل می‌شود، چقدر است؟ ($c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$) (سؤال ۶۱ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (۱) 2×10^{20} (۲) $1/2 \times 10^{20}$ (۳) 2×10^{18} (۴) $1/2 \times 10^{18}$

انرژی یک موج الکترومغناطیسی 90 J است. تعداد فوتون‌های این موج با طول موج 330 nm کدام است؟ (سؤال ۶۳ آزمون ۲۳ فروردین)

$$(C = 3 \times 10^8 \text{ m/s}, h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J.ms})$$

- (۱) 30×10^{20} (۲) 15×10^{20} (۳) 30×10^{16} (۴) 15×10^{16}

توان فروبی لامپ A دو برابر توان فروبی لامپ B است. اگر طول موج نورکشی از لامپ A، 500 nm و طول موج نورکشی از لامپ B، 400 nm باشد، تعداد فوتون‌هایی که از لامپ A در هر ثانیه گسیل می‌شود، چند برابر تعداد فوتون‌هایی است که از لامپ B در هر ثانیه گسیل می‌شود؟ (سؤال ۶۳ آزمون ۲۴ اسفند)

- (۱) $8/5$ (۲) 2 (۳) $5/2$ (۴) $5/4$

توان باریکه نور ورودی یک لیزر کازی هلیوم- نئون برابر $۳/۳$ وات است. اگر بازده لیزر برابر ۲ درصد بوده و طول موج باریکه نور خروجی برابر ۶۵۰ نانومتر باشد. چه تعداد فوتون در هر دقیقه از

این لیزر کسب می‌شود؟ ($h = ۶/۶ \times ۱۰^{-۳۴} \text{ J.s}, c = ۳ \times ۱۰^8 \text{ m/s}$)

(سوال ۸ آزمون ۲۴ اسفند)

۱/۳ × ۱۰^{۱۵} (۴)

۱۳ × ۱۰^{۱۸} (۳)

۱/۳ × ۱۰^{۲۱} (۲)

۱۳ × ۱۰^{۱۹} (۱)

۶۲. اگر λ_1 بلندترین و λ_2 کوتاه‌ترین طول موج در رشته پفوند ($n' = ۵$) در اتم هیدروژن باشند، نسبت $\frac{\lambda_1}{\lambda_2}$ کدام است؟ (سؤال ۶۲ کنکور تیر ۱۴۰۴)

$\frac{۹۰۰}{۲۱۵}$ (۴)

$\frac{۹۰۰}{۱۱۵}$ (۳)

$\frac{۳۶}{۱۳}$ (۲)

$\frac{۳۶}{۱۱}$ (۱)

(سوال ۸۹ آزمون ۱۰ اسفند)

در اتم هیدروژن و در سری بالمر ($n' = ۲$)، نسبت بلندترین به کوتاه‌ترین طول موج فوتونی که می‌تواند تابش شود، کرام است؟

۱/۲ (۴)

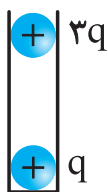
۱/۸ (۳)

۴/۵ (۲)

۳ (۱)

۶۳. در شکل زیر، دو گوی باردار که جرم هر یک $۷/۵ \mu\text{g}$ است در فاصله ۳ cm از هم قرار دارند، به طوری که گوی بالایی معلق مانده است. تعداد

الکترون‌های کنده‌شده از گوی بالایی چقدر است؟ ($g = ۱۰ \text{ m/s}^2, k = ۹ \times ۱۰^9 \text{ N.m}^2 / \text{C}^2$) (سؤال ۶۳ کنکور تیر ۱۴۰۴)



$۳/۱۲۵ \times ۱۰^{۱۰}$ (۱)

$۹/۳۷۵ \times ۱۰^8$ (۲)

$۳/۱۲۵ \times ۱۰^8$ (۳)

$۹/۳۷۵ \times ۱۰^{۱۰}$ (۴)

طبق شکل، دو ذره باردار داخل لوله‌ای با اصطکاک ناچیز و عایق در فاصله ۶ سانتی‌متری از هم در تعادل‌اند. اگر یکی از بار ذره بالایی را شتی کنیم، فاصله دو ذره از هم بعد از برقراری تعادل چقدر

(سوال ۵۹ آزمون ۲۹ فروردین)

پند ساتی متر خواهد شد؟ ($\sqrt{2} \approx ۱/۴$ و جرم کلوله ثابت است.)



۱/۴ (۱)

۴/۲ (۲)

۲/۸ (۳)

۳/۶ (۴)

۶۴. سه ذره باردار، مطابق شکل زیر، در سه رأس مثلث قائم‌الزاویه‌ای ثابت شده‌اند. اگر نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار q_2 در SI،

(سؤال ۶۴ کنکور تیر ۱۴۰۴) کدام است؟ ($k = ۹ \times ۱۰^9 \text{ N.m}^2 / \text{C}^2$) $\vec{F}_T = ۸ \times ۱۰^{-۳} \vec{i} + ۶ \times ۱۰^{-۳} \vec{j}$ باشد، $\frac{q_2}{q_1}$



$-\frac{۳}{۴}$ (۲)

$-\frac{۳}{۲}$ (۱)

$\frac{۳}{۴}$ (۴)

$\frac{۳}{۲}$ (۳)

۶۵. دو میله فلزی A و B، طول و مقاومت الکتریکی یکسانی دارند. اگر مقاومت ویژه میله A، دو برابر مقاومت ویژه میله B باشد و چگالی آن، ۳

برابر چگالی میله B باشد، جرم میله A چند برابر جرم میله B است؟ (سؤال ۶۵ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۶ (۴)

$\frac{۳}{۲}$ (۳)

$\frac{۲}{۳}$ (۲)

$\frac{۱}{۶}$ (۱)

طول و قطر سیم A به ترتیب نصف و سه برابر طول و قطر B می‌باشد. اگر مقاومت سیم B، ۴ برابر مقاومت سیم A باشد، مقاومت ویژه سیم A چند برابر مقاومت ویژه سیم B

می‌باشد؟ (سوال ۸۴ آزمون ۱۸ آبان)

$\frac{۲}{۹}$ (۴)

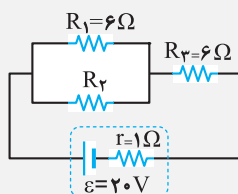
$\frac{۴}{۹}$ (۳)

$\frac{۹}{۲}$ (۲)

$\frac{۹}{۴}$ (۱)

۶۶. در مدار زیر، مقاومت معادل $R_{eq} = ۹ \Omega$ است. اگر جای مقاومت R_2 و باتری عوض شود، توان مصرفی در مقاومت R_2 چند وات تغییر می‌کند؟

(سؤال ۶۶ کنکور تیر ۱۴۰۴)



۱۸ (۱)

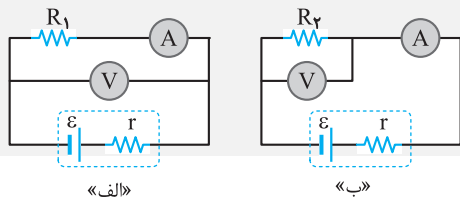
۶ (۲)

$\frac{۱۴}{۳}$ (۳)

صفر (۴)



۶۷. در مدارهای شکل زیر، مقاومت آمپرسنج و ولت‌سنج، به ترتیب، 5Ω و 180Ω است. اگر در مدار «الف» آمپرسنج $1/6A$ و ولت‌سنج $72V$ را نشان دهد و در مدار «ب» آمپرسنج $82A$ و ولت‌سنج $73/8V$ را نشان دهد، R_1 و R_2 چند اهم هستند؟ (سؤال ۶۷ کنکور تیر ۱۴۰۴)



- (۱) ۴۰ و ۹۰
(۲) ۵۰ و ۹۰
(۳) ۴۰ و ۱۸۰
(۴) ۵۰ و ۱۸۰

۶۸. الکترونی عمود بر میدان مغناطیسی یکنواختی در حرکت است. با توجه به شکل زیر، جهت میدان مغناطیسی کدام است؟ (سؤال ۶۸ کنکور تیر ۱۴۰۴)

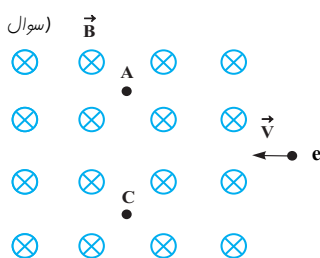


- (۲) برون‌سو
(۴) بالا

- (۱) درون‌سو
(۳) راست

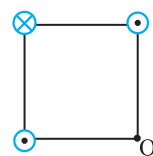
مطابق شکل، الکترونی وارد می‌شود که در آن میدان مغناطیسی $\vec{B}$ وجود دارد. کدام گزینه در مورد حرکت الکترون درست است؟ (به الکترون تنها نیروی مغناطیسی وارد می‌شود).

(سؤال ۹۳ آزمون ۱۰ اسفند)



- (۱) از نقطه A می‌گذرد و انرژی جنبشی آن افزایش می‌یابد.
(۲) از نقطه A می‌گذرد و انرژی جنبشی آن تغییر نمی‌کند.
(۳) از نقطه C می‌گذرد و انرژی جنبشی آن افزایش می‌یابد.
(۴) از نقطه C می‌گذرد و انرژی جنبشی آن تغییر نمی‌کند.

۶۹. سه سیم راست موازی و بسیار بلند، حامل جریان‌های مساوی، در سه رأس یک مربع قرار دارند. میدان مغناطیسی خالص در رأس چهارم (نقطه O) به کدام سو است؟ (سؤال ۶۹ کنکور تیر ۱۴۰۴)

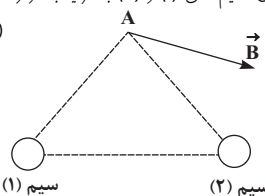


- (۲) ↗
(۴) ↑

- (۱) ↘
(۳) →

برای هر میدان مغناطیسی حاصل از دو سیم بلند حامل جریان که بر صفحه عموداندر در نقطه A، مطابق شکل است. جهت جریان سیم‌های (۱) و (۲) به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

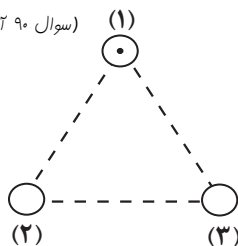
(سؤال ۹۲ آزمون ۱۰ اسفند)



- (۱) درون‌سو - برون‌سو
(۲) برون‌سو - درون‌سو
(۳) درون‌سو - درون‌سو
(۴) برون‌سو - برون‌سو

مطابق شکل زیر، سه سیم راست و بلند (۱)، (۲) و (۳) حامل جریان‌های مساوی بر صفحه در سه گوشه یک مثلث متساوی‌الاضلاع قرار دارند. اگر جهت نیروی وارد بر وایر طول سیم (۱) به سمت راست باشد، جهت جریان سیم‌های (۲) و (۳) به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

(سؤال ۹۰ آزمون ۲ آذر)



- (→) راست
(۱) ⊗ - ⊗
(۲) ⊙ - ⊗
(۳) ⊗ - ⊙
(۴) ⊙ - ⊙

۷۰. پیچه‌ای شامل ۲۰۰ دور سیم که مساحت هر حلقه آن 5cm^2 است، عمود بر میدان مغناطیسی یکنواختی قرار دارد. در مدت 2ms اندازه میدان از $5T$ به $45T$ کاهش می‌یابد. اگر مقاومت پیچه 20Ω باشد، جریان القایی متوسط که از پیچه می‌گذرد، چند آمپر است؟ (سؤال ۷۰ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (۴) ۰/۵

- (۳) ۱/۲۵

- (۲) ۱/۵

- (۱) ۲/۵

مقاومت پیچه‌ای ۱۰ اهم می‌باشد و سطح آن که دارای ۱۰۰۰ حلقه و عمود بر میدان مغناطیسی یکنواختی که اندازه آن $0.2T$ و رو به بالا است قرار دارد. میدان مغناطیسی در مدت 10ms تغییر می‌کند و به $0.6T$ و رو به پایین می‌رسد. اگر سطح هر حلقه پیچه 5cm^2 باشد، اندازه جریان القایی متوسط در حلقه پندر آمپر است؟

(سؤال ۸۲ آزمون ۱۶ آذر)

- (۴) ۴

- (۳) ۲

- (۲) ۲۰

- (۱) ۳۰

۷۱. یک پوستهٔ کروی به شعاع داخلی a و شعاع خارجی $b = 2a$ از ماده‌ای با چگالی $\rho = \frac{30}{7\pi} \text{ g/cm}^3$ ساخته شده است. اگر جرم این پوسته

(سؤال ۷۱ کنکور تیر ۱۴۰۴)

$m = 4 \times 10^{-2} \text{ kg}$ باشد، a چند سانتی‌متر است؟

۱/۰ (۴)

۱/۲ (۳)

۱/۸ (۲)

۲/۰ (۱)

ابعاد یک مکعب مستطیل 10 cm و 10 cm و 20 cm است و در داخل آن یک مقعرهٔ غالی وجود دارد. اگر جرم آن 5 kg و چگالی مادهٔ غالمن آن $\frac{4}{\text{cm}^3} \text{ g}$ باشد و داخل مقعرهٔ غالی آن

(سؤال ۶۶ آزمون ۵ اردیبهشت)

را به‌طور کامل با مایعی با چگالی $\frac{8}{\text{cm}^3} \text{ g}$ پر کنیم، جرم کل آن چند کیلوگرم می‌شود؟

۵ (۴)

۵/۶ (۳)

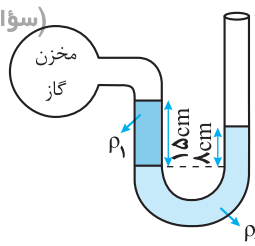
۵/۲ (۲)

۶ (۱)

۷۲. مطابق شکل، درون لولهٔ U شکلی که به یک مخزن گاز وصل شده است، دو مایع با چگالی‌های $\rho_1 = 1/2 \text{ g/cm}^3$ و $\rho_2 = 1/5 \text{ g/cm}^3$ وجود

(سؤال ۷۲ کنکور تیر ۱۴۰۴)

دارد. فشار پیمانه‌ای مخزن گاز چند میلی‌متر جیوه است؟ ($\rho_{\text{جیوه}} = 13/6 \text{ g/cm}^3$)



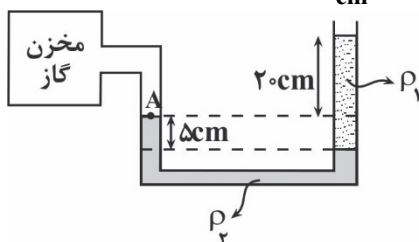
-۴ (۱)

-۲/۵ (۲)

-۲۵ (۳)

-۴۰ (۴)

مطابق شکل، داخل لولهٔ U شکلی که به یک مخزن گاز متصل است، دو مایع به چگالی‌های $\rho_1 = 1 \text{ g/cm}^3$ و $\rho_2 = 1/2 \text{ g/cm}^3$ ریخته شده است. فشار پیمانه‌ای در نقطهٔ A، چند پاسکال



(سؤال ۶۹ آزمون ۴ آبان)

است؟ ($g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)

۱۴۰۰ (۱)

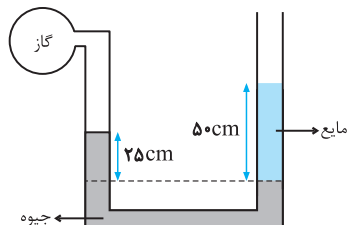
۱۹۰۰ (۲)

۲۵۰۰ (۳)

۳۱۰۰ (۴)

(سؤال ۵۵ آزمون ۲۸ دی)

در شکل زیر، فشار پیمانه‌ای گاز -25 kPa است. چگالی مایع، چند $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ است؟ ($\rho_{\text{جیوه}} = 13/6 \text{ g/cm}^3$ و $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)



۳۶۰۰ (۱)

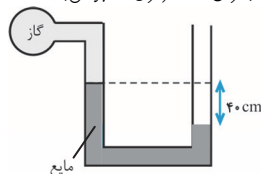
۲۵۰۰ (۲)

۱۸۰۰ (۳)

۹۰۰ (۴)

(سؤال ۱۰۴ آزمون ۱۲ بهمن)

فشار پیمانه‌ای گاز درون مخزن چند cmHg است؟ ($\rho_{\text{جیوه}} = 13/6 \text{ g/cm}^3$ و $\rho_{\text{مایع}} = 0/85 \text{ g/cm}^3$)



+۲/۵ (۱)

-۲/۵ (۲)

+۵ (۳)

-۵ (۴)

اگر فشار پیمانه‌ای مخزن گاز 300 Pa باشد، وقتی مخزن گاز سوراخ شود، اختلاف ارتفاع مایع ρ در دو طرف چند cm می‌شود؟

(سؤال ۱۰۵ آزمون ۱۲ بهمن)

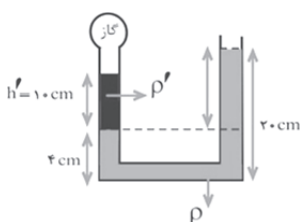
($\rho = \rho'$) و هیچ لوله رابط ناپیچ فرض شود.)

۴ (۱)

۸ (۲)

۶ (۳)

۲ (۴)



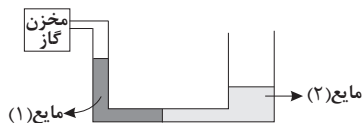


در شکل مقابل، 200 kg از هر یک از دو مایع (۱) و (۲) داخل لوله U شکلی که به یک مخزن گاز متصل است، ریخته شده‌اند. اگر سطح مقطع لوله در سمت راست برابر 5 cm^2 و در سمت

$$g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$$

(سوال ۵۷ آزمون ۲۳ فروردین ۱۴۰۳)

و سطح مقطع لوله در قسمت افقی ناچیز است)



(۳) ۱۴-

(۳) ۱۴

(۲) ۶-

(۱) ۶

۷۳. از بالونی که در ارتفاع 100 m متری زمین و با تندی 5 m/s در پرواز است، بسته‌ای به جرم 20 kg رها می‌شود و با تندی 25 m/s به زمین برخورد می‌کند.

کار کل انجام شده بر روی بسته، از لحظه رها شدن تا رسیدن به زمین، چند کیلوژول است؟ ($g = 10 \text{ m/s}^2$) (سؤال ۷۳ کنکور تیر ۱۴۰۴)

(۴) ۱۲-

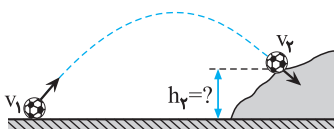
(۳) ۶-

(۲) ۶

(۱) ۱۲

۷۴. توپی مطابق شکل، از سطح زمین با تندی 20 m/s به طرف صخره‌ای پرتاب می‌شود. اگر توپ با تندی 12 m/s به بالای صخره برخورد کند،

ارتفاع h_2 چند متر است؟ (مقاومت هوا ناچیز فرض شود و $g = 10 \text{ m/s}^2$) (سؤال ۷۴ کنکور تیر ۱۴۰۴)



(۱) ۴۰

(۲) ۲۵ / ۶

(۳) ۲۰

(۴) ۱۲ / ۸

کوله‌ای به جرم 1 kg با تندی $v_1 = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ از سطح زمین پرتاب می‌شود و با تندی $v_2 = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

به صخره برخورد می‌کند. اگر کار نیروی مقاومت هوا در این مسیر 20 J باشد، h_2 چند متر است؟

(سوال ۹۵ آزمون ۲۶ بهمن)

$$(g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$$

(۱) ۱۳

(۲) ۱۵

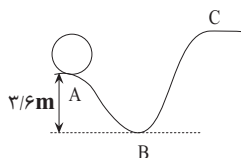
(۳) ۱۸

(۴) ۲۰

جسمی به جرم 235 kg ، مطابق شکل روی سطح بدون اصطکاک، با تندی v از نقطه A و با تندی $10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ از نقطه B عبور می‌کند و در اکثر تا نقطه C بالا می‌رود. تغییر انرژی پتانسیل

(سوال ۷۰ آزمون ۲۹ خرداد ۱۴۰۳)

کرائشی جسم از A تا C، چند ژول است؟ ($g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)



(۲) ۱۸ / ۹

(۱) ۱۷ / ۲۹

(۴) ۶۱ / ۷۵

(۳) ۱۷ / ۵

۷۵. 4 kg آب را درون یک کتری برقی با توان الکتریکی 2 kW می‌ریزیم و آن را روشن می‌کنیم. از شروع جوشیدن تا تبخیر همه آب درون کتری، این

فرایند چند دقیقه طول می‌کشد؟ (فرض کنید تمام انرژی الکتریکی تبدیل‌شده به انرژی گرمایی، به آب می‌رسد. $L_V = 2256 \text{ kJ/kg}$)

(سؤال ۷۵ کنکور تیر ۱۴۰۴)

(۲) ۳۷ / ۶

(۱) ۷۵ / ۲

(۴) ۳ / ۷۶

(۳) ۷ / ۵۲

یک گرمکن ۳۰۰ واتی به‌طور کامل در ۲۰۰ گرم آب درون یک گرماسنج قرار داده می‌شود. این گرمکن در مدت ۳۰ ثانیه، دمای آب و گرماسنج را از 30°C به 40°C می‌رساند. پند دقیقه طول

می‌کشد تا دمای آب درون گرماسنج از 40°C به نقطه جوش 100°C برسد و ۱۰۰ گرم از آن به بخار تبدیل شود؟ (سوال ۷۴ آزمون ۱۶ آذر)

۱۸/۵ (۴)

۱۲/۶ (۳)

۲۹/۵ (۲)

۱۶/۶ (۱)

با یک منبع گرمایی با توان ثابت، ۴ kg آب با دمای 25°C را در مدت ۲۰ min به دمای جوش می‌رسانیم. چه قدر طول می‌کشد تا با این منبع گرمایی دمای ۹ kg فولاد را از 21°C

به 46°C برسانیم؟ (برسانیم؟) $(c_{\text{آب}} = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg}^{\circ}\text{C}}$ و $c_{\text{فولاد}} = 420 \frac{\text{J}}{\text{kg}^{\circ}\text{C}}$) (سوال ۵۳ آزمون ۲۸ دی)

۲۵ دقیقه (۴)

۱۵ ثانیه (۳)

۹۰ ثانیه (۲)

۹۰ دقیقه (۱)

در درس شیمی ۲۰ سؤال از ۳۵ سؤال مشابه کنکور تیر ۱۴۰۴ بوده است.

۷۶. عنصر با گرفتن یا از دست دادن الکترون، به آرایش الکترونی گاز نجیب هم دوره خود می‌رسد. (سوال ۷۶ کنکور)

۴، ۳۲ Z (۴)

۳، ۲۱ M (۳)

۳، ۳۱ D (۲)

۲، ۳۴ Y (۱)

۷۷. کدام موارد درباره «جدول تناوبی عناصر» درست است؟ (سوال ۷۷ کنکور)

(الف) تفاوت عدد اتمی قوی ترین نافلز گروه ۱۶ و قوی ترین فلز دوره دوم، برابر ۶ است.

(ب) تفاوت عدد اتمی قوی ترین نافلز جامد دوره سوم و نخستین عنصر واسطه دوره چهارم، برابر ۵ است.

(ج) شمار عنصرهای میان نخستین شبه فلز گروه ۱۴ و دومین نافلز دوره سوم، برابر عدد اتمی یک گاز نجیب جدول است.

(د) مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی الکترون‌های ظرفیت نافلز مایع دوره چهارم، برابر با عدد اتمی یکی از عنصرهای گروه ۱۵ است.

(۴) «ج» و «د»

(۳) «ب» و «د»

(۲) «الف» و «ج»

(۱) «الف» و «ب»

۷۸. اتم عنصر A، دارای ۱۲ الکترون در زیر لایه p است. اگر بیرونی‌ترین زیر لایه آن، ns^2 باشد، کدام مورد درباره این عنصر، نادرست است؟ (سوال ۷۸ کنکور)

(۱) محلول نمک‌های آن با عدهای اکسایش مختلف، می‌تواند رنگی باشد.

(۲) در اتم آن، شمار الکترون‌های $l=0$ ، می‌تواند با شمار الکترون‌های $l=2$ ، برابر باشد.

(۳) فرمول شیمیایی ترکیب حاصل از واکنش آن با کلر، می‌تواند XCl_3 یا XCl_4 باشد.

(۴) در اتم آن، شمار الکترون‌های $l=0$ ، می‌تواند دو برابر شمار الکترون‌های $l=2$ ، باشد.

(سوال ۱۰۴ آزمون ۳ آبان)

بیرونی‌ترین زیرلایه الکترونی اتمی $4s^1$ می‌باشد. کدام عبارت زیر به یقین در مورد اتم آن عنصر درست است؟

(۱) تفاوت عدد اتمی آن با سومین فلز گروه دوم جدول تناوبی برابر ۱ می‌باشد.

(۲) سه لایه الکترونی پر از الکترون دارد و شمار الکترون‌ها با $l=0$ در آن برابر ۷ می‌باشد.

(۳) در گروه ششم جدول تناوبی است و در لایه ظرفیت خود ۶ الکترون دارد.

(۴) تعداد الکترون‌ها با $l=1$ در اتم آن، دو برابر عدد اتمی اولین عضو گروه ۱۴ جدول تناوبی است.

۷۹. کدام مورد درست است؟ ($\text{Na} = 23, \text{Al} = 27, \text{Ar} = 40, \text{Ca} = 40: \text{g.mol}^{-1}$) (سوال ۷۹ کنکور)

(۱) با توجه به جایگاه عناصر در جدول، جرم یک مول Zn^{2+} ، می‌تواند با تقریب خوبی، برابر با جرم یک مول Cu^+ باشد.

(۲) جرم یک مول اتم روبیدیم، با تقریب خوبی، برابر با جرم یک مول از یون پایدار آن است.

(۳) شمار اتم‌ها در یک مول سدیم، 0.575 برابر شمار اتم‌ها در یک مول کلسیم است.

(۴) جرم $1/5$ مول گاز آرگون، بیشتر از جرم 1.06×10^{-24} اتم آلومینیم است.

(سوال ۱۱۹ آزمون ۲۰ مهر)

با توجه به طرف‌های داده شده که مقادیر مشفقی از سیلیسیم و آهن هستند، چه تعداد از عبارت‌های داده شده نادرست است؟

($\text{Si} = 28, \text{Fe} = 56: \text{g.mol}^{-1}$) طرف‌ها هم‌اندازه هستند. (

(۲)

(۱)



$\frac{1}{2}$ جرم ظرف ۱ سیلیسیم



۱۰۰ گرم آهن

(۴) ۳

(۳) ۲

(۲) ۱

(۱) صفر



۸۰. اگر میانگین دمای هوای یک منطقه از سطح زمین، برابر 24°C باشد، در چه ارتفاعی با یکای کیلومتر، دمای هوا نسبت به سطح زمین، 80°C درصد کاهش می‌یابد؟ (دمای هوا به ازای هر کیلومتر ارتفاع، 6°C کاهش می‌یابد.)

(سوال ۸۰ کنکور)

۳/۲ (۴)

۴/۸ (۳)

۶/۴ (۲)

۱/۶ (۱)

در یک منطقه از سطح زمین در ارتفاع ۱۰۰۰۰ متری دمای هوا 22.7°C کلون گزارش شده، اگر در همان منطقه از هواگره تا ارتفاع ۸۵۰۰ متری به سمت پایین بیایم در آن ارتفاع دمای هوا چند درجه سلسیوس فواید شد؟

(سوال ۱۱۴ آزمون ۱۸ آبان)

-۳۷ (۴)

+۳۶ (۳)

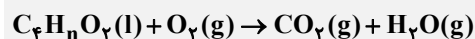
۳۷ (۲)

-۳۶ (۱)

۸۱. اگر 0.3 مول از ترکیبی با فرمول شیمیایی $\text{C}_4\text{H}_n\text{O}_p$ با 48 گرم گاز اکسیژن (مطابق معادله زیر) واکنش کامل دهد، این ترکیب چند اتم

(سوال ۸۱ کنکور)

هیدروژن دارد؟ (معادله واکنش موازنه شود، $\text{O} = 16 \text{ g.mol}^{-1}$)



۱۰ (۴)

۸ (۳)

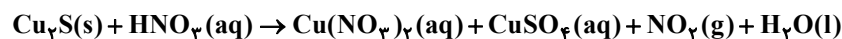
۶ (۲)

۴ (۱)

(سوال ۸۲ کنکور)

۸۲. درباره واکنش داده شده، پس از موازنه معادله آن، کدام مورد درست است؟

($\text{O} = 16, \text{S} = 32, \text{Cu} = 64 \text{ g.mol}^{-1}$)



(۱) ضریب استوکیومتری فراورده گازی با ضریب استوکیومتری اسید، برابر است.

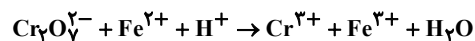
(۲) به ازای مصرف 0.75 مول نمک، 120 گرم نمک دارای سولفات، تشکیل می‌شود.

(۳) در این واکنش، تغییر عدد اکسایش مس، برابر با تغییر عدد اکسایش هیدروژن است.

(۴) اگر 0.32 مول فراورده غیرگازی تشکیل شود، $4/6$ گرم واکنش‌دهنده جامد مصرف شده است.

(سوال ۹۹ آزمون ۱۵ فروردین)

پس از موازنه واکنش داده شده کدام مطلب نادرست است؟



(۱) مجموع ضرایب گونه‌های باردار، برابر ۲۹ می‌باشد.

(۲) تعداد الکترون‌های مبادله شده در این واکنش برابر ۶ می‌باشد.

(۳) به ازای تبار 1.06×10^{23} الکترون در واکنش، 0.1 مول یون Cr^{3+} تولید می‌شود.

(۴) در این واکنش یک یون پند اتمی الکترون از دست می‌دهد و اکسیده است.

(سوال ۸۳ کنکور)

۸۳. درباره ویژگی‌های مولکول‌های آمونیاک، کلروفرم، دی متیل اتر و هگزان، کدام موارد زیر درست است؟

(الف) گشتاور دوقطبی تنها یک مولکول، برابر صفر است.

(ب) در دمای اتاق، حالت فیزیکی تنها دو ماده، مایع است.

(ج) اتم‌های جانبی در مولکول‌های آمونیاک و کلروفرم، بار جزئی منفی دارند.

(د) در یک مولکول، قوی‌ترین نیروی جاذبه بین مولکولی، به وجود هیدروژن در ساختار آن وابسته است.

(۴) «ج» و «د»

(۳) «ب» و «د»

(۲) «الف» و «ج»

(۱) «الف» و «ب»

(سوال ۱۱۳ آزمون ۱۹ آذر)

کدام مطلب درست است؟

(۱) هگزان مولکولی ناقطبی است بنابراین گشتاور دوقطبی آن دقیقاً برابر صفر است.

(۲) در مواد مولکولی با مولکول‌های ناقطبی با افزایش جرم مولی دمای جوش افزایش می‌یابد.

(۳) گاز N_2 نسبت به گاز CO آسان‌تر به مایع تبدیل می‌شود.

(۴) در دمای معمولی یخ به شکل جامد و بریم مایع است، چون پیوند کووالانسی یخ قوی‌تر است.

۸۴. اگر در دمای معین، درصد جرمی محلول سیرشده از یک نمک، برابر ۲۰ باشد، در ۲۰۰ گرم آب مقطر، چند گرم از این نمک حل می‌شود

(سوال ۸۴ کنکور)

و انحلال‌پذیری آن در این دما، چند گرم در ۱۰۰ گرم آب است؟

۲۰ و ۵۰ (۴)

۲۵ و ۴۰ (۳)

۲۰ و ۴۰ (۲)

۲۵ و ۵۰ (۱)

انحلال پذیری پتاسیم کلرید در دمای 75°C برابر 50 گرم است. اگر 87.0 گرم پتاسیم کلرید قاقص را در این دما درون $1/5$ آب پریریم چه مقدار ملال باید به آن اضافه شود تا معلول همگن و سیر شده داشته باشیم؟ و همچنین می‌توان چند درصد از جرم آغازی نمک را از ظرف خارج کرد تا یک معلول سیر شده همگن درست کرد؟ (سوال ۱۰۸ آزمون ۷ فروردین)

$120 - 118/3$ (۴)

$120 - 113/8$ (۳)

$240 - 113/8$ (۲)

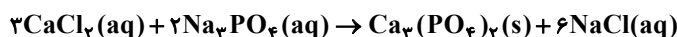
$240 - 118/3$ (۱)

۸۵. مخلوطی از دو ماده A و D در یک لوله آزمایش، به شدت هم زده و سپس هم‌زدن آن‌ها متوقف می‌شود. A و D از یکدیگر جدا شده

- (سوال ۸۵ کنکور)
- و دو لایه مجزا تشکیل می‌دهند. اگر D در انتهای لوله و A، روی آن جای داشته باشد، کدام مورد درست است؟
- (۱) A می‌تواند یک محلول و D، حلال خالص آن باشد.
 - (۲) A و D می‌توانند دو حالت فیزیکی متفاوت داشته باشند.
 - (۳) A و D می‌توانند دو محلول آبی با حل‌شونده‌های متفاوت باشند.
 - (۴) اگر جرم A و D، برابر باشد، حجم A به یقین، کمتر از حجم D است.

۸۶. اگر ۸۰۰ میلی‌لیتر محلول کلسیم کلرید، در واکنش کامل با ۱۲۰۰ میلی‌لیتر محلول Na_3PO_4 ، ۷۲٪ مول سدیم کلرید تشکیل دهد،

- (سوال ۸۶ کنکور)
- مجموع غلظت مولی یون‌ها در محلول آغازی کلسیم کلرید، کدام است؟



- (۱) ۲/۷۰ (۲) ۰/۵۴ (۳) ۰/۲۷ (۴) ۱/۳۵

میلی‌لیتر محلول نیتریک اسید (HNO_3) را با آب مقطر تا حجم ۲ لیتر رقیق کردیم. اگر ۲۰۰ mL از این محلول رقیق شده بتواند با ۱۲۸ میلی‌گرم مس طبق معادله زیر واکنش

دهد، غلظت محلول نیتریک اسید اولیه چند مولار بوده است؟ ($\text{Cu} = 64 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$) (سوال ۱۱۳ آزمون ۱۶ آذر)



- (۱) ۶/۴ (۲) ۳/۲ (۳) ۰/۶۴ (۴) ۰/۳۲

۸۷. فرمول مولکولی یک ترکیب آلی غیرحلقوی، مشابه فرمول مولکولی «هگزن» است. کدام مورد درباره ویژگی ساختاری این ترکیب، به

- (سوال ۸۷ کنکور)
- یقین درست است؟
- (۱) شمار پیوندهای دوگانه در زنجیره کربنی مولکول آن، برابر یک است.
 - (۲) شمار شاخه‌های فرعی در زنجیره کربنی مولکول آن، برابر صفر است.
 - (۳) شمار پیوندهای یگانه کربن - کربن در زنجیره کربنی، نصف شمار اتم‌های هیدروژن در مولکول آن است.
 - (۴) شمار پیوندهای کربن - هیدروژن در زنجیره کربنی، دو برابر شمار پیوندهای یگانه کربن - کربن در مولکول آن است.

۸۸. اگر درصد خلوص نوعی چربی و زغال سنگ، به ترتیب، برابر ۸۰ و ۵۰ در نظر گرفته شود، جرم زغال سنگ، چند برابر جرم چربی باشد تا

گرمای تولیدشده از سوختن چربی، دو برابر گرمای تولیدشده از سوختن زغال سنگ شود؟ (ارزش سوختی چربی و زغال سنگ، به ترتیب برابر ۳۹ و ۳۰ کیلوژول بر گرم است و ناخالصی‌ها، گرما آزاد نمی‌کنند.)

- (سوال ۸۸ کنکور)
- (۱) ۰/۵۲ (۲) ۰/۲۶ (۳) ۲/۰۸ (۴) ۱/۰۴

۸۹. با توجه به ویژگی‌های عنصرهای «نقره، مس، پتاسیم، روی» کدام مقایسه درباره آنها درست است؟

- (۱) کمترین تمایل برای تبدیل شدن به کاتیون: Cu
(۲) آسان‌ترین نگهداری در شرایط یکسان: Zn
(۳) دشوارترین استخراج: K
(۴) پایدارترین ترکیب‌ها: Ag

(سوال ۱۲۳ آزمون ۲۰ مهر)

کدام موارد از مطالب زیر، درست‌اند؟

(آ) معمولاً، هرچه واکنش‌پذیری فلزی بیشتر باشد، استقرای آن، دشوارتر است.

(ب) واکنش‌پذیری هر عنصر، به معنای تمایل اتم آن به انجام واکنش شیمیایی است.

(پ) در واکنش: $\text{FeO}(\text{s})$ با $\text{Na}(\text{s})$ ، واکنش‌پذیری فراورده‌ها از واکنش‌دهنده‌ها بیشتر است.

(ت) در واکنش: $\text{Na}_2\text{O}(\text{s})$ با $\text{C}(\text{s})$ ، واکنش‌پذیری واکنش‌دهنده‌ها از فراورده‌ها بیشتر است.

- (۱) آ، ب، ت (۲) ب، پ، ت (۳) آ، ب (۴) ب، ت

۹۰. در یک ظرف دو لیتری، ۳۲ گرم مخلوط متان و پروپین با مقدار کافی گاز هیدروژن واکنش می‌دهند تا فراورده(های) سیرشده تشکیل شود.

اگر افزایش جرم مخلوط هیدروکربن‌ها، حداکثر برابر ۷/۵ درصد جرم آغازی آنها باشد، غلظت مولی آغازی گاز متان در ظرف واکنش، کدام بوده

- (سوال ۹۰ کنکور)
- است؟ ($\text{H} = 1, \text{C} = 12 \text{ g.mol}^{-1}$)
- (۱) ۰/۵۰ (۲) ۰/۲۵ (۳) ۰/۱۰ (۴) ۰/۰۵

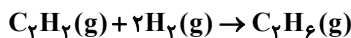
۹۱. نسبت جرم اتم‌های کربن به جرم اتم‌های هیدروژن، در کدام دو گروه از ترکیب‌های آلی، با افزایش شمار اتم‌های کربن ثابت می‌ماند؟ (سوال ۹۱ کنکور)

- (۱) آمین‌ها و آمیدها (۲) سیکلوآلکان‌ها و آمیدها (۳) آلکن‌ها و آمین‌ها (۴) آلکن‌ها و سیکلوآلکان‌ها



۹۲. گرمای آزاد شده از چگالش ۳ مول کربن دی اکسید با گرمای حاصل از واکنش چند گرم اتین با مقدار کافی گاز هیدروژن، برابر است؟

(میانگین آنتالپی پیوند $C \equiv C$ ، $C-C$ و $C-H$ ، به ترتیب برابر ۸۴۰، ۳۵۰ و ۴۱۵ و آنتالپی پیوند $H-H$ ، برابر ۴۳۵ کیلوژول بر مول در نظر گرفته شود، $C = 12$ ، $H = 1$: g.mol⁻¹) (سوال ۹۲ کنکور)



(۴) ۹/۷۵

(۳) ۶/۵۰

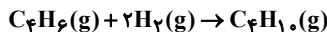
(۲) ۳/۲۵

(۱) ۱۳/۰۰

اگر آنتالپی پیوندهای $C \equiv C$ ، $C-H$ ، $C-C$ و $H-H$ به ترتیب ۸۴۰، ۴۱۵، ۳۵۰ و ۴۳۵ کیلوژول بر مول باشد، با گرمای آزاد شده به ازای مصرف ۱/۸ مول گاز ۱- بوتین،

(سوال ۹۳ ترمون ۲۹ فروردین)

دمای پند کیلوگرم فلز آلومینیم را می‌توان به اندازه ۴۰۰°C افزایش داد؟ ($C_{Al} = 0.9 \text{ J.g}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$)



(۴) ۲/۹۶

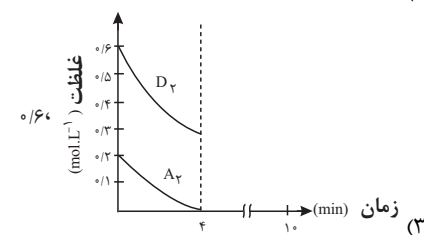
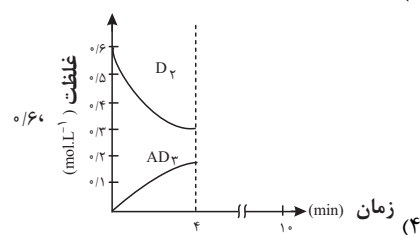
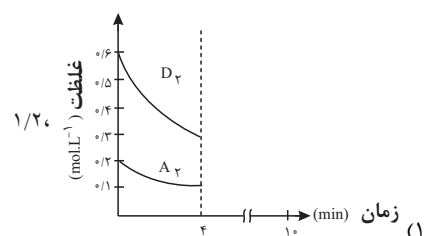
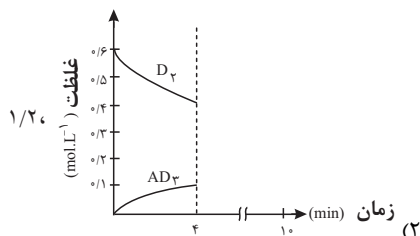
(۳) ۱/۴۸

(۲) ۲۹/۶

(۱) ۱۴/۸

۹۳. گازهای A_2 و D_2 ، به ترتیب با غلظت مولی ۰/۲ و ۰/۶ وارد ظرف ۲ لیتری در بسته می‌شود. اگر واکنش: $A_2(g) + D_2(g) \rightarrow AD_2(g)$ در مدت ۱۰ دقیقه کامل شود، کدام نمودار (غلظت - زمان) برای ۴ دقیقه آغازی این واکنش، می‌تواند درست باشد و پس از ۴ دقیقه، با توجه به نمودار، چند مول گاز در ظرف وجود خواهد داشت؟ (واکنش در بازه زمانی گفته شده، یک طرفه در نظر گرفته و معادله آن، موازنه شود.)

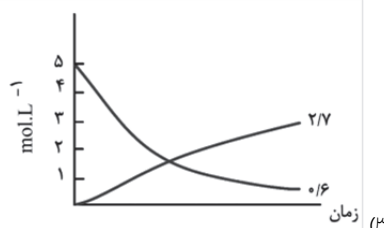
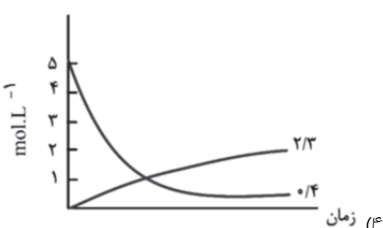
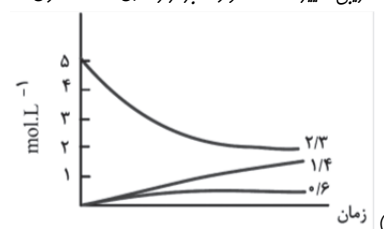
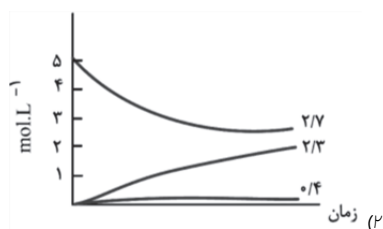
(سوال ۹۳ کنکور)



اگر واکنش تعادلی: $2NO(g) \rightleftharpoons N_2(g) + O_2(g)$, $K = 49$ ، در یک ظرف دو لیتری، با ۱۰ مول $NO(g)$ در شرایط مناسب آغاز شود، کدام نمودار نشان دهنده روند

(سوال ۱۳۹ آزمون ۱۰ اسفند)

تقریبی تغییر غلظت مواد تا برقرار شدن حالت تعادل است؟



۹۴. دربارهٔ نمودار «مول-زمان» برای اجزای شرکت کننده در واکنش‌های شیمیایی گازی، کدام مورد همواره درست است؟ (سوال ۹۴ کنکور)

- (۱) اگر برای مادهٔ A، شیب نمودار در گسترهٔ زمانی t_1 تا t_2 ($t_2 > t_1$)، برابر صفر باشد، واکنش به تعادل رسیده است و مقدار مول A، ثابت باقی می‌ماند.
- (۲) اگر سرعت واکنش، برابر با $\frac{\Delta n}{\Delta t}$ برای مادهٔ A باشد، A فراوردهٔ واکنش است و ضریب استوکیومتری آن در معادلهٔ واکنش، برابر یک است.
- (۳) اگر برای مادهٔ A، شیب نمودار در گسترهٔ زمانی t_1 تا t_2 ، بزرگ‌تر از شیب نمودار در گسترهٔ زمانی t_2 تا t_3 ($t_3 > t_2 > t_1$) باشد، A فراوردهٔ واکنش است و برای آن، عددی مثبت است.
- (۴) اگر شیب نمودار برای مادهٔ A، ۲ برابر شیب نمودار برای مادهٔ D باشد، A و D فراوردهٔ واکنش‌اند و نسبت ضرایب استوکیومتری آنها در معادلهٔ واکنش، برابر ۲ است.

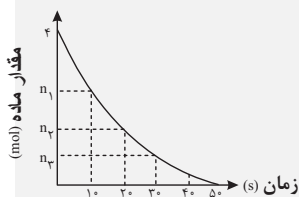
۹۵. اگر زیرلایه‌های الکترونی در حال پر شدن در اتم‌های دو عنصر X و Y، به ترتیب ۳d (با a الکترون) و ۴p (با b الکترون) و تفاوت

(سوال ۹۵ کنکور) a و b، برابر ۷ باشد، کمترین تفاوت عدد اتمی دو عنصر X و Y، کدام است؟

۶ (۱)	۵ (۲)	۴ (۳)	۳ (۴)
-------	-------	-------	-------

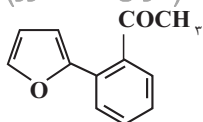
۹۶. نمودار داده شده، تجزیهٔ ۴ مول گاز N_2O_5 را در یک ظرف ۲ لیتری نشان می‌دهد. اگر سرعت متوسط تشکیل گاز NO_2 در گسترهٔ

زمانی ۱۰ تا ۳۰ ثانیه، برابر $4 \text{ mol.L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ باشد، کدام مورد درست است؟ (واکنش، یک طرفه در نظر گرفته شود). (سوال ۹۶ کنکور)



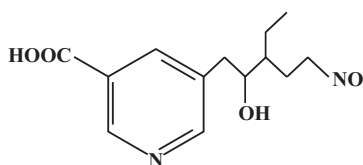
- (۱) n_3 و n_1 به ترتیب می‌تواند ۲/۲ و ۰/۴ باشد.
- (۲) اگر $n_1 - n_2 = 1/2$ ، سرعت واکنش در گسترهٔ زمانی ۱۰ تا ۲۰ ثانیه، برابر $6 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ است.
- (۳) اگر $n_2 = 1$ ، مجموع غلظت فراورده‌ها در ثانیهٔ ۲۰، برابر $7/5 \text{ mol.L}^{-1}$ خواهد بود.
- (۴) پس از کامل شدن واکنش، شمار مول‌های گازی درون ظرف، ۱/۵ برابر شمار مول‌ها در آغاز واکنش است.

۹۷. کدام مورد دربارهٔ ساختار مولکول داده شده، نادرست است؟ ($H=1, O=16: \text{g.mol}^{-1}$) (سوال ۹۷ کنکور)



- (۱) دارای یک گروه عاملی کربونیل و یک گروه متیل است.
- (۲) تفاوت شمار پیوندهای $C-H$ ، با شمار پیوندهای $C-C$ ، برابر ۳ است.
- (۳) مجموع جرم اتم‌های اکسیژن، ۳/۲ برابر جرم اتم‌های هیدروژن در ترکیب است.
- (۴) شمار جفت الکترون‌های ناپیوندی روی اتم‌ها، ۲ برابر شمار اتم‌های کربنی است که عدد اکسایش صفر دارند.

(سوال ۱۲۶ آزمون ۱۶ آذر)



پند مورد از موارد زیر در ارتباط با ترکیب داده شده صحیح است؟

- دارای ۲ گروه آمین و آگروه هیدروکسیل است.
- توانایی شرکت در واکنش تولید آمید یا استر را دارد.
- نسبت شمار الکترون پیوندی به ناپیوندی در آن برابر ۲/۱ است.
- شمار پیوندهای $C-H$ در آن، ۱/۶ برابر شمار پیوندهای $C-C$ است.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)



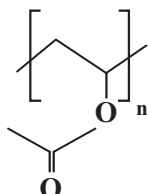
۹۸. در هر زنجیر از یک نمونه پلی‌سیانواتن، میانگین شمار پیوندهای سه گانه، ۲ برابر میانگین شمار پیوندهای دوگانه در هر زنجیر از یک نمونه پلی‌استیرن است. اگر میانگین شمار مونومرهای سیانواتن در هر زنجیر از پلیمر آن، برابر ۱۸۰۰۰ باشد، میانگین جرم مولی پلی‌استیرن،

(سوال ۹۸ کنکور)

برابر چند گرم است؟ ($H=1, C=12: g.mol^{-1}$)

- (۱) $9/36 \times 10^5$ (۲) $6/24 \times 10^5$
(۳) $3/12 \times 10^5$ (۴) $1/56 \times 10^5$

(سوال ۹۹ آزمون ۲۸ دی)



از پلی‌وینیل استات در تهیه انواع پاستیل استفاده می‌شود. با توجه به ساختار این پلیمر، کدام عبارت‌ها نادرست است؟
(آ) فرمول مولکولی مونومر آن به صورت $C_4H_6O_2$ است.

(ب) مونومر آن یک استر سیر نشده با ۱۲ پیوند کووالانسی است.

(پ) جرم مولی زنجیری از این پلی‌استر با ۵۰۰ واحد تکرار شونده $43 kg.mol^{-1}$ است.

(ت) مونومر آن در شرایط مناسب و در واکنش با آب می‌تواند استیک اسید تولید کند.

- (۱) آ و ب (۲) ب و پ (۳) پ و ت (۴) آ و ت

۹۹. اگر در دمای اتاق، pH محلولی که از وارد شدن ۴۰ گرم از باز DOH (با درصد یونش یک) در ۲ لیتر آب مقطر تشکیل می‌شود، برابر ۱۰/۳ باشد، چند درصد از آن در آب حل شده است و شمار مول‌های یون هیدرونیوم در ۵۰۰ میلی‌لیتر از این محلول کدام است؟ (از تغییر

(سوال ۹۹ کنکور)

حجم آب بر اثر انحلال باز صرف نظر شود، $(DOH=200 g.mol^{-1})$

- (۱) $20, 2/5 \times 10^{-11}$ (۲) $10, 2/5 \times 10^{-11}$
(۳) $20, 5 \times 10^{-11}$ (۴) $10, 5 \times 10^{-11}$

pH نمونه‌ای از محلول ۱۰ مولار اسید HA در دمای اتاق، ۴/۷ اندازه‌گیری شده است. به ترتیب از راست به چپ در هر یونش اسید و نسبت غلظت یون هیدرونیوم به یون هیدروکسید در محلول آن کدام است؟ ($\log 2 \approx 0/3$)

(سوال ۱۰۰ آزمون ۱۸ آبان)

- (۱) $4 \times 10^{-4} - 2 \times 10^{-2}$ (۲) $4 \times 10^{-4} - 2 \times 10^{-2}$
(۳) $4 \times 10^{-4} - 2 \times 10^{-2}$ (۴) $5 \times 10^{-1} - 2 \times 10^{-2}$

(سوال ۱۰۰ کنکور)

۱۰۰. با در نظر گرفتن دمای ثابت، کدام مورد درست است؟ ($HCl=36/5, HI=128: g.mol^{-1}$)

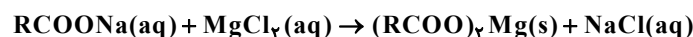
- (۱) اگر درجه یونش دو اسید HX و HA، برابر باشد، با توجه به غلظت تعادلی آنها در محلول، همواره می‌توان قدرت اسیدی آنها را مقایسه کرد.
(۲) اگر در دو محلول جداگانه، مول‌های حل شده لیتیم اکسید، نصف مول‌های حل شده گاز هیدروژن کلرید در آب مقطر باشد، شمار یون‌های دو محلول با یکدیگر برابر است.
(۳) اگر شمار مول‌های حل شده باز قوی YOH، در یک لیتر آب، با شمار مول‌های حل شده باز ضعیف XOH، در دو لیتر آب برابر باشد، pH دو محلول، برابر است.
(۴) اگر جرم‌های برابر از دو گاز هیدروژن کلرید و هیدروژن یدید، به صورت جداگانه در ۱۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر حل شوند، pH محلول HI، کوچک‌تر است.

۱۰۱. اگر از واکنش ۰/۰۶ مول صابون جامد دارای زنجیر هیدروکربنی سیر شده، با مقدار کافی محلول منیزیم کلرید، ۱۷/۷ گرم رسوب تشکیل

شود، شمار اتم‌های کربن در مولکول صابون کدام است و چند مول یون به حالت محلول باقی می‌ماند؟ (معادله واکنش موازنه شود،

(سوال ۱۰۱ کنکور)

($H=1, C=12, O=16, Mg=24: g.mol^{-1}$)



- (۱) $0/12, 18$ (۲) $0/12, 18$
(۳) $0/12, 17$ (۴) $0/06, 18$

مقدار ۱۴/۶ گرم صابون جامد با زنجیر آگلیل سیر شده را در ۲ لیتر محلول کلسیم کلرید با چگالی $1/25 g.mL^{-1}$ وارد می‌کنیم. چنانچه ۲۰ درصد از صابون به صورت رسوب در آید، غلظت یون Ca^{2+} در این محلول به حسب ppm کدام است؟ (در ساختار صابون ۵۲ پیوند اشتراکی وجود دارد.)

(سوال ۱۰۸ آزمون ۲۰ مهر)

($Ca=40, Na=23, O=16, C=12, H=1: g.mol^{-1}$)

- (۱) ۴۰ (۲) ۸۰ (۳) ۱۶۰ (۴) ۳۳۰

(سوال ۱۰۲ کنکور)

۱۰۲. کدام مورد درست است؟

- ۱) انحلال پذیر بودن عسل و گریس در آب، به وجود گروه هیدروکسیل در ساختار آنها وابسته است.
- ۲) مخلوط آب و روغن و صابون همانند مخلوط اوره و آب، همگن است و هر دو نور را پخش می کنند.
- ۳) نسبت شمار آنیون به کاتیون در پاک کننده های صابونی، با همین نسبت در پاک کننده های غیر صابونی، برابر است.
- ۴) هنگام شستن لباس با پاک کننده های غیر صابونی در آب سخت، لکه های سفید رنگ ناشی از وجود یون های کلسیم و منیزیم روی سطح آنها تشکیل می شود.

(سوال ۹۵ آزمون ۲۰ مهر)

پنر مورد از موارد زیر صبیح اند؟

- نوع نیروهای بین مولکولی که مولکول های عسل با آب تشکیل می دهند مشابه نیروهای بین مولکولی گریس با مولکول های آب است.
- زمانی که صابون در محیط آب حل شود پس از تشکیل یونی، بخش کاتیونی آن با لکه های چربی جاذبه قوی برقرار می کند.
- تمام ویژگی های کلونیدها مشابه مولکول ها می باشد زیرا اندازه ذرات سازنده آن ها تقریباً برابر است.
- نسبت شمار اتم های هیدروژن به کربن در یک مول اتیلن گلیکول بیش تر از همین نسبت در یک مول وازلین می باشد.
- افزودن نمک های سولفات به صابون مانع از تشکیل رسوب های کلسیم و منیزیم در آب سخت می شود.

۵ (۴)

۳ (۳)

۳ (۲)

۱ (۱)

۱۰۳. اگر تغییر جرم آند، در سلول گالوانی استاندارد «منیزیم - نقره»، نصف تغییر جرم کاتد در سلول گالوانی استاندارد «منگنز - کروم» باشد و

۳/۲۴ گرم به جرم کاتد در سلول «منیزیم - نقره» اضافه شود، به تقریب چند الکترون در سلول «منگنز - کروم» مبادله شده است؟ (بازه های زمانی

(سوال ۱۰۳ کنکور)

انجام واکنش ها، متفاوت در نظر گرفته شود.)

($Mg = 24$, $Cr = 52$, $Mn = 55$, $Ag = 108$: $g.mol^{-1}$)

$E^{\circ}(Ag^{+} / Ag) = +0.80V$, $E^{\circ}(Cr^{3+} / Cr) = -0.74V$

$E^{\circ}(Mn^{2+} / Mn) = -1.18V$, $E^{\circ}(Mg^{2+} / Mg) = -2.37V$

۲/۰ × ۱۰^{۲۳} (۴)

۵/۰ × ۱۰^{۲۲} (۳)

۱/۵ × ۱۰^{۲۳} (۲)

۲/۵ × ۱۰^{۲۲} (۱)

اگر در شرایط معین شمار الکترون های مبادله شده در سلول سوختی «پروپان - اکسیژن» ۲ برابر شمار الکترون های مبادله شده در سلول سوختی «هیدروژن - اکسیژن» باشد، با مصرف

(سوال ۹۲ آزمون ۳۰ آذر)

۶/۷۲ لیتر گاز پروپان، میم گاز هیدروژن مصرف شده در سلول سوختی «هیدروژن - اکسیژن» در شرایط استاندارد چند لیتر است؟

۴/۴۸ (۴)

۳/۳۶ (۳)

۴۴/۸ (۲)

۳۳/۶ (۱)

۱۰۴. با توجه به اطلاعات زیر، که رفتار چهار فلز A ، X ، D و Z را در آزمایش های مختلف نشان می دهد، کدام مورد درباره مقایسه قدرت

(سوال ۱۰۴ کنکور)

کاهندگی آنها در مقایسه با Cu درست است؟

- قدرت اکسندگی X^{2+} ، از قدرت اکسندگی Z^{2+} ، بیشتر است.

- تنها سه فلز Z ، D و X با محلول $CuCl_2(aq)$ ، واکنش می دهند.

- با قرار دادن تیغه ای از فلز D در محلول های جداگانه دارای یون های Z^{2+} ، A^{2+} و X^{2+} ، فقط فلزهای A و X ، رسوب می کنند.

$Z > X > Cu > A > D$ (۲)

$X > D > Cu > Z > A$ (۱)

$Z > D > X > Cu > A$ (۴)

$X > Z > D > Cu > A$ (۳)

(سوال ۱۰۳ آزمون ۲ آذر)

اگر مقایسه قدرت کاهندگی چند فلز به صورت $A > D > B > C$ باشد، چند مورد از مطالب زیر به درستی بیان شده اند؟

• واکنش $D(s) + C(NO_3)_2(aq) \rightarrow \dots$ انجام پذیر است و با انجام آن گرما از سامانه به محیط جاری می شود.

• اگر B فلز مس باشد، C می تواند اولین فلز دسته p جدول تناوبی باشد.

• محلول حاوی یون های A^{n+} را می توان در ظرف های از جنس هر سه فلز B ، C و D نگهداری کرد.

• اگر واکنش $M(s) + BCl_3(aq) \rightarrow \dots$ انجام پذیر باشد، واکنش $D(s) + MCl_3(aq) \rightarrow \dots$ نیز انجام پذیر است.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

(سوال ۱۰۷ آزمون ۱۶ آذر)

در یک آزمایش چهار فلز A، B، C و D رفتارهای زیر را نشان داده‌اند:

- (I) فلزهای A و C با محلول 0.1M هیدروکلریک اسید واکنش می‌دهند اما فلزهای B و D چنین واکنشی را نشان نمی‌دهند.
(II) با قرار دادن فلز C در محلول‌های یون‌های D^{2+} ، B^{2+} و A^{2+} به ترتیب فلزهای D، E و A رسوب می‌کنند.
(III) یون D^{2+} اکسید ضعیف‌تری از B^{2+} است.

پنر مورد به تدرستی بیان شده است؟

- E° نیم واکنش کاهش A^{2+} همانند C^{2+} مثبت است.
- ترتیب قدرت کاهش‌گری به صورت $B > D > A > C$ است.
- ولتاژ سلول گالوانی حاصل از الکترودهای A و D بیشتر از ولتاژ سلول گالوانی حاصل از الکترودهای C و D است.
- در سلول گالوانی حاصل از الکترودهای C و D، غلظت یون C^{2+} در آن کاهش می‌یابد.

(I) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۰۵. در کدام ترکیب، عدد اکسایش ۵ اتم کربن یکسان، و مجموع عدد اکسایش اتم‌های کربن دیگر، برابر ۱+ است؟ (سوال ۱۰۵ کنکور)

- (۱) بنزالدهید (۲) بنزوئیک اسید (۳) ۲- هیتانول (۴) اتیل بوتانوات

۱۰۶. واژه شبکه بلوری برای توصیف آرایش و منظم از در حالت جامد به کار می‌رود. (سوال ۱۰۶ کنکور)

- (۱) دو بعدی - اتم‌ها و یون‌ها (۲) سه بعدی یا دو بعدی - اتم‌ها و یون‌ها
(۳) سه بعدی - اتم‌ها، مولکول‌ها و یون‌ها (۴) سه بعدی یا دو بعدی - اتم‌ها، مولکول‌ها و یون‌ها

(سوال ۱۱۷ آزمون ۲۶ بهمن)

کدام گزینه زیر تادرست است؟ ($H=1, C=12: g.mol^{-1}$)

- (۱) واژه شبکه بلوری برای توصیف جامدهای فلزی، ترکیب‌های مولکولی و ترکیب‌های یونی در حالت جامد می‌تواند به کار برده شود.
(۲) اتصال یون‌های با بار مخالف بسیار مملک‌تر از نیروی جاذبه بین مولکولی می‌باشد.
(۳) همواره شعاع یونی یک کاتیون نسبت به اتم فنتی خود کمتر و شعاع یونی یک آنیون نسبت به اتم فنتی خود بیشتر می‌باشد.
(۴) میزان رسانایی الکتریکی $MgCl_2(s)$ بیشتر از $NaCl(s)$ است زیرا شمار یون‌های موجود در شبکه بلور آن بیشتر است.

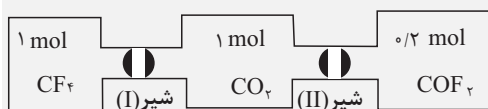
۱۰۷. در کدام دو گونه، ساختار لوویس، متفاوت، اما علامت بار جزئی اتم مرکزی، مشابه است؟ (سوال ۱۰۷ کنکور)

- (۱) SO_2 ، H_2S (۲) NO_3^- ، PF_3 (۳) CH_4 ، SO_4^{2-} (۴) SCO ، CS_2

۱۰۸. یک مول CF_4 و یک مول CO_2 ، مطابق شکل و پس از باز شدن شیر (I)، تعادل گازی زیر را تشکیل می‌دهند. اگر شیر (II) باز شود،

در تعادل نهایی، مجموع شمار مول‌های CO_2 و CF_4 ، چند برابر شمار مول‌های COF_2 خواهد بود؟ (حجم هریک از ظرف‌ها، برابر یک

لیتر و دما ثابت است.) (سوال ۱۰۸ کنکور)

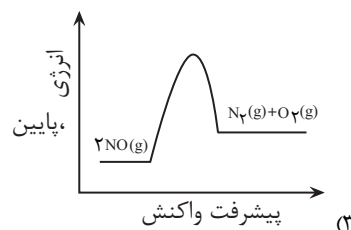
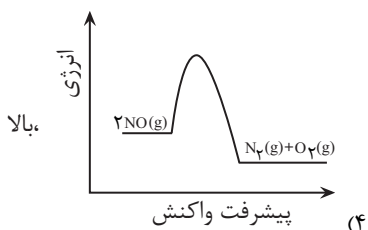
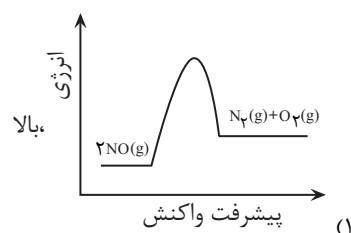
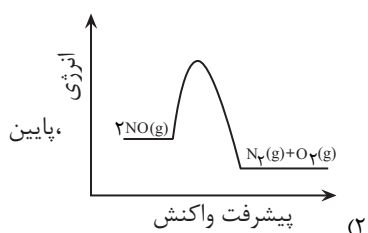


(۱) ۰/۵ (۲) ۲ (۳) ۴ (۴) ۸

۱۰۹. نمودار «انرژی - پیشرفت واکنش» برای حذف آلاینده گاز NO در مبدل کاتالیستی بنزینی کدام است و این واکنش، در چه دماهایی

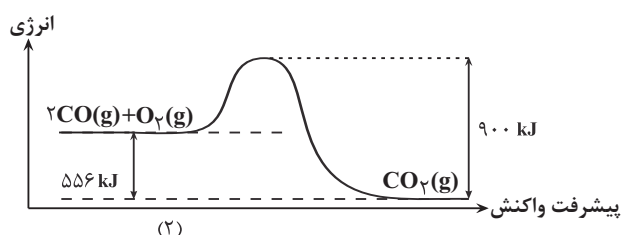
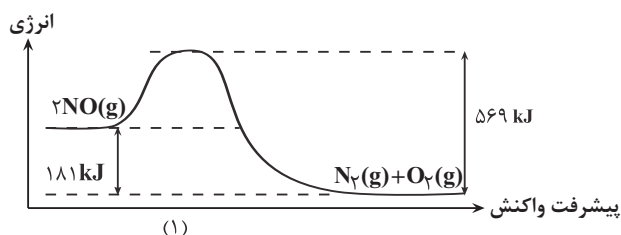
(سوال ۱۰۹ کنکور)

بهتر انجام می‌شود؟



(سوال ۹۳ آزمون ۲۲ فروردین)

با توجه به نمودارهای داده شده، کدام گزینه نادرست است؟ ($O = 16 \text{ g.mol}^{-1}$)



(۱) در شرایط یکسان، واکنش (۲) نسبت به واکنش (۱)، سریع‌تر انجام می‌شود.

(۲) در ازای تشکیل ۴۰ گرم گاز اکسیژن در واکنش (۱)، ۲۲۶/۲۵ کیلوژول انرژی آزاد می‌شود.

(۳) هر دو واکنش گرماده بوده و ΔH واکنش (۲) برابر -۵۵۶ kJ است.

(۴) در ازای مصرف ۸ گرم گاز اکسیژن در واکنش (۲)، در کل ۱۳۹ kJ انرژی مصرف می‌شود.

۱۱۰. تعادل گازی: $H_2 + Br_2 \rightleftharpoons 2HBr$, $\Delta H < 0$ ، در یک ظرف ۲ لیتری و با وجود یک مول از هر یک از مواد شرکت کننده برقرار است.

(سوال ۱۱۰ کنکور)

کدام مورد دربارهٔ این تعادل درست است؟

(۱) با انتقال تعادل به ظرف ۵ لیتری، غلظت هر یک از مواد شرکت کننده، $0/4$ برابر می‌شود.

(۲) اگر با کاهش دما، 20 درصد به مول‌های فراورده اضافه شود، مقدار K ، $0/8$ برابر می‌شود.

(۳) با انتقال تعادل به ظرف یک لیتری، غلظت فراورده، نصف و تعادل در جهت رفت، جا به جا می‌شود.

(۴) با افزایش دما، تعادل در جهت برگشت جا به جا شده و سطح انرژی واکنش دهنده‌ها، افزایش می‌یابد.

(سوال ۱۰۹ آزمون ۵ اردیبهشت)

کدام یک از مطالب زیر درست است؟

(۱) در واکنش تعادلی $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)$ ، افزایش دما موجب کوچک‌تر شدن ثابت تعادل می‌شود.

(۲) مغلوب تعادلی $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$ ، با کاهش دما پیرنگ‌تر و سرعت انجام واکنش کم می‌شود.

(۳) در تعادل گازی $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ ، در دمای ثابت، با کاهش حجم، H_2 تغییر می‌کند ولی تدرار مول‌های H_2 تغییر نمی‌کند.

(۴) در تعادل $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ ، با اضافه کردن N_2 در دمای ثابت، آمونیاک افزایش یافته و باعث افزایش ثابت تعادل می‌شود.



در درس ریاضی ۱۹ سؤال از ۳۰ سؤال مشابه کنکور تیر ۱۴۰۴ بوده است.

(سوال ۱۱۱ کنکور)

۱۱۱. حاصل عبارت $\sqrt[4]{3^2} \times \sqrt[4]{16^2} \times \sqrt[4]{4^6}$ چند برابر $\sqrt{6}$ است؟

- (۱) ۲ (۲) $3\sqrt{2}$ (۳) $2\sqrt{6}$ (۴) ۳

(سوال ۱۳۳ آزمون ۲۸ دی)

اگر $A = \sqrt[5]{4^3 \sqrt{16}} \left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{4}{3}}$ باشد، حاصل $(2A)^{-\frac{1}{3}}$ کدام است؟

- (۱) $0/25$ (۲) $0/5$ (۳) $0/75$ (۴) ۱

(سوال ۱۱۱ آزمون ۵ اردیبهشت)

حاصل عبارت $\frac{-8 \times 27^{\frac{2}{3}}}{-3\sqrt[3]{9} + \sqrt[3]{9}\sqrt{3}}$ کدام است؟

- (۱) $-\frac{12}{\sqrt[3]{3}}$ (۲) $-12\sqrt[3]{3}$ (۳) $12\sqrt[3]{3}$ (۴) $\frac{12}{\sqrt[3]{3}}$

۱۱۲. به ازای چند مقدار طبیعی m ، اشتراک دو بازه $A = [\frac{4}{m+1}, +\infty)$ و $B = (-\infty, \frac{5}{m+2}]$ یک مجموعه متناهی است؟ (سوال ۱۲ کنکور)

- (۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱

۱۱۳. اگر a ، b و c سه جمله نخست و متمایز یک دنباله حسابی بوده و $\frac{1}{c}$ ، $\frac{1}{a}$ و $\frac{1}{b}$ سه جمله نخست یک دنباله هندسی باشند، دو برابر

(سوال ۱۳ کنکور)

قدرنسبت دنباله هندسی کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) -۱ (۴) -۲

جملات پنجم و ششم و هفتم یک دنباله حسابی به ترتیب a و b و ۱۲ هستند. اگر به جمله هفتم a وافر اضافه کنیم، a و b و عدد حاصل به ترتیب تشکیل دنباله هندسی (با جملات

(سوال ۱۱۴ آزمون ۲۸ دی)

افزایشی) می‌دهند. مجموع قدر نسبت هر دو دنباله کدام است؟

- (۱) ۶ (۲) $6/5$ (۳) ۷ (۴) $7/5$

۱۱۴. مجموعه جواب نامعادله $(5-2m)x^2 - (2m+n-5)x < n$ به صورت بازه $(-1, m-2)$ است. اگر m عدد طبیعی باشد، مقدار $m+n$

(سوال ۱۴ کنکور)

کدام است؟

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

(سوال ۱۳۱ آزمون ۳ آبان)

اگر بیشترین مقدار تابع $f(x) = (k+3)x^2 - 4x + k$ برابر صفر باشد، مقدار k کدام است؟

- (۱) -۴ (۲) -۱ (۳) ۱ (۴) ۴

۱۱۵. ارتفاع یک مثلث ۲ واحد بیشتر از ۳ برابر قاعده آن است. اگر ۴ واحد هم به ارتفاع و هم به قاعده این مثلث اضافه شود، مساحت مثلث جدید

(سوال ۱۵ کنکور)

۴/۵ برابر مساحت مثلث اولیه می‌شود. مساحت مثلث اولیه کدام است؟

- (۱) ۸ (۲) $14/5$ (۳) $16/5$ (۴) ۲۸

(سوال ۱۳۴ آزمون ۲۸ دی)

طول یک مستطیل ۲ واحد کمتر از $1/5$ برابر عرض آن است. اگر مساحت مستطیل ۱۹۲ واحد مربع باشد، محیط آن کدام است؟

- (۱) ۵۲ (۲) ۵۶ (۳) ۶۰ (۴) ۶۴

(سوال ۱۱۶ کنکور)

۱۱۶. اگر f تابع همانی و g تابع ثابت بوده و $g(3x) + 2f(3+x) = 3+2x$ باشد، مقدار $\frac{f(-1)}{g(4)}$ کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{4}$ (۲) $\frac{1}{3}$ (۳) $\frac{1}{4}$ (۴) $-\frac{1}{3}$

(سوال ۱۱۷ کنکور)

۱۱۷. اگر $f(x) = \sqrt{a-x}$ و $g(x) = 3-x$ باشد، به ازای کدام مقدار a ، توابع f و g روی محور y ها متقاطع‌اند؟

- (۱) $1/25$ (۲) $1/5$ (۳) $2/25$ (۴) $2/5$

۱۱۸. مجموع جذر معکوس ریشه‌های معادله $(m+14)x+1=0$ برابر ۵ است. حاصل ضرب ریشه‌های معادله $m x^2 + 3x + 2 = 0$ کدام است؟ (سوال ۱۱۸ کنکور)

- (۱) -۲ (۲) -۳ (۳) ۲ (۴) ۳

(سوال ۱۴۳ آزمون ۴ آبان)

در معادله درجه دوم $3x^2 - 11x + 9 = 0$ با ریشه‌های α و β ، مقدار $\frac{\alpha}{\beta^2 + 3} + \frac{3\beta}{11\alpha}$ کدام است؟

- (۱) $\frac{64}{99}$ (۲) $\frac{65}{99}$ (۳) $\frac{67}{99}$ (۴) $\frac{68}{99}$

۱۱۹. تابع $y = \frac{x}{|x|} \sqrt{a+bx^2}$ و وارون آن از نقطه $(-\frac{3}{5}, -\frac{4}{5})$ می‌گذرند. مقدار $\frac{a}{b}$ کدام است؟ (سوال ۱۱۹ کنکور)

- (۱) $\frac{1}{3}$ (۲) -۳ (۳) $-\frac{1}{2}$ (۴) -۱

۱۲۰. به ازای چند مقدار صحیح از m ، تابع $f = \{(-5, 4-m), (2, 2m+3), (10, -10), (3, m-2)\}$ نزولی است؟ (سوال ۱۲۰ کنکور)

- (۱) ۴ (۲) ۵ (۳) ۶ (۴) ۷

(سوال ۱۱۷ آزمون ۲۳ فروردار)

اگر تابع $f = \{(1, a^2 - 4a), (2, 12), (3, a^3 + 4)\}$ یک تابع صعودی باشد، چند مقدار صحیح برای a وجود دارد؟

- (۱) ۳ (۲) ۴ (۳) ۵ (۴) ۶

(سوال ۱۲۷ آزمون ۳۰ فروردار)

به ازای $x \in [a, b]$ تابع $f = \{(1, 2x+7), (-2, 10-x), (0, x^2+4)\}$ یک تابع صعودی است. بیش‌ترین مقدار $b-a$ کدام است؟

- (۱) ۳ (۲) ۴ (۳) ۱ (۴) ۲

۱۲۱. اگر $(2, a+b) \cup (4b-a, 5)$ یک همسایگی محذوف ۴ باشد، مقدار $b-a$ کدام است؟ (سوال ۱۲۱ کنکور)

- (۱) $\frac{4}{5}$ (۲) $\frac{5}{4}$ (۳) $\frac{4}{5}$ (۴) $\frac{5}{4}$

اگر $(c, 2a+b) \cup (3b-2a, 7)$ یک همسایگی مفزوف عدد ۴ باشد، آن‌گاه بازه (a, b) یک همسایگی برای کدام‌یک از عددهای زیر است؟ (سوال ۱۲۵ آزمون ۱۵ خرداد)

- (۱) $\frac{2}{4}$ (۲) $\frac{8}{3}$ (۳) $\frac{4}{3}$ (۴) $\frac{9}{4}$

۱۲۲. در یک متوازی‌الاضلاع به مساحت ۵۴، نسبت دو ضلع مجاور ۲ به ۳ است. اگر زاویه بزرگ‌تر بین دو ضلع مجاور ۱۵۰ درجه باشد، محیط متوازی‌الاضلاع کدام است؟ (سوال ۱۲۲ کنکور)

- (۱) ۳۰ (۲) ۱۵ (۳) $15\sqrt{2}$ (۴) $30\sqrt{2}$

۱۲۳. اگر $\alpha = 22/5$ درجه باشد، حاصل $A = -1 + \tan(7\alpha)$ کدام است؟ (سوال ۱۲۳ کنکور)

- (۱) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۲) $-\sqrt{2}$ (۳) $1 - \sqrt{2}$ (۴) $\frac{\sqrt{2}}{2} - 1$

۱۲۴. در بازه $[0, \pi]$ معادله مثلثاتی $\sin 2x = \cos 3x$ چند جواب دارد؟ (سوال ۱۲۴ کنکور)

- (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) ۵

(سوال ۱۳۸ آزمون ۲ آذر)

مجموع جواب‌های معادله مثلثاتی $\tan x = \tan 3x$ در بازه $[0, \pi]$ کدام است؟

- (۱) $\frac{\pi}{2}$ (۲) π (۳) $\frac{3\pi}{2}$ (۴) $\frac{5\pi}{4}$

۱۲۵. اگر مقادیر تقریبی $\log_2 7 = 2/8$ و $\log_5 2 = 0/5$ باشد، حاصل $\log_{14} 10$ کدام است؟ (سوال ۱۲۵ کنکور)

- (۱) $\frac{15}{19}$ (۲) $\frac{10}{19}$ (۳) $\frac{11}{14}$ (۴) $\frac{9}{14}$

(سوال ۱۵۴ آزمون ۲ آذر)

اگر $8 \log 2 = 5 \log 3$ آنگاه لگاریتم ۱۸ در پایه ۴۸ برابر با کدام است؟

- (۱) $0/375$ (۲) $0/5$ (۳) $0/625$ (۴) $0/75$



(سوال ۱۲۶ کنکور)

۱۲۶. ضریب تغییرات داده‌های $1/16, 1/12, 1/8, 1/10$ و 1 کدام است؟

(۴) $\frac{1}{7\sqrt{5}}$

(۳) $\frac{1}{6\sqrt{3}}$

(۲) $\frac{1}{3\sqrt{5}}$

(۱) $\frac{1}{2\sqrt{3}}$

(سوال ۱۲۹ آزمون ۲۸ دی)

در داده‌های آماری ۱۲ و ۳ و ۲۵ و ۵ و ۱۵ و ۲۱ و ۶ و ۱۶ و ۹ و ۱۸، داده‌های بیشتر از میانه را حذف می‌کنیم. انحراف معیار داده‌های باقیمانده کدام است؟

(۴) ۱۰

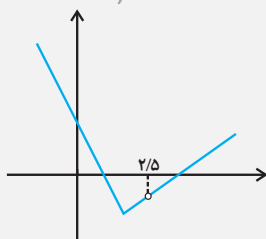
(۳) $\sqrt{10}$

(۲) $\sqrt{8}$

(۱) ۸

(سوال ۱۲۷ کنکور)

۱۲۷. نمودار تابع با ضابطه $f(x) = \begin{cases} \frac{2x^2 + ax + b}{4x - c} & x \geq 1 \\ 4 - \frac{c}{2}x & x < 1 \end{cases}$ به صورت زیر رسم شده است. مقدار $a+b$ کدام است؟



(۱) ۴

(۲) ۱

(۳) -۱

(۴) -۴

(سوال ۱۲۸ کنکور)

۱۲۸. تابع با ضابطه $f(x) = 2\left[\frac{2-x}{2}\right] + a\left[\frac{x+2}{3}\right]$ در نقطه $x=-2$ حد دارد. مقدار $\left[\frac{a}{3}\right]$ کدام است؟

(۴) صفر

(۳) ۱

(۲) ۲

(۱) ۳

(سوال ۱۳۸ آزمون ۱۶ آذر)

اگر $f(x) = m|x-3| - 2(x^2 + 1)$ ، آن‌گاه مقدار m کدام باشد تا تابع f در نقطه $x=2$ دارای هر باشد؟ (نمار جزء صبیح است.)

(۴) -۲

(۳) ۲

(۲) -۱

(۱) ۱

(سوال ۱۲۹ کنکور)

۱۲۹. اگر $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1-k|x|}{x^2-1} = -\infty$ باشد، نقاط $(k\pi, \cos k\pi)$ در کدام ناحیه محورها مختصات قرار دارند؟

(۴) چهارم

(۳) سوم

(۲) دوم

(۱) اول

(سوال ۱۳۵ آزمون ۱۶ آذر)

اگر $\lim_{x \rightarrow (-3)^+} \frac{y-bx}{(-x-3)^3} = +\infty$ باشد، هرور b کدام است؟

(۴) $b > \frac{y}{3}$

(۳) $b < -\frac{y}{3}$

(۲) $b < \frac{y}{3}$

(۱) $b > -\frac{y}{3}$

(سوال ۱۳۰ کنکور)

۱۳۰. تابع f با ضابطه $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + mx + n}{a-x} & x \neq a \\ 2 & x = a \end{cases}$ روی R پیوسته است. اگر $f(2a) = 0$ باشد، مقدار $n-m$ کدام است؟

(۴) ۱۴

(۳) ۱۲

(۲) -۴

(۱) -۲

(سوال ۱۳۷ آزمون ۳۰ آذر)

۱۳۷. $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + |x|}{ax^3 + a} & x > -1 \\ b & x = -1 \\ \frac{|x| - x^2}{|x+1|} & x < -1 \end{cases}$ در $x = -1$ پیوسته باشد، $a+b$ کدام است؟ (نمار جزء صبیح است.)

(۴) $-\frac{1}{3}$

(۳) $-\frac{5}{3}$

(۲) $\frac{5}{3}$

(۱) $\frac{1}{3}$

(سوال ۱۳۱ کنکور)

۱۳۱. خط $y+ax=2$ در نقطه‌ای به طول ۴ بر نمودار تابع f مماس است. اگر $f(4) + f'(4) = -1$ باشد، مقدار $f'(4)$ کدام است؟

(۴) -۱

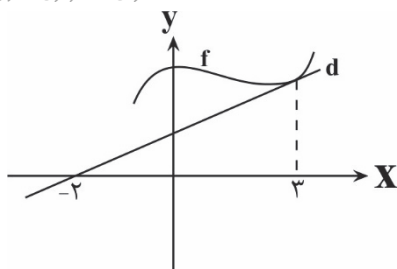
(۳) $-5/6$

(۲) $5/6$

(۱) ۱

(سوال ۱۳۰ آزمون ۲۱ دی)

در شکل مقابل خط d بر نمودار تابع f در نقطه‌ای به طول ۳ مماس است. اگر $f(3) - f'(3) = 3$ باشد، $f(3)$ کدام است؟



(۱) $\frac{15}{4}$

(۲) $\frac{13}{4}$

(۳) $\frac{15}{7}$

(۴) $\frac{13}{7}$

۱۳۲. خط d از مبدأ مختصات می‌گذرد و بر نمودار تابع $f(x) = 2\sqrt{x}(4x^2 + 3)$ مماس است. شیب خط d چقدر است؟ (سوال ۱۳۲ کنکور)

- (۱) $4\sqrt{2}$ (۲) $8\sqrt{2}$ (۳) 6 (۴) 12

از نقطه‌ای واقع بر منحنی نمودار تابع $f(x) = \frac{2}{x-1}$ ، مماس بر منحنی رسم می‌کنیم تا امتداد مماس از مبدأ مختصات عبور کند. مقصود عرض این نقطه واقع بر نمودار کرام است؟

(سوال ۱۳۲ آزمون ۲۳ فرار)

- (۱) 2 (۲) -3 (۳) $5/8$ (۴) -4

۱۳۳. نقاط A و B به ترتیب، روی منحنی‌های $y = x^3 - 2x - 3$ و $y = x^3 + x^2 + 1$ قرار دارند. اگر این نقاط روی خطی به موازات محور y ها باشند، کم‌ترین مقدار طول پاره خط AB کدام است؟ (سوال ۱۳۳ کنکور)

- (۱) 4 (۲) 3 (۳) 2 (۴) 1

۱۳۴. با ارقام ۱، ۳، ۵، ۷، ۸، ۹، چند عدد سه رقمی بدون تکرار می‌توان نوشت که از ۷۸۱ کوچک‌تر باشد؟ (سوال ۱۳۴ کنکور)

- (۱) 133 (۲) 125 (۳) 111 (۴) 103

(سوال ۲۰۰ آزمون ۱۲ بهمن)

چند عدد چهار رقمی بزرگتر از ۳۰۰۰ با ارقام متمایز و فرد، وجود دارد؟

- (۱) 72 (۲) 84 (۳) 96 (۴) 108

(سوال ۱۹۰ آزمون ۲۶ بهمن)

با ارقام ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵، بدون تکرار ارقام، چند عدد فرد بزرگتر از ۳۵۰۰ می‌توان ساخت؟

- (۱) 100 (۲) 102 (۳) 104 (۴) 106

۱۳۵. در یک کیسه کارت‌هایی به شماره ۱ تا ۸ وجود دارد. ۳ کارت به تصادف از این کیسه خارج می‌کنیم، با کدام احتمال یکی از اعداد روی کارت‌ها شمارنده دوتای دیگر است؟ (سوال ۱۳۵ کنکور)

- (۱) $\frac{3}{7}$ (۲) $\frac{3}{8}$ (۳) $\frac{9}{56}$ (۴) $\frac{25}{56}$

کارت داریم که ارقام ۱ تا ۹ روی آن‌ها نوشته شده‌اند. به تصادف ۲ کارت از بین آن‌ها برمی‌داریم و کنار هم قرار می‌دهیم. احتمال این که مجموع ارقام این دو کارت عددی زوج باشد، کرام است؟ (سوال ۱۸۳ آزمون ۲۲ اسفند)

- (۱) $\frac{1}{2}$ (۲) $\frac{4}{9}$ (۳) $\frac{5}{12}$ (۴) $\frac{7}{18}$

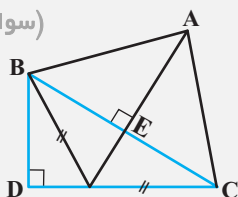
۱۳۶. در یک ظرف ۵ مهره سیاه و تعدادی مهره سبز وجود دارد. دو مهره به تصادف از ظرف خارج می‌شود، احتمال این که حداقل یک مهره سیاه باشد، برابر $\frac{5}{6}$ است. تعداد مهره سبز چقدر از تعداد مهره سیاه کم‌تر است؟ (سوال ۱۳۶ کنکور)

- (۱) 4 (۲) 3 (۳) 2 (۴) 1

۱۳۷. مثلثی با اضلاع ۴، ۵ و x با مثلثی با اضلاع ۳، ۷ و y متشابه است. اختلاف کم‌ترین و بیش‌ترین مقادیر ممکن برای y کدام است؟ (سوال ۱۳۷ کنکور)

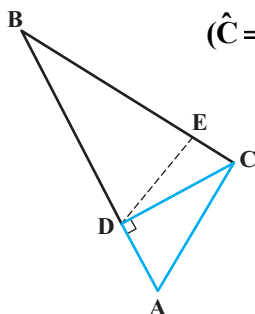
- (۱) $7/2$ (۲) $6/35$ (۳) $3/15$ (۴) $2/8$

۱۳۸. در شکل زیر، $BD = 2$ ، $CD = 4$ و زاویه $\hat{ACD}$ قائمه است. مساحت مثلث ABE کدام است؟ (سوال ۱۳۸ کنکور)



- (۱) 10 (۲) $7/5$ (۳) 5 (۴) $2/5$

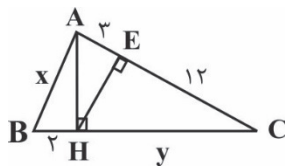
۱۳۹. اگر $AC = 3$ ، $BC = 9$ و DE بر BC عمود باشد، طول BE کدام است؟ $(\hat{C} = 90^\circ)$ (سوال ۱۳۹ کنکور)



- (۱) $8/1$ (۲) $7/2$ (۳) $6/4$ (۴) $5/6$



(سوال ۱۹۷ آزمون ۲۳ اسفند)



با توجه به شکل زیر، مقدار $x+y$ کرام است؟

(۱) $7 + 6\sqrt{5}$

(۲) $5 + 6\sqrt{5}$

(۳) $7 + 3\sqrt{5}$

(۴) $5 + 3\sqrt{5}$

۱۴۰. دو نقطه با مختصات $(-\frac{1}{3}, b)$ و $(-\frac{1}{3}, a)$ دو رأس مجاور یک مربع بوده و روی خط Δ قرار دارند، اگر شیب خط Δ برابر $\sqrt{3}$ باشد، طول

(سوال ۱۴۰ کنکور)

قطر این مربع کدام است؟

(۱) $\frac{\sqrt{2}}{3}$

(۲) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

(۳) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(۴) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

دو رأس غیر مجاور یک مربع روی خط به معادله $3x - 4y = 1$ قرار دارند. اگر نقطه $A(2, 1)$ رأس دیگری از مربع باشد، در این صورت مساحت مربع کدام است؟ (سوال ۱۳۱ آزمون ۳۰ فروردار)

(۱) $0/2$

(۲) $0/08$

(۳) $0/16$

(۴) $2/5$

در درس زمین شناسی ۱۴ سؤال از ۱۵ سؤال مشابه کنکور تیر ۱۴۰۴ بوده است.

(سوال ۱۴۱ کنکور)

۱۴۱. بیشترین جرم پوسته زمین را کدام کانی تشکیل می‌دهد؟

(۱) پلاژیوکلاز (۲) پیروکسن

کدام موارد با ویژگی‌های کانی کوارتز مطابقت بیشتری دارند؟

(الف) گوه‌هایی مانند عقیق و آمیتیست از انواع آن می‌باشد.

(ب) می‌تواند زمینه مهم‌ترین کانه فلز مس باشد.

(ج) در صد وزنی آن در پوسته زمین از کانی‌های رسی کمتر است.

(د) خاک‌های حاصل از تفریب سنگ‌های حاوی این کانی ارزش کشاورزی زیادی دارند.

(۱) الف و ج (۲) الف، ب

(۳) ب و ج

(۴) ج و د

کدام گزینه در مورد کانی‌هایی با ترکیب شیمیایی مشابه پیریت نادرست است؟

(۱) در انواع سنگ‌های آذرین، رسوبی و دگرگونی یافت می‌شوند.

(۲) فاقد بنیان سیلیکاتی (SiO_4^{4-}) در ترکیب خود هستند.

(۳) در صد وزنی آن‌ها در ترکیب پوسته زمین، کم‌تر از پیروکسن‌ها می‌باشد.

(۴) شامل سولفات‌ها، سولفیدها، اکسیدها، فسفات‌ها، کربنات‌ها و فلر سیارها می‌باشند.

(سوال ۱۴۲ کنکور)

۱۴۲. کدام روش در کاهش بیماری گواتر در یک منطقه مؤثرتر است؟

(۱) استفاده از کودهای پددار در زمین‌های کشاورزی

(۳) افزایش فلوئور به آب آشامیدنی منطقه

(۲) افزایش ید به آب‌های تصفیه شده منطقه

(۴) افزایش ید به رژیم غذایی مردم منطقه

مصرف مقادیر بیش از هر باعث ایبار می‌گردد.

(۱) آرسنیک - ریابت (۲) کلسیم و منیزیم - بیماری‌های تنفسی

(۳) روی - سرطان پوست (۴) یر - بیماری گواتر

(سوال ۱۴۳ کنکور)

۱۴۳. به ترتیب منشأ عناصر فلوئور، آرسنیک و کلسیم می‌تواند کدام کانی‌ها باشند؟

(۱) مسکوویت، کرومیت و کلسیت

(۳) میکای سیاه، پیریت و دولومیت

(۲) گالن، کالکوپریت و دولومیت

(۴) فلوئوریت، پیریت و هماتیت

چند مورد از موارد زیر درباره منشأ مشترک عناصر زیر نادرست است؟

(الف) سلنیم و روی؛ کانی‌های سولفیدی

(ب) روی و یشوه؛ پشمه‌های آب گرم

(ج) فلوئور و آرسنیک؛ زغال سنگ‌ها

(۱) صفر

(۲) ۱

(۳) ۲

(۴) ۳

کدام گزینه درست‌تر است؟

(۱) عنصری که در فرایند جراسازی طلا از کانسنگ آن استفاده می‌شود، می‌تواند به نرمی استخوان‌ها منجر شود.

(۲) عنصری که در کانی‌های رسی، میکای سیاه و در سنگ‌های آتشفشانی به مقدار زیاد وجود دارد از پوسیدگی دندان‌ها جلوگیری می‌کند.

(۳) مقادیر بالای عنصری که منشأ اصلی آن خاک می‌باشد با ایبار کم فونی منجر به مرگ می‌شود.

(۴) شافی شدن کف دست و پا عاملی دارد که مهم‌ترین راه انتقال آن آب آورده می‌باشد.

(سوال ۱۴۸ آزمون ۷ فروردین)

(سوال ۱۴۴ کنکور)

۱۴۴. کدام عبارت، توصیف مناسب‌تری از کاربرد «زمین‌شناسی ساختمانی» است؟

- (۱) با استفاده از اصول زمین‌شناسی به ساخت سازه‌های بزرگ صنعتی، شهری، تجاری و ... می‌پردازد.
- (۲) ساختارهای تشکیل دهنده پوسته زمین و نیروهای به وجود آورنده آنها را شناسایی و بررسی می‌کند.
- (۳) رفتار و ویژگی‌های مواد سطحی زمین از نظر مقاومت در برابر فشارها را برای ساخت سازه‌های مهم بررسی می‌کند.
- (۴) علم و فن جمع‌آوری اطلاعات از ساختارهای زمین‌شناسی و عوارض سطح زمین بدون تماس فیزیکی با آنها را انجام می‌دهد.

کدام گزینه، دلیل مناسبی برای عبارت زیر است؟

«متخصصین زمین‌شناسی مهندسی، می‌توانند نقش مهمی در هدایت پروژه‌های عمرانی کشورها داشته باشند.»

(سوال ۱۶۷۰ آزمون ۱۶ آذر)

- (۱) بررسی مقاومت مواد سطحی زمین
- (۲) مطالعه پراکندگی عناصر در پوسته زمین
- (۳) مطالعه مختصات زمین و مقاومت الکتریکی سنگ‌ها
- (۴) بررسی فرایندهای فرسایشی و تبذیل رسوبات به انواع سنگ

(سوال ۱۴۵ کنکور)

۱۴۵. بخش زیر اساس در راه‌سازی، کدام عمل را انجام می‌دهد و برای این بخش از چه موادی استفاده می‌شود؟

- (۱) نگهداری ریل - مصالح خرده سنگی
- (۲) توزیع بار چرخه‌ها - بالاست
- (۳) مقاوم سازی - شن، ماسه و قیر
- (۴) زهکشی - شن و ماسه

(سوال ۱۴۷۰ آزمون ۷ فروردین)

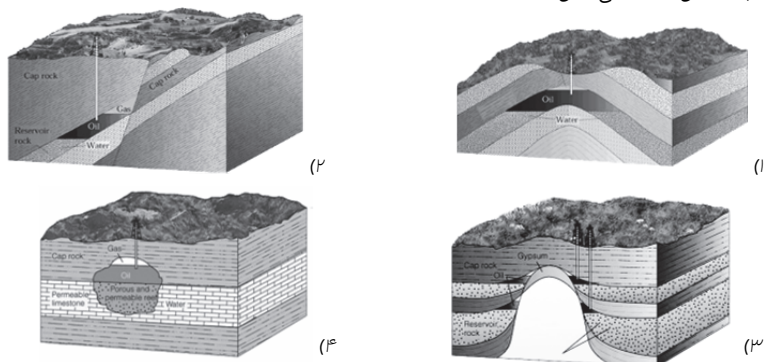
- (۱) ماسه
 - (۲) بالاست
 - (۳) رس
 - (۴) لای
- بالاتر علاوه بر نگهداری ریل‌ها و توزیع بار چرخ‌ها در جاده‌های ریلی چه کاربردی دارد و این وظیفه را در دیگر جاده‌ها کدام بخش ایفا می‌کند؟ (سوال ۱۴۹۰ آزمون ۵ اردیبهشت)
- (۱) زهکشی - بخش بین اساس و مواد پرکننده
 - (۲) رویه مقاوم - بخش بین اساس و مواد پرکننده
 - (۳) رویه مقاوم - بخش بین مواد پرکننده و خاک بستر کوبیده شده
 - (۴) زهکشی - بخش بین مواد پرکننده و خاک بستر کوبیده شده

(سوال ۱۴۶ کنکور)

۱۴۶. مهندسين اکتشاف منابع نفت و گاز، جستجوی اولیه خود را برای رسیدن به این منابع باید از کدام مناطق شروع کنند؟

- (۱) ساختمان‌های زمین‌شناسی که مناسب تشکیل نفت‌گیرها هستند.
- (۲) مناطق نزدیک به دریاها یا کم عمق که رسوب‌گذاری شدید دارند.
- (۳) سنگ‌های آهکی حفره‌دار تاقدیسی بالای سطح ایستابی آب
- (۴) چین‌خوردگی‌هایی که دارای تاقدیس فراوان هستند.

(سوال ۱۴۹۰ آزمون ۲ آذر)



۱۴۷. شکل زیر، مراحل اولیه برخورد دو ورقه اقیانوسی به هم را نشان می‌دهد. پدیده زمین‌شناختی بعدی در این منطقه، کدام خواهد بود؟ (سوال ۱۴۷ کنکور)

- (۱) بسته شدن اقیانوس
- (۲) ایجاد پشته اقیانوسی
- (۳) تشکیل جزایر قوسی
- (۴) به وجود آمدن درازگودال

تشکیل جزایر قوسی مربوط به کدام نوع حرکت ورقه‌هاست؟

(۱) دور شدن دو ورقه اقیانوسی

(۳) دور شدن دو ورقه قاره‌ای

(۲) نزدیک شدن دو ورقه اقیانوسی

(۴) برخورد یک ورقه قاره‌ای با یک ورقه اقیانوسی

تشکیل درازگودال‌های اقیانوسی در کدام حالت‌ها رخ می‌دهد؟

(الف) دور شدن دو ورقه اقیانوسی از همدگر

(ب) فرو رانش ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره‌ای

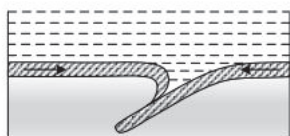
(ج) فرو رانش ورقه قاره‌ای به زیر ورقه قاره‌ای دیگر

(د) فرو رانش ورقه اقیانوسی به زیر ورقه اقیانوسی دیگر

(۲) ب و د

(۳) ج و د

(۴) ب و ج



(سوال ۱۴۵ آزمون ۲ آذر)

(سوال ۱۴۳۰ آزمون ۲۹ فروردین)



(سوال ۱۴۸ کنکور)

۱۴۸. کدام مراحل چگونگی تشکیل شدن یک رگه معدنی را بهتر نشان می‌دهد؟

- ۱) آب زیرزمینی - تماس با توده‌های مذاب - رشد بلورهای بزرگ - تشکیل پگماتیت
- ۲) هوازدگی سنگ‌ها - جداسدن کانی‌های چگال‌تر - تجمع در حفره‌های خالی سنگ بستر
- ۳) ماگمای در حال سردشدن - عناصر با چگالی بالا - تشکیل بلور - سقوط بلورها به کف ماگما
- ۴) آب داغ - انحلال برخی از عناصر - جابه جایی - سرد شدن داخل شکستگی‌ها - ته نشین شدن

(سوال ۱۴۴ آزمون ۵ اردیبهشت)

مطابق کتاب درسی کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

منشا معدن آهن پفارت کانسنگ می‌باشد و عناصر بین کانسنگ‌های رسوبی و گرمایی مشترک هستند.

- ۱) مالکامی - قلع و روی ۲) پلاسری - سرب و روی ۳) گرمایی - سرب و مس ۴) مالکامی - سرب و روی

(سوال ۱۴۹ کنکور)

۱۴۹. همه موارد زیر بر غلظت نمک‌های حل شده در آب‌های زیرزمینی آزاد اثر دارند، به جز:

- ۱) دما ۲) فشار ۳) سرعت نفوذ آب ۴) مسافت طی شده آب

(سوال ۱۵۰ کنکور)

۱۵۰. کدام عبارت یا عبارت‌ها، برای عنصر «بریلیم» درست است؟

الف) با فوران آتشفشان‌ها مقداری از اعماق زمین به سطح آورده می‌شود.

ب) سیلیکات آن با درخشش رنگین‌کمانی به راحتی قابل شناسایی است.

ج) فسفات آن با رنگ سبز یکی از گران‌ترین جواهرات است.

- ۱) «الف» ۲) «ب» ۳) «الف» و «ب» ۴) «الف» و «ج»

(سوال ۱۶۹ آزمون ۱۸ آبان)

کدام یک از کانی‌های گوه‌ری زیر در ترکیب فود فاقد بنیان سیلیکاتی هستند؟

- ۱) آمفیست ۲) زمرد ۳) گارنت ۴) فیروزه

بررسی‌های سنگ شناسی نشان دهنده فراوانی آب و مواد فرار و طولانی بودن زمان تبلور مالکما در تاریفه زمین‌شناسی یک منطقه است. وجود کانسار کدام عنصر و کانی (به ترتیب) در این منطقه ممتل است؟

- ۱) کلسیم - مسکویت ۲) منیزیم - زمرد ۳) بریلیم - طلق نسوز ۴) لیتیم - پشه نسوز

(سوال ۱۴۳ آزمون ۲۹ فروردین)

پندر مورد از موارد زیر به درستی ذکر نشده‌اند؟

- بیش از نیمی از کانی‌های روبه رو از نوع سیلیکاتی هستند: «گارنت، زبرجر، یاقوت، فیروزه، زمرد»
- بیش از نیمی از کانی‌های روبه رو به رو می‌توان به رنگ سبز مشاهده کرد: «یاقوت، آمفیست، زمرد، گارنت، زبرجر»
- کانی‌های روبه رو به رو به ترتیب نیمه قیمتی و قیمتی می‌باشند: «عقیق، ژپس»

- ۱) صفر مورد ۲) ۲۷ مورد ۳) ۱ مورد ۴) ۲ مورد

(سوال ۱۵۱ کنکور)



۱۵۱. کدام عبارت‌ها، برای منطقه b در نقشه زیر درست است؟

الف) اغلب گسل‌های اصلی، راستالغز و در جهت شرقی - غربی‌اند.

ب) اغلب سنگ‌های رسوبی شمالی این منطقه دارای توالی رسوبی منظمی هستند.

ج) سنگ‌های رسوبی برخی از نواحی آن دارای ذخایر عظیم نفت است.

د) از داخل سنگ‌های رسوبی قدیمی آن، فیروزه استخراج می‌شود.

- ۱) «ج» و «د» ۲) «الف» و «ج» ۳) «ب» و «د» ۴) «الف» و «ب»

(سوال ۱۰ اسفند)

ذخایر هیدروکربنی میدان‌های اهواز و قانگیران، به ترتیب در کدام پهنه‌های زمین‌سافتی ایران قرار دارند؟

- ۱) جنوب غرب، البرز ۲) زاکرس، کپه داغ ۳) زاکرس، خلیج فارس ۴) جنوب شرق، البرز

(سوال ۲۰ اسفند)

از بین گسل‌های زیر کدام یک امتداد شرقی - غربی دارد؟

- ۱) تاپیند ۲) کوه بنان ۳) گازرون ۴) مشا

طبق کتاب درسی کدام گزینه فقط به منابع اقتصادی پهنه‌هایی اشاره دارد که سنگ‌های اصلی آن فقط از نوع سنگ‌های رسوبی هستند؟

(سوال ۱۵۴ آزمون ۲۹ فروردین)

- ۱) ذخایر عظیم گاز - ذخایر فلزی ۲) سرب و روی ایرانکوه - زغال سنگ

- ۳) معادن مس - ذخایر فلزی ۴) ذخایر نفت و گاز - زغال سنگ

(سوال ۱۵۲ کنکور)

۱۵۲. چند روز در سال محور فرضی زمین، یکی از قطره‌های دایره عظیمه روشنایی می‌شود؟

- ۱) یک ۲) دو ۳) ۳۶۵ ۴) هرگز

(سوال ۱۴۱ آزمون ۵ اردیبهشت)

کدام گزینه براساس موقعیت فرضی تابش عمود نور خورشید نسبت به مدارهای مختلف زمین، صحیح است؟

۱) در اول بهار همانند اول پاییز، خورشید بر مدار استوا عمود می‌تابد.

۲) در طول بهار همانند طول تابستان، خورشید بر عرض‌های جغرافیایی صفر تا ۲۳/۵ درجه جنوبی عمود می‌تابد.

۳) در اول تابستان همانند اول زمستان، خورشید بر مدار استوا عمود می‌تابد.

۴) در طول پاییز همانند طول زمستان، خورشید بر عرض‌های جغرافیایی صفر تا ۲۳/۵ درجه شمالی عمود می‌تابد.

(سوال ۱۴۱ آزمون ۲۹ فروردین)

در بازه زمانی اول تابستان تا اول زمستان یک سال، چند بار تابش عمود آفتاب بر روی مدار ۲۱ درجه شمالی اتفاق می‌افتد؟

- ۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) صفر

۱۵۳. پس از یک بارندگی طولانی و آرام، سطح آب چاه‌های حفر شده در آبخوانی همگن با وسعت تقریبی ۲۰ کیلومتر مربع و تخلخل ۳۰ درصد،

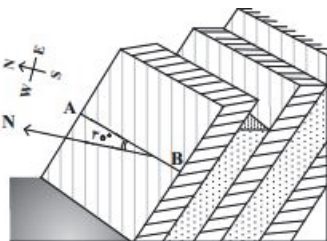
۲۰ سانتی‌متر بالا آمده است. حدود چند کیلومتر مکعب آب بر اثر این بارندگی وارد آبخوان شده است؟ (سوال ۱۵۳ کنکور)

- ۱) ۱/۲ ۲) ۱۲ ۳) ۰/۱۲ ۴) ۱۲۰

به منظور تغذیه مصنوعی آیفوان‌ها، سیلاب ایجاد شده در منطقه‌ای را به سمت دشتی به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع و تفلط ۶۰ درصد هدایت کرده‌ایم. اگر عمق سنگ بستر غیرقابل نفوذ در این دشت ۲۰ متر باشد، این دشت چند مترمکعب آب را می‌تواند در خود ذخیره کند؟ (سوال ۱۴۴ آزمون ۲۳ فروردین)

- ۱) ۶۰۰۰ ۲) ۱۲۰۰۰ ۳) ۲۰۰۰۰ ۴) ۱۲۰۰

۱۵۴. در شکل زیر، AB امتداد لایه‌ها را نشان می‌دهد، اگر شیب لایه در این شکل ۴۵ درجه باشد، کدام مورد این لایه‌ها را معرفی می‌کند؟ (سوال ۱۵۴ کنکور)



- ۱) N30E و SW45
۲) NAB30 و S45
۳) N30E و 45NW
۴) 45S و ABN30

(سوال ۱۴۸ آزمون ۲۹ فروردین)

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می‌کند؟

۱) مقدار لایه عبارت است از

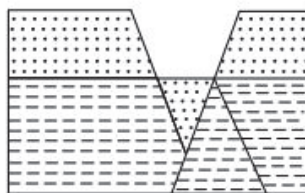
۲) فصل مشترک سطح لایه با سطح زمین.

۳) مقدار زاویه‌ای که سطح لایه با سطح افق می‌سازد.

۴) فصل مشترک سطح لایه با سطح افق.

۳) مقدار زاویه‌ای که سطح لایه با سطح زمین می‌سازد.

(سوال ۱۵۵ کنکور)

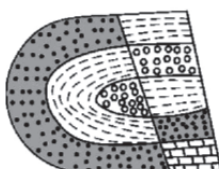


۱۵۵. در شکل رو به رو، چند گسل فعالیت کرده‌اند؟

- ۱) ۴
۲) ۳
۳) ۲
۴) ۱

در شکل زیر، ماسه سنگ درشت جوان‌تر از ماسه سنگ ریز است. کدام پدیده‌های زمین‌شناسی قابل شناسایی هستند؟

(سوال ۱۹۵ آزمون ۲۶ بهمن)



- ماسه سنگ دانه ریز
ماسه سنگ دانه درشت

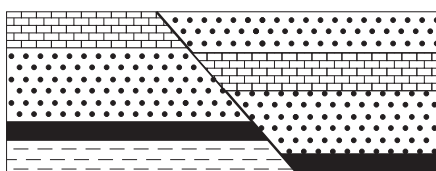
۱) تاقریس، گسل عادی

۲) ناوردیس، گسل عادی

۳) تاقریس، گسل معکوس

۴) ناوردیس، گسل معکوس

(سوال ۱۹۸ آزمون ۲۶ بهمن)



در شکل مقابل کدام نوع گسل قابل تشخیص است؟

۱) گسلی که در آن فرادریواره نسبت به فروردریواره به سمت پایین یا فروردریواره نسبت به فرادریواره به سمت بالا حرکت کرده است.

۲) گسلی که در آن فرادریواره نسبت به فروردریواره به سمت بالا یا فروردریواره نسبت به فرادریواره به سمت پایین حرکت کرده است.

۳) گسل امتدادلغزی که در آن فرادریواره نسبت به فروردریواره به سمت پایین یا فروردریواره نسبت به فرادریواره به سمت بالا حرکت کرده است.

۴) گسل امتدادلغزی که در آن فرادریواره نسبت به فرادریواره به سمت بالا یا فروردریواره نسبت به فرادریواره به سمت پایین حرکت کرده است.



دفترچه پاسخ ✓

عمومی دوازدهم

رشته ریاضی، تجربی، هنر، منحصراً زبان

۲ آبان ماه ۱۴۰۴

طراحان به ترتیب حروف الفبا

فارسی	حسن افتاده، حسین پرهیزگار، نازنین فاطمه حاجیلو، ابوالفضل عباسزاده، محسن فدایی، الهام محمدی
عربی، زبان قرآن	آرمین ساعدپناه، مهران سعیدنیا، محمدرضا سوری، حمیدرضا قاندامینی، افشین کریمان فرد
دین و زندگی	محسن بیاتی، فردین سماقی، محمدمهدی مانده‌علی، مرتضی محسنی کبیر، میثم هاشمی
زبان انگلیسی	رحمت‌اله استیری، ایمان حسن‌پور، محمدمهدی دغلاوی، آرمین رحمانی، بیتا قربان‌پور

گزینشگران و ویراستاران به ترتیب حروف الفبا

نام درس	مسئول درس	گزینشگر	گروه ویراستاری	رتبه برتر	مسئول درس‌های مستندسازی	ویراستار مستندسازی
فارسی	نازنین فاطمه حاجیلو	نازنین فاطمه حاجیلو	مرتضی منشاری	—	فریبا رتوفی،	الناز معتمدی، محسن جمشیدی، ماتده ملکی
عربی، زبان قرآن	آرمین ساعدپناه	آرمین ساعدپناه	درویشعلی ابراهیمی	—	لیلا ایزدی	وجیهه نجفی، محسن جمشیدی، مهدی یعقوبیان
دین و زندگی	محمدمهدی مانده‌علی	محمدمهدی مانده‌علی	امیرمهدی افشار سکینه گلشنی	محمدفرحان فخاریان	محمدصدرا پنجه‌پور	—
اقلیت‌های مذهبی	دبورا حاتاتیان	دبورا حاتاتیان	معصومه شاعری	—	—	—
زبان انگلیسی	رحمت‌اله استیری	رحمت‌اله استیری	طاها اصغریان، فاطمه نقدی	ماتده سالاری	سپهر اشتیاقی	زهرا فلاحي

مدیر گروه	الهام محمدی
مسئول دفترچه	معصومه شاعری
مستندسازی و مطابقت با مصوبات	مدیر: محیا اصغری، مسئول دفترچه: فریبا رتوفی
حروف‌نگار و صفحه‌آرا	زهرا تاجیک
ناظر چاپ	سوران نعیمی

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)

آدرس دفتر مرکزی: خیابان انقلاب- بین صبا و فلسطین- پلاک ۹۲۳ - تلفن چهار رقمی: ۰۲۱-۶۴۶۳



فارسی ۳

۲۰۱- گزینه ۳»

(تأزنین فاطمه هابیلوصفازاره)

مکاشفت: کشف کردن و آشکار ساختن، در اصطلاح عرفانی، پی بردن به حقایق است.

مراقبت: در اصطلاح عرفانی، کمال توجه بنده به حق و یقین بر این که خداوند در همه احوال، عالم بر ضمیر اوست.

معاملت: احکام و اعمال عبادی؛ در متن درس منظور همان کار مراقبت و مکاشفت است.

منظور از بوستان، همان حالت مکاشفتی است که نویسنده در آن بوده است.

اما معنای انبساط، نزدیکی و صمیمیت است.

(واژگان، صفحه ۱۳)

۲۰۲- گزینه ۳»

(تأزنین فاطمه هابیلوصفازاره)

«نیست» در این گزینه، غیراسنادی است و به معنای «وجود ندارد» است: از کجا

[معلوم است] که والی در خانه خمار (=حضور ندارد)؟

«نیست» در بقیه گزینه‌ها، در کاربرد فعل اسنادی است.

(دستور، صفحه ۱۹)

۲۰۳- گزینه ۱»

(تأزنین فاطمه هابیلوصفازاره)

«را» در این گزینه «فک اضافه» است؛ یعنی «را» بین مضاف و مضاف‌الیه آمده و برگردان امروزی آن، به این شکل می‌شود: جان آن سوخته. «را» در دیگر گزینه‌ها در کاربرد «حرف اضافه» است.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۲»: تا به داروغه گوییم ...

گزینه «۳»: به فراش باد صبا گفته و به دایه ابر بهاری فرموده ...

گزینه «۴»: برای هدیه اصحاب، دامنی پر کنم ...

(دستور، صفحه‌های ۱۲ و ۱۹)

۲۰۴- گزینه ۲»

(تأزنین فاطمه هابیلوصفازاره)

شیوه بیان اشعار درس، طنز است؛ یعنی شاعر نکته‌ای انتقادی، نغز و ظریف را با لحن شوخ و در عین حال، گزنده، بیان می‌کند و به اصطلاح، کنایه می‌زند. این شیوه بیان، در گزینه «۲» نیز وجود دارد.

در دیگر گزینه‌ها، شیوه بیان، جدی است و خبری از کنایه زدن، شوخی کردن و لحن گزنده یافت نمی‌شود؛ بلکه سخن، سراسر است گفته شده است.

(دستور، صفحه‌های ۱۹ و ۲۱)

۲۰۵- گزینه ۳»

(حسن افتخاره - تبریز)

به بخشی از آیه ۷ سورة «ابراهیم» اشاره دارد: «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ: اگر شکر کنید [نعمت شما] را افزون خواهم کرد.»

(آرایه، صفحه‌های ۱۲ و ۱۳)

۲۰۶- گزینه ۳»

(الهام ممردی)

تشبیه: «دیوار امت (امت: مشبه، دیوار: مشبه‌به)» و «چون تو پشیمان (پشتیمان: مشبه، تو: مشبه‌به)» / «موج بحر» استعاره از «مشکلات و دشواری‌ها»

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: ۴ تشبیه و سجع نیز وجود دارد.

سجع‌ها: «گفته و فرموده» «بگسترد و به‌رود» / تشبیه‌ها: ۱- فراش باد صبا (باد صبا: مشبه، فراش: مشبه‌به) ۲- دایه ابر بهاری (ابر بهاری: مشبه، دایه: مشبه‌به) ۳- بنات نبات (نبات: مشبه، بنات: مشبه‌به) ۴- مهد زمین (زمین: مشبه، مهد: مشبه‌به)

گزینه «۲»: تضمین و تشبیه وجود دارد.

تشبیه: حلیه جمال (جمال: مشبه، حلیه: مشبه‌به) / تضمین: «ما عرفناک حق معرفتک» حدیث پیامبر است که عیناً نقل شده است.

گزینه «۴»: ۲ کنایه دارد و ایهام ندارد.

کنایه‌ها: ۱- «دل از مهر کسی پاک کردن» کنایه از «از مهر و علاقه به کسی دست کشیدن» / ۲- «در خاک خفتن» کنایه از «مردن»

(آرایه، ترکیبی)

۲۰۷- گزینه ۲»

(تأزنین فاطمه هابیلوصفازاره)

«ای بی‌خبر، بکوش که صاحب‌خبر شوی / تا راهرو نباشی، کی راهبر شوی؟»

در مکتب حقایق، پیش ادیب عشق / هان ای پسر! بکوش که روزی پدر شوی

دست از مس وجود، چو مردان ره بشوی / تا کیمیای عشق بیایی و زر شوی»

(مقتض شعر، صفحه ۲۲)

۲۰۸- گزینه ۲»

(حسن افتخاره - تبریز)

گزاره (ب): با توجه به معنای بیت، افراد در قدیم بی‌کلاهی را نشانه ننگ می‌دانستند.

گزاره (د): منظور از (حرف کم و بسیار نیست) در بیت مذکور، [نفس خطا مهم بوده و کم و زیاد بودن گناه، مطرح نیست]. است؛ به اصطلاح دیگر می‌توان گفت که گناه، گناه است، چه کم و چه بسیار.

(مفهوم، صفحه‌های ۱۹ و ۲۲)

۲۰۹- گزینه ۳»

(محسن خدایی - شیراز)

بیت گزینه «۳» به «فقر جامعه» اشاره دارد.

معنی بیت: (محتسب) گفت: «به عنوان تاوان و کیفر، لباس تو را با خود می‌برم.» مست پاسخ داد: «(لباس من) پوشیده و کهنه است و از آن، چیزی باقی نمانده است.» (به دلیل فقر)

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: فساد حاکمان و فرمانروایان جامعه

گزینه «۲»: رواج رشوه‌گیری در جامعه

گزینه «۴»: برتری عقل بر پوشش و ظاهر افراد

(مفهوم، صفحه ۱۹)

۲۱۰- گزینه ۲»

(مسین پرهیزگار - سبزوار)

در این بیت دریافت عشق و عنایت الهی، سبب کمال دانسته شده است.

در سایر ابیات لازمه رسیدن به کمال، ترک وجود بی‌ارزش و تعلقات مادی است.

(مفهوم، صفحه‌های ۲۲ و ۲۳)



عربی، زبان قرآن ۳

۲۱۱- گزینه ۱»

(آرمین ساعرنه)

«ازدادت (افزایش یافت)» و «ضاع (تباه شد)» مترادف یکدیگر نیستند.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه ۲: «حنیف (یکتاپرست)» و «مُشْرک» با هم متضاد هستند.

گزینه ۳: «الصراع» و «النزاع» به معنای «کشمکش» با هم مترادف هستند.

گزینه ۴: «التجَنُّب (دوری کردن)» و «التقَرُّب (نزدیک شدن)» با هم متضاد هستند.

(واژگان، صفحه‌های ۲ و ۳)

۲۱۲- گزینه ۲»

(آرمین ساعرنه)

«یتها مَسْنَ»: پیچ می‌کند

(واژگان، صفحه‌های ۲ و ۳)

۲۱۳- گزینه ۴»

(معمدرضا قانرامینی - اصغوان)

«مَعْبِد المَدِیْنَةِ الْکَبِیْر»: پرستشگاه بزرگ شهر (رد گزینه‌های ۲ و ۳) / «بَدَأَ یَکْسِرُ»: شروع به شکستن ... کرد (رد گزینه‌های ۱ و ۲) / «أَصْنَامُهُ»: بت‌هایش (رد گزینه‌های ۱ و ۳)

(ترجمه، صفحه ۳)

۲۱۴- گزینه ۳»

(معمدرضا سوری - نهاوند)

«أَرْسَلَ ... الْأَنْبِیَاءَ»: پیامبران فرستاده شدند (رد گزینه‌های ۱ و ۲) / «إِلَى النَّاسِ»: به‌سوی مردم (رد گزینه ۲) / «لِیُبَیِّنَ»: تا آشکار شود (رد گزینه‌های ۱ و ۴) / «لَهُمْ»: برایشان (رد گزینه‌های ۱ و ۲) / «الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ»: راه راست (رد گزینه ۴)

(ترجمه، صفحه ۲)

۲۱۵- گزینه ۱»

(آرمین ساعرنه)

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه ۲: «أَسَاعِدَ مَنْ یَهْدِیْنِ»: به کسی کمک می‌کنم که مرا هدایت کند

گزینه ۳: «خَیْرَ الْحُلُولِ»: بهترین راه حل‌ها

گزینه ۴: «لَکِنَّ الْمَدِیْرَ لَمْ یَحْضُرَ»: اما مدیر حاضر نشد

(ترجمه، ترکیبی)

۲۱۶- گزینه ۲»

(مهران سعیرنیا)

«إِنَّمَا لَا یَسْمَعُ وَلَا یَبْصُرُ»: قطعاً آن نمی‌شنود و نمی‌بیند!

(ترجمه، صفحه ۳)

۲۱۷- گزینه ۴»

(آرمین ساعرنه)

کلمه «أَكْبَر» در عبارت صورت سؤال نقش مضاف‌الیه را دارد نه صفت!

(محل اعرابی، صفحه ۳)

۲۱۸- گزینه ۲»

(آرمین ساعرنه)

«لَا» در «لَا طَالِبٌ» نفی جنس است.

ترجمه عبارت: «هیچ دانش‌آموزی در امتحانات مردود نیست.»

(قواعد، صفحه‌های ۷ و ۸)

۲۱۹- گزینه ۲»

(معمدرضا سوری - نهاوند)

«لَعَلَّ» در جملات برای بیان امید به‌کار می‌رود.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه ۱: «لِیْتَ» بیانگر آرزوست.

گزینه ۳: «أَنَّ» دو جمله را به هم پیوند می‌دهد.

گزینه ۴: «لَکِنَّ» برای کامل کردن پیام و بر طرف کردن ابهام جمله قبل از خودش است.

(قواعد، صفحه‌های ۵ و ۶)

۲۲۰- گزینه ۲»

(آرمین ساعرنه)

«لَا» در «لَا یَحْسِبُ (نباید گمان کند)»، از نوع نهی است.

(قواعد، ترکیبی)



۲۲۱- گزینه ۲

(آزمین ساعرنه)

ترجمه کلمات: (به ترتیب)

الف) عبادت، نماز، بیهوده، حج

ب) بدتر (بدترین)، آبی، ثروتمندتر (ثروتمندترین)، بزرگ تر (بزرگ ترین)

(واژگان، برگرفته از امتحانات مدارس، صفحه های ۲ و ۸ کتاب درسی)

۲۲۲- گزینه ۳

(همیدرضا قائن امینی - اصفهان)

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ۱: «إِرضاء»: خشنود ساختن

گزینه ۲: «غُلِقَ» فعل ماضی مجهول به معنای «آویخته شد» است.

گزینه ۴: «لَا تُحْمَلُ»: تحمیل نکن

(واژگان، برگرفته از امتحانات مدارس، صفحه های ۲، ۳، ۶ و ۹ کتاب درسی)

۲۲۳- گزینه ۱

(مهران سعیرنیا)

«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ»: بی گمان خداوند دوست دارد (رد گزینه های ۲ و ۴) / «الَّذِينَ»:

کسانی که (رد گزینه ۲) / «يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ»: در راهش می جنگند (رد گزینه های

۳ و ۴) / «كَأَنَّهُمْ بَنِيَانٌ مَّرصُوعٌ»: گویی آن ها ساختمانی استوار هستند (رد سایر

گزینه ها)

(ترجمه، تمرین، صفحه ۷ کتاب درسی)

۲۲۴- گزینه ۱

(آزمین ساعرنه)

«لَيْتَ أَسْتَطِيعَ»: کاش بتوانم (رد گزینه های ۲ و ۴) / «صَدِيقِي»: دوستم (رد

گزینه های ۲ و ۳) / «أُرْسِدَهُ»: او را راهنمایی کنم (رد سایر گزینه ها) / «الضَّرَاطِ

المستقيم»: راه راست (رد گزینه ۴)

(ترجمه، برگرفته از امتحانات مدارس، صفحه ۲ کتاب درسی)

۲۲۵- گزینه ۴

(مهمدرضا سوری - نهاوند)

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ۱: «الحضارات الآتية»: تمدن هایی که

گزینه ۲: «لَا شَعْبَ مِنْ شُعُوبِ الْأَرْضِ»: هیچ ملتی از ملت های زمین نیست

گزینه ۳: «إِنَّمَا يَقْصُدُ إِبْرَاهِيمُ الْإِسْتِهْزَاءَ بِأَصْنَامِنَا»: ابراهیم فقط می خواهد بت هایمان

را مسخره کند

(ترجمه، برگرفته از امتحانات مدارس، صفحه های ۲ و ۳ کتاب درسی)

۲۲۶- گزینه ۳

(افشین کرمیان فردر)

ترجمه صحیح: «بی گمان ما قرآن را به زبان عربی قرار دادیم امید است شما

خردورزی کنید.»

(ترجمه، برگرفته از سؤال ۶ امتحان نهایی مرداد ۱۴۰۳، صفحه های ۵ و ۶ کتاب درسی)

۲۲۷- گزینه ۳

(آزمین ساعرنه)

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ۱: «سوزانده شد» صحیح است.

گزینه ۲: «نباید بسوزانند» صحیح است.

گزینه ۴: «خواهی سوزاند» صحیح است.

(ترجمه فعل، برگرفته از سؤال نهم امتحان نهایی دی ۱۴۰۳، صفحه ۴ کتاب درسی)

۲۲۸- گزینه ۲

(همیدرضا قائن امینی - اصفهان)

«أَنَّ» از حروف مشبّهة بالفعل به معنای «که» است که برای ایجاد ارتباط میان دو

جمله به کار می رود.

ترجمه عبارت: «مردم گمان کردند که ابراهیم (ع) شکننده پت هاست.»

(قواعد، برگرفته از امتحانات مدارس، صفحه های ۵ و ۶ کتاب درسی)

۲۲۹- گزینه ۳

(آزمین ساعرنه)

ترجمه عبارت: «می خواهم به بازار بروم نه مدرسه.»

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ۱: «لَا» در «لَا لِبَاسَ»، «لَا»ی نفی جنس است.

گزینه ۲: «لَا» در «لَا جِهَادَ»، «لَا»ی نفی جنس است.

گزینه ۴: «لَا» در «لَا لَاعِبَ»، «لَا»ی نفی جنس است.

(قواعد، برگرفته از امتحانات مدارس، صفحه های ۷ و ۸ کتاب درسی)

۲۳۰- گزینه ۱

(آزمین ساعرنه)

حرف مشبّهة بالفعل «لَكِنَّ» برای بر طرف کردن ابهام جمله قبل از خود به کار

می رود.

(قواعد، برگرفته از امتحانات مدارس، صفحه های ۵ و ۶ کتاب درسی)



دین و زندگی (۳)

۲۳۱- گزینه ۴»

(مفسر بیاتی)

اکنون اگر ما از رسول خدا (ص) چیزی درخواست کنیم، درخواست از جسم ایشان نیست، بلکه از حقیقت روحانی و معنوی ایشان است.

(درس ۲، صفحه ۲۴)

۲۳۲- گزینه ۳»

(میتهم هاشمی)

هر کدام از ما، بر اساس فطرت خویش، خدا را می‌یابیم و حضورش را درک می‌کنیم (درستی گزینه ۱). به روشنی می‌دانیم در جهانی زندگی می‌کنیم که آفریننده‌ای حکیم آن را هدایت و پشتیبانی می‌کند و به موجودات مدد می‌رساند (درستی گزینه ۲). با وجود این شناخت اولیه، قرآن کریم ما را به معرفت عمیق‌تر درباره خداوند فرامی‌خواند و راه‌های گوناگونی را برای درک وجود او و نیز شناخت صفات و افعال او به ما نشان می‌دهد (نادرستی گزینه ۳). یکی از این راه‌ها، تفکر درباره نیازمندی بودن جهان در پیدایش خود، به آفریننده است (درستی گزینه ۴).

(درس ۱، صفحه ۷)

۲۳۳- گزینه ۳»

(فرزین سماقی)

آگاهی، سرچشمه بندگی است. انسان‌های ناآگاه نسبت به نیاز دائمی انسان به خداوند، بی‌توجه‌اند.

(درس ۱، صفحه ۱۰)

۲۳۴- گزینه ۳»

(میتهم هاشمی)

مقصود از نیاز دائمی انسان به خداوند، وابستگی به او در تمام مراحل هستی است. خداوند در این مورد می‌فرماید: «یسأله من فی السموات و الارض کل یوم هو فی شأن: هرآنچه در آسمان‌ها و زمین است، پیوسته از او درخواست می‌کند. او همواره دست‌اندرکار امری است.»

(درس ۱، صفحه ۱۰)

۲۳۵- گزینه ۱»

(فرزین سماقی)

هر موجودی در حد خودش، تجلی خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر اوصاف الهی است.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه ۲: اینکه انسان بتواند با هر چیزی خدا را ببیند، هدفی قابل دسترس برای همه است و نه فقط برای جوانان و نوجوانان.

گزینه ۳: ذات و چیستی خداوند برای انسان قابل دست‌یابی نیست.
گزینه ۴: تفکر در ذات و چیستی خداوند، ممنوع ولی تفکر در افعال و صفات او مورد تشویق است.

(درس ۱، صفحه‌های ۱۱ تا ۱۳)

۲۳۶- گزینه ۴»

(مرتضی ممسنی‌کبیر)

مالکیت خداوند از خالقیت خداوند سرچشمه می‌گیرد؛ یعنی نتیجه خالقیت اوست. ولایت خداوند از مالکیت حقیقی خداوند سرچشمه می‌گیرد.

(درس ۲، صفحه ۱۹)

۲۳۷- گزینه ۱»

(مرتضی ممسنی‌کبیر)

پس از پذیرش و قبول بی‌شریک و بی‌همتا بودن خداوند متعال در هستی‌بخشی به جهان، یعنی توحید در خالقیت، مرتبه توحید در مالکیت مطرح می‌گردد که در آیه «و لله ما فی السموات و ما فی الارض: آنچه در آسمان‌ها و زمین است، از آن خداست.» تجلی دارد و عدم اعتقاد به آن، شرک در مالکیت را به دنبال دارد.

(درس ۲، صفحه‌های ۱۹ و ۲۱)

۲۳۸- گزینه ۳»

(مرتضی ممسنی‌کبیر)

هدایتگری خداوند اشاره به توحید در ربوبیت دارد. اوست که جهان را اداره می‌کند و آن را به سوی مقصدی که برایش معین فرموده هدایت می‌کند و به پیش می‌برد. هستی‌بخشی خداوند اشاره به توحید در خالقیت دارد. او تنها مبدأ و خالق و هستی‌بخش جهان است.

(درس ۲، صفحه‌های ۱۹ و ۲۰)

۲۳۹- گزینه ۲»

(مفسر بیاتی)

موارد «الف»، «ب» و «ج» ارتباط مناسبی دارد.

بررسی نادرستی مورد «د»:

این‌که خدا آفریننده هر چیزی است، در آیه «قل الله خالق کل شیء: بگو خدا آفریننده هر چیزی است.» ذکر شده است.

(درس ۲، صفحه‌های ۲۱ تا ۲۳)

۲۴۰- گزینه ۳»

(مفسر بیاتی)

موارد «الف» و «ج» موجب گرفتاری فرد به شرک در ربوبیت می‌شود. موارد «ب» و «د» عین توحید در ربوبیت است.

(درس ۲، صفحه‌های ۲۲ تا ۲۴)



زبان انگلیسی ۳

۲۴۱- گزینه ۳

(آرمین رحمانی)

ترجمه جمله: «یک زمین بازی جدید توسط شورای محلی در پارک ساخته شد تا بچه‌های بیشتری را جذب کند.»

نکته مهم درسی:

با توجه به اینکه کلمه "playground" در اصل نقش مفعول جمله را بازی می‌کند، باید از شکل مجهول استفاده کنیم (رد گزینه‌های ۱ و ۴). از طرفی با توجه به مفرد بودن "playground" باید از فعل مفرد استفاده کنیم (رد گزینه ۲).
(گراهر)

۲۴۲- گزینه ۳

(آرمین رحمانی)

ترجمه جمله: «هر روز صبح زود، خیابان‌ها توسط رفتگران به‌طور کامل تمیز می‌شوند.»

نکته مهم درسی:

با توجه به قید "every day" در معنی «هر روز» باید از زمان حال ساده استفاده کنیم (رد سایر گزینه‌ها).

۲۴۳- گزینه ۱

(آرمین رحمانی)

ترجمه جمله: «جهت بهبود شرایط یادگیری، اخیراً تعدادی کامپیوتر جدید در تمام کلاس‌ها نصب شده‌اند.»

نکته مهم درسی:

با توجه به حضور قید "lately" در معنی «اخیراً، به تازگی» باید از زمان حال کامل استفاده کنیم (رد گزینه ۳). از طرفی کلمه "computers" در اصل مفعول جمله به حساب می‌آید، بنابراین نمی‌توانیم از شکل معلوم فعل استفاده کنیم (رد گزینه ۲). در نهایت، با توجه به جمع بودن اسم "computers" باید از فعل متناسب با آن یعنی "have" استفاده کنیم (رد گزینه ۴).
(گراهر)

۲۴۴- گزینه ۲

(رحمت‌اله استیری)

ترجمه جمله: «دانشمندان سراسر جهان سخت کار می‌کنند تا داروهای جدیدی کشف کنند که بتوانند سرطان را به‌طور کامل درمان کنند.»

- (۱) پرورش دادن، توسعه دادن (۲) درمان کردن (۳) اختراع کردن (۴) اشاره کردن، ذکر کردن

(واژگان)

۲۴۵- گزینه ۱

(بیبا قربان‌پور)

ترجمه جمله: «پس از شنیدن خبر غم‌انگیز بیماری حیوان خانگی‌اش، دخترک نتوانست آرام بماند و ناگهان زیر گریه زد.»

- (۱) ترکیدن (زیر گریه زدن) (۲) تولید کردن (۳) فرو گذاشتن، چشم‌پوشی کردن (۴) حس کردن

نکته مهم درسی:

به ترکیب واژگانی "burst into tears" به معنای «زدن زیر گریه» دقت کنید.
(واژگان)

۲۴۶- گزینه ۴

(بیبا قربان‌پور)

ترجمه جمله: «دانش‌آموزان در آزمایشگاه روی یک آزمایش علمی با هم کار کردند تا کشف کنند گیاهان چگونه در شرایط مختلف سریع‌تر رشد می‌کنند.»

- (۱) دفتر خاطرات (۲) راهبرد (۳) محصول (۴) آزمایش

(واژگان)

ترجمه متن درک مطلب:

امروزه در بسیاری از مدارس، دانش‌آموزان علوم و ریاضیات را به زبان انگلیسی می‌آموزند، حتی اگر انگلیسی زبان اول آن‌ها نباشد. این روش به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا مفاهیم جدید را در این دروس مهم بیاموزند و در عین حال، مهارت‌های انگلیسی خود را نیز بهبود بخشند.

یادگیری دروس علوم به زبان انگلیسی چندین مزیت دارد. اولاً، بسیاری از کتاب‌ها و مقالات علمی به زبان انگلیسی نوشته شده‌اند. اگر دانش‌آموزان انگلیسی بلد باشند، می‌توانند این مطالب را به راحتی بفهمند و استفاده کنند. دوماً، وقتی دانش‌آموزان علوم را به زبان انگلیسی مطالعه می‌کنند، کلمات مهمی را یاد می‌گیرند که به آن‌ها کمک می‌کند تا در مورد موضوعات علمی به وضوح صحبت کنند. این می‌تواند به دانش‌آموزانی که می‌خواهند در آینده در کشورهای دیگر درس بخوانند یا کار کنند، کمک کند. همچنین، مطالعه علوم به زبان انگلیسی دانش‌آموزان را تشویق می‌کند تا با هم کار کنند و ایده‌های خود را به روشنی بیان کنند.

با این حال، استفاده از این روش گاهی اوقات می‌تواند دشوار باشد. ممکن است برخی از دانش‌آموزان به دلیل مهارت‌های انگلیسی محدود خود، درک مفاهیم علمی را سخت ببینند. معلمان نیز ممکن است با مشکلاتی روبرو شوند اگر سطح انگلیسی خودشان به اندازه کافی خوب نباشد. بنابراین، مدارس باید با ارائه آموزش‌های اضافی و کمک‌های زبانی، از معلمان و دانش‌آموزان حمایت کنند.

در پایان، یادگیری علوم و ریاضی به زبان انگلیسی می‌تواند مزایای زیادی برای دانش‌آموزان داشته باشد. با حمایت مناسب از سوی مدارس و معلمان، دانش‌آموزان می‌توانند هم دروس مهم و هم مهارت‌های زبانی را به خوبی برای آینده خود بیاموزند.

۲۴۷- گزینه ۳

(مهم‌مردی رغلاوی)

ترجمه جمله: «موضوع اصلی متن چیست؟»

«آموزش علوم و ریاضی به زبان انگلیسی»

(درک مطلب)

۲۴۸- گزینه ۴

(مهم‌مردی رغلاوی)

ترجمه جمله: «براساس متن، کدام یک از موارد زیر جزء مزایای مطالعه علوم به زبان انگلیسی نیست؟»

«دانش‌آموزان می‌توانند به راحتی با خارجی‌ها دوست شوند.»

(درک مطلب)

۲۴۹- گزینه ۱

(مهم‌مردی رغلاوی)

ترجمه جمله: «کلمه "them" در پاراگراف ۲ به چه چیزی اشاره دارد؟»

«دانش‌آموزان (students)»

(درک مطلب)

۲۵۰- گزینه ۴

(مهم‌مردی رغلاوی)

ترجمه جمله: «در مورد یادگیری علوم به زبان انگلیسی چه چیزی می‌توان از متن استنباط کرد؟»

«این کار به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا برای آینده آماده شوند.»

(درک مطلب)



دفترچه پاسخ

آزمون هوش و استعداد (دوره دوم) ۲ آبان

تعداد کل سؤالات آزمون: ۲۰
زمان پاسخ‌گویی: ۳۰ دقیقه

گروه فنی تولید

حمید لنجان‌زاده اصفهانی	مسئول آزمون
حامد کریمی	مسئول دفترچه
امیرحسین افجه، امیرعلی حسینی‌زاده	ویراستار
محیا اصغری	مدیر گروه مستندسازی
علیرضا همایون‌خواه	مسئول درس مستندسازی
حمید اصفهانی، فاطمه راسخ، حمید گنجی، حامد کریمی، امیرحسین افجه، علی کریمی‌فرع، فرزاد شیرمحمدلی، رامتین شمشکی	طراحان
معصومه روحانیان	حروف‌چینی و صفحه‌آرایی
حمید عباسی	ناظر چاپ

استعداد تحلیلی

۲۵۱- گزینه «۱»

(مادر کریمی)

غایت: هدف نهایی

(معنای واژگان، هوش کلامی)

۲۵۲- گزینه «۳»

(مادر کریمی)

در متن از موجودیتی می‌خوانیم که قرار است نه تنها جهانی را ادراک کند، بلکه فعالانه در ساختن آن جهان مشارکت ورزد.

(درک متن، هوش کلامی)

۲۵۳- گزینه «۳»

(مادر کریمی)

در نادرستی دیگر گزینه‌ها، دقت کنید متن ننوشته است که نمی‌توان برای شناخت خود و جهان پیرامون خود هدفی نهایی قائل شد. همچنین شناخت «خود» را کم‌اهمیت ندانسته است. در نهایت طبق متن در دنیای جدید آموزش، گذشتن از تقلید به ابداع داریم و نه برعکس.

(درک متن، هوش کلامی)

۲۵۴- گزینه «۳»

(ممیر اصفهانی)

متن درباره‌ی اهمیت چاپ و تحولاتی است که در ادبیات عام داشته است. معیار قضاوت رمان و قصه، چگونگی انتقال ادبیات از خواص به عوام و تأثیر گسترش سواد عوام بر خواص در متن نیست.

(درک متن، هوش کلامی)

۲۵۵- گزینه «۱»

(ممیر اصفهانی)

«تعلیم» یعنی یاد دادن و کار «معلّم» است. «تعلّم» یعنی یاد گرفتن که کار دانش‌آموز است.

(روابط بین واژگان، هوش کلامی)

۲۵۶- گزینه «۴»

(ممیر اصفهانی)

با حروف به هم ریخته‌ی صورت سؤال، واژه‌های «گوسفند - بره» ساخته می‌شود که رابطه‌ی بین این دو واژه، به رابطه‌ی بین واژه‌های «گوساله - گاو» شبیه‌تر است.

(روابط بین واژگان، هوش کلامی)

۲۵۷- گزینه «۲»

(ممیر اصفهانی)

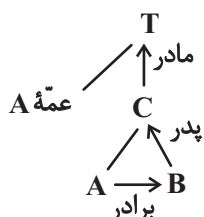
تعداد نقاط و تعداد حروف کلمات صورت سؤال، یکی یکی بیشتر می‌شود. همچنین حرف پایانی هر کلمه، حرف نخست کلمه‌ی بعد است. پس کلمه‌ای به جای علامت سؤال قرار می‌گیرد که شش حرفی و چهار نقطه‌ای است و با حرف «ی» شروع می‌شود، که فقط گزینه‌ی «۲» این ویژگی‌ها را دارد.

(روابط بین واژگان، هوش کلامی)

۲۵۸- گزینه «۲»

(غریزاد شیرمحمدی)

طبق نمودار زیر، معلوم است که عمه A، دختر T است.

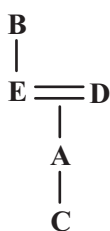


(نسبت‌های فائواری، هوش منطقی ریاضی)

۲۵۹- گزینه «۳»

(ممیر کنی)

طبق نمودار زیر، معلوم است که C نتیجه B است:



(نسبت‌های فائواری، هوش منطقی ریاضی)

۲۶۰- گزینه «۲»

(امیرمسین افیه)

می‌دانیم: لیلا < ناهید < پریسا / لیلا < فریبا / الهام < فریبا
پس بزرگ‌ترین فرد، یا لیلست یا الهام. اگر نسبت بین این دو معلوم شود، بزرگ‌ترین فرد معلوم می‌شود.

(منطق، هوش منطقی ریاضی)

۲۶۱- گزینه «۳»

(علی کریمی فرع)

تعداد هر عروسک، زاویه آن را در نمودار معلوم می‌کند:

خرس ۲۵	۱۰۰°
خرگوش ۳۰	۱۲۰°
موش ۱۰	۴۰°
شیر ۵	۲۰°
لاک‌پشت ۲۰	۸۰°
کل ۹۰	۳۶۰°

×۴

(نمودار، هوش منطقی ریاضی)

۲۶۲- گزینه ۲»

(ارمیتین شمشکلی)

شخص عراقی قطعاً آبی پوشیده است و شخص آخر نیست. شخص سوم هم فلسطینی است و سوری از عراقی جلوتر است. پس جایگاه‌ها و رنگ‌ها معلوم است:

۴	۳	۲	۱
لبنانی	فلسطین	عراقی	سوری
زرد	قرمز	آبی	سبز

(منطق، هوش منطقی ریاضی)

۲۶۳- گزینه ۴»

(کتاب منظومه هوش)

مادر خاله رامین، مادر بزرگ رامین است. نام برادر او در این سؤال، امید است. عروس مادر شوهر خاله رامین، همان خاله اوست. امید هم دایی خاله رامین است:



(روابط خانوادگی، هوش منطقی ریاضی)

۲۶۴- گزینه ۲»

(کتاب منظومه هوش)

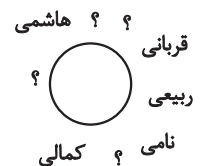
جایگاه‌ها را رسم می‌کنیم. دو فرد کنار ربیعی معلومند. یکی از حالت‌های شکل زیر است:

قربانی

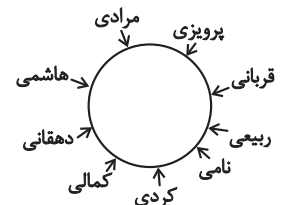
ربیعی

نامی

و همچنین می‌دانیم بین کمالی و نامی فقط یک نفر هست و بین قربانی و هاشمی دقیقاً دو نفر، یک نفر باقی می‌ماند که آن هم بین هاشمی و کمالی است:



مرادی کنار پرویزی است، پس این دو بین قربانی و هاشمی نشسته‌اند. از طرفی هاشمی کنار دهقانی هم هست، پس دهقانی در سمت دیگر هاشمی و کنار کمالی است. کردی نیز کنار کمالی است، پس سمت دیگر اوست. مرادی نیز سمت راست پرویزی است.



پس بین دهقانی و کردی یک نفر، بین پرویزی و نامی دو نفر و بین مرادی و نامی سه نفر نشسته‌اند. همچنین بین کمالی و دهقانی نیز کسی نشسته است. دقت کنید در حالت دیگر، هاشمی کنار پرویزی قرار می‌گیرد.

(منطق، هوش منطقی ریاضی)

۲۶۵- گزینه ۲»

(کتاب منظومه هوش)

هاشمی روبه‌روی ربیعی و نامی است و فاصله این دو تن تا هاشمی، از فاصله دیگران تا هاشمی، بیشتر است.

(منطق، هوش منطقی ریاضی)

۲۶۶- گزینه ۳»

(فاطمه راسخ)

تصویر در آینه وارون جانبی است. هر چه سمت راست شکل است، در تصویر در سمت چپ شکل قرار می‌گیرد و برعکس.

(قرینه‌یابی، هوش غیرکلامی)

۲۶۷- گزینه ۱»

(فرزاد شیرمحمدلی)

شکل گزینه ۱»، محور تقارن عمودی دارد و دیگر شکل‌ها، خیر. دیگر شکل‌ها، مرکز تقارن دارند.

(شکل متفاوت، هوش غیرکلامی)

۲۶۸- گزینه ۲»

(فاطمه راسخ)

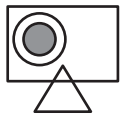
به جز شکل گزینه ۲»، همه شکل‌ها از دوران یکدیگر به دست می‌آیند.

(شکل متفاوت، هوش غیرکلامی)

۲۶۹- گزینه ۲»

(فاطمه راسخ)

در شکل صورت سؤال، نقطه در قسمت مشترک دو دایره، درون مستطیل و خارج از مثلث قرار دارد، در بین گزینه‌ها این ناحیه تنها در گزینه ۲» هست.

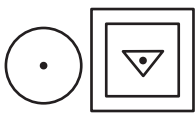


(پایگاه شکل‌ها، هوش غیرکلامی)

۲۷۰- گزینه ۲»

(ممیر کنهی)

یکی از نقطه‌ها در شکل صورت سؤال، درون دو مربع و درون مثلث و خارج از دایره قرار دارد. این فضا فقط در گزینه ۲» هست. نقطه دیگر، تنها درون دایره است.



(پایگاه شکل‌ها، هوش غیرکلامی)